Simulacro Final Interna II · Reumatología · Resúmenes para el oral

MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati

ORDEN DE ESTUDIO

24 fichas, **ordenadas de lo más tomado a lo menos tomado** en el oral: 🎤 N× = cuántos docentes preguntaron el tema. Cada ficha: primero **las preguntas que hicieron en el oral, con respuesta modelo**, y después el **resumen de mano completo** del tema (definición, epidemiología, fisiopatología, etiologías, clínica, diagnóstico, diferenciales, tratamiento, complicaciones). Para imprimir y estudiar en este orden.

Temas de Reumatología que los docentes toman en el oral, recordados por alumnos de finales anteriores.

Material de estudio de @eumarassati (MARASSATI, André Gustavo), gratuito y sin fines de lucro. Hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra (Farreras-Rozman, Harrison, Rey) y guías; no reemplaza la bibliografía obligatoria ni las clases. Si lo compartís, mantené la autoría.

1. Lupus eritematoso sistémico (y SAF) — 🎤 14× p. 2

2. Artritis reumatoidea (incluye Felty y Caplan) — 🎤 13× p. 43

3. Osteoporosis — 🎤 10× p. 71

4. Esclerosis sistémica, Raynaud y fascitis eosinofílica — 🎤 10× p. 85

5. Espondilitis anquilosante y espondiloartritis axial — 🎤 8× p. 101

6. Arteritis de células gigantes, polimialgia reumática y Takayasu — 🎤 6× p. 114

7. Artritis reactiva (Reiter) y artritis de la EII — 🎤 5× p. 122

8. Síndrome de Sjögren — 🎤 4× p. 128

9. Vasculitis ANCA (Wegener, PAM, EGPA), PAN y vasculitis del SNC — 🎤 3× p. 138

10. Crioglobulinemia, Schönlein-Henoch, Behçet, Susac e IgG4 — 🎤 3× p. 146

11. Gota y artritis por microcristales (pirofosfato) — 🎤 3× p. 157

12. Artrosis — 🎤 3× p. 165

13. AINEs, corticoides, inmunosupresores y biológicos en reumatología — 🎤 3× p. 173

14. Artritis infecciosas (séptica, gonocócica, protésica) y monoartritis — 🎤 3× p. 185

15. Enfermedad de Paget ósea — 🎤 2× p. 191

16. Policondritis recidivante — 🎤 2× p. 199

17. Fiebre reumática — 🎤 2× p. 204

18. Dermatopolimiositis y miopatías inflamatorias — 🎤 1× p. 211

19. Osteomielitis, espondilodiscitis y TBC vertebral — 🎤 1× p. 217

20. Fibromialgia y fatiga crónica — 🎤 1× p. 223

21. Artritis idiopática juvenil — 🎤 1× p. 229

22. Osteomalacia, raquitismo y osteonecrosis — 🎤 1× p. 234

23. Artritis psoriásica — 🎤 1× p. 240

24. Enfermedad de Kawasaki — 🎤 1× p. 245

🎤 TEMA DE ORAL · 14× · FICHA 1/24

Lupus eritematoso sistémico (y SAF)

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · ROMERO · GUADALUPE · MORETTI · BENEDETTO · ANETTA · GUIMARÃES · BERTINI · RACCA · MUSSINI · MORAIS · SÁNCHEZ · FANTINI · ALEX

1 Lupus

🎤 Benedetto · Alex

Respuesta en una frase: el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune multisistémica por **autoanticuerpos e inmunocomplejos**, típica de mujeres jóvenes, con **ANA positivos** en casi el 100 % y curso en brotes.

- **Epidemiología:** 9:1 mujeres, 15–45 años; más grave en afrodescendientes e hispanos.
- **Etiopatogenia:** genética (HLA-DR2/DR3, déficit de C1q/C2/C4), estrógenos, luz UV, fármacos (hidralazina, procainamida, isoniazida); falla en la eliminación de cuerpos apoptóticos.
- **Clínica:**
  - **Constitucional:** fiebre, astenia, pérdida de peso.
  - **Piel:** eritema malar en alas de mariposa, lupus discoide, fotosensibilidad, úlceras orales, alopecia.
  - **Articular:** artritis no erosiva (Jaccoud).
  - **Serosas:** pleuritis, pericarditis.
  - **Renal:** **nefritis lúpica (clase IV la más grave)**.
  - **Hematológico:** anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia, plaquetopenia.
  - **Neuro:** convulsiones, psicosis.

Diagnóstico

- Criterios **EULAR/ACR 2019**: ANA ≥ 1:80 de ingreso + ≥ 10 puntos.
- **Anti-ADN doble cadena** (actividad y nefritis) y **anti-Sm** (los más específicos), complemento C3/C4 bajo; antifosfolípidos; anti-Ro (lupus neonatal), anti-histona (lupus inducido).
- Orina (proteinuria, sedimento activo) y **biopsia renal** si proteinuria > 0,5 g/día.

Tratamiento

- **Hidroxicloroquina para todos** (≤ 5 mg/kg/día) + fotoprotección.
- Corticoides en la menor dosis posible (≤ 5 mg/día de mantenimiento); pulsos de metilprednisolona en brotes graves.
- Nefritis: **micofenolato** o **ciclofosfamida** IV (Euro-Lupus) + belimumab o voclosporina.
- Refractario: belimumab, anifrolumab, rituximab; azatioprina en embarazo.

Si me repreguntan: la principal causa de muerte temprana es la actividad e infecciones, y la tardía la **enfermedad cardiovascular** aterosclerótica.

2 Anticuerpos del LES

🎤 **Guimarães · Fantini**

Respuesta en una frase: el **FAN** es el anticuerpo más **sensible** del LES (> 95 %, sirve para descartar), mientras que los **anti-ADN doble cadena** y **anti-Sm** son los más **específicos** (sirven para confirmar); el resto se asocia a manifestaciones particulares.

- **FAN** por IFI en HEp-2: título ≥ 1/80 es criterio de entrada (EULAR/ACR 2019); patrón homogéneo o moteado. **FAN negativo prácticamente descarta lupus**.
- **Anti-ADNdc:** 70 %, muy específico; **se correlaciona con actividad y nefritis** (junto con complemento bajo).
- **Anti-Sm:** 20–30 %, el **más específico**; no varía con la actividad.
- **Anti-Ro (SSA) y anti-La (SSB):** lupus cutáneo subagudo, Sjögren, fotosensibilidad; **lupus neonatal con bloqueo AV congénito**.
- **Anti-RNP:** títulos altos en enfermedad mixta del tejido conectivo; Raynaud.
- **Antihistona:** > 95 % en **lupus inducido por fármacos** (hidralazina, procainamida, isoniazida).
- **Antifosfolípidos:** anticoagulante lúpico, anticardiolipina, anti-β2-glicoproteína I → trombosis, abortos, plaquetopenia.
- **Anti-P ribosomal:** lupus neuropsiquiátrico.
- **Coombs directo positivo** y antiplaquetarios: citopenias.

Complemento

- **C3 y C4 bajos** en actividad (consumo); déficit congénito de C1q, C2 o C4 predispone a LES.

Si me repreguntan: para seguimiento uso **anti-ADN y C3/C4**; el FAN no se repite porque no refleja actividad.

3 LES

🎤 **Racca · Mussini**

Respuesta en una frase: el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad **autoinmune multisistémica** por pérdida de tolerancia con producción de **autoanticuerpos antinucleares** y depósito de inmunocomplejos.

- **Epidemiología:** **mujeres en edad fértil (9:1)**, más grave en afrodescendientes e hispanas.
- **Fisiopatología:** predisposición genética (déficit de C1q, C4, HLA-DR2/3) + ambiente (UV, estrógenos, virus, drogas) → falla en la depuración de apoptosis → ANA → inmunocomplejos → complemento.

Clínica

- **Generales:** fiebre, astenia, pérdida de peso.
- **Piel: eritema malar**, lupus discoide, fotosensibilidad, úlceras orales, alopecia.
- **Articular:** artritis no erosiva (Jaccoud).
- **Serosas, riñón, SNC, hematológico:** pleuropericarditis, nefritis, convulsiones/psicosis, anemia hemolítica, leucopenia, plaquetopenia.

Diagnóstico

- **Criterios EULAR/ACR 2019:** ANA ≥ 1:80 de entrada + ≥ 10 puntos.
- **ANA** (sensibilidad > 95 %), **anti-ADN doble cadena y anti-Sm (específicos)**, C3/C4 bajos, antifosfolípidos.
- Orina completa, proteinuria, función renal en cada control.

Tratamiento

- **Hidroxicloroquina para todos** (≤ 5 mg/kg/día; control oftalmológico), protección solar.
- Leve: AINE, corticoides en dosis bajas. Moderado: metotrexato, azatioprina. Grave (riñón, SNC): metilprednisolona en pulsos + **micofenolato o ciclofosfamida**; **belimumab**, anifrolumab, rituximab.

Si me repreguntan: el lupus inducido por fármacos (hidralazina, procainamida, isoniazida) da anticuerpos **antihistona**, rara vez afecta riñón o SNC y mejora al suspender la droga.

4 Derrame pleural asociado a AR: cómo se diagnostica y cómo se diferencia del lupus

🎤 Rey

Respuesta en una frase: El derrame pleural de la AR es un **exudado** típicamente en **hombre con AR seropositiva y nódulos**, con **glucosa muy baja y pH bajo**; el del lupus es un exudado con glucosa normal y bilateral, más en mujeres jóvenes.

- **Epidemiología:** la pleuritis es la manifestación pleuropulmonar más frecuente de la AR; **varones**, FR alto.
- **Clínica:** a menudo asintomático, unilateral; dolor pleurítico, disnea.

Cómo se diagnostica

1. Rx/eco de tórax → **toracocentesis**.
2. Criterios de **Light**: exudado.
3. Líquido de AR: **glucosa < 30–40 mg/dL**, **pH < 7,20**, **LDH muy alta (> 700)**, **FR** alto, complemento bajo, colesterol alto (pseudoquilotórax), aspecto turbio-verdoso.
4. Citología: **células gigantes multinucleadas**, macrófagos elongados, fondo necrótico ("renacuajos").
5. Descartar **empiema y TBC** (cultivos, ADA).

Diferencias con lupus

- **LES:** mujeres jóvenes, **bilateral**, con pericarditis; **glucosa normal (> 60), pH > 7,35**, LDH moderada.
- **ANA en líquido ≥ 1/160** y **células LE** sugieren lupus; complemento bajo en ambos.
- Respuesta rápida del LES a corticoides; en AR es más crónico.
- **Tratamiento:** AINE o corticoides; tratar la AR de base; drenaje si recidiva o empiema.

Si me repreguntan: glucosa baja en derrame se ve en **AR, empiema, TBC, neoplasia, rotura esofágica**; el lupus inducido (hidralazina, procainamida) también da serositis.

5 Derrame pleural asociado a AR: cómo se diagnostica y cómo se diferencia del lupus

🎤 Rey

Respuesta en una frase: el derrame pleural reumatoideo es un **exudado con glucosa muy baja (< 30–40 mg/dL), pH bajo, LDH alta y FR alto**, típico de varones con nódulos; el lúpico es un exudado con glucosa normal, ANA y anti-ADN en el líquido y complemento bajo.

- **Diagnóstico:** toracocentesis con criterios de **Light** (proteínas líquido/suero > 0,5, LDH líquido/suero > 0,6, LDH > 2/3 del límite superior) → exudado; descartar infección (cultivo, ADA para TBC) y neoplasia (citología).

Artritis reumatoidea

- Varón, AR seropositiva de larga evolución, **nódulos subcutáneos**; a veces asintomático.
- Líquido: **glucosa < 30 mg/dL**, pH < 7,2, LDH > 700 (puede ser > 1000), FR alto, complemento bajo, colesterol alto (pseudoquilotórax crónico), células gigantes multinucleadas.
- Diferencial: empiema (también glucosa y pH bajos → cultivo, clínica).

Lupus

- Mujer joven, **serositis** (pleuritis dolorosa, a menudo bilateral, con pericarditis), es un criterio clasificatorio.
- Líquido: glucosa **normal** (> 60), pH > 7,35, LDH < 500, **ANA ≥ 1:160 en líquido**, células LE, complemento bajo.
- Responde rápido a corticoides (prednisona 0,5 mg/kg).
- **Tratamiento AR:** controlar la enfermedad de base; corticoides; drenaje si es sintomático; decorticación si atrapamiento pulmonar.
- **Ojo:** el metotrexato y otros fármacos pueden dar neumonitis; los anti-TNF, reactivar TBC.

Si me repreguntan: otras causas de exudado con glucosa baja: empiema, TBC, neoplasia, rotura esofágica y lupus (rara vez); la AR también da enfermedad intersticial (NIU), nódulos pulmonares y síndrome de Caplan.

6 LES: manifestaciones neurológicas, pulmonares, cardíacas y renales

🎤 Rey

Respuesta en una frase: el LES puede comprometer todos los órganos; en el oral ordeno por sistema: **neurológico** (convulsiones, psicosis), **pulmonar** (pleuritis), **cardíaco** (pericarditis) y **renal** (nefritis lúpica), que es el que más define el pronóstico.

Neurológicas (neurolupus)

- **Centrales:** cefalea, **convulsiones**, **psicosis**, ACV (sobre todo con SAF), mielitis transversa, síndrome confusional, disfunción cognitiva, corea.
- **Periféricas:** mononeuritis múltiple, polineuropatía, pares craneales.

Pulmonares

- **Pleuritis: la manifestación pulmonar más frecuente** (exudado con complemento bajo).
- Neumonitis lúpica aguda, **hemorragia alveolar** (grave), enfermedad intersticial, **pulmón encogido**, hipertensión pulmonar, TEP (SAF).

Cardíacas

- **Pericarditis** (la más frecuente), miocarditis, endocarditis de **Libman-Sacks**, aterosclerosis acelerada con coronariopatía precoz.
- En el feto: **bloqueo AV congénito** por anti-Ro.

Renales

- Proteinuria > 0,5 g/día, sedimento activo (cilindros hemáticos), HTA, insuficiencia renal.
- **Biopsia** con clasificación ISN/RPS I–VI; **la clase IV (difusa proliferativa) es la más frecuente y grave**.
- Tratamiento de inducción: corticoides + micofenolato o ciclofosfamida; hidroxicloroquina siempre.

Si me repreguntan: la psicosis lúpica se distingue de la esteroidea porque aparece con actividad (complemento bajo, anti-ADNdc alto) y la esteroidea con dosis > 40 mg/día.

7 Complicaciones del lupus y tratamiento del derrame pericárdico lúpico (con dosis)

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: el LES puede comprometer cualquier órgano. Sus complicaciones graves son **renales, neuropsiquiátricas, hematológicas, cardiopulmonares, infecciosas y cardiovasculares**. La **pericarditis** es la manifestación cardíaca más frecuente y se trata con **AINE + corticoides** en dosis moderadas y **hidroxicloroquina**.

- **Renal: nefritis lúpica** (clases III y IV, las más graves), en ≈ 50%.
- **Neuropsiquiátrico:** convulsiones, psicosis, ACV (por SAF), mielitis transversa.
- **Hematológico:** AHAI, PTI, leucopenia, PTT.
- **Pulmonar:** pleuritis, neumonitis, **hemorragia alveolar**, hipertensión pulmonar, síndrome del pulmón encogido.
- **Cardíaco: pericarditis**, miocarditis, **endocarditis de Libman-Sacks**, **aterosclerosis acelerada** (principal causa de muerte tardía).
- **Por el tratamiento: infecciones** (causa de muerte temprana), osteoporosis y necrosis avascular por corticoides, retinopatía por hidroxicloroquina.
- **SAF:** trombosis y pérdidas de embarazo.

Derrame pericárdico lúpico

1. **Ecocardiograma** para cuantificar y descartar taponamiento; ECG; descartar infección (TBC, bacteriana) y uremia.
2. **Leve: AINE** (ibuprofeno 600 mg cada 8 h o naproxeno 500 mg cada 12 h) ± **colchicina 0,5 mg cada 12 h**.
3. **Moderado o sin respuesta: prednisona 0,5 mg/kg/día** (20–40 mg/día) con descenso progresivo.
4. **Grave: pulsos de metilprednisolona 500–1000 mg/día × 3 días**.
5. **Taponamiento: pericardiocentesis** urgente.
6. **Siempre: hidroxicloroquina 200–400 mg/día** (≤ 5 mg/kg); ahorradores de corticoides (azatioprina, micofenolato, belimumab) si recidiva.

Si me repreguntan: el líquido pericárdico es un **exudado** con **complemento bajo y FAN positivo**. Hay que evitar los AINE si hay nefritis.

8 LES: complicaciones cardíacas

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: El LES puede comprometer **las tres capas del corazón, las válvulas, las coronarias y el sistema de conducción**; la manifestación más frecuente es la **pericarditis**.

- **Pericarditis:** **la más frecuente (~25%)**, serositis con dolor que mejora sentado, frote, ECG con supradesnivel difuso del ST; derrame exudativo; taponamiento raro. Responde a AINE/corticoides.
- **Miocarditis:** taquicardia desproporcionada, insuficiencia cardíaca, troponina alta; RM cardíaca; corticoides en altas dosis ± inmunosupresores.
- **Endocarditis de Libman-Sacks:** vegetaciones **verrugosas estériles** en ambas caras valvulares (sobre todo **mitral**), asociadas a **antifosfolípidos**; riesgo de embolia e insuficiencia valvular.
- **Enfermedad coronaria prematura:** **riesgo de IAM 5–50 veces mayor** en mujeres jóvenes por aterosclerosis acelerada (inflamación, corticoides, nefropatía) y vasculitis/trombosis por SAF.
- **Trastornos de conducción: bloqueo AV congénito** en hijos de madres con **anti-Ro/SSA**.
- **Otras:** HTA (nefropatía, corticoides), **hipertensión pulmonar**, toxicidad por hidroxicloroquina (miocardiopatía, rara).

Estudio

1. ECG, troponina, ecocardiograma (transesofágico para Libman-Sacks).
2. Anticuerpos antifosfolípidos, perfil lipídico.

Si me repreguntan: las vegetaciones de Libman-Sacks se tratan con **anticoagulación** si hay SAF o embolia; la prevención CV es parte del manejo del LES (estatinas, control de PA, mínima dosis de corticoides).

9 LES: los 11 criterios y cuáles son

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: los 11 criterios ACR 1997 del LES se recuerdan con la regla «**SOAP BRAIN MD**»; se requieren **4 de 11** (simultáneos o sucesivos); hoy se usan los EULAR/ACR 2019, con ANA ≥ 1:80 como criterio de entrada.

Los 11 criterios ACR 1997

1. **Serositis:** pleuritis o pericarditis.
2. **Úlceras orales** (indoloras, paladar).
3. **Artritis** no erosiva de ≥ 2 articulaciones periféricas.
4. **Fotosensibilidad.**
5. **Hematológico:** anemia hemolítica, leucopenia < 4000, linfopenia < 1500, plaquetopenia < 100.000.
6. **Renal:** proteinuria > 0,5 g/día o cilindros celulares.
7. **ANA** positivos.
8. **Inmunológico:** anti-ADNdc, anti-Sm, antifosfolípidos.
9. **Neurológico:** convulsiones o psicosis.
10. **Eritema malar** (en alas de mariposa, respeta surcos nasogenianos).
11. **Lupus discoide.**

- **Sensibilidad/especificidad:** ~85 % y ~95 %.
- **SLICC 2012:** 4 de 17 con al menos 1 clínico y 1 inmunológico, o **nefritis lúpica por biopsia + ANA o anti-ADN**; agrega complemento bajo y Coombs +.
- **EULAR/ACR 2019:** ANA ≥ 1:80 + ≥ 10 puntos en dominios ponderados (nefritis clase III/IV = 10 puntos).
- **Anticuerpos:** ANA (sensible, 95 %), **anti-ADNdc y anti-Sm (específicos)**; anti-ADN y C3/C4 bajos siguen la actividad.

Si me repreguntan: son criterios de clasificación para estudios, no de diagnóstico; el lupus inducido por drogas (procainamida, hidralazina, isoniazida, anti-TNF) tiene anticuerpos antihistona y raramente compromete riñón o SNC.

10 LES: complicaciones cardíacas, diagnóstico y compromiso neurológico

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: en el LES el corazón se afecta sobre todo por **pericarditis**, y a largo plazo por **aterosclerosis acelerada**; el diagnóstico se basa en clínica + **FAN positivo** (criterios EULAR/ACR 2019), y el compromiso neurológico va de cefalea a convulsiones y psicosis.

Complicaciones cardíacas

- **Pericarditis** (25 %): dolor, frote, derrame; taponamiento raro.
- **Miocarditis**: insuficiencia cardíaca, arritmias.
- **Endocarditis de Libman-Sacks**: vegetaciones estériles mitrales, asociadas a **SAF**, riesgo embólico.
- **Coronariopatía precoz: el IAM es causa importante de muerte tardía** (inflamación + corticoides).
- Bloqueo AV congénito en hijos de madres anti-Ro.

Diagnóstico

- **Criterio de entrada: FAN ≥ 1:80**.
- Dominios ponderados: constitucional (fiebre), hematológico, neuropsiquiátrico, mucocutáneo, seroso, articular, renal, antifosfolípidos, complemento, anticuerpos específicos (**anti-ADNdc, anti-Sm**); ≥ 10 puntos.
- Laboratorio de actividad: C3/C4 bajos, anti-ADNdc, VSG; orina completa siempre.

Compromiso neurológico

- Central: **convulsiones**, **psicosis**, delirium, ACV, mielitis transversa, meningitis aséptica.
- Periférico: mononeuritis múltiple, Guillain-Barré-like.
- Estudio: RM, punción lumbar (descartar infección), EEG, anticuerpos antifosfolípidos y anti-P ribosomal.
- Tratamiento: si es inflamatorio, pulsos de metilprednisolona ± ciclofosfamida; si trombótico (SAF), anticoagulación.

Si me repreguntan: pericarditis lúpica leve → AINE o colchicina; moderada → prednisona 0,5 mg/kg.

11 Derrame pericárdico en el LES: causas y tratamiento

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: el derrame pericárdico en el LES casi siempre es por **serositis lúpica** (pericarditis, la manifestación cardíaca más frecuente), pero antes de atribuirlo al lupus descarto **infección, uremia y fármacos**, y lo trato según cantidad y repercusión hemodinámica.

Causas

- **Pericarditis lúpica** (actividad de la enfermedad): 25–50 % en algún momento, suele acompañar pleuritis.
- **Urémica** por nefritis lúpica con insuficiencia renal.
- **Infecciosa** en inmunosuprimido: bacteriana, **TBC**, viral, fúngica.
- **Síndrome nefrótico** (hipoalbuminemia) e insuficiencia cardíaca.
- **Fármacos:** lupus inducido (hidralazina, procainamida), minoxidil.
- **Hipotiroidismo** asociado.

Estudio

- **ECG:** supradesnivel difuso del ST con PR descendido; bajo voltaje.
- **Ecocardiograma:** cantidad y **signos de taponamiento** (colapso de cavidades derechas).
- **Laboratorio:** anti-ADN, complemento (bajo en actividad), urea/creatinina, TSH, hemocultivos.
- **Pericardiocentesis** si taponamiento o sospecha infecciosa: exudado, complemento bajo, células LE.

Tratamiento

1. **Taponamiento: pericardiocentesis urgente**.
2. **Leve:** AINE (si función renal normal) + **colchicina**.
3. **Moderado o refractario: prednisona 0,5–1 mg/kg/día** con descenso; pulsos de metilprednisolona si es grave.
4. **Hidroxicloroquina** de base en todos; ahorradores (azatioprina, micofenolato) si recurre.
5. Urémico: diálisis.

Si me repreguntan: la **endocarditis de Libman-Sacks** es verrugosa, estéril y se asocia al SAF; y el lupus neonatal da bloqueo AV congénito (anti-Ro).

12 Lupus: criterios diagnósticos, compromiso cardíaco y qué es la endocarditis de Libman-Sacks

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: El LES se clasifica con los **criterios EULAR/ACR 2019** (ANA ≥ 1:80 como criterio de entrada y ≥ 10 puntos); el corazón se afecta sobre todo con pericarditis, y la **endocarditis de Libman-Sacks** es una endocarditis verrugosa **no infecciosa**.

Criterios EULAR/ACR 2019

- **Entrada:** **ANA ≥ 1:80** alguna vez.
- **Clínicos (puntaje):** fiebre (2); leucopenia (3), trombocitopenia (4), hemólisis (4); delirio, psicosis, convulsiones (2–5); alopecia, úlceras orales, lupus cutáneo subagudo/discoide/agudo (2–6); serositis (5–6); artritis (6); **nefritis clase III/IV (10)**, proteinuria > 0,5 g/24 h (4).
- **Inmunológicos:** antifosfolípidos (2), C3 o C4 bajo (3–4), **anti-ADNdc o anti-Sm (6)**.
- **≥ 10 puntos con ≥ 1 clínico** = LES.

Compromiso cardíaco

- **Pericarditis** (la más frecuente), miocarditis, coronariopatía acelerada, bloqueo congénito por anti-Ro.

Libman-Sacks

- Vegetaciones **estériles** de fibrina, plaquetas e inmunocomplejos, en **ambas caras** de la válvula **mitral** (luego aórtica).
- **Asociación fuerte con SAF**.
- Generalmente asintomática; puede dar **insuficiencia mitral**, embolias (ACV) y predispone a endocarditis infecciosa.
- Diagnóstico: **ecocardiograma transesofágico**, hemocultivos negativos.
- Tratamiento: anticoagulación si SAF/embolias; cirugía si disfunción severa.

Si me repreguntan: la diferencia con la endocarditis infecciosa: **hemocultivos negativos**, sin destrucción valvular aguda, vegetaciones pequeñas y planas.

13 LES: clínica

🎤 **Guadalupe**

Respuesta en una frase: el LES es una enfermedad autoinmune sistémica de **mujeres jóvenes** (9:1) con **fatiga, fiebre, artritis no erosiva, eritema malar y serositis**, que puede comprometer riñón, sangre y sistema nervioso.

- **Constitucionales:** fatiga (la más frecuente), fiebre, pérdida de peso.
- **Articulares (90 %):** artralgias/artritis simétrica de pequeñas articulaciones, **no erosiva**; deformidades reductibles (**artropatía de Jaccoud**).
- **Mucocutáneas:**
  - Agudas: **eritema malar en alas de mariposa** que respeta surcos nasogenianos, fotosensibilidad.
  - Subagudas: lesiones anulares/psoriasiformes (anti-Ro).
  - Crónicas: **lupus discoide** (cicatrizal).
  - **Úlceras orales indoloras**, alopecia no cicatrizal.
- **Serosas:** pleuritis, pericarditis.
- **Renales:** proteinuria, cilindros hemáticos, síndrome nefrítico o nefrótico.
- **Hematológicas:** anemia hemolítica, **leucopenia/linfopenia**, plaquetopenia.
- **Neuropsiquiátricas:** convulsiones, psicosis, cefalea.
- **Otras:** Raynaud, vasculitis, serositis, trombosis (SAF), Sjögren secundario.

Laboratorio

- **FAN positivo en > 95 %** (sensible); **anti-ADNdc** y **anti-Sm** específicos.
- C3/C4 bajos y anti-ADNdc alto = actividad.

Si me repreguntan: el lupus inducido por fármacos (hidralazina, procainamida, isoniazida, anti-TNF) da **anticuerpos antihistona**, rara vez riñón o SNC, y mejora al suspender el fármaco.

14 LES: manifestaciones renales, pulmonares, cardíacas y del sistema nervioso

🎤 **Guadalupe**

Respuesta en una frase: el LES es multisistémico; los órganos que definen el pronóstico son el **riñón** y el **SNC**, y casi cualquier serosa, parénquima o válvula puede afectarse.

Renal (nefritis lúpica, 40–60 %)

- Proteinuria > 0,5 g/día, hematuria con **cilindros hemáticos**, HTA, caída del filtrado.
- **Biopsia** obligatoria; clases ISN/RPS I–VI; **la clase IV (proliferativa difusa) es la más frecuente y grave**; la V es membranosa (nefrótico).
- Tratamiento: inducción con corticoides + **micofenolato** o ciclofosfamida (± belimumab), hidroxicloroquina siempre.

Pulmonar

- **Pleuritis** (la más frecuente) y derrame exudado.
- Neumonitis lúpica aguda, **hemorragia alveolar** (grave), intersticial, hipertensión pulmonar, **síndrome del pulmón encogido**, TEP por SAF.

Cardíaca

- **Pericarditis** (la más frecuente), miocarditis.
- **Endocarditis de Libman-Sacks** (verrugosa, asociada a antifosfolípidos).
- **Aterosclerosis acelerada: IAM en mujeres jóvenes**; bloqueo cardíaco congénito en hijos de madres anti-Ro.

Sistema nervioso (neurolupus)

- **Cefalea**, disfunción cognitiva, **convulsiones**, **psicosis**, estado confusional.
- ACV (vasculitis o SAF), mielitis transversa, neuropatía periférica y craneal, corea.
- Estudio: RMN, LCR, EEG, anti-P ribosomal; descartar infección y fármacos.

Si me repreguntan: en la actividad lúpica bajan C3 y C4 y sube el anti-ADN; la psicosis por corticoides es el diferencial clave del neurolupus.

15 Lupus: qué es, criterios, clínica, diagnóstico y tratamiento

🎤 **Moretti**

Respuesta en una frase: el LES es una enfermedad autoinmune sistémica por pérdida de tolerancia con producción de autoanticuerpos e inmunocomplejos que dañan múltiples órganos; afecta 9:1 a mujeres jóvenes, se diagnostica por clínica + ANA/anti-ADN/anti-Sm y se trata con hidroxicloroquina siempre, corticoides e inmunosupresores según órgano.

- **Patogenia:** genética (HLA-DR2/DR3, déficit de C1q/C4), estrógenos, UV, VEB; falla en la depuración de cuerpos apoptóticos → **interferón tipo I** y autoanticuerpos.
- **Clínica:** constitucional (fiebre, astenia), **eritema malar**, fotosensibilidad, úlceras orales, alopecia, **artritis no erosiva** (Jaccoud), serositis, nefritis, citopenias, neurolupus, Raynaud.
- **Criterios:** EULAR/ACR 2019 (ANA ≥ 1:80 + ≥ 10 puntos).
- **Laboratorio:** ANA (cribado), **anti-ADNdc (actividad renal) y anti-Sm (específico)**, C3/C4 ↓, anti-Ro/La, antifosfolípidos, hemograma, orina completa y proteinuria/creatininuria, VSG alta con PCR normal.

Tratamiento

1. **Todos:** **hidroxicloroquina 200–400 mg/día** (≤ 5 mg/kg; control oftalmológico), fotoprotección, vitamina D, vacunas.
2. **Leve (piel, articular):** HCQ + AINE o prednisona baja dosis; metotrexato.
3. **Moderado:** prednisona ≤ 7,5 mg de mantenimiento + azatioprina, micofenolato o metotrexato.
4. **Grave (nefritis, SNC, citopenias graves):** metilprednisolona 250–1000 mg/día × 3 → **micofenolato o ciclofosfamida**; biológicos: **belimumab**, anifrolumab, rituximab.

Si me repreguntan: la principal causa de muerte tardía es cardiovascular (aterosclerosis acelerada) y la temprana, infecciones y actividad; en embarazo usar HCQ y azatioprina, nunca micofenolato.

16 Lupus: diagnóstico

🎤 **Anetta**

Respuesta en una frase: el diagnóstico de LES es **clínico-serológico**: requiere **ANA ≥ 1:80** como criterio de entrada y luego sumar ≥ 10 puntos de criterios clínicos e inmunológicos (EULAR/ACR 2019).

Paso 1: sospecha

- Mujer joven con **artritis no erosiva**, eritema malar, fotosensibilidad, úlceras orales, serositis, citopenias o proteinuria.

Paso 2: laboratorio

1. **ANA** por IFI: **sensibilidad > 95 %; un ANA negativo hace muy improbable el LES**.
2. **Anti-ADN doble cadena:** específico, correlaciona con actividad y **nefritis**.
3. **Anti-Sm:** el más específico, poco sensible.
4. **Complemento C3 y C4 bajos** (consumo, actividad).
5. Antifosfolípidos, anti-Ro/La, Coombs directa, hemograma, función renal, **orina completa** y proteinuria.

Paso 3: criterios EULAR/ACR 2019 (ejemplos con puntaje)

- **Constitucional:** fiebre (2).
- **Hematológico:** leucopenia (3), trombocitopenia (4), hemólisis autoinmune (4).
- **Neuropsiquiátrico:** delirio (2), psicosis (3), convulsiones (5).
- **Mucocutáneo:** alopecia (2), úlceras orales (2), lupus cutáneo subagudo o discoide (4), agudo (6).
- **Serosas:** derrame (5), pericarditis (6). **Articular** (6).
- **Renal:** proteinuria > 0,5 g/24 h (4), **nefritis clase III o IV en biopsia (10)**.
- **Inmunológico:** antifosfolípidos (2), C3 o C4 bajo (3), ambos bajos (4), anti-ADN o anti-Sm (6).

Si me repreguntan: en el **lupus inducido por fármacos** (hidralazina, procainamida, isoniazida) son típicos los **anticuerpos antihistona**, con anti-ADN negativo y sin compromiso renal ni neurológico.

17 Criterios de lupus; fenómenos embólicos en el lupus

🎤 **Anetta**

Respuesta en una frase: el LES se clasifica con los criterios **EULAR/ACR 2019**: **FAN ≥ 1:80 como criterio de entrada obligatorio** y luego dominios clínicos e inmunológicos ponderados con **≥ 10 puntos**; los fenómenos embólicos y trombóticos se deben sobre todo al **síndrome antifosfolipídico** y a la **endocarditis de Libman-Sacks**.

Criterios EULAR/ACR 2019 (dominios)

- **Constitucional:** fiebre.
- **Hematológico:** leucopenia, trombocitopenia, hemólisis autoinmune.
- **Neuropsiquiátrico:** delirio, psicosis, convulsiones.
- **Mucocutáneo:** alopecia, úlceras orales, lupus cutáneo subagudo/discoide, **agudo (eritema malar)**.
- **Serosas**, **musculoesquelético** (artritis).
- **Renal:** proteinuria > 0,5 g/24 h; **nefritis lúpica clase III o IV en biopsia = 10 puntos (suficiente con FAN)**.
- **Inmunológico:** antifosfolípidos, **C3/C4 bajos**, **anti-ADN dc o anti-Sm** (específicos).

Fenómenos embólicos y trombóticos

- **Síndrome antifosfolipídico secundario** (anticoagulante lúpico, anticardiolipinas, anti-β2GP1): TVP, TEP, **ACV en jóvenes**, abortos recurrentes, livedo reticularis.
- **Endocarditis de Libman-Sacks**: vegetaciones estériles en mitral/aórtica → **embolias sistémicas** (cerebrales).
- Aterosclerosis acelerada (IAM en mujeres jóvenes), vasculitis.
- **SAF catastrófico: trombosis en ≥ 3 órganos en < 1 semana, mortalidad ~50%**.
- **Tratamiento: warfarina** (RIN 2–3) en SAF con trombosis; **no usar ACOD** en triple positivo; aspirina en primaria de alto riesgo; hidroxicloroquina a todos.

Si me repreguntan: el anticoagulante lúpico **prolonga el KPTT in vitro** pero es protrombótico in vivo (no corrige con plasma).

18 Manifestaciones renales del lupus

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: el riñón se afecta en ~50 % de los LES, sobre todo como **glomerulonefritis por inmunocomplejos** (nefritis lúpica, clases I–VI ISN/RPS), y es el principal determinante pronóstico; también hay compromiso tubulointersticial, vascular (microangiopatía, SAF) y por fármacos.

- **Formas de presentación:**
  - Proteinuria asintomática / hematuria microscópica.
  - **Síndrome nefrítico** (hematuria dismórfica, cilindros hemáticos, HTA, IRA).
  - **Síndrome nefrótico** (clase V membranosa).
  - **GN rápidamente progresiva** (clase IV con semilunas).
  - ERC terminal (clase VI).
- **Otras:** nefritis tubulointersticial, acidosis tubular renal tipo 1 (con Sjögren), **microangiopatía trombótica / nefropatía por SAF**, trombosis de vena renal (nefrótico + antifosfolípidos), toxicidad por AINE o anticalcineurínicos.
- **Laboratorio:** sedimento activo, **proteinuria > 0,5 g/24 h** (o índice prot/creat > 0,5), **anti-ADNdc ↑ y C3/C4 ↓**, creatinina.
- **Indicación de biopsia:** **proteinuria ≥ 0,5 g/día**, sedimento activo o deterioro de función renal sin otra causa.

Tratamiento (KDIGO/EULAR)

1. **Clases III/IV ± V:** pulsos de metilprednisolona + **micofenolato 2–3 g/día** o **ciclofosfamida EV** (Euro-Lupus 500 mg c/15 días × 6); asociar **belimumab** o voclosporina.
2. **Mantenimiento:** micofenolato o azatioprina ≥ 3 años.
3. **Todos:** HCQ, IECA/ARA II, control de PA < 130/80, estatina.

Si me repreguntan: la meta es respuesta completa (proteinuria < 0,5 g/día con función estable) a 12 meses; los pacientes que llegan a diálisis suelen «apagar» la actividad extrarrenal y pueden trasplantarse.

19 Manifestaciones extraarticulares del lupus

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: el LES es multisistémico y, fuera de la artritis, compromete piel, serosas, riñón, sangre, sistema nervioso, pulmón y corazón; la **nefritis lúpica** es la que más define el pronóstico.

- **Mucocutáneas: eritema malar** «en alas de mariposa» (respeta surcos nasogenianos), lupus discoide (cicatriz), subagudo (anti-Ro), fotosensibilidad, **úlceras orales indoloras**, alopecia no cicatrizal, vasculitis.
- **Renales:** **nefritis lúpica en ~ 50 %**; proteinuria, sedimento activo (cilindros hemáticos), HTA; la clase IV (proliferativa difusa) es la más frecuente y grave; biopsia si proteinuria > 0,5 g/día.
- **Hematológicas:** anemia hemolítica Coombs positiva, **leucopenia y linfopenia**, trombocitopenia.
- **Serosas:** pleuritis (la más frecuente) y pericarditis.
- **Neuropsiquiátricas:** cefalea, convulsiones, psicosis, ACV (SAF), mielitis transversa, neuropatías.
- **Cardíacas:** pericarditis, miocarditis, **endocarditis de Libman-Sacks**, aterosclerosis acelerada.
- **Pulmonares:** pleuritis, neumonitis lúpica, hemorragia alveolar, HTP, síndrome del pulmón encogido.
- **Otras:** Raynaud, adenopatías, esplenomegalia, fiebre, astenia, ojo seco.

Tratamiento según compromiso

1. **Todos:** **hidroxicloroquina** (reduce brotes y mortalidad) + fotoprotección.
2. Leve-moderado: corticoides a dosis bajas, metotrexato, azatioprina.
3. Grave (nefritis III-IV, SNC): **metilprednisolona en pulsos** + **micofenolato** o ciclofosfamida; belimumab, voclosporina o rituximab.

Si me repreguntan: la principal causa de muerte tardía es **cardiovascular** y la temprana, infecciones y actividad.

20 Nefritis lúpica: histología de cada clase y tratamiento

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la nefritis lúpica se clasifica por histología ISN/RPS en 6 clases según dónde se depositan los inmunocomplejos; las proliferativas (III y IV) son las más graves y requieren inducción con corticoides + micofenolato o ciclofosfamida.

Clases ISN/RPS

1. **I – Mesangial mínima:** glomérulos normales en MO, depósitos mesangiales en IF; sin tratamiento inmunosupresor específico.
2. **II – Mesangial proliferativa:** hipercelularidad mesangial; manejo con IECA ± corticoides si proteinuria > 3 g.
3. **III – Focal:** proliferación endo/extracapilar en **< 50 % de glomérulos**; depósitos subendoteliales.
4. **IV – Difusa:** **≥ 50 % de glomérulos**, la más frecuente y grave; asas en «alambre», trombos hialinos, semilunas, «full house» en IF.
5. **V – Membranosa:** depósitos **subepiteliales**, engrosamiento de MBG; síndrome nefrótico.
6. **VI – Esclerosante avanzada:** ≥ 90 % de glomérulos esclerosados; preparar para TRR.

- **Índices:** actividad (semilunas celulares, necrosis, cariorrexis) vs cronicidad (fibrosis, atrofia tubular).

Tratamiento III/IV (± V)

1. **Inducción:** metilprednisolona 250–500 mg EV × 3 → prednisona 0,5 mg/kg con descenso a ≤ 5 mg + **micofenolato mofetil 2–3 g/día** o **ciclofosfamida** Euro-Lupus (500 mg c/2 semanas × 6) o NIH; agregar **belimumab** o **voclosporina**.
2. **Mantenimiento:** micofenolato 1–2 g/día o azatioprina 2 mg/kg, ≥ 3–5 años.
3. **Clase V pura con nefrótico:** micofenolato, anticalcineurínicos o rituximab.
4. **Siempre:** HCQ, IECA/ARA II, estatina.

Si me repreguntan: la ciclofosfamida produce falla ovárica y cistitis hemorrágica (mesna); el micofenolato es teratogénico.

21 Afectación renal del lupus: qué se ve en el laboratorio y en la orina

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: La nefritis lúpica es una **glomerulonefritis por inmunocomplejos** que se manifiesta con **proteinuria, hematuria glomerular y cilindros**, con **complemento bajo y anti-ADN alto**; se confirma con biopsia renal.

- **Epidemiología:** ~50% de los lúpicos; la más grave es la **clase IV (proliferativa difusa)**, la más frecuente en biopsias.

Orina

- **Proteinuria** (> 0,5 g/24 h o índice proteína/creatinina > 0,5): subnefrótica o nefrótica (clase V membranosa).
- **Hematuria dismórfica** (acantocitos), **cilindros hemáticos**, leucocituria estéril, cilindros granulosos: **"sedimento telescopado"** (elementos de todas las etapas).

Laboratorio en sangre

- **Anti-ADNdc elevado** y **C3/C4 bajos**: se correlacionan con actividad renal.
- Creatinina elevada en formas proliferativas, hipoalbuminemia y dislipemia en nefróticas.
- Anticuerpos antifosfolípidos (microangiopatía trombótica renal).

Biopsia (ISN/RPS)

- I mínima mesangial, II mesangial proliferativa, **III focal**, **IV difusa**, **V membranosa**, VI esclerosante; "full house" en inmunofluorescencia.
- Indicada con proteinuria ≥ 0,5 g/día, sedimento activo o caída del filtrado.
- **Tratamiento III/IV:** corticoides + **micofenolato** o **ciclofosfamida** (Euro-Lupus), ± belimumab/voclosporina; **hidroxicloroquina** y IECA/ARA II siempre.

Si me repreguntan: la **clase V** se presenta como síndrome nefrótico con mayor riesgo de trombosis de vena renal.

22 Caso clínico integrador de paciente con lupus: complicaciones renales y nefritis lúpica

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: en una paciente lúpica con proteinuria, hematuria, HTA o deterioro de la función renal sospecho **nefritis lúpica**; la confirmo con **biopsia renal** (clases ISN/RPS) y trato según la clase con inducción y mantenimiento.

- **Epidemiología:** hasta 50 % de los LES; más grave en jóvenes y afrodescendientes/hispanos.
- **Mecanismo:** depósito de **inmunocomplejos** (anti-ADNdc) y activación del complemento.

Qué pido

1. Orina completa: **cilindros hemáticos**, hematuria dismórfica.
2. **Proteinuria de 24 h o índice proteinuria/creatinina**.
3. Creatinina, filtrado, C3/C4, anti-ADNdc, antifosfolípidos.
4. **Biopsia renal si proteinuria ≥ 0,5 g/día** o sedimento activo/deterioro renal.

Clases ISN/RPS

- I mesangial mínima, II mesangial proliferativa, III focal (< 50 %), **IV difusa (≥ 50 %, la más frecuente y grave)**, V membranosa (nefrótico), VI esclerosante (> 90 %).

Tratamiento (III–IV ± V)

1. **Inducción**: pulsos de metilprednisolona 250–1.000 mg ×3 y luego prednisona; + **micofenolato 2–3 g/día** o **ciclofosfamida EV** (Euro-Lupus 500 mg cada 2 semanas ×6). Añadir belimumab o voclosporina.
2. **Mantenimiento**: micofenolato o azatioprina ≥ 3 años.
3. Siempre: **hidroxicloroquina**, IECA/ARA II, control de PA, estatina.

Si me repreguntan: clase VI → no inmunosuprimir, preparar terapia sustitutiva. **El micofenolato es teratógeno**: en embarazo usar azatioprina.

23 Cómo debuta un paciente con lupus y ERC

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: el paciente lúpico que llega a la **ERC** lo hace casi siempre por **nefritis lúpica** no tratada o refractaria (clase IV la más frecuente), y típicamente debuta con **edemas, HTA, orina espumosa** y un sedimento activo, a veces sin síntomas extrarrenales llamativos.

- **Perfil:** mujer joven (más grave en afrodescendientes e hispanos), con antecedentes de artralgias, fotosensibilidad, eritema malar, aftas o serositis.
- **Presentación renal:**
  - **Síndrome nefrótico**: edemas, hipoalbuminemia, proteinuria > 3,5 g/día (clase V o IV).
  - **Síndrome nefrítico**: hematuria con **cilindros hemáticos**, HTA, caída del filtrado.
  - **GN rápidamente progresiva**: oliguria y uremia en semanas (clase IV con semilunas).
  - En ERC avanzada: **síndrome urémico** (náuseas, prurito, astenia, pericarditis), anemia, hiperpotasemia, acidosis.
- **Laboratorio:** creatinina alta, **anti-ADNdc alto y C3/C4 bajos**, proteinuria (cociente proteína/creatinina > 0,5 g/g), sedimento activo; anemia, leucopenia, plaquetopenia.
- **Imagen:** riñones de tamaño normal o pequeños si es crónica.

Conducta

1. **Biopsia renal**: clase ISN/RPS e **índices de actividad y cronicidad** (si predomina la fibrosis, la inmunosupresión agresiva rinde poco).
2. Si hay actividad: inducción con corticoides + **micofenolato o ciclofosfamida**, ± belimumab.
3. **Nefroprotección:** IECA/ARA II, control de PA < 130/80, hidroxicloroquina.
4. ERC terminal: diálisis y **trasplante** (recidiva rara), con anticoagulación si SAF.

Si me repreguntan: el lupus suele «apagarse» en diálisis, pero el SAF aumenta la trombosis de accesos.

24 Tema elegido por el alumno (LES): nefritis lúpica, síndrome nefrítico e insuficiencia renal

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la nefritis lúpica es una **glomerulonefritis por inmunocomplejos** que afecta al ≈ 50% de los pacientes con LES. Se diagnostica con **biopsia renal** (clasificación ISN/RPS) y las clases **III y IV (proliferativas)** se presentan como **síndrome nefrítico** con riesgo de insuficiencia renal.

- **Fisiopatología:** los anti-ADNdc y los inmunocomplejos se depositan, activan el complemento y causan inflamación y proliferación.
- **Indicación de biopsia:** proteinuria > 0,5 g/24 h, sedimento activo (hematuria dismórfica, **cilindros hemáticos**) o caída del filtrado sin otra causa.
- **Clases ISN/RPS:**
  1. I: mesangial mínima.
  2. II: mesangial proliferativa.
  3. **III: focal** (< 50% de los glomérulos).
  4. **IV: difusa** (≥ 50%); es la **más frecuente y grave**, con lesiones en asa de alambre.
  5. **V: membranosa**, que da síndrome nefrótico.
  6. VI: esclerosis avanzada (> 90%).
- **Síndrome nefrítico:** hematuria, edema, **HTA**, oliguria y caída del filtrado, con proteinuria variable.
- **Laboratorio: C3 y C4 bajos**, **anti-ADNdc altos** (actividad), proteinuria/creatinuria, sedimento y creatinina; anticuerpos antifosfolípidos (microangiopatía trombótica renal asociada).

Tratamiento (KDIGO 2024 / EULAR)

1. **Inducción en las clases III y IV: pulsos de metilprednisolona** 250–1000 mg × 3 días, luego prednisona 0,5 mg/kg con descenso; más **micofenolato** 2–3 g/día o **ciclofosfamida** EV (Euro-Lupus, 500 mg cada 15 días × 6). Se pueden agregar belimumab o voclosporina.
2. **Mantenimiento ≥ 3 años:** micofenolato o azatioprina.
3. **Siempre:** hidroxicloroquina, **IECA/ARA II** y control de la presión arterial.
4. Si progresa a enfermedad renal terminal: diálisis o trasplante.

Si me repreguntan: la respuesta completa es una **proteinuria < 0,5 g/g con filtrado estable**. La clase V aislada se trata con micofenolato o inhibidores de calcineurina.

25 Por qué se produce el compromiso neurológico del LES

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: El compromiso neurológico del LES (**neurolupus**) se produce por tres mecanismos principales: **vasculopatía/trombosis** (sobre todo por antifosfolípidos), **autoanticuerpos neurotóxicos** que atraviesan una barrera hematoencefálica dañada y **citoquinas inflamatorias**; además hay causas secundarias.

Mecanismos

- **Vascular/isquémico:** **microangiopatía no inflamatoria** (la lesión histológica más frecuente; la vasculitis verdadera es rara), trombosis por **SAF**, embolias de Libman-Sacks, aterosclerosis acelerada → ACV, AIT, corea, deterioro cognitivo.
- **Autoanticuerpos: anti-P ribosomal** (psicosis, depresión), **anti-NR2/receptor NMDA** (deterioro cognitivo), antineuronales; requieren **disrupción de la BHE**.
- **Inflamatorio:** IL-6, IFN-α, activación de microglía y complemento intratecal.

Causas secundarias (descartar siempre)

- **Infecciones** (inmunosupresión: meningitis, criptococo, LMP), **uremia**, **HTA** (PRES), alteraciones electrolíticas, **corticoides** (psicosis esteroidea), fármacos.

Manifestaciones (ACR, 19 síndromes)

- **Centrales:** cefalea, convulsiones, **psicosis**, ACV, mielitis transversa, estado confusional agudo, deterioro cognitivo (el más frecuente con cefalea).
- **Periféricas:** polineuropatía, mononeuritis múltiple, Guillain-Barré, miastenia.
- **Estudio:** RM, punción lumbar, EEG, antifosfolípidos, anti-P.
- **Tratamiento:** inflamatorio → corticoides en pulsos + ciclofosfamida; trombótico → **anticoagulación**.

Si me repreguntan: la psicosis lúpica aparece en el primer año; la esteroidea depende de dosis > 40 mg/día de prednisona.

26 Criterios de lupus (11 o los más recientes)

🎤 **Bertini**

Respuesta en una frase: hoy se usan los criterios **EULAR/ACR 2019**: requieren **FAN ≥ 1:80** como entrada y suman **≥ 10 puntos** en dominios clínicos e inmunológicos; los clásicos ACR 1997 pedían **4 de 11**.

ACR 1997 (11 criterios, ≥ 4)

1. Eritema malar.
2. Lupus discoide.
3. Fotosensibilidad.
4. Úlceras orales.
5. Artritis no erosiva.
6. Serositis (pleuritis o pericarditis).
7. Renal: proteinuria > 0,5 g/día o cilindros.
8. Neurológico: convulsiones o psicosis.
9. Hematológico: hemólisis, leucopenia < 4.000, linfopenia < 1.500, plaquetas < 100.000.
10. Inmunológico: anti-ADNdc, anti-Sm, antifosfolípidos.
11. **FAN** positivo.

EULAR/ACR 2019 (los más recientes)

- **Entrada:** **FAN ≥ 1:80 alguna vez**.
- **Clínicos** (se cuenta el de mayor peso de cada dominio): fiebre (2); leucopenia (3), plaquetopenia (4), hemólisis (4); delirium (2), psicosis (3), convulsión (5); alopecia (2), úlceras (2), lupus subagudo/discoide (4), lupus cutáneo agudo (6); derrame pleural/pericárdico (5), pericarditis aguda (6); artritis (6); proteinuria (4), **nefritis clase II/V (8), clase III/IV (10)**.
- **Inmunológicos:** antifosfolípidos (2); C3 o C4 bajo (3), ambos (4); **anti-ADNdc o anti-Sm (6)**.
- **≥ 10 puntos con ≥ 1 criterio clínico**.

Si me repreguntan: el SLICC 2012 permite diagnosticar con **nefritis lúpica en biopsia + FAN o anti-ADNdc**. Son criterios de clasificación, no reemplazan el juicio clínico.

27 Caso clínico: mujer de 37 años con artralgias, eritema malar y orina oscura (LES)

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: mujer joven con artralgias, eritema malar y orina oscura sugiere **LES con nefritis lúpica** (o hemólisis); confirmo con ANA, anti-ADNdc, complemento, orina completa y proteinuria, y con biopsia renal defino la clase para tratar.

- **Orina oscura — diferencial:** hematuria glomerular (nefritis), **hemoglobinuria** (anemia hemolítica autoinmune), mioglobinuria (miositis), coluria (hepatitis autoinmune).

Qué pido

1. **Inmunología:** ANA, **anti-ADNdc, anti-Sm**, C3/C4, anti-Ro/La, antifosfolípidos, Coombs directo.
2. **Orina:** sedimento (hematíes dismórficos, **cilindros hemáticos**), proteinuria 24 h o índice prot/creat.
3. **Sangre:** hemograma (citopenias), LDH, haptoglobina, bilirrubina, reticulocitos; urea, creatinina, ionograma; VSG, PCR.
4. Ecografía renal; **biopsia renal** si proteinuria ≥ 0,5 g/día o sedimento activo.

- **Espero:** ANA +, anti-ADN alto, C3/C4 bajos, proteinuria > 0,5 g con sedimento nefrítico → nefritis clase III/IV.

Conducta

1. **Hidroxicloroquina** 200–400 mg/día.
2. **Inducción:** metilprednisolona 500 mg EV × 3 días → prednisona 0,5 mg/kg/día descendente + **micofenolato 2–3 g/día** o ciclofosfamida EV (Euro-Lupus); considerar belimumab.
3. **Nefroprotección:** IECA/ARA II, PA < 130/80, estatina.
4. Fotoprotección, calcio + vitamina D, vacunación, anticoncepción eficaz (sin estrógenos si hay antifosfolípidos).

Si me repreguntan: si hay hemólisis Coombs +, tratar con corticoides a 1 mg/kg; la profilaxis de *Pneumocystis* con TMP-SMX se indica con altas dosis de corticoides + inmunosupresor.

28 Lupus: manifestaciones clínicas y nefritis lúpica

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: el LES es una enfermedad autoinmune sistémica por **inmunocomplejos y autoanticuerpos** (FAN, anti-ADN) que afecta sobre todo a **mujeres jóvenes**, con clínica multisistémica, y su complicación más importante es la **nefritis lúpica**.

Manifestaciones clínicas

- **Generales:** fiebre, astenia, pérdida de peso.
- **Mucocutáneas: eritema malar** en alas de mariposa (respeta surcos nasogenianos), lupus discoide, fotosensibilidad, **úlceras orales indoloras**, alopecia.
- **Articulares** (la más frecuente, 90 %): artritis **no erosiva**; deformidad reductible de Jaccoud.
- **Serositis:** pleuritis y pericarditis.
- **Hematológicas:** anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia, plaquetopenia.
- **Neuropsiquiátricas:** convulsiones, psicosis, ACV.
- **Otras:** Raynaud, Libman-Sacks, SAF.

Nefritis lúpica

- **Frecuencia:** 40–60 %; principal determinante del pronóstico.
- **Clínica:** proteinuria (> 0,5 g/día), hematuria con cilindros, HTA, síndrome nefrótico o nefrítico, IRA.
- **Clases ISN/RPS:** I mínima mesangial, II mesangial proliferativa, III focal, **IV difusa (la más frecuente y grave, «asas de alambre»)**, V membranosa (nefrótica), VI esclerosante avanzada.
- **Laboratorio:** anti-ADN alto, **C3 y C4 bajos**.
- **Biopsia renal ante proteinuria ≥ 0,5 g/día** o sedimento activo.

Tratamiento de III-IV

1. **Inducción:** pulsos de metilprednisolona + **micofenolato 2–3 g/día** o **ciclofosfamida** EV (Euro-Lupus); agregar belimumab o voclosporina.
2. **Mantenimiento:** micofenolato o azatioprina ≥ 3 años.
3. **Siempre:** hidroxicloroquina, IECA/ARA II, fotoprotección.

Si me repreguntan: en embarazo, micofenolato contraindicado: cambiar a azatioprina.

29 Criterios de lupus

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: hoy se usan los **criterios EULAR/ACR 2019**: se exige **ANA ≥ 1:80** como criterio de entrada y luego se suman puntos en dominios clínicos e inmunológicos, con **≥ 10 puntos** para clasificar como LES.

Reglas

- Cada criterio cuenta solo si **no hay otra explicación** mejor.
- Basta que haya aparecido **una vez**; no hace falta simultaneidad.
- Se necesita **al menos un criterio clínico**; en cada dominio cuenta solo el de mayor puntaje.

Dominios clínicos (ejemplos)

- **Constitucional:** fiebre (2).
- **Hematológico:** leucopenia (3), plaquetopenia (4), hemólisis autoinmune (4).
- **Neuropsiquiátrico:** delirium (2), psicosis (3), convulsiones (5).
- **Mucocutáneo:** alopecia (2), úlceras orales (2), lupus cutáneo subagudo o discoide (4), agudo (6).
- **Serosas:** derrame (5), pericarditis aguda (6).
- **Musculoesquelético:** artritis (6).
- **Renal:** proteinuria > 0,5 g/24 h (4), **nefritis clase II o V (8), clase III o IV (10, alcanza sola con ANA)**.

Dominios inmunológicos

- **Antifosfolípidos** (2).
- **Complemento:** C3 o C4 bajo (3), ambos bajos (4).
- **Anticuerpos específicos: anti-ADNdc o anti-Sm (6)**.

Si me repreguntan: son criterios de **clasificación** (sensibilidad ~96 %, especificidad ~93 %), no de diagnóstico; antes se usaban los SLICC 2012 (4 de 17, con al menos uno clínico y uno inmunológico, o nefritis biopsiada con ANA/anti-ADN).

30 LES a nivel pulmonar

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: el LES compromete el pulmón sobre todo como **pleuritis**, y con menor frecuencia como neumonitis aguda, **hemorragia alveolar difusa**, enfermedad intersticial, hipertensión pulmonar, TEP por SAF y síndrome del pulmón encogido; siempre hay que descartar **infección**.

- **Pleuritis:** **la manifestación pulmonar más frecuente (40–60 %)**; dolor pleurítico, derrame bilateral pequeño, **exudado** con glucosa normal, ANA en líquido, complemento bajo.
- **Neumonitis lúpica aguda:** fiebre, tos, disnea, hipoxemia, infiltrados bilaterales; diagnóstico de exclusión (lavado broncoalveolar).
- **Hemorragia alveolar difusa:** grave (mortalidad ~ 50 %); disnea, **caída brusca de Hb**, infiltrados, hemoptisis (puede faltar); BAL progresivamente hemorrágico, DLCO aumentada.
- **EPI crónica:** NINE más frecuente; menos que en esclerodermia.
- **Hipertensión pulmonar:** vasculopatía, TEP crónico (SAF), asociado a Raynaud y anti-U1RNP.
- **Síndrome del pulmón encogido:** disnea con volúmenes pulmonares bajos, **diafragmas elevados**, restricción sin intersticiopatía.
- **TEP:** pensar en **SAF** asociado.
- **Infecciones:** principal causa de infiltrados en lúpicos inmunosuprimidos (neumococo, TBC, Pneumocystis, hongos).

Estudio

1. Rx y **TC de tórax de alta resolución**, espirometría con DLCO, gases.
2. Toracocentesis si derrame; **fibrobroncoscopia con BAL** para descartar infección y hemorragia.
3. Ecocardiograma (HTP), angio-TC si sospecha de TEP.

Tratamiento

- Pleuritis: AINEs o prednisona baja dosis.
- Neumonitis y hemorragia alveolar: **pulsos de metilprednisolona** 1 g/día × 3 + ciclofosfamida o rituximab; plasmaféresis en hemorragia.

Si me repreguntan: la **DLCO elevada** sugiere hemorragia alveolar porque la hemoglobina intraalveolar capta CO.

31 Lupus: complicación pulmonar aguda (neumonitis lúpica)

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la **neumonitis lúpica aguda** es una complicación rara (1–4%) y grave del LES: se presenta con **fiebre, tos, disnea, hipoxemia e infiltrados bilaterales**. Es un **diagnóstico de exclusión**, porque primero hay que descartar **infección y hemorragia alveolar**.

- **Fisiopatología:** daño alveolar difuso por depósito de inmunocomplejos, con capilaritis y edema.
- **Contexto:** LES activo con compromiso multisistémico (nefritis, serositis), complemento bajo y anti-ADNdc alto.
- **Clínica:** comienzo agudo con tos, disnea, fiebre, rales basales, a veces **hemoptisis** y pleuritis asociada; puede evolucionar a insuficiencia respiratoria y SDRA.
- **Estudios:**
  - Rx y **TC de tórax**: vidrio esmerilado y consolidaciones bilaterales de predominio basal.
  - Gases: hipoxemia.
  - **Fibrobroncoscopía con BAL**: cultivos para bacterias, TBC, hongos, *Pneumocystis*, CMV; el lavado progresivamente hemorrágico y los **hemosiderófagos** indican hemorragia alveolar.
  - Hemograma (caída de la Hb en la hemorragia), C3/C4, anti-ADNdc, procalcitonina, ecocardiograma.
- **Diferenciales: neumonía infecciosa** (la causa más frecuente de infiltrados en el LES), **hemorragia alveolar difusa**, TEP (SAF), edema agudo de pulmón (nefritis, miocarditis), toxicidad por fármacos.

Tratamiento

1. Antibióticos empíricos hasta descartar infección.
2. **Pulsos de metilprednisolona 1 g/día × 3 días**, luego prednisona 1 mg/kg/día.
3. Si es refractaria o grave: **ciclofosfamida** EV, rituximab, IgIV o plasmaféresis (en la hemorragia alveolar).
4. Soporte ventilatorio; hidroxicloroquina.

Si me repreguntan: la **mortalidad es de ≈ 50%**. Las formas crónicas son la EPI y el síndrome del pulmón encogido, en el que hay disfunción diafragmática con volúmenes bajos y parénquima normal.

32 LES: criterios

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: para clasificar LES hoy se usan los criterios **EULAR/ACR 2019**: criterio de entrada **ANA ≥ 1:80** y luego ≥ 10 puntos sumando dominios clínicos e inmunológicos (con al menos 1 clínico); antes se usaban 4 de 11 ACR 1997 o 4 de 17 SLICC 2012.

Dominios clínicos EULAR/ACR 2019 (se cuenta el de mayor peso)

- **Constitucional:** fiebre > 38,3 °C (2).
- **Hematológico:** leucopenia (3), plaquetopenia (4), hemólisis autoinmune (4).
- **Neuropsiquiátrico:** delirium (2), psicosis (3), convulsiones (5).
- **Mucocutáneo:** alopecia no cicatrizal (2), úlceras orales (2), lupus cutáneo subagudo o discoide (4), **lupus cutáneo agudo** (6).
- **Serosas:** derrame pleural o pericárdico (5), pericarditis aguda (6).
- **Musculoesquelético:** artritis o sinovitis ≥ 2 articulaciones (6).
- **Renal:** proteinuria > 0,5 g/24 h (4), **nefritis clase II/V (8), clase III/IV (10)**.

Dominios inmunológicos

- **Antifosfolípidos:** anticardiolipina, anti-β2-GP1 o anticoagulante lúpico (2).
- **Complemento:** C3 o C4 bajo (3); C3 y C4 bajos (4).
- **Anticuerpos específicos:** **anti-ADNdc o anti-Sm (6)**.
- **Reglas:** cada criterio se cuenta solo si no hay explicación más probable; basta que haya ocurrido una vez; sensibilidad ~96 %, especificidad ~93 %.
- **ACR 1997 (recordatorio):** SOAP BRAIN MD — serositis, úlceras orales, artritis, fotosensibilidad, hematológico, renal, ANA, inmunológico, neurológico, malar, discoide.

Si me repreguntan: ANA es muy sensible pero poco específico (positivo en población sana, otras autoinmunes); un ANA negativo prácticamente descarta LES.

33 Psicosis lúpica: paciente psiquiátrica que toma anticonvulsivantes y cursa con un cuadro psicótico

🎤 Morais

Respuesta en una frase: ante una paciente que toma anticonvulsivantes y desarrolla psicosis, debo diferenciar **psicosis lúpica** (neuropsiquiátrica primaria) de **lupus inducido por fármacos**, **psicosis esteroidea**, infección del SNC y causas metabólicas.

- **Clave:** varios anticonvulsivantes (**fenitoína, carbamazepina, etosuximida, primidona**) pueden inducir lupus con **anticuerpos antihistona**.
- El lupus inducido rara vez afecta el SNC o el riñón: si hay psicosis franca, pensar en **LES verdadero**.
- Las convulsiones previas pueden haber sido una manifestación inicial de neurolupus.

Qué pido

1. Laboratorio de actividad: **FAN, anti-ADNdc, C3/C4**, anti-histona, **anti-P ribosomal** (asociado a psicosis lúpica).
2. Hemograma, ionograma (hiponatremia por carbamazepina), glucemia, calcio, función renal y hepática, TSH, niveles de anticonvulsivantes.
3. **Punción lumbar**: descartar meningitis/encefalitis (inmunosuprimida).
4. **RM de cerebro** y EEG (estado no convulsivo); antifosfolípidos.

Conducta

- Si es **psicosis lúpica**: **pulsos de metilprednisolona 1 g/día ×3** + prednisona; refractaria → ciclofosfamida o rituximab; antipsicóticos de apoyo.
- Si es **inducida por fármacos**: rotar a un anticonvulsivante no inductor (levetiracetam, lamotrigina con cuidado).
- Si es **esteroidea**: bajar la dosis de corticoides.

Si me repreguntan: la psicosis esteroidea aparece en las primeras semanas con prednisona > 40 mg/día y sin actividad serológica; la lúpica coincide con **complemento bajo y anti-ADNdc alto**.

34 Lupus: manifestaciones clínicas

🎤 Morais

Respuesta en una frase: el lupus puede afectar cualquier órgano; lo más frecuente son las manifestaciones **generales, articulares y cutáneas**, y lo más grave el compromiso **renal, neurológico y hematológico**.

- **Generales (90 %):** astenia, fiebre, pérdida de peso.
- **Articulares (90 %): poliartritis simétrica no erosiva** de manos; artropatía de Jaccoud (deformidad reductible); necrosis avascular por corticoides.
- **Cutáneas (80 %): eritema malar en alas de mariposa que respeta surcos nasogenianos**, fotosensibilidad, lupus discoide (cicatriz), subagudo (anti-Ro), úlceras orales indoloras, alopecia, vasculitis, Raynaud.
- **Serosas:** pleuritis y pericarditis.
- **Renales (50 %):** proteinuria, sedimento activo, síndrome nefrítico o nefrótico.
- **Hematológicas:** anemia de trastornos crónicos o **hemolítica Coombs +**, **leucopenia/linfopenia**, plaquetopenia.
- **Neuropsiquiátricas:** cefalea, convulsiones, psicosis, ACV, mielitis, neuropatía.
- **Cardiopulmonares:** Libman-Sacks, miocarditis, neumonitis, hemorragia alveolar, hipertensión pulmonar.
- **Digestivas:** serositis, vasculitis mesentérica, pancreatitis.
- **Oculares:** queratoconjuntivitis seca, vasculitis retiniana (cuerpos citoides).
- **Obstétricas:** abortos (SAF), **lupus neonatal y bloqueo AV congénito por anti-Ro**.

Si me repreguntan: la actividad se mide con **SLEDAI**; la principal causa de muerte temprana son las infecciones y la actividad, y la tardía, la **enfermedad cardiovascular**.

35 Caso clínico de LES: clínica, estudios y tratamiento

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: Mujer joven con **compromiso multisistémico** (piel, articulaciones, serosas, riñón, hematológico) sugiere **LES**; se confirma con **ANA + anti-ADNdc/anti-Sm y complemento bajo**, y se trata con **hidroxicloroquina para todos** más inmunosupresión según el órgano afectado.

Clínica

- **Generales:** fiebre, astenia, pérdida de peso.
- **Piel: eritema malar en alas de mariposa** (respeta surcos nasogenianos), fotosensibilidad, úlceras orales indoloras, alopecia, lupus discoide.
- **Articular:** **artritis no erosiva (~90%)**, Jaccoud.
- Serositis, nefritis, neuropsiquiátrico, citopenias (anemia hemolítica, leucopenia, plaquetopenia).

Estudios

1. **ANA** (sensible, > 95%), **anti-ADNdc** (específico, actividad renal), **anti-Sm** (el más específico), anti-Ro/La, antifosfolípidos.
2. **C3/C4 bajos**, hemograma, Coombs, ERS alta con PCR normal.
3. **Orina completa** y proteinuria; función renal; biopsia si hay alteración.
4. Rx tórax, ECG, ecocardiograma según clínica.

Tratamiento (EULAR 2023)

1. **Hidroxicloroquina 200–400 mg/día (≤ 5 mg/kg)** a todos; control oftalmológico anual tras 5 años.
2. **Leve (piel/articular):** HCQ ± AINE, corticoides tópicos, prednisona dosis bajas.
3. **Moderado:** prednisona + ahorrador: **metotrexato, azatioprina, micofenolato**; belimumab.
4. **Grave (nefritis, SNC): pulsos de metilprednisolona 250–1000 mg x 3** + micofenolato o ciclofosfamida; rituximab o anifrolumab refractarios.
5. Objetivo: **prednisona ≤ 5 mg/día** en mantenimiento; fotoprotección, vacunas, control CV.

Si me repreguntan: ERS alta con **PCR normal** es típica del brote lúpico; PCR alta sugiere **infección** o serositis.

36 Glomerulonefritis lúpica: clínica

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: la glomerulonefritis lúpica se manifiesta por **proteinuria, hematuria glomerular con cilindros, HTA y caída del filtrado**, y su forma clínica depende de la clase histológica: **nefrítica** en las proliferativas (III-IV) y **nefrótica** en la membranosa (V).

- **Frecuencia:** 40–60 % de los LES, la mayoría en los primeros 5 años; puede ser la forma de presentación.
- **Mecanismo:** depósito de **inmunocomplejos** (anti-ADN) en mesangio y subendotelio, activación del complemento → inflamación y proliferación.

Presentaciones clínicas

- **Alteraciones urinarias asintomáticas:** proteinuria leve, microhematuria (clases I-II).
- **Síndrome nefrítico:** hematuria con **cilindros hemáticos y hematíes dismórficos**, HTA, edemas, oliguria (clase III-IV).
- **Síndrome nefrótico:** proteinuria > 3,5 g/día, hipoalbuminemia, edemas, dislipemia, riesgo trombótico (clase V; también IV).
- **GN rápidamente progresiva:** semilunas, IRA en semanas.
- **Microangiopatía trombótica** renal por SAF.
- **Tubulointersticial:** ATR tipo IV, hiperpotasemia.
- **Laboratorio de actividad:** **anti-ADNdc en ascenso y C3/C4 en descenso**; cociente proteína/creatinina, sedimento, creatinina.
- **Indicación de biopsia:** proteinuria ≥ 0,5 g/día, sedimento activo o caída del filtrado sin otra causa.
- **Clase IV** difusa: la más frecuente y grave, «asas de alambre» por depósitos subendoteliales.

Si me repreguntan: el objetivo es la **respuesta renal completa** (proteinuria < 0,5 g/g y función estable) a 12 meses; y la nefritis es la principal causa de morbimortalidad en el LES junto con infecciones y aterosclerosis.

37 Criterios EULAR/ACR de lupus

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: los criterios **EULAR/ACR 2019** clasifican LES con **ANA ≥ 1:80** obligatorio más **≥ 10 puntos** sumando el criterio de mayor peso de cada dominio, con al menos un criterio clínico.

Criterio de entrada

- **ANA ≥ 1:80 en células HEp-2 (alguna vez)**; sin él no se clasifica.

Dominios clínicos y puntaje

- **Constitucional:** fiebre > 38,3 °C (2).
- **Hematológico:** leucopenia < 4000 (3), plaquetopenia < 100.000 (4), hemólisis autoinmune (4).
- **Neuropsiquiátrico:** delirium (2), psicosis (3), convulsión (5).
- **Mucocutáneo:** alopecia no cicatrizal (2), úlceras orales (2), lupus subagudo o discoide (4), lupus cutáneo agudo (6).
- **Serosas:** derrame pleural o pericárdico (5), pericarditis aguda (6).
- **Musculoesquelético:** sinovitis o dolor con rigidez en ≥ 2 articulaciones (6).
- **Renal:** proteinuria > 0,5 g/24 h (4), nefritis clase II/V (8), **clase III/IV (10)**.

Dominios inmunológicos

- **Antifosfolípidos** (anticardiolipina, anti-β2GP1 o anticoagulante lúpico): 2.
- **C3 o C4 bajo:** 3; **ambos:** 4.
- **Anti-ADNdc o anti-Sm: 6**.

Reglas

- No contar un criterio si hay otra causa más probable (infección, drogas, neoplasia).
- No necesitan ser simultáneos.

Si me repreguntan: sensibilidad 96 % y especificidad 93 %; el ANA es sensible pero poco específico (positivo en 10–15 % de mujeres sanas a títulos bajos), por eso se usa como puerta de entrada.

38 Caso clínico de LES

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: ante una mujer joven con compromiso multisistémico (piel, articulaciones, serosas, riñón, sangre) sospecho LES; lo confirmo con **FAN positivo + anticuerpos específicos (anti-ADN, anti-Sm)** y clasifico con EULAR/ACR 2019.

- **Caso:** mujer de 25 años, artralgias de manos, eritema malar fotosensible, úlceras orales, edemas, Hb 9, plaquetas 90.000, proteinuria.

Qué pido y qué espero

- **FAN positivo ≥ 1:80 (criterio de entrada, S ≈ 98 %)**.
- **Anti-ADNdc** (actividad y nefritis) y **anti-Sm** (el más específico); anti-Ro/La, anti-RNP.
- **C3 y C4 bajos** (consumo, actividad).
- Hemograma: anemia (hemolítica Coombs +), leucopenia, linfopenia, plaquetopenia.
- **Orina completa + proteinuria/creatininuria**: hematuria dismórfica, cilindros; **biopsia renal** si proteinuria ≥ 0,5 g/día (clases ISN/RPS III-IV más graves).
- **Antifosfolípidos** (anticoagulante lúpico, anticardiolipinas, anti-β2GP1); VSG ↑ con **PCR normal** (si sube, pensar infección o serositis).

Tratamiento

1. **Hidroxicloroquina 5 mg/kg/día a todos** (control oftalmológico) + fotoprotección.
2. Leve: AINE, prednisona a dosis baja.
3. Moderado: prednisona + metotrexato o azatioprina.
4. **Nefritis III-IV:** metilprednisolona en pulsos + **micofenolato** o ciclofosfamida (Euro-Lupus); belimumab o voclosporina asociados; IECA.
5. Mantenimiento: micofenolato o azatioprina; prednisona ≤ 5 mg/día.

Si me repreguntan: lupus por fármacos → hidralazina, procainamida, isoniazida, anti-TNF; **anti-histona** positivo, sin nefritis ni SNC.

39 Caso clínico de lupus: diagnóstico y anticuerpos

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: El diagnóstico de lupus se basa en **clínica compatible + autoanticuerpos**, con criterios **EULAR/ACR 2019** (ANA ≥ 1:80 de entrada y ≥ 10 puntos), y cada anticuerpo tiene significado propio.

- **Caso típico:** mujer 15–45 años con eritema malar, artritis, fotosensibilidad, úlceras orales, serositis o nefritis, citopenias.

Anticuerpos

- **ANA (FAN):** **sensibilidad > 95%**; si es negativo prácticamente descarta LES; poco específico (patrón homogéneo/moteado).
- **Anti-ADN doble cadena:** específico (~95%); se correlaciona con **actividad y nefritis**.
- **Anti-Sm:** **el más específico** (~99%) pero poco sensible (20–30%).
- **Anti-histonas: lupus inducido por fármacos** (hidralazina, procainamida, isoniacida, anti-TNF).
- **Anti-Ro/SSA y anti-La/SSB:** lupus cutáneo subagudo, Sjögren, **lupus neonatal y bloqueo AV congénito**.
- **Anti-U1-RNP:** enfermedad mixta del tejido conectivo.
- **Anti-P ribosomal:** psicosis lúpica.
- **Antifosfolípidos:** trombosis y abortos.
- **Coombs directo +**, VDRL falso positivo.

Otros estudios

1. **C3, C4 bajos** (consumo, actividad).
2. Hemograma, ERS, orina completa, proteinuria, función renal.

- **Diferencial:** AR, infecciones virales (parvovirus, HIV), Sjögren, lupus inducido.

Si me repreguntan: el lupus inducido **no** suele dar nefritis ni compromiso del SNC, tiene anti-ADNdc negativo y complemento normal, y se resuelve al suspender la droga.

40 Por qué se usa hidroxicloroquina en dosis bajas en el SAF

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: la **hidroxicloroquina** se usa en el SAF (sobre todo asociado a LES y en embarazo) por su efecto **antitrombótico y antiinflamatorio**, y se da en **dosis bajas (≤ 5 mg/kg/día)** porque es suficiente para ese efecto y minimiza la **toxicidad retiniana**, que es dosis acumulativa dependiente.

Mecanismos en el SAF

- **Disminuye la unión de los anticuerpos antifosfolípido al «escudo» de anexina A5** sobre el endotelio y el trofoblasto.
- Reduce la activación y agregación plaquetaria.
- Inhibe receptores Toll-like (TLR7/9) y la producción de interferón y citoquinas.
- Mejora el perfil lipídico y la glucemia (protección vascular).

Indicaciones

- SAF secundario a LES (siempre, como parte del tratamiento del lupus).
- **SAF obstétrico** refractario a aspirina + heparina: mejora tasas de nacido vivo.
- Puede ser adyuvante en SAF primario con trombosis recurrente pese a anticoagulación.

Por qué dosis bajas

- **Dosis habitual:** 200–400 mg/día, **sin superar 5 mg/kg de peso real**.
- **Riesgo de maculopatía en «ojo de buey» con dosis altas y uso > 5 años**; mayor con ERC y tamoxifeno.
- Control oftalmológico basal y anual desde los 5 años (OCT, campo visual 10-2).
- Es segura en embarazo y lactancia.

Tratamiento base del SAF

- Trombótico: **warfarina con RIN 2–3**; los anticoagulantes directos no se recomiendan en triple positivo.
- Obstétrico: aspirina en dosis bajas + heparina de bajo peso molecular.

Si me repreguntan: la HCQ también prolonga el QT y puede dar hipoglucemia; se ajusta en insuficiencia renal.

41 SAF: anticuerpos y por qué se utiliza hidroxicloroquina

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: el síndrome antifosfolípido es una trombofilia autoinmune que se define por **trombosis o morbilidad obstétrica** más anticuerpos antifosfolípidos persistentes: **anticoagulante lúpico**, **anticardiolipinas** y **anti-β2-glicoproteína I** (IgG/IgM, títulos medios o altos), **positivos en 2 determinaciones separadas por ≥ 12 semanas**.

- **Anticoagulante lúpico:** prolonga in vitro el KPTT (y el dRVVT) sin corregir con plasma normal, pero **in vivo es protrombótico**. Es el **de mayor riesgo trombótico**. Puede dar falsos positivos con la anticoagulación.
- **Anticardiolipinas IgG/IgM** (> 40 GPL/MPL o > percentil 99), por ELISA.
- **Anti-β2-GPI IgG/IgM**: es el antígeno principal. Si los tres son positivos, la positividad **triple es la de mayor riesgo**.
- **Clínica:** trombosis venosa (TVP, TEP), arterial (ACV en jóvenes), pérdidas de embarazo (≥ 3 < 10 semanas, o ≥ 1 muerte fetal), preeclampsia, livedo reticularis, plaquetopenia, valvulopatía; **SAF catastrófico** (falla de ≥ 3 órganos).
- **Por qué se usa hidroxicloroquina:**
  - **Disminuye el riesgo trombótico** en pacientes con LES y anticuerpos antifosfolípidos.
  - **Mecanismos:** inhibe la unión de los anti-β2-GPI a las membranas y la ruptura del **escudo de anexina A5**, reduce la agregación plaquetaria y la activación endotelial, baja el colesterol y la glucemia, y disminuye la actividad del lupus y los títulos de anticuerpos.
  - **Embarazo:** agregada al AAS y la heparina, mejora el pronóstico obstétrico en el SAF refractario; es segura.
  - Control oftalmológico anual por **maculopatía**; dosis ≤ 5 mg/kg/día.

Tratamiento de base

- **Trombosis: warfarina** indefinida con RIN 2–3. **Los anticoagulantes directos están contraindicados** en la positividad triple o la trombosis arterial.
- **Obstétrico:** AAS 100 mg + **enoxaparina**.

Si me repreguntan: el SAF catastrófico se trata con anticoagulación + corticoides + plasmaféresis o IgIV, y eculizumab o rituximab si es refractario.

42 Dosis de hidroxicloroquina (SAF y LES)

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: la hidroxicloroquina se indica a **≤ 5 mg/kg/día de peso real**, habitualmente **200–400 mg/día VO**, tanto en LES como en SAF, con control oftalmológico por riesgo de **retinopatía**.

Dosis

- **Dosis máxima: 5 mg/kg/día de peso real** (no superar 400 mg/día).
- Paciente de 60 kg → 300 mg/día (o alternando 200 y 400 mg); de 80 kg o más → 400 mg/día.
- Se puede dar en una o dos tomas, con comida.
- **Ajuste:** reducir en **insuficiencia renal** (clearance < 30: ~ 50 % o máximo 200 mg/día) y hepatopatía.
- Efecto clínico pleno a las **8–12 semanas**.

Indicaciones

- **LES:** a todos los pacientes salvo contraindicación, durante toda la vida (incluido el **embarazo y la lactancia**): reduce brotes, daño orgánico, trombosis y mortalidad; mejora piel y articulaciones.
- **SAF:** asociado a LES y obstétrico refractario.
- También AR (triple terapia), Sjögren, lupus cutáneo.

Seguridad

- **Retinopatía en «ojo de buey»** (maculopatía, irreversible): **fondo de ojo + OCT y campo visual 10-2 al inicio y anual a partir de los 5 años** (anual desde el inicio si hay factores de riesgo: dosis alta, ERC, tamoxifeno, maculopatía previa).
- Otros: gastrointestinales, rash, hiperpigmentación, **prolongación del QT**, miocardiopatía (rara), hipoglucemia, hemolisis en déficit de G6PD, neuromiopatía.

Si me repreguntan: no suspenderla en embarazo (su suspensión aumenta brotes y riesgo de bloqueo cardíaco congénito en anti-Ro positivas); la cloroquina se dosifica a ≤ 2,3 mg/kg/día y es más tóxica.

DEFINICIÓN

- **LES:** enfermedad autoinmune **sistémica**, crónica, con brotes, caracterizada por **autoanticuerpos antinucleares** y depósito de **inmunocomplejos** en múltiples órganos.
- **Criterios EULAR/ACR 2019:** criterio de entrada **FAN ≥ 1:80** + **≥ 10 puntos** con al menos un criterio clínico.
  - **Dominios clínicos:** constitucional (fiebre), hematológico, neuropsiquiátrico, mucocutáneo, seroso, musculoesquelético, renal.
  - **Dominios inmunológicos:** anticuerpos antifosfolípido, complemento bajo, anti-ADNdc o anti-Sm.
  - **Máximo puntaje aislado: nefritis lúpica clase III/IV en biopsia = 10 puntos**.
- **Síndrome antifosfolipídico (SAF):** trombosis (arterial, venosa o microvascular) y/o morbilidad obstétrica + **anticuerpos antifosfolípido persistentes** en **2 determinaciones separadas ≥ 12 semanas**.
- **SAF primario vs secundario:** aislado, o asociado a LES (el 30–40 % de los lúpicos tiene anticuerpos antifosfolípido).
- **SAF catastrófico:** trombosis en ≥ 3 órganos en < 1 semana con microangiopatía confirmada.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Sexo:** **mujer:varón 9:1**, edad fértil (15–45 años).
- **Prevalencia:** 20–150/100.000; más grave en afrodescendientes, hispanos y asiáticos.
- **Nefritis lúpica:** 40–60 % de los pacientes; principal determinante del pronóstico.
- **Mortalidad:** bimodal: precoz por actividad e infecciones, tardía por **enfermedad cardiovascular aterosclerótica**.
- **SAF:** causa de 10–15 % de las pérdidas gestacionales recurrentes y de ACV en jóvenes.

FISIOPATOLOGÍA

- **Susceptibilidad genética:** HLA-DR2/DR3, déficit de **C1q, C2, C4** (el déficit de C1q es el mayor riesgo genético conocido).
- **Falla en la eliminación de restos apoptóticos:** los antígenos nucleares quedan expuestos → pérdida de tolerancia.
- **Interferón tipo I:** células dendríticas plasmocitoides producen IFN-α → activación de linfocitos B y T (la «firma de interferón»).
- **Linfocitos B hiperactivos:** producen autoanticuerpos; el **BLyS/BAFF** sostiene su supervivencia (blanco del belimumab).
- **Daño tisular:** inmunocomplejos (ADN–anti-ADN) se depositan en glomérulo, piel y serosas → activan complemento (por eso **C3 y C4 bajan en la actividad**).
- **Citotoxicidad por anticuerpos:** anemia hemolítica, trombocitopenia, leucopenia.
- **Desencadenantes ambientales:** luz UV, estrógenos, infecciones virales (VEB), fármacos.
- **SAF:** los anticuerpos se dirigen contra **β2-glicoproteína I** unida a fosfolípidos → activación endotelial, plaquetaria y del complemento → estado protrombótico; en placenta, inflamación y vasculopatía decidual.
- **Lupus neonatal:** paso transplacentario de **anti-Ro/SSA y anti-La/SSB** (IgG) → daño del sistema de conducción fetal.

ETIOLOGÍAS

- **LES idiopático:** la gran mayoría, interacción genes–ambiente–hormonas.
- **Lupus inducido por fármacos:**
  - **Alto riesgo:** **procainamida e hidralazina** (acetiladores lentos).
  - **Riesgo moderado/bajo:** isoniazida, quinidina, minociclina, metildopa, clorpromazina, sulfasalazina, diltiazem.
  - **Anti-TNF:** pueden inducir anti-ADNdc y lupus.
- **Lupus cutáneo aislado:** discoide o subagudo sin compromiso sistémico.
- **SAF primario** y **secundario** (LES, otras autoinmunes, neoplasias, infecciones con anticuerpos transitorios).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Factores:** sexo femenino, estrógenos exógenos, tabaquismo, exposición solar, familiares con autoinmunidad.
- **Superposición:** Sjögren secundario, tiroiditis autoinmune, enfermedad mixta del tejido conectivo (anti-U1RNP).
- **Embarazo:** puede desencadenar brotes, sobre todo si la enfermedad estaba activa en los **6 meses previos**.
- **Mayor riesgo trombótico en SAF: triple positividad** (anticoagulante lúpico + anticardiolipina + anti-β2GPI), LES asociado, factores cardiovasculares.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Constitucionales:** fiebre, astenia (la más frecuente), pérdida de peso.
- **Mucocutáneas: eritema malar en alas de mariposa** (respeta surcos nasogenianos), fotosensibilidad, lupus discoide (cicatriz), úlceras orales indoloras, alopecia no cicatrizal.
- **Articulares:** **artritis no erosiva**; deformidad reductible tipo **artropatía de Jaccoud**.
- **Serosas:** pleuritis, pericarditis.
- **Renales:** proteinuria, hematuria con cilindros eritrocitarios, síndrome nefrótico o nefrítico, HTA.
- **Hematológicas:** anemia hemolítica Coombs +, leucopenia < 4000, linfopenia, trombocitopenia < 100.000.
- **Neuropsiquiátricas:** convulsiones, psicosis, mielitis, deterioro cognitivo, ACV (pensar en SAF).
- **Cardiopulmonares:** endocarditis de **Libman-Sacks**, miocarditis, neumonitis, hemorragia alveolar, hipertensión pulmonar, «pulmón encogido».
- **SAF:** TVP/TEP, ACV, livedo reticularis, trombocitopenia, valvulopatía, nefropatía microangiopática.

- **SAF obstétrico:**
  - **≥ 1 muerte fetal** morfológicamente normal ≥ 10 semanas.
  - **≥ 1 parto prematuro < 34 semanas** por preeclampsia grave, eclampsia o insuficiencia placentaria.
  - **≥ 3 abortos espontáneos** consecutivos < 10 semanas sin otra causa.
- **Lupus inducido por fármacos:** fiebre, artralgias, serositis; **raro el compromiso renal y del SNC**.
- **Lupus neonatal:** **bloqueo AV congénito completo** (irreversible, 2 % de madres anti-Ro+), lesiones cutáneas anulares fotosensibles, citopenias, hepatitis (transitorias, desaparecen a los 6 meses).
- **Otras autoinmunes neonatales por IgG materna: miastenia neonatal** (anti-receptor de acetilcolina), **Graves neonatal** (TRAb), trombocitopenia neonatal por PTI materna; todas **transitorias**, salvo el bloqueo cardíaco.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 – FAN por IFI en HEp-2:** **sensibilidad > 95 %**; un FAN negativo prácticamente descarta LES.
- **Paso 2 – anticuerpos específicos:**
  - **Anti-ADNdc:** específico (95 %), se correlaciona con **actividad y nefritis**.
  - **Anti-Sm:** **el más específico**, no varía con la actividad.
  - **Antihistona:** > 95 % en **lupus inducido por fármacos** (con anti-ADNdc negativo).
  - **Anti-Ro/SSA, anti-La/SSB:** lupus cutáneo subagudo, lupus neonatal, Sjögren.
  - **Anti-P ribosomal:** psicosis lúpica; **anti-U1RNP:** enfermedad mixta.
- **Serología de actividad:** **C3 y C4 bajos + anti-ADNdc en aumento**; la VSG sube, pero la **PCR suele ser normal** (si está alta, pensar en infección o serositis).
- **Laboratorio general:** hemograma, Coombs directo, creatinina, orina completa con sedimento, índice proteína/creatinina.
- **Biopsia renal:** indicada con proteinuria **≥ 0,5 g/día**, sedimento activo o caída de TFG; clasifica ISN/RPS (clase III/IV proliferativas = las más graves).
- **Anticuerpos antifosfolípido:** anticoagulante lúpico (alarga el KPTT, no corrige con plasma normal, test de veneno de víbora de Russell), anticardiolipina IgG/IgM > 40 U, anti-β2GPI; repetir a las 12 semanas.
- **Actividad clínica:** índice **SLEDAI**.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Artritis reumatoidea:** la AR es **erosiva** y anti-CCP positiva; el LES no erosiona.
- **Lupus inducido vs LES:** antihistona +, anti-ADNdc −, complemento normal, sin riñón; **mejora al suspender el fármaco**.
- **Infecciones virales (parvovirus B19, VEB, HIV):** pueden dar FAN, citopenias y artritis transitoria.
- **Fibromialgia con FAN bajo:** el FAN 1:80 está en el 15 % de sanos; no diagnosticar LES por título aislado.
- **PTT/SUH vs SAF catastrófico:** ADAMTS13 muy bajo en PTT; anticuerpos antifosfolípido en SAF.
- **Brote lúpico vs infección:** fiebre + PCR alta + complemento normal orienta a infección.
- **Preeclampsia vs nefritis lúpica en el embarazo:** la nefritis tiene **sedimento activo, complemento bajo y anti-ADN en ascenso**.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Brote grave (nefritis, SNC, hemólisis grave, hemorragia alveolar):** **pulsos de metilprednisolona 250–1000 mg/día EV × 3 días**, luego prednisona 0,5–1 mg/kg/día con descenso rápido.
- **Inducción en nefritis III/IV: micofenolato** 2–3 g/día o **ciclofosfamida EV** (Euro-Lupus: 500 mg c/15 días × 6); asociar belimumab o voclosporina según caso.

- **SAF catastrófico:** triple terapia: **anticoagulación con heparina + corticoides + plasmaféresis y/o IgIV**; rituximab o eculizumab en refractarios.
- **TEP en SAF:** heparina (HBPM o no fraccionada) superpuesta con warfarina.

1.ª línea

- **Hidroxicloroquina para todos:** **≤ 5 mg/kg/día de peso real** (habitualmente 200–400 mg/día); reduce brotes, trombosis y mortalidad.
- **Corticoides:** la menor dosis posible; objetivo de mantenimiento **≤ 5 mg/día de prednisona** o suspender.
- **Leve (piel, articulaciones):** hidroxicloroquina + AINE + corticoide tópico o dosis bajas.
- **Moderado:** ahorradores de corticoides: **metotrexato**, **azatioprina**, micofenolato.
- **Fotoprotección** estricta FPS ≥ 50.

2.ª línea / refractarios

- **Belimumab** (anti-BLyS): LES activo y nefritis lúpica.
- **Anifrolumab** (anti-receptor de IFN tipo I): LES moderado-grave sin nefritis activa.
- **Rituximab:** refractarios, citopenias graves.
- **Inhibidores de calcineurina:** tacrolimus, voclosporina en nefritis.

Mantenimiento y seguimiento

- **Nefritis:** micofenolato o azatioprina por **≥ 3–5 años**.
- **SAF trombótico:** **warfarina indefinida con RIN 2–3**; arterial o recurrente con RIN 2–3 + aspirina o RIN 3–4 según caso.
- **No usar anticoagulantes orales directos** en SAF de alto riesgo (triple positivo o trombosis arterial): más eventos que con warfarina.
- **Anticuerpos antifosfolípido sin trombosis:** aspirina 75–100 mg/día si perfil de alto riesgo.
- **Prevención:** control cardiovascular, densitometría, calcio y vitamina D, vacunas inactivadas (antigripal, neumococo).
- **Fondo de ojo:** basal y anual tras 5 años de hidroxicloroquina (maculopatía).

Situaciones especiales: embarazo

- **Planificar:** buscar embarazo con **enfermedad inactiva ≥ 6 meses**.
- **Permitidos:** hidroxicloroquina (no suspender), prednisona, azatioprina, tacrolimus, aspirina, heparina.
- **Contraindicados: micofenolato** (suspender 6 semanas antes), **ciclofosfamida, metotrexato, warfarina** (embriopatía, semanas 6–12), IECA/ARA II.
- **Aspirina 100 mg** desde la semana 12 en toda lúpica (previene preeclampsia).
- **SAF obstétrico:** **aspirina a dosis bajas + HBPM profiláctica** (enoxaparina 40 mg/día) durante el embarazo y 6 semanas posparto.
- **SAF trombótico embarazada:** pasar de warfarina a **HBPM a dosis terapéuticas**.
- **Madre anti-Ro+:** ecocardiograma fetal semanal/quincenal entre semanas 16 y 26; hidroxicloroquina reduce el riesgo de bloqueo.
- **Lupus neonatal con bloqueo completo:** marcapasos en la mayoría.
- **Anticoncepción:** evitar estrógenos si hay anticuerpos antifosfolípido; preferir DIU o progestágenos.

COMPLICACIONES

- **Nefritis lúpica:** ERC y diálisis en 10–30 % de las proliferativas.
- **Infecciones:** primera causa de muerte precoz (inmunosupresión).
- **Aterosclerosis acelerada:** infarto en mujeres jóvenes.
- **Hematológicas y trombóticas:** TEP, ACV, hemorragia por trombocitopenia.
- **Obstétricas:** preeclampsia, pérdidas fetales, RCIU, parto prematuro.

- **Del tratamiento:** corticoides (osteoporosis, osteonecrosis, diabetes, cataratas), ciclofosfamida (cistitis hemorrágica, falla ovárica, neoplasias), hidroxicloroquina (retinopatía).

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. FAN negativo **casi descarta LES**; anti-Sm es el más específico.
2. Actividad: **anti-ADNdc sube, C3/C4 bajan**.
3. PCR muy alta en lúpico → **pensar en infección**.
4. Antihistona + sin riñón ni SNC → **lupus por hidralazina o procainamida**.
5. Hidroxicloroquina **para todos y también en el embarazo**.
6. SAF = clínica + anticuerpos **confirmados a las 12 semanas**.
7. SAF trombótico → **warfarina, no anticoagulantes directos**.
8. Madre anti-Ro → **bloqueo AV congénito** en el hijo.
9. Anticoagulante lúpico **alarga el KPTT pero trombosa**.
10. Artritis del LES **no erosiva** (Jaccoud).

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

Artritis reumatoidea (incluye Felty y Caplan)

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · ROMERO · GUADALUPE · BENEDETTO · ANETTA · CASTELLANO · GUIMARÃES · RACCA · MUSSINI · MORAIS · SÁNCHEZ · FANTINI · ALEX

1 Artritis reumatoidea

🎤 Rey · Guadalupe · Racca · Sánchez · Alex

Respuesta en una frase: la AR es una **enfermedad autoinmune sistémica crónica** con **poliartritis simétrica erosiva** de pequeñas articulaciones de manos y pies, mediada por sinovitis (pannus); afecta al ~0,5–1% de la población, **mujeres 3:1**, entre 30–50 años.

- **Factores de riesgo: HLA-DR4** (epítope compartido), **tabaco** (citrulinación), periodontitis (P. gingivalis), sexo femenino.
- **Fisiopatología:** péptidos citrulinados → anti-CCP → linfocitos T/B, **TNF-α, IL-6** → sinovitis → pannus que erosiona cartílago y hueso.
- **Clínica articular:**
  - **MCF, IFP, muñecas, MTF**; respeta IFD y columna dorsolumbar.
  - **Rigidez matinal > 1 hora**, dolor inflamatorio.
  - Deformidades: ráfaga cubital, cuello de cisne, ojal, Z del pulgar; **C1-C2** (subluxación atloaxoidea).
- **Extraarticular:** nódulos reumatoideos, **EPI**, serositis, Sjögren, escleritis, vasculitis, **síndrome de Felty**, amiloidosis, mayor riesgo cardiovascular.
- **Laboratorio: FR** (70–80%, poco específico), **anti-CCP (especificidad ~95%, pronóstico de erosiones)**, VSG/PCR altas, anemia de trastornos crónicos.
- **Imágenes:** Rx con osteopenia yuxtaarticular, pinzamiento simétrico, **erosiones marginales**; ecografía/RMN detectan sinovitis precoz.
- **Diagnóstico:** criterios **ACR/EULAR 2010** (≥ 6/10).

Tratamiento (EULAR, «treat to target»)

1. **Metotrexato** 15–25 mg/semana + ácido fólico (ancla) ± corticoides a baja dosis puente.
2. Sin respuesta en 3–6 meses: combinar FAME (leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina) o **biológicos** (anti-TNF, tocilizumab, abatacept, rituximab) o **JAK inhibidores**.

Si me repreguntan: antes de biológicos, **PPD/IGRA** y serologías HBV/HCV; objetivo: remisión (DAS28 < 2,6).

2 Síndrome de Caplan

🎤 Castellano · Mussini

Respuesta en una frase: el síndrome de Caplan es la **neumoconiosis reumatoidea**: **nódulos pulmonares múltiples periféricos** (0,5–5 cm) en un paciente con **artritis reumatoidea** expuesto a **polvos inorgánicos**, sobre todo carbón (mineros), sílice o asbesto.

- **Fisiopatología:** respuesta inmune exagerada al polvo inhalado en un paciente con factor reumatoideo; forma **nódulos necrobióticos** similares a los nódulos reumatoideos, con anillo de polvo.
- **Epidemiología:** raro; descripto en mineros del carbón de Gales.
- **Clínica:** a menudo **asintomático**, hallado en una Rx; tos y disnea leves; puede preceder a la artritis.
- **Imágenes:** Rx o TC con **nódulos bien definidos, periféricos y bilaterales** que aparecen en brotes; pueden **cavitarse**, calcificarse o dar neumotórax.
- **Laboratorio:** **factor reumatoideo positivo** (casi siempre) y anti-CCP.
- **Diferenciales: tuberculosis** (frecuente en la silicosis), neoplasia pulmonar o metástasis, granulomatosis con poliangeítis, nódulos reumatoideos sin exposición, infecciones fúngicas.
- **Diagnóstico:** antecedente de exposición + AR + imágenes; biopsia si hay dudas con una neoplasia.
- **Tratamiento:** suspender la exposición, tratar la AR de base y controlar la función pulmonar; no hay tratamiento específico.

Otros compromisos pulmonares de la AR

- **Enfermedad pulmonar intersticial** (NIU, la más frecuente y grave), pleuritis con **glucosa muy baja en el líquido pleural**, nódulos reumatoideos, bronquiolitis obliterante, neumonitis por metotrexato.

Si me repreguntan: el síndrome de **Felty** es la tríada **AR + esplenomegalia + neutropenia**, con infecciones recurrentes y riesgo de leucemia de linfocitos grandes granulares.

3 AR: clínica articular y extraarticular

🎤 Rey

Respuesta en una frase: la AR es una **poliartritis inflamatoria crónica, simétrica y erosiva** de pequeñas articulaciones de manos y pies, con **rigidez matinal > 1 hora**, y una enfermedad sistémica con compromiso extraarticular asociado a **FR y anti-CCP altos**.

Clínica articular

- **Inicio:** insidioso, mujer de 30–50 años; **MCF, IFP y MTF, respetando las IFD**; muñecas.
- **Signos:** tumefacción blanda, dolor a la compresión (squeeze test), rigidez matinal prolongada.
- **Deformidades:** desviación cubital, **cuello de cisne**, **boutonnière**, pulgar en Z, subluxación de MTF.
- **Columna cervical:** **subluxación atlantoaxial** (riesgo en intubación); respeta el resto de la columna.
- **Otras:** quiste de Baker, túnel carpiano, roturas tendinosas.

Extraarticular

- **Nódulos reumatoideos** (20–30 %, seropositivos): codos, zonas de apoyo.
- **Pulmón: EPID** (NIU), nódulos, derrame pleural exudado con **glucosa muy baja**, síndrome de Caplan (con neumoconiosis).
- **Ojo: queratoconjuntivitis seca** (Sjögren secundario), epiescleritis, escleritis, escleromalacia perforante.
- **Cardíaco:** pericarditis, **aterosclerosis acelerada** (principal causa de muerte).
- **Hematológico:** anemia de trastornos crónicos, trombocitosis; **Felty** (AR + esplenomegalia + neutropenia).
- **Vasculitis reumatoidea**, mononeuritis múltiple, amiloidosis AA, osteoporosis.

Si me repreguntan: diagnóstico con criterios **ACR/EULAR 2010** (≥ 6/10) y tratamiento precoz con **metotrexato** como ancla.

4 Síndrome de Felty

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: el síndrome de Felty es la tríada **artritis reumatoidea + esplenomegalia + neutropenia** (< 2000/mm³), propia de AR seropositiva, erosiva y de larga evolución, con riesgo alto de **infecciones bacterianas**.

- **Epidemiología:** < 1–3 % de los pacientes con AR, tras 10–15 años de enfermedad; más en mujeres, raza blanca, **HLA-DR4**.
- **Fisiopatología:** neutropenia por anticuerpos antineutrófilo, secuestro esplénico y supresión de la granulopoyesis; en una parte hay expansión de **linfocitos grandes granulares (LGL)**.
- **Características:**
  - **Factor reumatoideo y anti-CCP en títulos altos**, ANA positivos.
  - Nódulos reumatoideos, vasculitis, úlceras en piernas, hiperpigmentación, adenopatías, hepatomegalia (hiperplasia nodular regenerativa).
  - Infecciones recurrentes de piel y respiratorias.
  - Anemia y plaquetopenia leves.
- **Diferencial:** leucemia de LGL (citometría, clonalidad del TCR), neutropenia por fármacos (metotrexato, sulfasalazina), linfoma, LES, cirrosis con hiperesplenismo.

Tratamiento

- **Metotrexato** (primera línea, controla la AR y suele subir los neutrófilos).
- **Rituximab** si falla; alternativas: leflunomida, tocilizumab.
- **G-CSF** en neutropenia grave con infección.
- **Esplenectomía** en refractarios con infecciones graves.
- Tratar infecciones de forma precoz; vacunación.

Si me repreguntan: **la artritis puede estar «quemada» o poco activa pese a la gravedad del Felty**; tiene mayor riesgo de linfoma no Hodgkin. El síndrome de Caplan es AR + neumoconiosis con nódulos pulmonares.

5 Artritis reumatoidea: complicaciones

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: las complicaciones de la AR son **articulares** (destrucción y deformidad), **extraarticulares** (más con FR y anti-CCP altos), **cardiovasculares** (principal causa de muerte) y las **del tratamiento**.

Articulares

- Deformidades: **cuello de cisne, ojal, ráfaga cubital**, pulgar en Z.
- **Subluxación atlantoaxoidea (C1-C2): riesgo de mielopatía, cuidado al intubar**.
- Rotura tendinosa, quiste de Baker roto (simula TVP), túnel carpiano.

Extraarticulares

- **Nódulos reumatoides** (marcan enfermedad seropositiva).
- **Pulmón: enfermedad intersticial** (NIU), derrame pleural exudado con **glucosa muy baja**, nódulos, síndrome de Caplan.
- **Ojo:** síndrome de Sjögren secundario, escleritis, episcleritis.
- **Hematológicas:** anemia de trastornos crónicos, **síndrome de Felty** (AR + esplenomegalia + neutropenia), linfoma.
- **Vasculitis reumatoidea**, pericarditis, **amiloidosis AA** (síndrome nefrótico).

Sistémicas

- **Aterosclerosis acelerada: riesgo cardiovascular ×1,5–2**.
- Osteoporosis, infecciones.

Por fármacos

- **Metotrexato:** hepatotoxicidad, citopenias, neumonitis; se da con ácido fólico.
- **Corticoides:** osteoporosis, diabetes. **Hidroxicloroquina:** retinopatía.
- **Anti-TNF:** reactivación de **TBC** (PPD/IGRA previo) y hepatitis B.

Si me repreguntan: el derrame pleural reumatoideo es exudado con glucosa < 30–40 mg/dL, pH bajo y LDH alta, y predomina en hombres.

6 AR: manifestaciones extraarticulares y tratamiento

🎤 **Guadalupe**

Respuesta en una frase: la AR tiene manifestaciones extraarticulares que marcan mayor gravedad (más en **seropositivos**, fumadores y enfermedad de larga data) y se trata con **metotrexato precoz** con estrategia «treat to target».

Manifestaciones extraarticulares

- **Piel: nódulos reumatoideos** (zonas de presión, 20–30 %), vasculitis reumatoidea (úlceras, mononeuritis múltiple).
- **Pulmón:** **enfermedad pulmonar intersticial (NIU)**, derrame pleural exudativo con **glucosa muy baja**, nódulos, **síndrome de Caplan** (nódulos + neumoconiosis), bronquiolitis.
- **Ojo:** queratoconjuntivitis seca (Sjögren secundario), epiescleritis, escleritis, escleromalacia perforante.
- **Corazón:** pericarditis, aterosclerosis acelerada (principal causa de muerte).
- **Hematológico:** anemia de trastornos crónicos, **síndrome de Felty** (AR + esplenomegalia + neutropenia), linfoma.
- **Otras:** amiloidosis AA, osteoporosis, subluxación atloaxoidea, síndrome del túnel carpiano.

Tratamiento

1. **Puente:** AINEs y **prednisona** ≤ 10 mg/día por el menor tiempo posible.
2. **1.ª línea: metotrexato** 15–25 mg **semanales** (VO o SC) + ácido fólico; alternativas: leflunomida, sulfasalazina; hidroxicloroquina en leve o combinada.
3. **Falla a los 3–6 meses:** agregar **biológico** (anti-TNF: adalimumab, etanercept, infliximab; abatacept; tocilizumab; rituximab) o **inhibidor JAK** (tofacitinib).
4. **Objetivo:** remisión o baja actividad (DAS28 < 2,6).

Si me repreguntan: antes de biológicos **descartar TBC latente (PPD o IGRA y Rx)** y hepatitis B; el metotrexato puede dar neumonitis, hepatotoxicidad y citopenias.

7 AR: cómo son las lesiones

🎤 **Benedetto**

Respuesta en una frase: la AR produce una **sinovitis crónica simétrica** de pequeñas articulaciones que forma **pannus** y genera **erosiones** óseas y destrucción del cartílago con deformidades características.

Lesión anatomopatológica

- **Sinovitis:** hiperplasia de sinoviocitos, infiltrado de linfocitos T/B y plasmocitos, neoangiogénesis.
- **Pannus**: tejido inflamatorio que invade cartílago y hueso subcondral → **erosiones marginales** (zonas desnudas).
- Mediadores: TNF-α, IL-6, IL-1, RANKL (activa osteoclastos).

Distribución y deformidades

- Simétrica: **MCF, IFP**, carpos, MTF; **respeta las IFD** (las toma la artrosis y la psoriásica).
- Rigidez matinal > 1 hora.
- Deformidades: **cuello de cisne**, **boutonnière (ojal)**, **ráfaga cubital**, pulgar en Z, hallux valgus.
- Columna: **subluxación atlantoaxoidea** (C1-C2), riesgo en intubación.

Radiología (en orden)

1. Aumento de partes blandas.
2. **Osteopenia yuxtaarticular**.
3. Pinzamiento simétrico del espacio.
4. **Erosiones marginales**.
5. Subluxación y anquilosis.

- **Ecografía/RM** detectan sinovitis y erosiones precoces.
- **Extraarticulares:** nódulos reumatoideos (necrosis fibrinoide central), Felty, Caplan, intersticiopatía, vasculitis.

Si me repreguntan: los anticuerpos **anti-CCP** son más específicos que el FR y predicen erosiones; el tratamiento precoz con **metotrexato** evita el daño estructural (ventana de oportunidad).

8 Radiografía de artritis

🎤 **Anetta**

Respuesta en una frase: la radiografía permite diferenciar **artritis inflamatoria** (osteopenia yuxtaarticular, erosiones, pinzamiento simétrico) de **artrosis** (pinzamiento asimétrico, osteofitos, esclerosis), y orienta la causa por el patrón.

Cómo la leo (ABCDS)

- **A**lineación (subluxaciones), **B**one (densidad ósea), **C**artílago (espacio articular), **D**istribución, **S**oft tissue (partes blandas).

Patrones

- **Artritis reumatoidea:** aumento de partes blandas, **osteopenia yuxtaarticular, erosiones marginales** y pinzamiento simétrico en MCF, IFP, carpo y MTF; sin formación de hueso; deformidades tardías.
- **Artrosis:** **pinzamiento asimétrico, osteofitos, esclerosis subcondral y geodas**; IFD (Heberden), IFP (Bouchard), rizartrosis, rodilla, cadera.
- **Gota:** erosiones en «sacabocado» con **borde colgante** (overhanging edge), densidad ósea conservada, tofos; primera MTF.
- **Artritis psoriásica:** IFD, **«lápiz en copa»**, periostitis y proliferación ósea, dactilitis.
- **Condrocalcinosis (CPPD):** calcificación del cartílago (menisco de rodilla, ligamento triangular del carpo).
- **Espondiloartritis:** sacroileítis, sindesmofitos, «columna en caña de bambú».
- **Séptica:** al principio normal o derrame; luego pérdida rápida del espacio y destrucción.

Si me repreguntan: en la AR temprana la Rx puede ser normal; la **ecografía y la RMN** detectan sinovitis y erosiones antes, y la erosión es indicación de tratamiento más agresivo.

9 Diferencias entre LES y AR

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: el LES y la AR son enfermedades autoinmunes de mujeres, pero la **AR es una poliartritis erosiva destructiva** centrada en la sinovial, mientras que el **LES es multisistémico** con artritis no erosiva y autoanticuerpos antinucleares.

Diferencias clave

- **Edad:** LES 15–45 años (9:1); AR 40–60 años (3:1).
- **Artritis:**
  - AR: **simétrica, aditiva, de pequeñas articulaciones** (MCF, IFP, muñecas, MTF), rigidez matinal > 1 h, **erosiva y deformante** (ráfaga cubital, cuello de cisne, boutonnière).
  - LES: artralgias/artritis migratoria **no erosiva**; deformidades reductibles (**artropatía de Jaccoud**).
- **Extraarticular:** AR → nódulos reumatoideos, pulmón intersticial, Sjögren, Felty, vasculitis; LES → piel (malar, discoide, fotosensibilidad), riñón (nefritis), serositis, citopenias, SNC.
- **Laboratorio:**
  - AR: **factor reumatoideo** y **anti-CCP (el más específico)**; VSG/PCR altas; complemento normal o alto.
  - LES: **ANA** casi 100 %, **anti-ADN** y **anti-Sm**; **complemento bajo**; **PCR normal** salvo serositis o infección.
- **Rx:** AR → osteopenia yuxtaarticular, pinzamiento, erosiones marginales; LES → normal.
- **Tratamiento:** AR → **metotrexato** como ancla, biológicos (anti-TNF); LES → **hidroxicloroquina** para todos, inmunosupresión según órgano.

Si me repreguntan: el **«rhupus»** es la superposición de ambas; el factor reumatoideo puede estar positivo en el LES (20–30 %), por eso se pide anti-CCP; la nefritis es lo que marca el pronóstico del LES, la erosión el de la AR.

10 Diferencias entre LES y AR

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: ambas son autoinmunes y predominan en mujeres, pero la **AR** es una **poliartritis erosiva** con poca afectación sistémica, mientras que el **LES** es una enfermedad **multisistémica** con artritis **no erosiva**.

Diferencias clave

- **Edad:** LES 15–45 años; AR 30–60 años.
- **Artritis:** **AR erosiva y deformante fija; LES no erosiva con deformidades reductibles (Jaccoud)**.
- **Piel:** LES eritema malar, fotosensibilidad, úlceras orales, alopecia; AR nódulos reumatoideos.
- **Órganos:** LES riñón (nefritis), SNC, serositis, citopenias; AR intersticiopatía, Felty, vasculitis reumatoidea, ojo seco.
- **Anticuerpos:** LES → FAN (> 95 %), anti-ADNdc, anti-Sm, complemento bajo; AR → **FR** y **anti-CCP** (más específico).
- **Líquido de derrame pleural:** AR → **glucosa muy baja** (< 30 mg/dL), pH bajo; LES → glucosa normal, complemento bajo, células LE.
- **Imágenes:** AR erosiones marginales y osteopenia yuxtaarticular; LES sin erosiones.

Tratamiento

- **AR:** metotrexato como ancla + corticoides puente; biológicos (anti-TNF, tocilizumab, abatacept, rituximab) o JAK.
- **LES: hidroxicloroquina** en todos + corticoides; inmunosupresores según órgano (micofenolato, ciclofosfamida, belimumab, anifrolumab).

Si me repreguntan: un 20–30 % de lúpicos tiene FR positivo y el FAN puede ser positivo en AR; el **rhupus** es la superposición. **El anti-CCP orienta a AR aun con FAN positivo**.

11 Tema elegido por el alumno: artritis reumatoidea

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la AR es una enfermedad autoinmune sistémica con **poliartritis simétrica, erosiva y aditiva de pequeñas articulaciones** de manos y pies, mediada por sinovitis crónica (pannus).

- **Epidemiología:** ≈ 0,5–1 %, **mujeres 3:1**, 30–50 años; factores: **HLA-DR4 (epítope compartido)**, **tabaquismo (el principal ambiental)**, periodontitis (*P. gingivalis*).
- **Fisiopatología:** citrulinación de proteínas → ACPA → linfocitos T/B y macrófagos → TNF-α, IL-6, IL-1 → pannus que erosiona cartílago y hueso (RANKL).
- **Clínica:** MCF, IFP y muñecas, MTF; **rigidez matinal > 1 h**; respeta IFD; deformidades en **ráfaga cubital, cuello de cisne, ojal, Z del pulgar**; columna cervical (subluxación atlantoaxoidea).
- **Extraarticular:** nódulos reumatoideos, EPID (NIU), Sjögren secundario, escleritis, vasculitis, pericarditis, anemia, **Felty** (AR + esplenomegalia + neutropenia), **Caplan** (nódulos + neumoconiosis); riesgo cardiovascular ↑.

Diagnóstico (ACR/EULAR 2010, ≥ 6/10)

- Articulaciones, serología (**FR y anti-CCP**; **anti-CCP especificidad ≈ 95 %**), VSG/PCR, duración ≥ 6 semanas.
- Rx de manos/pies: osteopenia yuxtaarticular, pinzamiento, **erosiones**; ecografía y RMN más precoces.

Tratamiento (treat to target)

1. **Metotrexato 15–25 mg/semana + ácido fólico** (ancla) ± prednisona a baja dosis puente.
2. Sin respuesta en 3–6 meses con mal pronóstico: **biológico** (anti-TNF, tocilizumab, abatacept, rituximab) o **JAK** (tofacitinib).
3. Objetivo: remisión o baja actividad (DAS28 < 2,6).

Si me repreguntan: antes de biológicos → **PPD/IGRA** y serologías HBV/HCV; profilaxis con isoniazida si TBC latente.

12 Diferencia entre LES y AR y sus manifestaciones extraarticulares

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: ambas son autoinmunes y predominan en mujeres, pero la AR es una **poliartritis erosiva simétrica** con FR/anti-CCP, mientras que el LES es una enfermedad **multisistémica** con artritis **no erosiva** y ANA/anti-ADN/anti-Sm.

Artritis

- **AR:** sinovitis proliferativa (pannus) → **erosiones**, carpo, MCF, IFP; rigidez matinal > 1 h; deformidades fijas (cuello de cisne, ráfaga cubital).
- **LES:** artralgias/artritis no erosiva; **artropatía de Jaccoud** (deformidades reductibles por laxitud).

Extraarticulares AR

- **Nódulos reumatoideos**, pulmón (intersticial NIU, nódulos, derrame con glucosa baja, Caplan), **escleritis/episcleritis**, Sjögren secundario, vasculitis reumatoidea, **síndrome de Felty** (esplenomegalia + neutropenia), amiloidosis AA, aterosclerosis, subluxación atloaxoidea.

Sistémicas LES

- Piel (eritema malar, discoide, fotosensibilidad), úlceras orales, serositis, **nefritis lúpica**, citopenias, neurolupus (convulsiones, psicosis), Libman-Sacks, SAF.
- **Laboratorio:** AR: **anti-CCP (específico ~95 %)**, FR, PCR alta; LES: ANA, anti-ADN, anti-Sm, **complemento bajo**, PCR normal con VSG alta.
- **Imagen:** AR: erosiones marginales, osteopenia yuxtaarticular; LES: sin erosiones.
- **Tratamiento:** AR: metotrexato (ancla) → biológicos; LES: hidroxicloroquina + inmunosupresores por órgano.
- **Superposición:** «**rhupus**».

Si me repreguntan: el FR puede ser positivo en LES (~20 %) y ANA en AR (~30 %), por eso se usan anti-CCP y anti-Sm/anti-ADN para diferenciar; los anti-TNF pueden inducir lupus.

13 Diferencia entre LES y AR y sus manifestaciones extraarticulares

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la AR es una poliartritis **erosiva** simétrica con anti-CCP y extraarticulares por nódulos y vasculitis, y el LES es una enfermedad **multisistémica** de inmunocomplejos con artritis no erosiva, ANA y complemento bajo.

Diferencias

- **Articular:** AR → pequeñas articulaciones, rigidez > 1 h, **erosiones y deformidad fija**; LES → no erosiva, deformidades reductibles (**Jaccoud**).
- **Laboratorio:** AR → FR, **anti-CCP**, PCR alta; LES → ANA, **anti-ADN, anti-Sm**, **C3/C4 bajos**, PCR normal.
- **Tratamiento:** AR → metotrexato; LES → hidroxicloroquina.

Extraarticulares de la AR

- **Nódulos reumatoideos** (codo; marcan seropositividad y gravedad).
- **Pulmón:** enfermedad intersticial (NIU), nódulos, derrame pleural exudado con **glucosa muy baja**, Caplan.
- **Ojo:** queratoconjuntivitis seca (Sjögren), epiescleritis, escleritis, escleromalacia perforante.
- **Corazón:** pericarditis, ateroesclerosis acelerada.
- **Hematológico:** anemia de trastornos crónicos, **Felty**, linfoma.
- **Vasculitis** reumatoidea, neuropatía, mononeuritis múltiple; subluxación **atlantoaxoidea**; amiloidosis AA.

Extraarticulares del LES

- **Piel:** eritema malar, discoide, fotosensibilidad, úlceras orales, alopecia, Raynaud.
- **Renal:** **nefritis lúpica** (proteinuria, sedimento activo).
- **Serosas:** pleuritis, pericarditis; endocarditis de **Libman-Sacks**.
- **Hematológico:** hemolisis Coombs +, leucopenia, linfopenia, plaquetopenia.
- **SNC:** convulsiones, psicosis, ACV (SAF); pulmón: neumonitis, hemorragia alveolar, hipertensión pulmonar.

Si me repreguntan: el derrame pleural de la AR tiene glucosa < 30 mg/dL y FR alto; el del LES tiene glucosa normal, ANA positivos y complemento bajo en el líquido.

14 Artritis reumatoidea: características clásicas

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: la artritis reumatoidea es una **poliartritis inflamatoria crónica, simétrica y erosiva** de pequeñas articulaciones, autoinmune, con **FR y anti-CCP**, que sin tratamiento destruye la articulación.

- **Epidemiología:** 0,5–1 % de la población, mujeres 3:1, 40–60 años; factores: **HLA-DR4** (epítope compartido), **tabaco**, periodontitis.
- **Fisiopatología:** citrulinación de proteínas → anticuerpos anti-CCP → sinovitis con **pannus** (TNF-α, IL-6) que erosiona cartílago y hueso.
- **Características clásicas:**
  - **Simétrica, aditiva**, de **MCF, IFP, muñecas y MTF**; **respeta las interfalángicas distales** y la columna dorsolumbar (afecta cervical: C1-C2).
  - **Rigidez matinal > 1 hora**, mejora con el movimiento.
  - Deformidades: **ráfaga cubital**, **cuello de cisne**, **boutonnière**, pulgar en Z; quiste de Baker.
  - Síntomas generales: astenia, febrícula.
- **Extraarticulares:** nódulos, Sjögren, pulmón intersticial, escleritis, vasculitis, Felty, aterosclerosis.

Diagnóstico

- **Criterios ACR/EULAR 2010** (≥ 6/10): articulaciones afectadas, serología (FR/anti-CCP), reactantes (VSG/PCR), duración ≥ 6 semanas.
- **Anti-CCP: especificidad > 95 %**, aparece antes de la clínica y predice erosiones.
- **Rx:** osteopenia yuxtaarticular, pinzamiento simétrico, **erosiones marginales**; ecografía/RMN para sinovitis precoz.

Tratamiento

- **Metotrexato** 15–25 mg/semana + ácido fólico (ancla), corticoide puente a dosis bajas.
- Falla a 3–6 meses: agregar otro FAME o **biológico** (anti-TNF, abatacept, tocilizumab, rituximab) o **inhibidor JAK** (tofacitinib).
- Objetivo «treat to target»: remisión (DAS28 < 2,6).

Si me repreguntan: antes de un anti-TNF, descartar **TBC latente** (PPD o IGRA) y hepatitis B; antes de intubar, Rx de columna cervical.

15 Enfermedades reumáticas que cursan con derrame pleural

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: las enfermedades reumáticas que más dan derrame pleural son el **LES** y la **artritis reumatoidea**; también la enfermedad de Still, vasculitis, Sjögren y la fiebre mediterránea familiar; siempre son **exudados**.

LES

- **Pleuritis** en 30–50 % (la serositis más frecuente), a menudo bilateral, dolorosa, con pericarditis.
- Líquido: exudado, **glucosa normal**, pH > 7,35, **ANA ≥ 1:160 y complemento bajo en el líquido**, células LE.
- Tratamiento: AINE o prednisona 0,5 mg/kg; lupus inducido (procainamida, hidralazina) también da pleuritis.

Artritis reumatoidea

- Más frecuente en **varones** con nódulos y FR alto, unilateral, a menudo asintomático.
- Líquido: exudado, **glucosa muy baja (< 30 mg/dL)**, pH < 7,20, LDH muy alta (> 700), FR alto, colesterol alto (pseudoquilotórax) y aspecto turbio; células multinucleadas y «tadpole cells».
- Diferencial: **empiema** y TBC (también glucosa baja).

Otras

- **Enfermedad de Still del adulto**: fiebre en picos, rash asalmonado, ferritina muy alta, serositis.
- **Vasculitis:** granulomatosis con poliangeítis, Churg-Strauss (eosinofílico).
- **Esclerodermia** (rara) y enfermedad mixta del tejido conectivo; **Sjögren**; **fiebre mediterránea familiar** (serositis recurrente, colchicina).
- Fármacos: **metotrexato**, amiodarona, nitrofurantoína; síndrome de Dressler.

Enfoque

- Toracocentesis: criterios de **Light** (proteínas líquido/suero > 0,5; LDH > 0,6 o > 2/3 del límite superior).
- Siempre descartar **infección y TBC** (ADA > 40) en inmunosuprimidos.

Si me repreguntan: en un paciente con AR bajo metotrexato y derrame, hay que descartar TBC, empiema y toxicidad farmacológica antes de atribuirlo a la AR.

16 Enfermedades reumáticas que cursan con derrame pleural

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: las enfermedades reumáticas que más dan derrame pleural son el **LES** y la **AR**, seguidas por vasculitis, Sjögren, EMTC y fiebre mediterránea familiar; todas producen **exudados** que se distinguen por la bioquímica del líquido.

Artritis reumatoidea

- Más en **varones** con nódulos y FR alto.
- Exudado con **glucosa muy baja (< 30 mg/dL), pH < 7,2, LDH muy alta**, FR positivo, complemento bajo; puede ser **seudoquiloso** (colesterol) en derrames crónicos.
- Diferencial: empiema y TBC (también glucosa baja).

Lupus eritematoso sistémico

- **Pleuritis**: la manifestación pulmonar más frecuente (hasta 50 %), bilateral y dolorosa.
- Exudado con **glucosa normal**, pH > 7,35, **FAN en líquido ≥ 1:160**, complemento bajo, células LE.
- Pensar también en lupus inducido por fármacos.

Otras

- **Granulomatosis con poliangeítis** y EGPA (eosinofílico).
- Síndrome de Sjögren, EMTC, esclerodermia (rara).
- **Fiebre mediterránea familiar**: serositis recurrente.
- Síndrome de Dressler y pospericardiotomía (autoinmune).
- Fármacos: metotrexato, amiodarona, nitrofurantoína.

Cómo lo estudio

1. **Toracocentesis**: criterios de **Light** (exudado).
2. Glucosa, pH, LDH, ADA (descartar TBC), cultivo, citología, FAN/FR en líquido.

Si me repreguntan: **glucosa pleural muy baja: AR, empiema, TBC y neoplasia**. Tratamiento: AINE o corticoides; drenaje si es masivo o sintomático.

17 Lesión clásica de la artritis reumatoidea

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la lesión clásica de la AR es la **sinovitis proliferativa con formación de pannus**, un tejido sinovial inflamatorio e invasivo que **erosiona el cartílago y el hueso marginal**; en la Rx se traduce en **erosiones marginales con osteopenia yuxtaarticular**.

- **Fisiopatología:** linfocitos T y B activados, macrófagos y **sinoviocitos tipo fibroblasto** producen **TNF-α, IL-6 e IL-1**; RANKL activa osteoclastos → erosión.
- **Pannus:** **avanza desde los bordes de la articulación («áreas desnudas» sin cartílago) hacia el centro**.
- **Histología:** hiperplasia de la sinovial (capa íntima engrosada), infiltrado linfoplasmocitario con folículos, neovascularización, depósito de fibrina.

Evolución radiológica

1. **Aumento de partes blandas** periarticulares (fusiforme).
2. **Osteopenia yuxtaarticular** (el signo más precoz en Rx).
3. **Erosiones marginales** en MCF, IFP, estiloides cubitales y 5.ª MTF (la más precoz en pies).
4. **Pinzamiento simétrico** del espacio articular.
5. **Deformidades, subluxaciones y anquilosis** (sobre todo en el carpo).

- **Detección temprana:** ecografía con Doppler y RMN (**edema óseo**, predictor de erosión) antes que la Rx.
- **Lesión extraarticular clásica:** el **nódulo reumatoideo**: necrosis fibrinoide central, empalizada de histiocitos y tejido de granulación periférico.
- **Clínica correspondiente:** desviación cubital, cuello de cisne, ojal, pulgar en Z.

Si me repreguntan: el objetivo es frenar el pannus antes de que erosione: **ventana de oportunidad** en los primeros 3–6 meses con **metotrexato** (estrategia «treat to target»).

18 Criterios diagnósticos de artritis reumatoidea

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: se usan los **criterios de clasificación ACR/EULAR 2010**, aplicables a un paciente con **≥ 1 articulación con sinovitis clínica** no explicada por otra enfermedad; se suman cuatro dominios y **≥ 6 de 10 puntos** clasifica como AR definida.

A. Compromiso articular (0–5)

- 1 articulación grande: **0**.
- 2–10 grandes: **1**.
- 1–3 pequeñas (con o sin grandes): **2**.
- 4–10 pequeñas: **3**.
- **> 10 articulaciones (al menos 1 pequeña): 5**.

B. Serología (0–3)

- FR y anti-CCP negativos: **0**.
- Alguno **positivo bajo** (≤ 3 veces el límite): **2**.
- Alguno **positivo alto** (> 3 veces): **3**.

C. Reactantes de fase aguda (0–1)

- VSG y PCR normales: **0**; alguno elevado: **1**.

D. Duración de síntomas (0–1)

- < 6 semanas: **0**; **≥ 6 semanas: 1**.
- **Pequeñas articulaciones:** MCF, IFP, 2.ª–5.ª MTF, IF del pulgar, muñecas. **Grandes:** hombros, codos, caderas, rodillas, tobillos.
- **Excluidas:** IFD, 1.ª MTF y 1.ª carpometacarpiana (típicas de artrosis).
- También se clasifica como AR si hay **erosiones típicas** en la radiografía.

A diferencia de los criterios ACR 1987 (rigidez matinal, nódulos, erosiones), los de 2010 buscan **diagnosticar en forma temprana**, antes del daño estructural, para iniciar FAME en la «ventana de oportunidad».

Si me repreguntan: un paciente seronegativo puede alcanzar 6 puntos solo con > 10 articulaciones + reactantes altos + ≥ 6 semanas; y son criterios de clasificación, no reemplazan el juicio clínico.

19 AR (todo)

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la AR es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune con **sinovitis simétrica de pequeñas articulaciones** que, sin tratamiento precoz, destruye cartílago y hueso y acorta la expectativa de vida por compromiso sistémico y cardiovascular.

- **Epidemiología:** 0,5–1 % de la población; **mujeres 3:1**, pico 40–60 años.
- **Factores: HLA-DRB1 (epítope compartido)**, **tabaco (citrulinación pulmonar)**, periodontitis, sexo femenino.
- **Fisiopatología:** ACPA y FR → inmunocomplejos; linfocitos T CD4 + B + macrófagos → **TNF-α, IL-6** → pannus, osteoclastogénesis (RANKL) → erosiones.
- **Clínica articular:** poliartritis aditiva simétrica de **MCF, IFP, muñecas y MTF**, rigidez matinal > 1 h, respeta IFD y columna lumbar; C1-C2 inestable; deformidades (ráfaga cubital, cuello de cisne, boutonnière); quiste de Baker; síndrome del túnel carpiano.
- **Extraarticular:** nódulos subcutáneos, **EPID**, derrame pleural con glucosa baja, Caplan, escleritis, Sjögren secundario, vasculitis, pericarditis, **Felty**, anemia de trastornos crónicos, amiloidosis AA, ateroesclerosis acelerada.

Diagnóstico

- Criterios **ACR/EULAR 2010 ≥ 6**.
- **FR** (S 70 %, poco específico) y **anti-CCP (E ≈ 95 %, pronóstico erosivo)**; VSG/PCR.
- Rx: osteopenia yuxtaarticular → pinzamiento simétrico → erosiones marginales; ecografía/RMN detectan sinovitis precoz.

Tratamiento

1. Puente: prednisona ≤ 10 mg/día (corto); AINE sintomático.
2. **Metotrexato** hasta 25 mg/semana + fólico; alternativa leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina (triple terapia).
3. Falla con factores de mal pronóstico: **anti-TNF**, abatacept, tocilizumab, rituximab o **inhibidores JAK**.
4. Control cada 1–3 meses con **DAS28/CDAI**, objetivo remisión.

Si me repreguntan: toxicidad del metotrexato → hepatotoxicidad, citopenias, neumonitis; **contraindicado en embarazo** (suspender 3 meses antes).

20 Artritis reumatoidea: clínica articular y extraarticular

🎤 **Morais**

Respuesta en una frase: la AR es una **poliartritis crónica, simétrica, aditiva y erosiva** de pequeñas articulaciones de manos y pies, con rigidez matinal prolongada, y extraarticularmente puede dar nódulos, neumopatía, vasculitis, Felty y aterosclerosis.

Clínica articular

- **Epidemiología:** mujeres 3:1, 30–50 años; factores: tabaco, HLA-DR4 («epítope compartido»).
- **Distribución: MCF, IFP, muñecas**, MTF; **respeta las interfalángicas distales**; luego rodillas, codos, hombros, tobillos y **columna cervical** (C1-C2).
- **Síntomas:** dolor, tumefacción blanda (sinovitis), **rigidez matinal > 1 hora**, squeeze test positivo.
- **Deformidades tardías:** desviación cubital, **cuello de cisne**, **boutonnière (ojal)**, pulgar en Z, mano «en ráfaga», hallux valgus, quiste de Baker.
- Subluxación atloaxoidea: riesgo de mielopatía en intubación.

Clínica extraarticular

- **Generales:** fiebre, astenia, pérdida de peso.
- **Nódulos reumatoideos** subcutáneos en zonas de apoyo (codo).
- **Pulmón:** EPI (NIU), derrame con glucosa baja, nódulos, Caplan.
- **Ojo:** Sjögren secundario, escleritis.
- **Hematológico:** anemia de trastornos crónicos, **Felty** (esplenomegalia + neutropenia), linfoma.
- **Cardiovascular:** pericarditis, **aterosclerosis acelerada, principal causa de muerte**.
- Vasculitis, neuropatía por atrapamiento (túnel carpiano), amiloidosis AA, osteoporosis.

Diagnóstico

1. FR y **anti-CCP**, PCR y ERS.
2. Rx de manos y pies, ecografía.
3. Criterios ACR/EULAR 2010: articulaciones + serología + reactantes + duración ≥ 6 semanas, ≥ 6 puntos.

Si me repreguntan: la «ventana de oportunidad» son los primeros **3–6 meses**: iniciar metotrexato precoz evita erosiones.

21 Radiografía de manos en la AR

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: la radiografía de manos en la AR muestra una secuencia típica: **aumento de partes blandas** y **osteopenia yuxtaarticular** al inicio, luego **pinzamiento simétrico** y **erosiones marginales**, y finalmente subluxaciones y anquilosis.

Pedido

- **Rx de ambas manos y pies frente y oblicua** (pies incluidos porque las MTF se erosionan precozmente, sobre todo la 5.ª).

Hallazgos por etapa

1. **Temprana:** tumefacción fusiforme de partes blandas periarticulares y **osteopenia yuxtaarticular (signo más precoz)**.
2. **Intermedia: pinzamiento simétrico y uniforme** del espacio articular por destrucción del cartílago (pannus).
3. **Erosiones marginales** en las «áreas desnudas» (hueso sin cartílago dentro de la cápsula): **MCF 2.ª y 3.ª, IFP, apófisis estiloides cubital**, carpo.
4. **Tardía:** desviación cubital, cuello de cisne, boutonnière, subluxaciones, **anquilosis del carpo**.

Lo que NO esperar (diferencial)

- **No hay osteofitos ni neoformación ósea** (a diferencia de artrosis y psoriásica).
- **Artrosis:** pinzamiento asimétrico, osteofitos, esclerosis subcondral, geodas, IFD (Heberden) e IFP (Bouchard), rizartrosis.
- **Psoriásica:** IFD, erosiones con proliferación, «lápiz en copa», periostitis, acroosteólisis.
- **Gota:** erosiones en «sacabocado» con bordes colgantes, tofos, densidad ósea conservada.

Otras imágenes

- **Ecografía Doppler** y **RMN** detectan sinovitis y erosiones antes que la Rx.
- Rx de columna cervical en flexo-extensión para subluxación atloaxoidea (distancia > 3 mm).

Si me repreguntan: el score radiológico de **Sharp-van der Heijde** cuantifica erosiones y pinzamiento para seguir progresión.

22 Síndrome de Felty: qué es, clínica y anticuerpos

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: el síndrome de Felty es la tríada **artritis reumatoidea + esplenomegalia + neutropenia** (< 2000/mm³), una manifestación extraarticular de **AR seropositiva, nodular y de larga evolución** (> 10 años), que se asocia a **infecciones bacterianas recurrentes**.

- **Epidemiología:** < 1–3% de los pacientes con AR; mujeres, 50–70 años; **HLA-DR4** en ~90%.
- **Fisiopatología:** anticuerpos antineutrófilo e inmunocomplejos → secuestro y destrucción esplénica + supresión medular; expansión de **linfocitos grandes granulares (LGL)** en algunos casos.
- **Clínica:**
  - AR con deformidades, nódulos, a veces artritis poco activa.
  - **Esplenomegalia** (puede faltar), hepatomegalia, adenopatías.
  - Infecciones de piel y respiratorias, **úlceras en piernas**, hiperpigmentación, vasculitis, pérdida de peso.
  - Hipertensión portal no cirrótica (hiperplasia nodular regenerativa).
- **Laboratorio y anticuerpos:**
  - **FR a títulos muy altos y anti-CCP positivos**.
  - **FAN positivo** (60–70%), ANCA (p-ANCA) e **inmunocomplejos circulantes**, complemento bajo.
  - Neutropenia, a veces anemia y trombocitopenia.

Diferenciales

- **Leucemia de LGL** (citometría CD3+CD8+CD57+, clonalidad TCR); toxicidad por metotrexato; linfoma; LES.

Tratamiento

- **Metotrexato** (1.ª línea), rituximab; G-CSF si infecciones graves; **esplenectomía** en refractarios.

Si me repreguntan: **el riesgo de infección se correlaciona con neutrófilos < 1000/mm³**, y el Felty aumenta el riesgo de linfoma no Hodgkin.

23 Artrosis vs AR

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: la **artrosis** es una enfermedad **degenerativa del cartílago** con dolor mecánico y rigidez breve, mientras que la **AR** es una **sinovitis autoinmune inflamatoria** con dolor inflamatorio, rigidez prolongada y serología positiva.

Diferencias clave

- **Edad:** artrosis > 50 años; AR 30–50 años, mujeres.
- **Dolor: mecánico** (empeora con el uso, mejora con reposo) vs **inflamatorio** (en reposo, mejora con movimiento).
- **Rigidez matinal:** **< 30 minutos en artrosis vs > 1 hora en AR**.
- **Distribución:** artrosis en **IFD (Heberden), IFP (Bouchard), trapeciometacarpiana**, rodillas, caderas, columna; AR en **MCF, IFP, muñecas**, respeta IFD.
- **Al examen físico:** artrosis con agrandamiento óseo duro, crepitación; AR con tumefacción blanda, calor, sinovitis.
- **Sistémico:** artrosis sin síntomas generales; AR con astenia, fiebre, manifestaciones extraarticulares.

Laboratorio

- **Artrosis:** reactantes normales, FR negativo; líquido sinovial **no inflamatorio** (< 2000 leucocitos/mm³).
- **AR:** PCR y ERS altas, FR y anti-CCP positivos, anemia; líquido inflamatorio (2000–50.000).

Radiografía

- **Artrosis:** pinzamiento **asimétrico**, **osteofitos**, esclerosis subcondral, geodas.
- **AR:** pinzamiento **simétrico**, osteopenia yuxtaarticular, **erosiones marginales**, sin osteofitos.

Tratamiento

- **Artrosis:** descenso de peso, ejercicio, paracetamol, AINEs tópicos y orales, infiltración con corticoides, prótesis.
- **AR: metotrexato**, corticoides puente, biológicos.

Si me repreguntan: la **artrosis erosiva** de manos puede inflamar IFP e IFD y dar imagen en «alas de gaviota», pero con FR negativo.

24 Artrosis vs AR

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: la **artrosis** es una enfermedad **degenerativa del cartílago**, de > 50 años, con dolor mecánico y rigidez breve, mientras que la **AR** es una **sinovitis autoinmune inflamatoria** sistémica, con dolor inflamatorio, rigidez prolongada y laboratorio alterado.

Comparación

- **Edad/sexo:** artrosis > 50, mujeres en manos · AR 30–50, mujeres 3:1.
- **Dolor:** artrosis **mecánico** (empeora con el uso, mejora con reposo) · AR **inflamatorio** (peor en reposo, mejora con movimiento).
- **Rigidez matinal: artrosis < 30 minutos · AR > 1 hora**.
- **Articulaciones de manos:** artrosis **IFD (Heberden) e IFP (Bouchard)**, 1.ª carpometacarpiana (rizartrosis) · AR **MCF, IFP, muñecas**, respeta IFD.
- **Otras:** artrosis rodillas, caderas, columna · AR MTF, C1-C2.
- **Examen:** artrosis nódulos óseos duros, crepitación · AR sinovitis blanda, caliente, deformidades (ráfaga cubital).
- **Sistémico:** artrosis no · AR astenia, nódulos, EPI, vasculitis.

Laboratorio e imágenes

- **Artrosis:** VSG/PCR normales, FR negativo; líquido sinovial **no inflamatorio** (< 2000 leucocitos).
- **AR:** VSG/PCR altas, **FR y anti-CCP**; líquido inflamatorio (2000–50.000).
- **Rx artrosis: pinzamiento asimétrico, osteofitos, esclerosis subcondral, geodas · Rx AR: pinzamiento simétrico, osteopenia yuxtaarticular, erosiones marginales**.

Tratamiento

- **Artrosis:** descenso de peso, ejercicio, paracetamol, AINE tópicos/orales, infiltraciones con corticoides, prótesis.
- **AR: metotrexato** temprano, FAME biológicos, objetivo remisión.

Si me repreguntan: la **artrosis erosiva** de manos puede inflamarse y dar erosiones centrales («alas de gaviota»), diferentes de las marginales de la AR.

25 Osteoporosis y artritis reumatoidea

🎤 **Alex**

Respuesta en una frase: la AR es una causa de **osteoporosis secundaria** por inflamación sistémica (activación osteoclástica vía RANKL, TNF e IL-6), uso de **corticoides** e inmovilidad, y por eso se evalúa y trata activamente.

- **Osteoporosis:** enfermedad esquelética con baja masa ósea y deterioro de la microarquitectura → fracturas por fragilidad.
- **Mecanismos en la AR:**
  - **Local:** osteopenia yuxtaarticular y erosiones (pannus, RANKL).
  - **Sistémica:** citoquinas proinflamatorias.
  - **Corticoides:** inhiben osteoblastos y absorción de calcio; **≥ 2,5 mg/día de prednisona por ≥ 3 meses aumenta el riesgo de fractura**.
  - Sedentarismo, bajo peso, menopausia, tabaco.
- **Fracturas típicas:** vertebrales (a menudo asintomáticas), cadera, muñeca.

Diagnóstico

1. **Densitometría (DXA)** de columna y cadera: **T-score ≤ −2,5 = osteoporosis**; −1 a −2,5 = osteopenia; o fractura por fragilidad.
2. **FRAX**: la AR y los corticoides son variables del cálculo.
3. Laboratorio: calcio, fósforo, **25-OH vitamina D**, PTH, función renal, TSH, calciuria.
4. Rx o VFA de columna para fracturas vertebrales.

Tratamiento

- **Controlar la actividad** de la AR y usar la mínima dosis de corticoides.
- **Calcio** 1000–1200 mg/día y **vitamina D** 800–2000 UI/día, ejercicio, evitar caídas.
- 1.ª línea: **bifosfonatos** (alendronato 70 mg semanal, zoledronato 5 mg EV anual).
- Alternativas: **denosumab** 60 mg SC c/6 meses (también reduce erosiones); anabólicos (teriparatida) en osteoporosis grave por corticoides.

Si me repreguntan: el alendronato se toma en ayunas, con agua, sentado 30 minutos (esofagitis); raro: osteonecrosis mandibular y fractura atípica de fémur.

26 Osteoporosis y artritis reumatoidea

🎤 Alex

Respuesta en una frase: la AR es un **factor de riesgo independiente de osteoporosis** (incluido en el **FRAX**) por la inflamación sistémica que activa osteoclastos, los **corticoides**, la inmovilidad y la menopausia; por eso todo paciente con AR debe tener evaluación y prevención ósea.

Mecanismos

- **Citoquinas** (TNF-α, IL-1, IL-6, IL-17) → ↑ **RANKL** → osteoclastogénesis.
- Local: **osteopenia yuxtaarticular** (signo radiológico temprano) y erosiones.
- Sistémica: pérdida generalizada, fracturas vertebrales y de cadera (riesgo ~2 veces).
- **Corticoides: ≥ 5 mg/día de prednisona > 3 meses aumentan el riesgo de fractura; la pérdida es máxima en los primeros 6 meses**.
- Otros: menor actividad física, bajo peso, déficit de vitamina D.

Evaluación

1. **DXA** de columna y cadera (T-score ≤ -2,5 en posmenopáusicas y > 50 años; Z-score en jóvenes).
2. **FRAX** (AR y corticoides son variables propias).
3. Calcio, fósforo, **25-OH vitamina D**, función renal, PTH.
4. Rx de columna si dorsalgia o pérdida de talla.

Prevención y tratamiento

- **Controlar la AR** (reduce la pérdida; anti-TNF y denosumab frenan erosiones) y usar la **menor dosis de corticoides** el menor tiempo.
- **Calcio** 1000–1200 mg/día y **vitamina D** 800–1000 UI/día; ejercicio, prevenir caídas.
- **Bifosfonatos** (alendronato 70 mg/semana, risedronato, zoledronato) si corticoides ≥ 3 meses con riesgo moderado/alto.
- Alternativas: **denosumab**; **teriparatida** en muy alto riesgo (superior en osteoporosis corticoidea).

Si me repreguntan: **la osteopenia yuxtaarticular en la Rx de manos es hallazgo temprano de AR, no osteoporosis sistémica**.

DEFINICIÓN

- **Artritis reumatoidea (AR):** enfermedad inflamatoria sistémica autoinmune crónica con **poliartritis simétrica erosiva** de pequeñas articulaciones por sinovitis proliferativa (pannus).
- **Criterios ACR/EULAR 2010:** en paciente con ≥ 1 articulación con sinovitis no explicada por otra causa, un puntaje **≥ 6/10** clasifica como AR.
- **Dominios:** compromiso articular (0–5), serología FR/anti-CCP (0–3), reactantes VSG/PCR (0–1), duración ≥ 6 semanas (0–1).
- **Puntaje articular:** 1 grande = 0; 2–10 grandes = 1; 1–3 pequeñas = 2; 4–10 pequeñas = 3; > 10 con ≥ 1 pequeña = 5.
- **Serología:** negativa = 0; FR o anti-CCP bajo título = 2; alto título (> 3 veces el límite) = 3.
- **Síndrome de Felty:** **AR + esplenomegalia + neutropenia**. **Síndrome de Caplan:** AR + neumoconiosis (carbón, sílice) con nódulos pulmonares.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Prevalencia:** ≈ **0,5–1 %** de la población; en Argentina ≈ 0,9 %.
- **Sexo:** **mujeres 3:1**; inicio típico 30–50 años.
- **Mortalidad:** expectativa de vida reducida 5–10 años, sobre todo por **enfermedad cardiovascular**.
- **Seropositividad:** FR en ≈ 70–80 %; anti-CCP en ≈ 60–70 % con especificidad ≈ **95 %**.

FISIOPATOLOGÍA

- **Gatillo:** en terreno genético (**HLA-DR4/DR1**, «epítope compartido»), el tabaco induce **citrulinación** de proteínas en el pulmón (enzima PAD).
- **Pérdida de tolerancia:** aparecen anti-CCP años antes de la clínica (fase preartrítica).
- **Sinovitis:** linfocitos T CD4 Th1/Th17, B y macrófagos infiltran la sinovial → **TNF-α, IL-6, IL-1**.
- **Pannus:** sinoviocitos tipo fibroblasto proliferan como un tejido invasivo que destruye cartílago (metaloproteasas).
- **Erosión ósea:** RANKL activa osteoclastos → erosiones marginales donde la sinovial toca el hueso sin cartílago.
- **Sistémico:** IL-6 → reactantes de fase aguda, anemia de trastornos crónicos, fatiga; aterosclerosis acelerada.

ETIOLOGÍAS

- **Genéticas (≈ 50–60 % del riesgo):** HLA-DRB1 (epítope compartido), PTPN22, STAT4.
- **Ambientales:** **tabaquismo** (principal factor modificable), sílice, enfermedad periodontal (*Porphyromonas gingivalis*, que tiene PAD propia).
- **Hormonales:** predominio femenino; mejora en embarazo y empeora en el posparto.
- **Microbiota intestinal:** disbiosis postulada como cofactor.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Peor pronóstico:** **FR y anti-CCP a títulos altos**, erosiones tempranas, reactantes altos, muchas articulaciones, extraarticulares, tabaco, discapacidad funcional (HAQ alto).
- **Síndrome de Sjögren secundario:** ≈ 10–15 %.
- **Riesgo de linfoma:** aumentado (más con actividad alta y en Felty: linfoma de LGL).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Articulares

- **Patrón:** poliartritis **simétrica**, aditiva, de **MCF, IFP, muñecas** y MTF; respeta las **IFD**.
- **Rigidez matinal:** > 1 hora, mejora con la actividad (ritmo inflamatorio).
- **Signo del apretón:** dolor a la compresión transversal de MCF/MTF.
- **Deformidades tardías:** desviación cubital, **cuello de cisne**, **boutonnière (ojal)**, pulgar en Z, «mano en ráfaga», hallux valgus.
- **Muñeca:** tenosinovitis, **síndrome del túnel carpiano**, ruptura de extensores.
- **Columna cervical:** subluxación **atlantoaxoidea** (C1–C2) → mielopatía; cuidado al intubar. Respeta columna dorsolumbar.
- **Rodilla:** quiste de **Baker**; su ruptura simula TVP.

Extraarticulares (más en seropositivos)

- **Nódulos reumatoideos:** ≈ 20–30 %, subcutáneos en zonas de apoyo (codo); casi siempre FR+; el metotrexato puede aumentarlos (nodulosis).
- **Pulmón:** **enfermedad pulmonar intersticial** (NIU la más frecuente), derrame pleural exudado con **glucosa muy baja** (< 30 mg/dL), nódulos, bronquiolitis obliterante, Caplan.
- **Ojo:** queratoconjuntivitis seca (la más frecuente), **epiescleritis**, escleritis, escleromalacia perforante.
- **Corazón:** pericarditis (la más frecuente, a menudo asintomática), miocarditis, aterosclerosis acelerada.
- **Vasculitis reumatoidea:** úlceras, infartos periungueales, mononeuritis múltiple; AR de larga data con FR alto.
- **Hematológicas: anemia de trastornos crónicos**, trombocitosis reactiva, Felty, LGL.
- **Riñón:** amiloidosis AA, nefrotoxicidad por fármacos; la GN es rara.
- **Sistema nervioso:** neuropatías por atrapamiento, mielopatía cervical, mononeuritis.

Felty y Caplan

- **Felty:** AR seropositiva de larga evolución, **neutropenia < 2000/µL**, esplenomegalia, infecciones recurrentes, úlceras de piernas; HLA-DR4 casi siempre.
- **Caplan:** nódulos pulmonares múltiples periféricos de 0,5–5 cm en mineros del carbón o expuestos a sílice/asbesto con AR.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 – clínica:** artritis de ≥ 3 articulaciones, MCF/MTF con apretón positivo, rigidez > 30–60 min → derivación precoz (**ventana de oportunidad** < 12 semanas).
- **Paso 2 – serología: FR** (sensible, poco específico) y **anti-CCP (específico, pronóstico)**.
- **Paso 3 – reactantes:** VSG y PCR (actividad); hemograma (anemia, trombocitosis).
- **Paso 4 – imágenes:** Rx de manos y pies: **osteopenia yuxtaarticular** → pinzamiento simétrico → **erosiones marginales** (primero en 5.ª MTF y estiloides cubital).
- **Ecografía Doppler y RM:** detectan sinovitis y erosiones precoces.
- **Líquido sinovial:** inflamatorio, 5.000–50.000 leucocitos con PMN, sin cristales.
- **Laboratorio basal pre tratamiento:** hepatograma, función renal, HBV, HCV, HIV, **PPD/IGRA** y Rx tórax antes de biológicos.
- **Actividad (DAS28):** `DAS28 = remisión < 2,6 · baja ≤ 3,2 · moderada ≤ 5,1 · alta > 5,1`; también SDAI y CDAI (remisión CDAI ≤ 2,8).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Artrosis:** **IFD (Heberden) e IFP (Bouchard)**, rigidez < 30 min, dolor mecánico, sin reactantes.
- **Artritis psoriásica:** asimétrica, IFD, **dactilitis**, entesitis, lesiones ungueales, FR negativo.
- **LES:** artritis **no erosiva** (Jaccoud, deformidades reductibles), ANA y anti-DNA.
- **Viral (parvovirus B19, hepatitis B/C, chikungunya):** poliartritis aguda autolimitada < 6 semanas. Hepatitis C puede dar FR+ por crioglobulinas; el anti-CCP aclara.
- **Gota poliarticular y CPPD:** buscar cristales en el líquido.
- **Polimialgia reumática:** > 50 años, cinturas escapular y pelviana, VSG muy alta.
- **Espondiloartritis periféricas:** oligoartritis asimétrica de miembros inferiores, HLA-B27.

TRATAMIENTO

Estrategia treat to target (T2T): objetivo **remisión** (o baja actividad), medido cada 1–3 meses; si no mejora en 3 meses o no llega al objetivo en 6, se escala.

Urgencia / agudo (puente)

- **Corticoides en dosis bajas:** **prednisona ≤ 10 mg/día** como puente al FAME, retirar en 3–6 meses; infiltraciones intraarticulares.
- **AINE:** alivio sintomático; no modifican la enfermedad.
- **Vasculitis reumatoidea / ojo en riesgo:** pulsos de metilprednisolona + ciclofosfamida o rituximab.

1.ª línea

- **Metotrexato:** **ancla del tratamiento**; 15 mg/semana escalando a **20–25 mg/semana** VO o SC, con **ácido fólico** 5–10 mg/semana.
- **Controles del MTX:** hemograma, hepatograma y creatinina cada 1–3 meses; evitar alcohol; contraindicado con TFG < 30.
- **Si MTX contraindicado: leflunomida** 20 mg/día o **sulfasalazina** 2–3 g/día.
- **Hidroxicloroquina:** 200–400 mg/día en formas leves o en terapia triple (MTX + SSZ + HCQ); control oftalmológico anual.

2.ª línea / refractarios

- **Indicación:** falla de un FAME convencional con **factores de mal pronóstico** → agregar biológico o JAKi; sin ellos, probar otro FAME convencional.
- **Anti-TNF: adalimumab**, etanercept, infliximab, certolizumab, golimumab; asociados a MTX rinden más.
- **Otros biológicos: tocilizumab**/sarilumab (anti-IL-6R), **abatacept** (CTLA4-Ig), **rituximab** (anti-CD20, de elección si hubo linfoma).
- **Inhibidores de JAK:** tofacitinib, baricitinib, upadacitinib; precaución en > 65 años, tabaquistas y riesgo CV/trombótico.
- **Tuberculosis latente:** antes de biológicos, tratar con **isoniacida 9 meses** (iniciar ≥ 1 mes antes).

Mantenimiento y seguimiento

- **Remisión sostenida > 6–12 meses:** reducir primero corticoides, luego espaciar biológico; no suspender todo.
- **Prevención:** vacunas (antigripal, neumococo, hepatitis B, herpes zóster recombinante); evitar vacunas vivas con biológicos.
- **Riesgo cardiovascular:** multiplicar por 1,5 el score; control de lípidos y tabaco.
- **Hueso:** calcio, vitamina D, densitometría si corticoides.
- **No farmacológico:** kinesiología, terapia ocupacional, ortesis, cirugía (sinovectomía, prótesis).

Situaciones especiales

- **Embarazo:** **metotrexato y leflunomida contraindicados** (suspender MTX 3 meses antes; leflunomida requiere lavado con colestiramina); compatibles HCQ, SSZ, prednisona, certolizumab.
- **Felty:** tratar la AR (MTX, rituximab); G-CSF en neutropenia con infección; esplenectomía en refractarios.
- **EPI asociada:** el MTX puede mantenerse con vigilancia estrecha si la EPI es leve; **abatacept** o rituximab preferidos; nintedanib en fibrosis progresiva.
- **Hepatitis B:** profilaxis con entecavir/tenofovir antes de rituximab.

COMPLICACIONES

- **De la enfermedad:** destrucción articular y discapacidad, mielopatía cervical, **amiloidosis AA**, linfoma, IAM y ACV.
- **Del metotrexato:** citopenias, hepatotoxicidad/fibrosis, **neumonitis intersticial**, mucositis, teratogenia.
- **De biológicos:** infecciones (**reactivación de TBC** con anti-TNF), reactivación HBV, desmielinización y empeoramiento de IC con anti-TNF, perforación intestinal con tocilizumab.
- **De los corticoides:** osteoporosis, fracturas, diabetes, cataratas.
- **De la HCQ:** maculopatía (control anual tras 5 años).

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Patrón:** **poliartritis simétrica de MCF, IFP y muñecas, respeta IFD**.
2. **Anti-CCP:** **el marcador más específico y pronóstico**; aparece años antes.
3. **Criterios 2010:** **≥ 6 puntos** (articulaciones, serología, reactantes, duración).
4. **Metotrexato:** **FAME de elección, con ácido fólico**.
5. **Treat to target:** **remisión DAS28 < 2,6**; ajustar cada 3 meses.
6. **Antes de biológicos:** **descartar TBC latente y HBV**.
7. **Derrame pleural con glucosa muy baja** en AR: **pleuritis reumatoidea**.
8. **Felty:** **AR + esplenomegalia + neutropenia**; **Caplan:** **AR + neumoconiosis**.
9. **Antes de intubar:** **pensar en subluxación atlantoaxoidea**.
10. **Principal causa de muerte:** **cardiovascular**.

🎤 TEMA DE ORAL · 10× · FICHA 3/24

Osteoporosis

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 ROMERO · GUADALUPE · GUIMARÃES · BERTINI · RACCA · MUSSINI · MORAIS · SÁNCHEZ · FANTINI · ALEX

1 Osteoporosis

🎤 Bertini · Mussini · Sánchez

Respuesta en una frase: la osteoporosis es una enfermedad esquelética con **baja masa ósea y deterioro de la microarquitectura** que aumenta la **fragilidad y el riesgo de fractura**; se diagnostica por **T-score ≤ −2,5** o por una fractura por fragilidad.

- **Epidemiología:** 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 varones > 50 años tendrán una fractura osteoporótica.
- **Fisiopatología:** la resorción osteoclástica supera la formación; la caída de **estrógenos** aumenta RANKL.
- **Clasificación: primaria** (posmenopáusica tipo I, senil tipo II) y **secundaria**: **corticoides (la secundaria más frecuente)**, hipogonadismo, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, celiaquía, alcohol, tabaco, AR, mieloma, IBP, anticonvulsivantes.
- **Clínica: asintomática** hasta la fractura: vertebral (la más frecuente), cadera (la más grave), Colles; pérdida de talla, cifosis.

Estudio

- **DXA** columna y cadera + **FRAX**; Rx dorsolumbar de perfil.
- **Laboratorio** para causas secundarias: calcio, fósforo, FAL, **25-OH vitamina D**, PTH, creatinina, TSH, hemograma, proteinograma, calciuria; testosterona en varones.

Tratamiento

1. **Medidas generales:** calcio 1.000–1.200 mg/día, vitamina D 800–2.000 UI (objetivo > 30 ng/ml), ejercicio con carga, dejar tabaco y alcohol, **prevención de caídas**.
2. **1.ª línea: bifosfonatos (alendronato 70 mg/semana, zoledronato 5 mg EV anual)**.
3. **Alternativas: denosumab** 60 mg SC cada 6 meses (no suspender sin transición), raloxifeno.
4. **Muy alto riesgo:** anabólicos (**teriparatida**, abaloparatida, romosozumab).

Si me repreguntan: tras 3–5 años de bifosfonato se evalúa «vacaciones terapéuticas» por riesgo de fractura atípica.

2 Osteoporosis: fármacos, efectos adversos y formas de administración

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: la osteoporosis se trata con **antirresortivos** (bifosfonatos, denosumab, SERM, terapia hormonal) o **anabólicos** (teriparatida, abaloparatida, romosozumab), siempre con calcio, vitamina D y ejercicio.

Antirresortivos

- **Bifosfonatos** (inhiben osteoclastos): **alendronato 70 mg/semana VO**, risedronato 35 mg/semana o 150 mg/mes VO, ibandronato 150 mg/mes VO, **zoledronato 5 mg EV anual**. Efectos: **esofagitis**, reacción de fase aguda (zoledronato), hipocalcemia, **osteonecrosis de mandíbula**, fracturas atípicas de fémur. Contraindicados con clearance < 30–35.
- **Denosumab** (anti-RANKL): 60 mg SC cada 6 meses; hipocalcemia, infecciones cutáneas; **al suspenderlo, efecto rebote con fracturas vertebrales múltiples** → pasar a bifosfonato. Útil en ERC.
- **Raloxifeno** (SERM): 60 mg/día VO; ↓ fracturas vertebrales y cáncer de mama; ↑ TVP y sofocos.
- **Terapia hormonal**: en menopausia temprana sintomática.

Anabólicos (riesgo muy alto)

- **Teriparatida** (PTH 1-34): 20 µg SC diaria, máx. 2 años; hipercalcemia, hipotensión ortostática; contraindicada en Paget, radioterapia ósea previa.
- **Romosozumab** (anti-esclerostina): 210 mg SC mensual × 12 meses; riesgo cardiovascular (IAM, ACV).
- Después del anabólico siempre **secuencia con antirresortivo**.
- **Basal:** calcio 1000–1200 mg/día (dieta + suplemento), vitamina D 800–2000 UI (meta 25-OH-D > 30 ng/mL).

Si me repreguntan: hacer un «drug holiday» con bifosfonatos tras 5 años VO o 3 años EV si el riesgo bajó; antes de iniciarlos corregir vitamina D y hacer control odontológico.

3 Osteoporosis: hallazgos radiológicos

🎤 **Guadalupe**

Respuesta en una frase: la radiografía es **poco sensible** para la osteoporosis (se ve cuando ya se perdió **30–50 % de la masa ósea**), por eso el diagnóstico es por **densitometría**, y la Rx sirve sobre todo para detectar **fracturas**.

- **Osteopenia radiológica:** aumento de la radiolucidez, **corticales adelgazadas**, pérdida del trabeculado.
- **Columna vertebral:**
  - **Pérdida de trabéculas horizontales** con acentuación de las verticales («estriación vertical»).
  - **Vértebra «enmarcada» o en cuadro**: platillos resaltados por contraste con el cuerpo radiolúcido.
  - **Fracturas por aplastamiento**: en **cuña** (anterior, la más frecuente, dorsal media e inferior), **bicóncava** o «vértebra de pez», y **aplastamiento** total.
  - **Hipercifosis dorsal** («joroba de viuda»), pérdida de talla.
- **Clasificación de Genant:** leve 20–25 %, moderada 25–40 %, grave > 40 % de pérdida de altura.
- **Cadera:** pérdida progresiva de trabéculas (índice de Singh); fractura de cuello femoral.
- **Otros sitios:** fractura de **Colles** (radio distal), húmero proximal, pelvis.

Diferenciales

- **Osteomalacia:** **pseudofracturas de Looser-Milkman** (bandas radiolúcidas perpendiculares a la cortical en pubis, cuello femoral, escápula).
- **Fractura patológica tumoral:** destrucción del pedículo, masa de partes blandas, sospechar mieloma o metástasis.

Si me repreguntan: una fractura vertebral por fragilidad **es osteoporosis** aunque la DMO no llegue a −2,5, y justifica tratamiento.

4 Tratamiento de la osteoporosis

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: El tratamiento de la osteoporosis combina **medidas generales + calcio y vitamina D + fármacos antirresortivos (bifosfonatos de primera línea)** o anabólicos en alto riesgo, para reducir fracturas.

- **A quién tratar:** **T-score ≤ −2,5**, fractura por fragilidad (vertebral o cadera) independientemente del T-score, u osteopenia con **FRAX alto** (cadera ≥ 3% o mayor ≥ 20% a 10 años).

Medidas generales

- Ejercicio con carga, prevención de caídas, dejar tabaco y alcohol.
- **Calcio 1000–1200 mg/día** (dieta + suplemento) y **vitamina D 800–2000 UI/día** (objetivo 25-OH-D > 30 ng/mL).

Fármacos

1. **Bifosfonatos (1.ª línea): alendronato 70 mg/semana**, risedronato 35 mg/semana, ibandronato 150 mg/mes VO o **zoledronato 5 mg IV anual**; inhiben al osteoclasto.
2. **Denosumab 60 mg SC c/6 meses:** anti-RANKL; útil en ERC; no suspender sin transición (efecto rebote con fracturas vertebrales).
3. **Anabólicos (muy alto riesgo): teriparatida 20 µg SC/día** (máx. 2 años), **romosozumab** (anti-esclerostina, 1 año; evitar con IAM/ACV previos); luego antirresortivo.
4. **Raloxifeno** (SERM): fractura vertebral, reduce cáncer de mama; aumenta trombosis.
5. Terapia hormonal en menopausia temprana sintomática.

- **Seguimiento:** densitometría cada 1–2 años; "vacaciones" de bifosfonatos tras 5 años VO o 3 IV en bajo riesgo.

Si me repreguntan: descartar **osteoporosis secundaria** antes de tratar (calcemia, PTH, TSH, función renal, celiaquía, corticoides, mieloma).

5 Complicaciones del tratamiento de la osteoporosis: principal complicación de los bifosfonatos y cómo se indica su toma

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: La principal complicación de los bifosfonatos orales es la **esofagitis/úlcera esofágica**, por lo que se toman **en ayunas, con un vaso de agua, erguido y sin comer 30 minutos**; las complicaciones graves raras son la **osteonecrosis maxilar** y la **fractura atípica de fémur**.

Cómo se indica la toma (alendronato/risedronato)

1. **En ayunas** por la mañana.
2. Con **un vaso grande de agua sola (200–250 mL)**, nunca con leche, café, jugo ni mate.
3. **Permanecer erguido** (sentado o parado) y **no ingerir alimentos, otras medicaciones ni calcio por 30 minutos** (60 para ibandronato).
4. Calcio separado en otro momento del día.

- **Motivo:** absorción oral < 1% que cae con alimentos; el comprimido en el esófago produce lesión química.

Complicaciones

- **Digestivas:** esofagitis, dispepsia, úlcera. Contraindicado en acalasia, estenosis esofágica o imposibilidad de estar erguido.
- **IV (zoledronato): reacción de fase aguda** (fiebre, mialgias tipo gripal) 1–3 días, hipocalcemia, nefrotoxicidad (**contraindicado con ClCr < 35**).
- **Osteonecrosis de mandíbula:** rara en osteoporosis, más en dosis oncológicas; prevención con **control odontológico previo**.
- **Fractura atípica subtrocantérea**: dolor en muslo con uso > 5 años → vacaciones terapéuticas.
- Fibrilación auricular (zoledronato), dolor musculoesquelético.

Si me repreguntan: corregir **hipocalcemia y déficit de vitamina D antes** de iniciar, especialmente con zoledronato o denosumab.

6 Osteoporosis: radiografía

🎤 **Morais**

Respuesta en una frase: la radiografía **no sirve para diagnosticar osteoporosis** porque recién muestra osteopenia cuando se perdió **30–40% de la masa ósea**; su utilidad es detectar **fracturas (sobre todo vertebrales)** y hacer diferenciales; el diagnóstico es por **densitometría (DXA)**.

Hallazgos radiológicos

- **Aumento de la radiotransparencia** ósea, adelgazamiento de corticales.
- **Columna:**
  - Pérdida de trabéculas horizontales con acentuación de las verticales («vértebra estriada»).
  - Vértebra «en marco» (corticales marcadas).
  - **Fracturas vertebrales: acuñamiento anterior (dorsal), bicóncava («en pez») o aplastamiento**.
  - Clasificación semicuantitativa de **Genant** (pérdida de altura 20–25%, 25–40%, > 40%).
- **Cadera:** pérdida de trabéculas (índice de Singh), fractura de cuello/trocantérica.
- Muñeca: fractura de **Colles**.

Para qué la pido

1. Pérdida de talla > 4 cm, cifosis, dorsalgia aguda → **Rx de columna dorsal y lumbar perfil**.
2. Diferenciales: metástasis (destrucción del pedículo, «vértebra tuerta»), mieloma (líticas), osteomalacia (**pseudofracturas de Looser**), Paget.

Diagnóstico real: DXA

- Columna lumbar y cadera; **T-score ≤ -2,5** = osteoporosis; -1 a -2,5 = osteopenia.
- **Una fractura por fragilidad vertebral o de cadera diagnostica osteoporosis aunque la DXA no llegue a -2,5**.
- VFA (evaluación vertebral por DXA) y **FRAX** para riesgo a 10 años.

Si me repreguntan: ante fractura vertebral el tratamiento es con **bifosfonatos** (alendronato) o, si muy alto riesgo, **teriparatida**/romosozumab, más calcio y vitamina D.

7 Osteoporosis: bifosfonatos (mecanismo, efectos adversos, generaciones), por qué se puede usar hidroclorotiazida y su mecanismo, medidas higiénico-dietéticas y por qué evitar benzodiacepinas

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: los bifosfonatos son **análogos del pirofosfato** que se fijan a la hidroxiapatita e **inducen la apoptosis de los osteoclastos**; la hidroclorotiazida ayuda porque **reduce la calciuria**, y las benzodiacepinas se evitan porque **aumentan las caídas** y con ellas las fracturas.

Bifosfonatos

- **Mecanismo:** los nitrogenados inhiben la **farnesil pirofosfato sintasa** (vía del mevalonato) → el osteoclasto pierde el borde en cepillo y muere.
- **Generaciones:**
  - **1.ª** (no nitrogenados): **etidronato**, clodronato; poco potentes, alteran la mineralización.
  - **2.ª** (nitrogenados): **alendronato**, pamidronato.
  - **3.ª** (heterocíclicos): **risedronato, ibandronato, zoledronato**, el más potente.
- **Toma oral:** **en ayunas, con agua, de pie 30 min sin comer** (biodisponibilidad < 1 %).
- **Efectos adversos:** esofagitis y úlcera, dolor musculoesquelético, **reacción de fase aguda** (zoledronato), hipocalcemia, toxicidad renal (contraindicado con FG < 30–35), **osteonecrosis maxilar y fractura atípica de fémur** (uso prolongado).

Hidroclorotiazida

- Bloquea el cotransportador Na-Cl del túbulo distal; la caída de Na intracelular activa el intercambiador Na/Ca basolateral → **mayor reabsorción de calcio** y menos hipercalciuria.
- Útil en hipertensos con osteoporosis o con **hipercalciuria**; menor riesgo de fractura en estudios observacionales.

Medidas higiénico-dietéticas

- Calcio 1.000–1.200 mg/día (dieta), vitamina D 800–2.000 UI, proteínas adecuadas, ejercicio de carga y equilibrio, sol, dejar tabaco y alcohol.
- **Prevención de caídas:** iluminación, retirar alfombras, calzado, corregir visión, revisar fármacos.

Si me repreguntan: benzodiacepinas, hipnóticos y antihipertensivos que causan hipotensión ortostática duplican las caídas; las fracturas de cadera vienen casi todas de una caída.

8 Generaciones de bifosfonatos y cuál es cada uno; hidroclorotiazida: dosis y fundamento en la osteoporosis

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: los bifosfonatos se clasifican según tengan o no **grupo nitrogenado**, lo que aumenta mucho su potencia; y la **hidroclorotiazida** sirve en osteoporosis porque **reduce la calciuria**.

Generaciones de bifosfonatos

- **1.ª generación (no nitrogenados): etidronato**, clodronato, tiludronato. Se incorporan como análogos tóxicos de ATP en el osteoclasto. Poca potencia; el etidronato altera la mineralización.
- **2.ª generación (nitrogenados, cadena alquílica): alendronato**, **pamidronato**, ibandronato. Inhiben la **farnesil pirofosfato sintasa**.
- **3.ª generación (nitrogenados heterocíclicos): risedronato** y **ácido zoledrónico**; los más potentes.
- **Potencia relativa: zoledrónico ~10.000 veces el etidronato**.

Uso práctico

- **Alendronato 70 mg semanal** o risedronato 35 mg semanal: en ayunas, con agua, 30 min sentado (riesgo de esofagitis).
- **Zoledrónico 5 mg IV anual**; ibandronato 150 mg mensual.
- Contraindicados con clearance < 30–35 mL/min. Efectos: osteonecrosis maxilar, fractura atípica de fémur; vacaciones terapéuticas a los 3–5 años.

Hidroclorotiazida

- **Fundamento:** en el túbulo contorneado distal, al bloquear el cotransportador Na-Cl, **aumenta la reabsorción de calcio y disminuye la calciuria**; mejora el balance de calcio y la densidad ósea.
- **Indicación:** osteoporosis con **hipercalciuria idiopática** o litiasis cálcica.
- **Dosis: 12,5–25 mg/día** (hasta 50 mg).
- Controlar potasio, sodio, glucemia, ácido úrico y calcemia.

Si me repreguntan: los diuréticos de asa hacen lo contrario (aumentan la calciuria) y se usan en la hipercalcemia.

9 Osteoporosis: indicaciones de bifosfonatos y principal efecto adverso (esofagitis erosiva)

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: los bifosfonatos se indican en osteoporosis con fractura por fragilidad, T-score ≤ −2,5, osteopenia con FRAX alto o corticoides crónicos; su principal efecto adverso oral es la **esofagitis erosiva**, que se previene con una forma correcta de toma.

Indicaciones

- **Osteoporosis posmenopáusica y del varón:** T-score ≤ −2,5 en columna, cuello femoral o cadera total.
- **Fractura por fragilidad** vertebral o de cadera, independientemente de la DMO.
- **Osteopenia** (−1 a −2,5) con **FRAX ≥ 20 % fractura mayor o ≥ 3 % cadera** a 10 años.
- **Osteoporosis por corticoides:** prednisona ≥ 2,5–7,5 mg/día ≥ 3 meses con riesgo.
- Otras: **enfermedad de Paget**, hipercalcemia tumoral, metástasis óseas, mieloma (zoledronato).

Esofagitis erosiva

- **Mecanismo:** irritación directa de la mucosa por el comprimido retenido.
- **Clínica:** odinofagia, disfagia, pirosis, dolor retroesternal.
- **Prevención:** **en ayunas, con un vaso lleno de agua (200 mL), permanecer erguido 30–60 min** y no comer ni tomar otros medicamentos en ese tiempo.
- **Contraindicaciones:** estenosis o acalasia, imposibilidad de estar erguido, hipocalcemia, clearance < 30–35 mL/min.
- Si hay intolerancia: **zoledronato 5 mg EV anual** o denosumab.
- **Otros efectos:** fase aguda (fiebre, mialgias) con EV, hipocalcemia, osteonecrosis mandibular, fracturas atípicas de fémur, fibrilación auricular (zoledronato).

Si me repreguntan: el alendronato es 70 mg semanal y el risedronato 35 mg semanal; la duración inicial es 5 años VO o 3 años EV y luego se reevalúa para un «drug holiday».

10 Signos radiológicos de la osteoporosis

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: la radiografía es poco sensible para la osteoporosis (se ve recién con **pérdida ósea de 30–40 %**), pero tiene signos característicos de **osteopenia, verticalización trabecular y fracturas vertebrales**; el diagnóstico es por densitometría.

Signos radiológicos

- **Aumento de la radiolucidez** ósea (osteopenia) con cortical adelgazada «a lápiz».
- **Vértebra «enmarcada» o «vacía»**: corticales resaltadas sobre un cuerpo radiolúcido.
- **Estriación vertical** de los cuerpos vertebrales por pérdida de trabéculas horizontales y refuerzo de las verticales.
- **Fracturas vertebrales por fragilidad** (dorsal media y unión toracolumbar):
  - **Acuñamiento anterior** (la más frecuente) → cifosis dorsal.
  - **Bicóncava** («vértebra de pez»).
  - **Aplastamiento** completo.
  - Clasificación semicuantitativa de **Genant** (grado 1: 20–25 %, 2: 25–40 %, 3: > 40 % de pérdida de altura).
- Huesos largos: adelgazamiento cortical, ensanchamiento del canal medular; **índice de Singh** en fémur proximal.
- Fracturas típicas: cadera, radio distal (Colles), húmero proximal, ramas pubianas, sacro (por insuficiencia).

Diferenciales radiológicos

- **Metástasis/mieloma:** destrucción del pedículo («vértebra tuerta»), masa paravertebral, lesión por encima de T7.
- **Osteomalacia:** pseudofracturas de Looser-Milkman, bordes trabeculares borrosos.
- **Diagnóstico de certeza:** **densitometría DXA: T-score ≤ −2,5** en columna lumbar, cuello femoral o cadera total; o fractura por fragilidad; FRAX para riesgo a 10 años.

Si me repreguntan: una fractura vertebral morfométrica, aunque asintomática, ya define osteoporosis establecida e indica tratamiento (bifosfonatos); ante ella, descartar causas secundarias (corticoides, hiperparatiroidismo, mieloma).

11 Mujer con menopausia precoz y osteoporosis: qué riesgos evaluar antes de tratar

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: antes de tratar a una mujer con **menopausia precoz** y osteoporosis evalúo el **riesgo de fractura**, descarto **causas secundarias** y valoro los riesgos de la terapia hormonal (**trombosis, cáncer de mama, cardiovascular**) y de los bisfosfonatos.

- **Menopausia precoz:** antes de los 40 años (insuficiencia ovárica prematura) → pérdida ósea acelerada por déficit estrogénico.

Riesgo de fractura

- **Densitometría**: en premenopáusicas/jóvenes usar **Z-score**; en posmenopáusicas T-score ≤ −2,5 = osteoporosis.
- **FRAX**, fracturas previas, caídas, RX de columna (fracturas vertebrales silentes).

Causas secundarias

- Calcio, fósforo, **25-OH vitamina D**, PTH, TSH, función renal y hepática, calciuria de 24 h, proteinograma.
- Celiaquía, corticoides, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, anorexia, autoinmunidad (insuficiencia ovárica autoinmune), cariotipo (Turner, X frágil).

Riesgos del tratamiento

- **Terapia hormonal** (de elección en IOP hasta los ~50 años): evaluar **antecedente de trombosis, trombofilia, cáncer de mama/endometrio, hepatopatía, tabaquismo, HTA**; mamografía y examen ginecológico.
- **Bisfosfonatos**: función renal (contraindicados con FG < 30–35), calcemia y vitamina D normales, **salud dental** (osteonecrosis de mandíbula), reflujo; **evitar si desea embarazo** (persisten años en hueso).
- **Denosumab**: no suspender sin transición (efecto rebote con fracturas vertebrales).

Si me repreguntan: **siempre corregir vitamina D y calcio antes de iniciar antirresortivos** para evitar hipocalcemia; agregar ejercicio y suspender tabaco.

DEFINICIÓN

- **Osteoporosis:** enfermedad esquelética sistémica con **baja masa ósea** y **deterioro de la microarquitectura**, que aumenta la fragilidad y el riesgo de fractura.
- **Criterio densitométrico (OMS):** **T-score ≤ −2,5 DE** en columna lumbar, cuello femoral, cadera total o radio 33 %.
- **Osteopenia:** T-score entre −1 y −2,5 DE; **normal** ≥ −1.
- **Criterio clínico:** **fractura por fragilidad** (caída de propia altura) de cadera o vertebral = osteoporosis, **independientemente de la DMO**.
- **Osteoporosis grave:** T-score ≤ −2,5 más ≥1 fractura por fragilidad.
- **Z-score:** compara con la misma edad y sexo; se usa en **premenopáusicas, varones <50 años y niños**; ≤ −2 = «baja para la edad» y obliga a buscar causa secundaria.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** ~1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 varones >50 años tendrá una fractura osteoporótica.
- **Fractura de cadera:** edad media ~80 años; **mortalidad al año 20–30 %**; solo ~40 % recupera la autonomía previa.
- **Fractura vertebral:** la **más frecuente**, dos tercios son asintomáticas.
- **Brecha de tratamiento:** la mayoría de los pacientes con fractura de cadera **no recibe tratamiento** antiosteoporótico posterior.

- **Argentina:** se estiman decenas de miles de fracturas de cadera por año en mayores de 50 años; prevalencia alta de **déficit de vitamina D** en invierno y en el sur del país.

FISIOPATOLOGÍA

- **Remodelado óseo:** acoplamiento entre **resorción osteoclástica** y **formación osteoblástica**; la osteoporosis aparece cuando la resorción supera a la formación.
- **Eje RANKL/OPG:** el osteoblasto expresa **RANKL**, que activa al osteoclasto; la **osteoprotegerina** (OPG) lo bloquea.
- **Estrógenos:** frenan RANKL y la apoptosis osteocítica; su caída en la **menopausia** aumenta el recambio → pérdida ósea rápida, sobre todo **trabecular** (vértebras).
- **Envejecimiento (senil):** menor formación osteoblástica, déficit de vitamina D e **hiperparatiroidismo secundario** → pérdida **cortical** (cadera).
- **Esclerostina:** producida por osteocitos, inhibe la vía Wnt y la formación; base del **romosozumab**.
- **Glucocorticoides:** inhiben al osteoblasto, inducen apoptosis de osteocitos y aumentan RANKL → pérdida rápida en los **primeros 3–6 meses**, con fracturas a T-scores mejores.

ETIOLOGÍAS

Primaria

- **Posmenopáusica (tipo I):** la más frecuente; 50–70 años, fracturas vertebrales y de radio distal (Colles).
- **Senil (tipo II):** >70 años, ambos sexos, **fractura de cadera**.

Secundaria

- **Fármacos:** **glucocorticoides (≥5 mg/día de prednisona ≥3 meses)**, inhibidores de aromatasa, deprivación androgénica, anticonvulsivantes, heparina, IBP, levotiroxina en exceso, tiazolidinedionas.
- **Endocrinas: hiperparatiroidismo primario**, hipertiroidismo, hipogonadismo, **Cushing**, DBT 1 y 2, hiperprolactinemia.
- **Digestivas: celiaquía**, cirugía bariátrica, EII, hepatopatías crónicas.
- **Hematológicas: mieloma múltiple**, mastocitosis sistémica.
- **Otras:** AR, ERC, inmovilización, anorexia nerviosa, alcoholismo, HIV.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **No modificables:** edad, sexo femenino, **fractura previa por fragilidad**, fractura de cadera en un progenitor, raza blanca o asiática, menopausia precoz (<45 años).
- **Modificables: IMC <19**, tabaquismo, alcohol ≥3 unidades/día, sedentarismo, baja ingesta de calcio, déficit de vitamina D.
- **Riesgo de caídas:** sarcopenia, fármacos sedantes, alteración visual, hipotensión ortostática, vivienda insegura.
- **Herramienta FRAX:** estima **riesgo a 10 años de fractura mayor y de cadera** con o sin DMO; existe calibración para Argentina.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Asintomática:** es una «enfermedad silenciosa» hasta la fractura.
- **Fractura vertebral:** dolor dorsal agudo tras esfuerzo mínimo, **pérdida de talla >4 cm**, **cifosis dorsal**, distancia costilla-cresta ilíaca reducida, protrusión abdominal.
- **Fractura de cadera:** caída, dolor inguinal, **miembro acortado y en rotación externa**, imposibilidad de marcha.
- **Radio distal (Colles):** caída con la mano extendida; deformidad en «dorso de tenedor»; suele ser la primera fractura (centinela).

- **Laboratorio:** calcio, fósforo y FAL **normales** en la osteoporosis primaria; alteraciones orientan a causa secundaria u osteomalacia.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

A quién pedir densitometría (DXA)

- **Indicaciones:** **mujeres ≥65 años y varones ≥70**; posmenopáusicas más jóvenes con factores de riesgo; fractura por fragilidad; corticoides crónicos; enfermedades secundarias.

Pasos

- **Paso 1:** anamnesis de factores de riesgo y caídas; talla medida; FRAX.
- **Paso 2: DXA** de columna lumbar y cadera; si no son evaluables, radio 33 %.
- **Paso 3: radiografía o VFA** de columna dorsolumbar si pérdida de talla, cifosis o corticoides (fracturas vertebrales silentes).
- **Paso 4, laboratorio de causas secundarias:** hemograma, VSG, **calcemia**, fosfatemia, FAL, creatinina, **25-OH vitamina D**, **PTH**, TSH, calciuria de 24 h, proteinograma (mieloma), anticuerpos de celiaquía, testosterona en varones.
- **Paso 5, marcadores de recambio: CTX** (resorción) y **P1NP** (formación), útiles para evaluar adherencia y respuesta.
- **Umbral de tratamiento:** T-score ≤ −2,5, fractura por fragilidad, u osteopenia con **FRAX ≥20 % fractura mayor o ≥3 % cadera**.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Osteoporosis vs osteomalacia:** tip: **osteomalacia con FAL alta, calcio y fósforo bajos, vitamina D baja, PTH alta** y dolor óseo difuso; pseudofracturas de Looser.
- **Fractura vertebral osteoporótica vs metastásica:** tip: la metástasis afecta **pedículos**, es por encima de T4, con masa de partes blandas en RM.
- **Osteoporosis vs mieloma:** tip: anemia, VSG alta, hipercalcemia, insuficiencia renal y pico monoclonal.
- **Hiperparatiroidismo primario:** calcio alto con PTH alta; afecta más el **radio 33 %** (cortical).
- **Fractura atípica de fémur vs típica:** tip: trazo **transversal subtrocantérico o diafisario**, pródromo de dolor en muslo, bajo bifosfonatos prolongados.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Fractura de cadera:** **cirugía dentro de las 24–48 h** (reduce mortalidad), analgesia multimodal, tromboprofilaxis, prevención de delirium, movilización precoz.
- **Fractura vertebral aguda:** analgesia, calcitonina por corto plazo (efecto analgésico), reposo breve; vertebroplastia solo casos seleccionados.

Medidas generales (todos)

- **Calcio:** **1000–1200 mg/día** total (dieta + suplemento si falta).
- **Vitamina D:** 800–2000 UI/día; objetivo de **25-OH-D >30 ng/mL**.
- **Ejercicio:** de carga y fuerza, equilibrio; **prevención de caídas**; dejar tabaco y alcohol.

1.ª línea

- **Bifosfonatos orales:** **alendronato 70 mg/semana** o risedronato 35 mg/semana; ibandronato 150 mg mensual (no reduce cadera).
- **Toma correcta:** en **ayunas**, con un vaso de agua, **erguido 30–60 minutos** sin comer (evita esofagitis y asegura absorción del ~1 %).

- **Bifosfonato IV: ácido zoledrónico 5 mg/año** IV; ideal tras fractura de cadera y si hay intolerancia digestiva.
- **Contraindicaciones de bifosfonatos:** **ClCr <30–35 mL/min**, hipocalcemia, alteraciones esofágicas (orales).

2.ª línea / alto riesgo

- **Denosumab:** anticuerpo anti-RANKL, **60 mg SC cada 6 meses**; útil en ERC; **no suspender sin secuenciar a bifosfonato** (efecto rebote con fracturas vertebrales múltiples).
- **Anabólicos (riesgo muy alto o fracturas vertebrales múltiples): teriparatida** 20 µg SC/día por 18–24 meses (análogo de PTH); **romosozumab** 210 mg SC mensual por 12 meses (anti-esclerostina; evitar con IAM o ACV reciente).
- **Secuencia:** tras anabólico, siempre continuar con **antirresortivo** para conservar la ganancia.
- **Raloxifeno:** SERM, 60 mg/día; reduce fracturas **vertebrales** (no cadera) y cáncer de mama; aumenta riesgo de **TVP** y sofocos.
- **Terapia hormonal:** en menopausia temprana sintomática <60 años.

Mantenimiento y seguimiento

- **Control:** DXA cada 1–2 años; marcadores a los 3–6 meses para adherencia.
- **«Vacaciones» de bifosfonatos:** reevaluar a los **5 años (orales) o 3 años (zoledrónico)**; suspender si el riesgo bajó; no se aplica a denosumab.

Situaciones especiales

- **Tras fractura de cadera:** **iniciar tratamiento siempre** (ácido zoledrónico reduce nuevas fracturas y mortalidad), a partir de 2 semanas de la cirugía; unidades de enlace de fracturas.
- **Por glucocorticoides:** tratar si dosis ≥7,5 mg/día ≥3 meses con riesgo moderado-alto; bifosfonatos de elección, teriparatida si alto riesgo.
- **Varones:** alendronato, zoledrónico, denosumab, teriparatida; testosterona si hipogonadismo.
- **ERC avanzada:** descartar osteodistrofia renal antes; denosumab con vigilancia de hipocalcemia.
- **Antes de antirresortivos:** evaluación **odontológica** y resolver extracciones pendientes.

COMPLICACIONES

De la enfermedad

- **Fracturas:** dolor crónico, cifosis con restricción respiratoria, dependencia, institucionalización, **mortalidad tras cadera**; cada fractura vertebral duplica el riesgo de otra.

Del tratamiento

- **Bifosfonatos orales:** esofagitis, úlceras, dolor musculoesquelético.
- **Zoledrónico: reacción de fase aguda** (fiebre, mialgias en 1–3 días, menos con paracetamol), hipocalcemia, toxicidad renal, FA.
- **Osteonecrosis maxilar (ONM):** hueso expuesto en la boca >8 semanas en paciente con antirresortivo y sin radioterapia; **rara en osteoporosis (~1/10 000)**, mucho más frecuente con dosis oncológicas.
- **ONM, factores y manejo:** extracciones dentales, mala higiene, corticoides; tratamiento con buches de **clorhexidina**, antibióticos (amoxicilina-clavulánico), cirugía conservadora.
- **Fractura atípica de fémur:** con uso >5 años; pedir radiografía bilateral ante dolor de muslo; suspender el antirresortivo y considerar teriparatida.
- **Denosumab:** hipocalcemia, infecciones cutáneas, **rebote** al suspender.
- **Teriparatida:** hipercalcemia leve, calambres, hipotensión ortostática; contraindicada en Paget y radioterapia ósea previa.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **T-score ≤ −2,5 o fractura por fragilidad = osteoporosis**.

2. **Z-score para premenopáusicas, varones jóvenes y niños**.
3. **Fractura de cadera: mortalidad 20–30 % al año y obliga a tratar**.
4. **Alendronato en ayunas, con agua, 30 minutos erguido**.
5. **Bifosfonatos no con ClCr <30–35; ahí denosumab**.
6. **Nunca suspender denosumab sin bifosfonato después: rebote**.
7. **Osteomalacia: FAL alta y vitamina D baja; osteoporosis: laboratorio normal**.
8. **ONM: evaluación odontológica antes de antirresortivos**.
9. **Dolor de muslo con bifosfonato prolongado → fractura atípica**.

🎤 TEMA DE ORAL · 10× · FICHA 4/24

Esclerosis sistémica, Raynaud y fascitis eosinofílica

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · ROMERO · GUADALUPE · MORETTI · GUIMARÃES · BERTINI · RACCA · MUSSINI · MORAIS · ALEX

1 Esclerodermia

🎤 Rey · Guadalupe · Bertini · Racca · Mussini · Morais

Respuesta en una frase: la esclerodermia (esclerosis sistémica) es una enfermedad autoinmune con **vasculopatía, autoinmunidad y fibrosis** de piel y órganos internos.

- **Epidemiología:** mujeres 30–50 años (4:1).
- **Fisiopatología:** daño endotelial → **Raynaud** e isquemia; activación de fibroblastos (TGF-β) → colágeno excesivo.

Formas

- **Limitada (CREST):** piel distal a codos y rodillas y cara; **anticentrómero**; riesgo de **hipertensión pulmonar**.
- **Difusa:** compromiso proximal y de tronco, rápido; **anti-Scl-70 (topoisomerasa I): fibrosis pulmonar; anti-ARN polimerasa III: crisis renal**.

Clínica

- **Raynaud** (> 95 %, primer síntoma), úlceras digitales, esclerodactilia, microstomía, telangiectasias, calcinosis.
- **Digestivo** (el órgano interno más afectado): hipomotilidad esofágica, reflujo, sobrecrecimiento bacteriano.
- **Pulmón:** enfermedad intersticial (principal causa de muerte) e hipertensión pulmonar.
- **Riñón: crisis renal esclerodérmica** (HTA maligna + IRA), gatillada por corticoides en dosis altas.
- **Corazón:** fibrosis miocárdica, arritmias.

Diagnóstico

- Criterios ACR/EULAR 2013 (engrosamiento cutáneo proximal a MCF alcanza solo).
- ANA, anticuerpos específicos, **capilaroscopia**, TC de alta resolución, espirometría con DLCO, ecocardiograma anual.

Tratamiento (por órgano)

- Raynaud: **nifedipina**, sildenafil, iloprost. Pulmón: **micofenolato**, ciclofosfamida, nintedanib. Crisis renal: **IECA (captopril)**. Reflujo: IBP.

Si me repreguntan: evitar prednisona > 15 mg/día por el riesgo de crisis renal; el IECA se usa aun con creatinina en ascenso.

2 Esclerodermia: CREST; qué se ve en los dedos y en el estudio del esófago

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: el **CREST** es la forma **cutánea limitada** de la esclerosis sistémica: **C**alcinosis, **R**aynaud, compromiso **E**sofágico, e**S**clerodactilia y **T**elangiectasias. Se asocia a **anticuerpos anticentrómero** y a **hipertensión pulmonar** tardía.

Qué se ve en los dedos

- **Fenómeno de Raynaud** trifásico (palidez → cianosis → rubor); es el primer síntoma en > 90%.
- **Dedos en salchicha** (edema inicial) y luego **esclerodactilia**: piel engrosada, brillante, adherida y con flexión fija.
- **Úlceras digitales** isquémicas en el pulpejo y **cicatrices puntiformes** (pitting scars), con pérdida de pulpejo.
- **Calcinosis** subcutánea (depósitos de hidroxiapatita que pueden ulcerarse) y **acroosteólisis** en la Rx.
- **Telangiectasias** en dedos, cara y labios.
- **Capilaroscopía: megacapilares, hemorragias y áreas avasculares**, que distinguen el Raynaud secundario del primario.

Estudio del esófago

- **Fisiopatología:** fibrosis y atrofia del **músculo liso de los 2/3 inferiores**.
- **Clínica:** pirosis, disfagia y riesgo de **Barrett** y estenosis.
- **Manometría: hipotonía del EEI** y **aperistalsis o contracciones de baja amplitud** del cuerpo distal, con el **esfínter superior conservado** (músculo estriado).
- **Seriada esófago-gastroduodenal:** esófago **dilatado y atónico**, con reflujo.
- **VEDA:** esofagitis, estenosis, Barrett; también estómago en sandía (GAVE).

Si me repreguntan: la forma difusa se asocia a **anti-Scl-70** (fibrosis pulmonar) y **anti-ARN polimerasa III** (**crisis renal esclerodérmica**, que se trata con IECA). El Raynaud se trata con nifedipina o amlodipina.

3 Fármaco que disminuye la presión pulmonar y que también se usa en colagenopatías (bosentán)

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: el fármaco es el **bosentán**, un **antagonista dual de los receptores de endotelina (ETA y ETB)**, que disminuye la resistencia vascular pulmonar y se usa en la hipertensión pulmonar y en las úlceras digitales de la esclerosis sistémica.

- **Mecanismo:** la endotelina-1 es un potente vasoconstrictor y mitógeno del músculo liso y fibroblastos; al bloquearla hay **vasodilatación** y menor remodelado vascular.
- **Indicaciones:**
  - **Hipertensión arterial pulmonar** (grupo 1 OMS), incluida la asociada a **esclerodermia**, LES y enfermedad mixta del tejido conectivo; clase funcional II–IV.
  - **Prevención de nuevas úlceras digitales en esclerosis sistémica**.
- **Dosis:** 62,5 mg c/12 h VO × 4 semanas, luego **125 mg c/12 h**.
- **Efectos adversos:**
  - **Hepatotoxicidad**: transaminasas mensuales.
  - **Teratogénico**: test de embarazo mensual y anticoncepción doble (reduce eficacia de anticonceptivos hormonales).
  - Anemia, edemas, cefalea; interacciones por CYP3A4 (inductor).
- **Otros de la familia: ambrisentán** (selectivo ETA, menos hepatotóxico), **macitentán**.

Otros vasodilatadores pulmonares usados en colagenopatías

- **Inhibidores de fosfodiesterasa 5: sildenafil** 20 mg c/8 h, tadalafil; también para Raynaud grave.
- **Prostanoides:** iloprost, epoprostenol, treprostinil; selexipag.
- Riociguat (estimulador de guanilato ciclasa).
- En la práctica: terapia combinada inicial (ambrisentán + tadalafil).

Si me repreguntan: el Raynaud se trata primero con **nifedipina**; la hipertensión pulmonar se tamiza en esclerodermia con ecocardiograma anual y DLCO, y se confirma con cateterismo derecho (PAPm > 20 mmHg).

4 Esclerodermia: definición, clasificación y clínica

🎤 **Moretti**

Respuesta en una frase: La esclerodermia (esclerosis sistémica) es una enfermedad autoinmune con tríada **vasculopatía + autoinmunidad + fibrosis** de piel y órganos internos; se clasifica según la extensión cutánea en **limitada** y **difusa**.

- **Epidemiología:** mujeres 30–50 años, 4:1.
- **Fisiopatología:** daño endotelial → activación de fibroblastos (TGF-β) → colágeno en exceso.

Clasificación

- **Limitada (CREST):** piel distal a codos y rodillas y cara; **Calcinosis, Raynaud, Esófago, eSclerodactilia, Telangiectasias**; **anticentrómero**; riesgo de **hipertensión pulmonar** tardía.
- **Difusa:** piel proximal y tronco, evolución rápida; **anti-Scl-70 (topoisomerasa I)** → **enfermedad pulmonar intersticial**; **anti-ARN polimerasa III** → **crisis renal**.
- **Sin esclerodermia** (compromiso visceral sin piel) y **localizada** (morfea, lineal; no sistémica).

Clínica

- **Raynaud** (> 95%, primer síntoma), úlceras digitales, dedos en salchicha, **esclerodactilia**.
- Facies: microstomía, nariz afilada, piel brillante.
- **Digestivo:** hipomotilidad esofágica, reflujo, sobrecrecimiento bacteriano, estómago en sandía.
- **Pulmón:** EPI (principal causa de muerte) e HTP.
- **Riñón: crisis renal**: HTA maligna + IRA, precipitada por corticoides > 15 mg/día; tratamiento con **IECA (captopril)**.
- **Corazón:** fibrosis miocárdica, arritmias.

Si me repreguntan: la **capilaroscopía** muestra megacapilares y áreas avasculares; los criterios ACR/EULAR 2013 dan diagnóstico directo con engrosamiento cutáneo proximal a las MCF.

5 CREST

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: CREST es la forma de **esclerosis sistémica cutánea limitada**: **C**alcinosis, **R**aynaud, alteración **E**sofágica, e**S**clerodactilia y **T**elangiectasias, asociada a **anticuerpos anticentrómero** y riesgo de **hipertensión pulmonar**.

- **Fisiopatología:** triada de vasculopatía (daño endotelial), autoinmunidad y **fibrosis** por fibroblastos activados (TGF-β).
- **Calcinosis:** depósitos de calcio subcutáneos en dedos y codos, pueden ulcerarse.
- **Raynaud:** primera manifestación, años antes; trifásico (palidez, cianosis, rubor); úlceras digitales; **capilaroscopia con megacapilares y zonas avasculares**.
- **Esófago:** hipomotilidad de dos tercios distales y esfínter inferior hipotónico → **reflujo**, disfagia, Barrett.
- **Esclerodactilia:** piel engrosada distal a codos y rodillas, dedos «en salchicha», microstomía.
- **Telangiectasias:** cara, manos, mucosas.
- **Limitada vs difusa:** la difusa compromete tronco y proximal, avanza rápido, tiene **anti-Scl-70** (topoisomerasa I) y más **neumopatía intersticial** y **crisis renal esclerodérmica**.

Estudio

1. ANA (patrón centromérico), anticentrómero, anti-Scl-70, anti-ARN polimerasa III.
2. **Ecocardiograma anual** y DLCO (hipertensión pulmonar), TC de tórax y espirometría (EPI).
3. VEDA/manometría si síntomas.

Tratamiento

- Raynaud: abrigo, cesar tabaco, **nifedipina**; úlceras: sildenafil, iloprost, bosentán.
- Reflujo: IBP; HTP: antagonistas de endotelina, inhibidores de PDE-5.

Si me repreguntan: la crisis renal (HTA maligna + IRA) es más común en la difusa y se trata con **IECA (captopril)**; los corticoides a altas dosis la precipitan.

6 Caso clínico de esclerodermia

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: ante una mujer de mediana edad con **Raynaud**, engrosamiento cutáneo de dedos, disfagia y disnea, sospecho **esclerosis sistémica** y busco compromiso orgánico desde el inicio.

Lo que busco en la anamnesis y el examen

- Raynaud con **úlceras digitales**, esclerodactilia, puffy fingers, microstomía, telangiectasias, calcinosis.
- Pirosis, disfagia, diarrea (sobrecrecimiento bacteriano).
- Disnea, tos seca, rales «velcro» basales.
- HTA de reciente comienzo, cefalea (crisis renal).
- Score de piel de **Rodnan modificado** para cuantificar.

Qué pido

- **ANA** (patrón centromérico o nucleolar), **anticentrómero (limitada), anti-Scl-70 (difusa, pulmón), anti-ARN polimerasa III (crisis renal)**.
- **Capilaroscopia:** megacapilares, hemorragias, zonas avasculares.
- **TC de alta resolución** y **espirometría con DLCO** (DLCO baja aislada sugiere hipertensión pulmonar).
- **Ecocardiograma** (PSAP), NT-proBNP; función renal, orina, CPK.
- VEDA o manometría esofágica según síntomas.

Conducta

- Raynaud: abrigo, dejar de fumar, **nifedipina**; úlceras: sildenafil, iloprost, bosentán.
- Piel difusa progresiva: **metotrexato o micofenolato**.
- Intersticial: **micofenolato**, ciclofosfamida, tocilizumab, nintedanib.
- Reflujo: IBP y procinéticos.
- **Control de presión arterial en domicilio: un ascenso obliga a pensar en crisis renal y empezar IECA**.

Si me repreguntan: el trasplante autólogo de células madre es opción en la forma difusa rápidamente progresiva de mal pronóstico.

7 Esclerodermia: nombre de la facies (facies de pájaro)

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: La facies de la esclerodermia es la **facies esclerodérmica o "de pájaro"** (también "en máscara"): piel tirante y brillante, **nariz afilada**, **microstomía** con surcos radiales peribucales y pérdida de la mímica.

Características semiológicas

- **Piel:** engrosada, indurada, adherida a planos profundos, brillante, sin arrugas; no se puede pellizcar.
- **Nariz:** fina y **afilada ("en pico")**.
- **Boca: microstomía** (apertura bucal reducida), **labios finos** retraídos, **surcos radiales peribucales** ("en bolsa de tabaco"); dificultad para comer e higiene dental.
- **Mímica: facies inexpresiva**, "en máscara" o "momificada".
- **Otros: telangiectasias** en cara y labios (forma limitada/CREST), discromías (sal y pimienta), párpados con dificultad para cerrar.

Hallazgos asociados en manos

- **Esclerodactilia** con dedos en garra, **Raynaud**, úlceras digitales en "mordedura de rata", calcinosis, reabsorción de falanges distales.
- **Medición: score de Rodnan modificado** (17 zonas, 0–3) para cuantificar el engrosamiento cutáneo y seguir la evolución.
- **Implicancia:** compromiso facial se ve en ambas formas (limitada y difusa); la extensión al tronco define la difusa.

Si me repreguntan: el diferencial facial incluye la **morfea en "golpe de sable"** (localizada, lineal frontal) y la dermatomiositis (eritema heliotropo); la microstomía se trabaja con kinesioterapia de apertura bucal.

8 Esclerodermia (todo)

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la esclerosis sistémica (esclerodermia) es una enfermedad autoinmune con tríada de **vasculopatía, autoinmunidad y fibrosis** de piel y órganos, cuyas principales causas de muerte son la **enfermedad pulmonar intersticial y la hipertensión pulmonar**.

- **Epidemiología:** mujeres 4:1, 30–50 años.
- **Fisiopatología:** daño endotelial → vasoconstricción y proliferación intimal; activación de fibroblastos (TGF-β) → colágeno.
- **Formas:**
  - **Limitada** (CREST: calcinosis, Raynaud, esófago, esclerodactilia, telangiectasias): piel distal a codos/rodillas y cara; **anticentrómero**; complicación tardía: **hipertensión pulmonar**.
  - **Difusa:** piel proximal y tronco, rápida; **anti-Scl-70 (topoisomerasa I)** → intersticial; **anti-ARN polimerasa III** → crisis renal.
- **Clínica:**
  - **Raynaud en > 95 %, suele ser lo primero**; úlceras digitales, pitting.
  - Piel: edema, induración, microstomía, facies afilada.
  - Digestivo: hipomotilidad esofágica, reflujo, estómago en sandía, sobrecrecimiento bacteriano.
  - Pulmón: NINE, hipertensión pulmonar; corazón: fibrosis, arritmias.
  - Riñón: **crisis renal esclerodérmica** (HTA maligna + falla renal + microangiopatía).

Diagnóstico

- Criterios ACR/EULAR 2013 (≥ 9): engrosamiento cutáneo proximal a MCF es suficiente.
- ANA (> 90 %), anticuerpos específicos, **capilaroscopia**; espirometría con DLCO, TC de alta resolución, ecocardiograma anual, función renal y TA.

Tratamiento por órgano

- **Raynaud:** nifedipina; úlceras: sildenafil, iloprost, bosentán.
- **Piel/difusa:** metotrexato o micofenolato; trasplante autólogo en rápidamente progresiva.
- **Pulmón:** micofenolato, ciclofosfamida, **nintedanib**, tocilizumab.
- **Hipertensión pulmonar:** antagonistas de endotelina + inhibidor de PDE-5.
- **Crisis renal: IECA (captopril) aunque suba la creatinina**; evitar prednisona > 15 mg/día (la desencadena).
- Reflujo: IBP; dismotilidad: procinéticos.

Si me repreguntan: la fascitis eosinofílica es el diferencial: induración de extremidades con piel de naranja, eosinofilia, sin Raynaud, y responde a corticoides.

9 Caso clínico de AR (y esclerodermia)

🎤 **Alex**

Respuesta en una frase: ante una mujer de 40 años con **poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones y rigidez matinal > 1 h** pienso en **AR**; si además tiene **Raynaud, engrosamiento cutáneo de dedos y disfagia**, debo pensar en **esclerodermia** o en un síndrome de superposición.

AR: qué pido y qué espero

- **FR** (70–80 %) y **anti-CCP (especificidad > 95 %, pronóstico de erosión)**.
- **ERS y PCR** altas, anemia de trastornos crónicos, trombocitosis.
- **Rx de manos y pies:** osteopenia yuxtaarticular, erosiones marginales; ecografía Doppler.
- **Criterios ACR/EULAR 2010:** articulaciones + serología + reactantes + duración ≥ 6 semanas; ≥ 6/10.
- **Conducta: metotrexato 15–25 mg/semana** + ácido fólico, puente con prednisona baja; si no hay respuesta a 3–6 meses, biológico (anti-TNF). Antes: serologías VHB/VHC/HIV, PPD, Rx de tórax.

Esclerodermia: claves

- **Clínica: Raynaud** (casi 100 %, primero), esclerodactilia, úlceras digitales, telangiectasias, calcinosis, microstomía, **reflujo y disfagia**.
- **Limitada (CREST): anticentrómero**, riesgo de hipertensión pulmonar.
- **Difusa: anti-Scl-70** (topoisomerasa I): EPID; **anti-ARN polimerasa III**: crisis renal.
- **Capilaroscopia:** megacapilares y áreas avasculares.
- **Estudios:** TCAR, espirometría con DLCO, ecocardiograma, creatinina y PA.
- **Crisis renal esclerodérmica: IECA (captopril)**; evitar corticoides > 15 mg.

Si me repreguntan: el **anti-RNP** a título alto con rasgos de AR, LES y esclerodermia orienta a **enfermedad mixta del tejido conectivo**.

10 Caso clínico de AR (y esclerodermia)

🎤 **Alex**

Respuesta en una frase: una mujer con **poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones de manos** > 6 semanas con rigidez matinal > 1 hora es una artritis reumatoidea hasta demostrar lo contrario; si además hay **Raynaud y esclerodactilia**, debo pensar en esclerodermia o un síndrome de superposición.

Qué pido

- **FR** y **anti-CCP (específico > 95 %, predice erosiones)**.
- Eritrosedimentación, PCR, hemograma, hepatograma, función renal (antes del metotrexato).
- **ANA** y, si hay Raynaud, anticentrómero, anti-Scl-70, anti-U1-RNP (enfermedad mixta del tejido conectivo).
- Rx de manos y pies (osteopenia yuxtaarticular, erosiones), ecografía articular.
- Serologías HBV, HCV, HIV y PPD/IGRA antes de inmunosuprimir.

Diagnóstico

- Criterios **ACR/EULAR 2010**: articulaciones, serología, reactantes y duración; **≥ 6/10**.
- Esclerodermia: criterios ACR/EULAR 2013, capilaroscopia.

Tratamiento de la AR

- **Metotrexato desde el diagnóstico (ventana de oportunidad)**: 15 mg/semana, subir a 20–25 mg + ácido fólico.
- Puente con **prednisona ≤ 10 mg/día** por pocas semanas (en esclerodermia, ojo con la crisis renal).
- Sin respuesta a 3–6 meses: combinar con **leflunomida, sulfasalazina o hidroxicloroquina**, o agregar **biológico** (anti-TNF, tocilizumab, abatacept, rituximab) o **JAK inhibidores**.
- Objetivo: **remisión o baja actividad (DAS28 < 2,6)**, «treat to target».

Si me repreguntan: el metotrexato es el ancla en ambas enfermedades (también en piel de esclerodermia), pero se evita si hay enfermedad intersticial avanzada.

11 Caso clínico de lupus y fenómeno de Raynaud

🎤 **Alex**

Respuesta en una frase: ante una mujer joven con Raynaud y síntomas sistémicos debo distinguir **Raynaud primario de secundario**; el secundario a LES se acompaña de FAN positivo, capilaroscopia patológica y compromiso multiorgánico.

- **Caso:** mujer de 28 años con dedos que se ponen **blancos, azules y luego rojos** con el frío, artritis de manos, eritema malar, alopecia, fatiga.
- **Raynaud:** vasoespasmo digital episódico en 3 fases: **palidez** (isquemia) → **cianosis** (desoxigenación) → **rubor** (hiperemia reactiva).
- **Primario:** mujeres jóvenes, simétrico, sin úlceras, FAN negativo, capilaroscopia normal.
- **Secundario:** **esclerodermia (≈ 95 %)**, LES (≈ 30 %), EMTC, Sjögren, dermatomiositis; crioglobulinemia, fármacos (betabloqueantes, ergotamina), vibración.

Qué pido

- **FAN**, anti-ADNdc, anti-Sm, **anti-RNP** (EMTC), anti-centrómero/Scl-70 (esclerodermia), C3/C4.
- Hemograma, orina completa, función renal, antifosfolípidos.
- **Capilaroscopia: megacapilares y áreas avasculares** = secundario.

Tratamiento

1. Medidas generales: abrigo, guantes, dejar de fumar, evitar vasoconstrictores.
2. **Nifedipina de liberación prolongada 30–60 mg/día** o amlodipina (1.ª línea).
3. 2.ª: sildenafil, losartán, fluoxetina; tópicos (nitroglicerina).
4. Úlceras/isquemia crítica: **iloprost EV**, bosentán, aspirina; simpatectomía digital.
5. LES de base: **hidroxicloroquina** ± corticoides/inmunosupresores según órgano.

Si me repreguntan: si hay Raynaud intenso con anti-RNP en títulos altos, pensar **enfermedad mixta del tejido conectivo** (manos edematosas, miositis, hipertensión pulmonar).

12 Caso clínico de lupus y fenómeno de Raynaud

🎤 **Alex**

Respuesta en una frase: una mujer joven con LES y **Raynaud** tiene un **Raynaud secundario**, que se asocia a ≈ 30–40% de los lúpicos. Lo evalúo con **capilaroscopía** y anticuerpos para descartar superposición (esclerodermia, EMTC), lo trato con **protección del frío y bloqueantes cálcicos** y controlo la actividad del lupus.

- **Raynaud:** vasoespasmo digital episódico con frío o estrés en **tres fases**: palidez (isquemia), cianosis (desoxigenación) y rubor (hiperemia reactiva).
- **Primario vs secundario:** el **primario** es simétrico, en jóvenes, sin úlceras, con capilaroscopía normal y FAN negativo. El **secundario** comienza después de los 30 años, es asimétrico, tiene **úlceras o necrosis, capilaroscopía patológica y FAN positivo**.
- **Causas de Raynaud secundario:** esclerodermia (90%), LES, EMTC (anti-U1RNP), Sjögren, dermatomiositis, crioglobulinas, SAF, β-bloqueantes, ergotamina, vibraciones.
- **Evaluación:**
  - **Capilaroscopía:** en el LES suele ser inespecífica (capilares tortuosos); el patrón esclerodérmico sugiere superposición.
  - FAN, anti-ADNdc, anti-Sm, **anti-U1RNP**, anticentrómero, anti-Scl-70, anticuerpos antifosfolípidos, crioglobulinas, C3/C4.
  - Ecocardiograma si hay disnea (hipertensión pulmonar en la EMTC o el LES).
- **Laboratorio del LES:** criterios EULAR/ACR 2019, con FAN ≥ 1/80 como criterio de entrada más puntos clínicos e inmunológicos.

Tratamiento

1. **Medidas generales:** evitar el frío (guantes), dejar de fumar, suspender vasoconstrictores.
2. **Nifedipina de liberación prolongada 30–60 mg/día** o **amlodipina 5–10 mg/día** (primera línea).
3. Alternativas: losartán, fluoxetina, nitroglicerina tópica; **sildenafil** si hay úlceras.
4. Úlceras o isquemia crítica: **iloprost EV**, bosentán, AAS; anticoagular si hay SAF.
5. Lupus de base: **hidroxicloroquina** ± inmunosupresores según la actividad.

Si me repreguntan: el **anti-U1RNP en título alto** con Raynaud, manos edematosas y miositis sugiere una enfermedad mixta del tejido conectivo.

DEFINICIÓN

- **Esclerosis sistémica (ES):** enfermedad autoinmune con triada de **vasculopatía, autoinmunidad y fibrosis** de piel y órganos internos.
- **ES cutánea limitada (ESlc):** engrosamiento cutáneo **distal a codos y rodillas** y cara; antes llamada **CREST** (calcinosis, Raynaud, esófago, esclerodactilia, telangiectasias).
- **ES cutánea difusa (ESdc):** engrosamiento **proximal** (brazos, muslos, tronco); compromiso visceral precoz.
- **ES sine scleroderma:** compromiso visceral y anticuerpos sin afectación cutánea.
- **Criterios ACR/EULAR 2013:** engrosamiento cutáneo de dedos proximal a las MCF es suficiente; si no, suma de ítems **≥9 puntos**.
- **Fenómeno de Raynaud:** vasoespasmo episódico digital desencadenado por **frío o estrés** con cambio de color trifásico: **blanco (isquemia) → azul (cianosis) → rojo (reperfusión)**.
- **Fascitis eosinofílica (Shulman):** inflamación y fibrosis de la **fascia** con eosinofilia, que **respeta manos, pies y cara** y no da Raynaud.
- **Eritema pernio (sabañones):** lesiones inflamatorias acrales por frío húmedo, no congelante.

EPIDEMIOLOGÍA

- **ES:** prevalencia ≈ 10–30 por 100.000; **mujeres 4:1**; pico entre los **30 y 50 años**.
- **Mortalidad:** la mayor de las enfermedades reumáticas autoinmunes; causas principales: **EPI y HAP**.
- **Raynaud primario:** 3–5 % de la población; **mujeres jóvenes** (15–30 años), con antecedente familiar.
- **Raynaud en ES:** presente en **>95 %**; primera manifestación, años antes en la forma limitada.
- **Fascitis eosinofílica:** rara, adultos de 30–60 años, ambos sexos.

FISIOPATOLOGÍA

- **1.º Vasculopatía:** lesión endotelial temprana, desequilibrio con más **endotelina-1** y menos **óxido nítrico y prostaciclina**; proliferación de la íntima y oclusión.
- **2.º Autoinmunidad:** activación de linfocitos T y B, producción de **autoanticuerpos** y citocinas profibróticas (**TGF-β**, IL-6).
- **3.º Fibrosis:** los fibroblastos se transforman en **miofibroblastos** que depositan colágeno tipo I y III en piel, pulmón, tubo digestivo y corazón.
- **Hipoxia en cadena:** la isquemia por vasculopatía estimula más fibrosis, que a su vez empeora la perfusión.
- **Riñón:** la proliferación de la íntima de arterias interlobulares reduce el flujo, activa la **renina** y produce la **crisis renal esclerodérmica**.
- **Raynaud primario:** hiperreactividad funcional α2-adrenérgica sin daño estructural; el secundario tiene **daño vascular orgánico**.
- **Fascitis eosinofílica:** infiltrado de linfocitos y **eosinófilos** en fascia profunda con fibrosis; se ha vinculado al ejercicio intenso.

ETIOLOGÍAS

Causas de Raynaud secundario

- **Enfermedades del tejido conectivo: ES** (la más típica), LES, EMTC, Sjögren, dermatomiositis.
- **Fármacos: betabloqueantes**, ergotamínicos, bleomicina, cisplatino, anfetaminas, interferón, triptanes.
- **Ocupacional:** herramientas vibratorias (síndrome mano-brazo), cloruro de vinilo.
- **Hematológicas:** crioglobulinemia, crioaglutininas, policitemia, paraproteinemias.
- **Vasculares y otros:** tromboangeítis obliterante, aterosclerosis, síndrome del desfiladero torácico, hipotiroidismo.

Factores en ES y fascitis

- **ES:** predisposición genética (HLA) y ambientales: **sílice**, solventes orgánicos, cloruro de vinilo, bleomicina.
- **Seudoesclerodermias:** fibrosis sistémica nefrogénica (**gadolinio en ERC**), escleredema diabético, escleromixedema, EICH crónica.
- **Fascitis eosinofílica:** esfuerzo físico intenso previo, fármacos (estatinas), asociada a **aplasia medular** y neoplasias hematológicas.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Anti-centrómero:** forma limitada, **HAP tardía**, calcinosis; protege de EPI grave.
- **Anti-Scl-70 (topoisomerasa I):** forma difusa, **enfermedad pulmonar intersticial**, peor pronóstico.
- **Anti-ARN polimerasa III:** difusa de progresión rápida, **crisis renal** y mayor riesgo de **cáncer** concomitante.
- **Anti-PM-Scl:** superposición con miositis; **anti-U1-RNP**: EMTC; anti-Th/To: limitada con HAP y EPI.
- **FAN:** positivo en >90 % (patrón nucleolar o centromérico).
- **Riesgo de crisis renal: forma difusa precoz** (<4 años), anti-ARN pol III y **corticoides >15 mg/día de prednisona**.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Piel y vasos

- **Fases cutáneas:** edematosa (dedos en salchicha), indurativa y atrófica; **escala de Rodnan modificada** (0–51) mide extensión.
- **Signos:** esclerodactilia, **facies de pájaro**, microstomía, surcos peribucales, telangiectasias, calcinosis, pérdida de pliegues.
- **Úlceras digitales:** en pulpejos (isquémicas) y sobre articulaciones (traumáticas); **cicatrices puntiformes** en pulpejos (pitting scars).
- **Capilaroscopía:** en ES muestra **megacapilares, hemorragias y zonas avasculares**; normal en el Raynaud primario.

Visceral

- **Digestivo (90 %):** hipomotilidad esofágica distal, **ERGE**, disfagia, estómago en sandía (GAVE), sobrecrecimiento bacteriano, seudoobstrucción.
- **Pulmón — EPI:** patrón **NINE** más que NIU; tos seca, disnea, crepitantes «velcro» bibasales; más en difusa.
- **Pulmón — HAP:** disnea progresiva, **DLCO aislada baja**, R2 aumentado, signos de falla derecha; más en limitada tardía.
- **Crisis renal esclerodérmica:** **HTA de inicio brusco, LRA y MAT** (esquistocitos, plaquetopenia), cefalea, retinopatía hipertensiva.
- **Corazón:** fibrosis miocárdica en parches, arritmias, pericarditis.
- **Musculoesquelético:** artralgias, roces tendinosos (difusa, mal pronóstico), miopatía.

Raynaud, fascitis y pernio

- **Raynaud primario:** simétrico, sin úlceras ni necrosis, capilaroscopía normal, FAN negativo, inicio <30 años.
- **Raynaud secundario:** inicio >30–40 años, **asimétrico**, doloroso, con **úlceras digitales** o necrosis, capilaroscopía patológica.
- **Fascitis eosinofílica:** induración simétrica en **antebrazos y piernas** con piel de naranja, **signo del surco** (depresión de las venas al elevar el miembro).
- **Eritema pernio:** pápulas y placas **rojo-violáceas** pruriginosas o dolorosas en dedos, 12–24 h tras frío húmedo, resolución en 2–3 semanas.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 — Raynaud:** confirmar por historia; pedir **capilaroscopía y FAN** en todos.
- **Paso 2 — anticuerpos:** FAN por IFI, anti-centrómero, anti-Scl-70, anti-ARN pol III; definen subtipo y riesgo.
- **Paso 3 — cribado pulmonar al diagnóstico:** **TC de tórax de alta resolución + espirometría con DLCO**.
- **Cribado pulmonar anual:** espirometría con DLCO y **ecocardiograma Doppler**; algoritmo **DETECT** para HAP.
- **Signo de HAP:** cociente `CVF% / DLCO% >1,6` o DLCO <60 % con CVF conservada.
- **Confirmar HAP: cateterismo derecho** con PAPm >20 mmHg, presión de enclavamiento ≤15 mmHg y RVP >2 UW.
- **Paso 4 — riñón:** control de **TA en domicilio**, creatinina y orina; ante HTA nueva, buscar MAT (frotis, LDH, plaquetas).
- **Paso 5 — digestivo:** VEDA, manometría esofágica, test de aire espirado para sobrecrecimiento.
- **Fascitis eosinofílica:** eosinofilia periférica, hipergammaglobulinemia, **RMN** con engrosamiento fascial; **biopsia en bloque piel-fascia-músculo** confirma.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **ES vs fascitis eosinofílica:** la fascitis **no da Raynaud**, respeta dedos, tiene eosinofilia y capilaroscopía normal.

- **ES vs morfea:** la morfea es **localizada**, sin Raynaud ni compromiso visceral.
- **ES vs escleredema diabético:** el escleredema afecta **nuca y espalda**, respeta manos, en diabéticos mal controlados.
- **ES vs fibrosis sistémica nefrogénica:** antecedente de **gadolinio en ERC** avanzada; respeta la cara.
- **Raynaud vs acrocianosis:** la acrocianosis es **persistente, indolora**, sin fases.
- **Pernio vs Raynaud:** el pernio da **lesiones inflamatorias fijas** que duran días; el Raynaud, episodios de minutos.
- **Crisis renal vs PTT:** en la crisis renal la **HTA es grave** y la ADAMTS13 normal.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Crisis renal esclerodérmica:** **IECA en dosis crecientes (captopril 6,25–12,5 mg c/8 h, subir hasta 50 mg c/8 h)**, aun con creatinina en ascenso.
- **Objetivo:** bajar la TA 10–20 mmHg por día; agregar bloqueantes cálcicos si no alcanza; diálisis si es necesario (recuperación posible hasta 2 años).
- **Isquemia digital crítica:** internación, **iloprost IV**, analgesia, anticoagulación si hay trombosis, simpatectomía digital.

1.ª línea

- **Raynaud medidas generales:** evitar frío, guantes, **dejar de fumar**, suspender betabloqueantes y vasoconstrictores.
- **Raynaud farmacológico:** **bloqueantes cálcicos dihidropiridínicos**: nifedipina de liberación prolongada 30–60 mg/día o amlodipina 5–10 mg/día.
- **EPI: micofenolato** 2–3 g/día (de elección) o ciclofosfamida; **nintedanib** antifibrótico; tocilizumab en EPI temprana.
- **Piel difusa:** metotrexato 15–25 mg/semana o micofenolato.
- **HAP:** terapia combinada inicial con **antagonista de endotelina (ambrisentán) + inhibidor de PDE5 (tadalafilo)**.
- **Digestivo:** IBP (omeprazol 20–40 mg/día), procinéticos, antibióticos rotativos para sobrecrecimiento.
- **Fascitis eosinofílica:** **prednisona 0,5–1 mg/kg/día** (respuesta en 70 %), con metotrexato como ahorrador.
- **Pernio:** evitar frío húmedo y abrigar; nifedipina si es recurrente o grave; corticoides tópicos.

2.ª línea / refractarios

- **Raynaud secundario con úlceras: sildenafil** (20 mg c/8 h) o tadalafilo; **iloprost IV**; **bosentán** para prevenir nuevas úlceras.
- **Úlceras:** curación local, antibiótico si hay infección (cefalexina; según SADI considerar SAMR-AC), analgesia.
- **Otras opciones:** toxina botulínica, fluoxetina, losartán, simpatectomía.
- **ES difusa rápida y grave: trasplante autólogo** de células madre en centros seleccionados; rituximab.
- **HAP avanzada:** agregar prostanoides (epoprostenol, treprostinil, selexipag); trasplante pulmonar.

Mantenimiento y seguimiento

- **Controles anuales:** espirometría con DLCO, eco Doppler, TA, creatinina, orina.
- **Corticoides:** evitar o usar **≤10 mg/día de prednisona** por el riesgo de crisis renal.
- **Rehabilitación:** kinesioterapia para contracturas en flexión de manos.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** planificar en enfermedad estable; IECA contraindicados salvo crisis renal (el beneficio supera el riesgo).
- **Contraindicados:** metotrexato, micofenolato, ambrisentán y bosentán (teratógenos).

COMPLICACIONES

- **Pulmonares:** EPI progresiva y **HAP**: las dos principales causas de muerte.
- **Renal:** crisis renal con mortalidad del 20–30 % y diálisis definitiva.
- **Digestivas:** esófago de Barrett, estenosis, desnutrición, sangrado por GAVE.
- **Digitales:** úlceras, infección, osteomielitis, autoamputación, gangrena.
- **Cáncer:** pulmón, esófago (Barrett), y cáncer concomitante con anti-ARN pol III.
- **Del tratamiento:** crisis renal inducida por **corticoides**, edema por bloqueantes cálcicos, hepatotoxicidad de bosentán.

COMPARACIÓN DE ENTIDADES

- **ES limitada** — piel distal y cara · anti-centrómero · pista: Raynaud de años, calcinosis, HAP tardía.
- **ES difusa** — piel proximal y tronco · anti-Scl-70 o anti-ARN pol III · pista: EPI, crisis renal, roces tendinosos.
- **Raynaud primario** — vasoespasmo funcional · FAN negativo, capilaroscopía normal · pista: mujer joven, simétrico, sin úlceras.
- **Raynaud secundario** — daño vascular estructural · FAN positivo, capilaroscopía patológica · pista: >40 años, asimétrico, úlceras digitales.
- **Fascitis eosinofílica** — fascia profunda · eosinofilia, hipergammaglobulinemia · pista: respeta manos, signo del surco, sin Raynaud.
- **Eritema pernio** — inflamación acral por frío húmedo · laboratorio normal · pista: placas violáceas que duran días, no fases de color.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. ES = **vasculopatía + autoinmunidad + fibrosis**.
2. **Anti-centrómero → limitada y HAP**; **anti-Scl-70 → difusa y EPI**.
3. Anti-ARN pol III → **crisis renal y cáncer**.
4. Crisis renal: **IECA (captopril)** aunque suba la creatinina; nunca suspenderlos.
5. No usar **prednisona >15 mg/día** en ES difusa temprana.
6. Raynaud con úlceras, asimétrico o >40 años → **secundario: capilaroscopía + FAN**.
7. Primera línea del Raynaud: **nifedipina o amlodipina**.
8. Cribado pulmonar: **TACAR + DLCO al diagnóstico; DLCO y eco anual**.
9. Induración con eosinofilia, signo del surco y sin Raynaud → **fascitis eosinofílica**.

🎤 TEMA DE ORAL · 8× · FICHA 5/24

Espondilitis anquilosante y espondiloartritis axial

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 ROMERO · GUADALUPE · GUIMARÃES · RACCA · MORAIS · SÁNCHEZ · RAYSSA · FANTINI

1 Espondilitis anquilosante

🎤 Romero · Guadalupe · Racca · Sánchez

Respuesta en una frase: la espondilitis anquilosante es la espondiloartritis axial prototípica: **lumbalgia inflamatoria** en un hombre joven, **sacroileítis**, fuerte asociación con **HLA-B27** y evolución a anquilosis de la columna.

- **Epidemiología:** hombres 3:1, inicio antes de los 40–45 años; **HLA-B27 positivo en ~ 90 %**.
- **Fisiopatología:** inflamación de entesis (entesitis) mediada por **IL-17 y TNF**, seguida de neoformación ósea (sindesmofitos).
- **Lumbalgia inflamatoria:** inicio insidioso, > 3 meses, **mejora con el ejercicio y no con el reposo**, dolor nocturno, rigidez matinal > 30 min, buena respuesta a AINEs, dolor glúteo alternante.
- **Al examen físico:** Schober modificado < 5 cm, aumento de la distancia occipucio-pared, menor expansión torácica, postura en «esquiador».
- **Extraarticular: uveítis anterior aguda** (la más frecuente), insuficiencia aórtica, bloqueos AV, fibrosis apical, EII, psoriasis.

Diagnóstico

1. PCR y ERS elevadas; FR negativo (seronegativa).
2. **Rx de sacroilíacas:** sacroileítis bilateral; columna en **«caña de bambú»**, sindesmofitos, cuadratura vertebral.
3. **RMN**: edema óseo, detecta enfermedad precoz no radiográfica.
4. Criterios ASAS: lumbalgia ≥ 3 meses en < 45 años + sacroileítis por imagen + 1 rasgo, o HLA-B27 + 2 rasgos.

Tratamiento

- **AINEs** a dosis plenas + **ejercicio y fisioterapia**.
- Falla a 2 AINEs: **anti-TNF** (adalimumab, etanercept) o **anti-IL-17** (secukinumab); también inhibidores JAK.
- **Metotrexato y sulfasalazina no sirven para lo axial** (solo periférico).

Si me repreguntan: la columna anquilosada se fractura con traumas mínimos; ante dolor nuevo pedir TC.

2 Caso clínico de espondilitis anquilosante

🎤 **Racca · Fantini**

Respuesta en una frase: ante un varón joven con **lumbalgia inflamatoria** de más de 3 meses, sospecho espondilitis anquilosante y la confirmo con **sacroileítis en imágenes + HLA-B27** (criterios ASAS).

- **Caso:** varón de 25 años, lumbalgia de 6 meses que **mejora con el ejercicio y no con el reposo**, despertar en la segunda mitad de la noche, rigidez matinal > 30 min, dolor glúteo alternante, un episodio de ojo rojo doloroso.

Examen

- **Schober modificado < 5 cm**, distancia occipucio-pared ↑, expansión torácica ↓, maniobras sacroilíacas positivas, entesitis aquiliana, dactilitis.

Qué pido y qué espero

- VSG/PCR ↑ (en ≈ 50 %), **FR y FAN negativos** (seronegativa).
- **HLA-B27 positivo en ≈ 90 %**.
- **Rx de pelvis:** sacroileítis bilateral simétrica (erosiones, esclerosis, anquilosis); columna con sindesmofitos, cuadratura vertebral, **«caña de bambú»** en etapas tardías.
- **RMN de sacroilíacas (STIR): edema óseo, diagnóstico precoz**.
- **Extraarticular: uveítis anterior aguda** (la más frecuente), insuficiencia aórtica, bloqueo AV, fibrosis apical, EII, psoriasis, osteoporosis.

Tratamiento

1. **Ejercicio y fisioterapia** + dejar de fumar.
2. **AINE a dosis plenas** (naproxeno 500 mg c/12 h) por 2–4 semanas; probar 2 distintos.
3. Sin respuesta (BASDAI ≥ 4): **anti-TNF** (adalimumab, etanercept) o **anti-IL-17** (secukinumab); JAK como alternativa.
4. Metotrexato y sulfasalazina solo para periféricas; **sin corticoides sistémicos**.

Si me repreguntan: complicación temida → **fractura cervical** por trauma mínimo en columna anquilosada.

3 Espondiloartropatías

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: las espondiloartropatías son artritis inflamatorias **seronegativas** (FR negativo) asociadas a **HLA-B27**, con compromiso del **esqueleto axial** (sacroilitis), **entesitis**, artritis periférica asimétrica de grandes articulaciones de los miembros inferiores y manifestaciones extraarticulares.

- **Incluyen: espondilitis anquilosante** (prototipo), artritis psoriásica, artritis reactiva, artritis asociada a EII y espondiloartritis indiferenciada.
- **Fisiopatología:** la vía IL-23/IL-17 y el TNF producen inflamación de la entesis y luego **neoformación ósea** (sindesmofitos).
- **Dolor lumbar inflamatorio:** comienza antes de los 40 años, de forma insidiosa, dura > 3 meses, **mejora con el ejercicio** y no con el reposo, despierta en la segunda mitad de la noche y produce rigidez matinal > 30 min.
- **Otras manifestaciones: entesitis** (talón de Aquiles, fascia plantar), **dactilitis**, **uveítis anterior aguda** unilateral, psoriasis, EII, insuficiencia aórtica y bloqueo AV, fibrosis apical pulmonar.
- **Examen:** Schober modificado < 5 cm, distancia occipucio-pared, expansión torácica reducida.
- **Diagnóstico (ASAS): sacroilitis** en la RM (edema óseo) o la Rx, + ≥ 1 rasgo de espondiloartritis; o HLA-B27 + ≥ 2 rasgos. VSG y PCR elevadas.
- **Imágenes:** sacroilitis bilateral; en la evolución, **columna en caña de bambú** con sindesmofitos marginales.
- **Artritis reactiva:** 1–4 semanas tras una infección por *Chlamydia*, *Salmonella*, *Shigella* o *Campylobacter*; tríada de artritis, uretritis y conjuntivitis.

Tratamiento

1. **AINE** en dosis plenas (primera línea) + kinesiología y ejercicio.
2. Si fallan 2 AINE: **anti-TNF** (adalimumab, etanercept) o **anti-IL-17** (secukinumab); inhibidores de JAK.
3. Sulfasalazina o metotrexato solo para la artritis periférica.

Si me repreguntan: el metotrexato y los corticoides sistémicos no sirven para el compromiso axial. Los anticuerpos monoclonales anti-TNF también tratan la uveítis y la EII; el etanercept no.

4 Artritis seronegativas

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: las artritis seronegativas o **espondiloartritis** son un grupo de enfermedades inflamatorias con **FR y FAN negativos**, asociación a **HLA-B27**, compromiso **axial (sacroileítis)**, **entesitis**, oligoartritis asimétrica de miembros inferiores y manifestaciones extraarticulares comunes.

Las que integran el grupo

- **Espondilitis anquilosante**: varón joven, lumbalgia inflamatoria, **HLA-B27 en ~90%**, columna «en caña de bambú».
- **Artritis psoriásica**: compromiso de **IFD**, dactilitis, onicopatía, «lápiz en copa», artritis mutilante.
- **Artritis reactiva** (Reiter): post Chlamydia o enteritis.
- **Asociada a EII** (Crohn, CU): periférica paralela a la actividad intestinal; axial independiente.
- **Indiferenciada** y juvenil.

Rasgos comunes

- **Lumbalgia inflamatoria:** < 40 años, inicio insidioso, > 3 meses, mejora con ejercicio, dolor nocturno, rigidez matinal.
- **Entesitis** (aquiliana, fascia plantar), **dactilitis**.
- Extraarticular: **uveítis anterior aguda unilateral (la más frecuente)**, insuficiencia aórtica, bloqueos AV, fibrosis apical, psoriasis, EII.

Diagnóstico

1. Clínica (criterios **ASAS**).
2. VSG/PCR, FR y anti-CCP negativos, HLA-B27.
3. Rx de sacroilíacas; **RMN** (edema óseo, la más sensible en fase temprana).

Tratamiento

- **AINE** + ejercicio/fisioterapia (1.ª línea).
- Periférica: **sulfasalazina**, metotrexato (no útiles en axial).
- Axial refractaria: **anti-TNF** o anti-IL-17 (secukinumab); JAK inhibidores.

Si me repreguntan: diferencia con AR: **la AR es simétrica, de pequeñas articulaciones, seropositiva y no da sacroileítis**; la columna en AR se afecta solo a nivel cervical (C1-C2).

5 Espondilitis anquilosante: qué es, manifestaciones extraarticulares y por qué causa amiloidosis

🎤 **Morais**

Respuesta en una frase: la espondilitis anquilosante es una **espondiloartritis axial** crónica, asociada al **HLA-B27**, que inflama las **sacroilíacas, la columna y las entesis** y termina en neoformación ósea y anquilosis; puede dar amiloidosis porque la **inflamación crónica** mantiene alta la proteína amiloide A sérica.

- **Epidemiología:** varón joven (< 40 años), HLA-B27 en 90 %.
- **Clínica axial:** **lumbalgia inflamatoria**: inicio insidioso < 40 años, > 3 meses, rigidez matinal > 30 min, **mejora con el ejercicio y no con el reposo**, despierta en la segunda mitad de la noche, dolor glúteo alternante.
- **Examen:** Schober < 5 cm, aumento de la distancia occipucio-pared, menor expansión torácica, postura del «esquiador».
- **Periférica:** oligoartritis de miembros inferiores, **entesitis** (Aquiles, fascia plantar), dactilitis.

Manifestaciones extraarticulares

- **Uveítis anterior aguda unilateral** (la más frecuente, 30–40 %).
- **Cardíacas: insuficiencia aórtica** (aortitis), bloqueos AV.
- **Pulmonares:** fibrosis apical, restricción por rigidez costovertebral.
- **Intestinales:** inflamación subclínica, EII; psoriasis.
- **Renales:** nefropatía IgA, **amiloidosis AA**.
- **Óseas:** osteoporosis, fracturas de la columna rígida.

Por qué amiloidosis

- La IL-6, IL-1 y TNF sostenidos estimulan al hígado a producir **SAA**; su fragmento se deposita como fibrillas **AA** en riñón (proteinuria, síndrome nefrótico), hígado, bazo e intestino.
- Se diagnostica con biopsia de grasa abdominal o renal: **rojo Congo con birrefringencia verde manzana**.

Si me repreguntan: tratamiento con **AINE** a dosis plenas y, si fallan, **anti-TNF o anti-IL-17**; el metotrexato no sirve para lo axial.

6 Espondilitis anquilosante: prueba de Schober, diferencia con la AR (compromiso cervical), HLA-B27 y manifestaciones extraarticulares (uveítis, fibrosis pulmonar)

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: la espondilitis anquilosante es la espondiloartritis axial prototípica, en **varones jóvenes HLA-B27 (+) en ~90%**, con **lumbalgia inflamatoria**, sacroileítis bilateral y anquilosis ascendente; se evalúa la movilidad lumbar con el **Schober** y se distingue de la AR por compromiso axial, seronegatividad y extraarticulares.

Prueba de Schober

- Paciente de pie: marca en la línea de las espinas ilíacas posterosuperiores (L5) y otra **10 cm por encima**; se pide flexión máxima.
- **Normal: aumento ≥ 5 cm (≥ 15 cm); patológico < 4–5 cm** = limitación de la flexión lumbar.
- Otras: expansión torácica < 2,5 cm, distancia occipucio-pared, signo de la flecha.

Diferencia con la AR

- **EA:** columna completa ascendente (lumbar → dorsal → **cervical tardía con anquilosis**), sacroilíacas, entesitis, oligoartritis de grandes articulaciones; FR negativo; sindesmofitos, **«caña de bambú»**.
- **AR: solo columna cervical (C1-C2)**, sinovitis con **subluxación atloaxoidea**, sin sacroileítis; poliartritis periférica simétrica; FR/anti-CCP +.

HLA-B27

- Presente en 90% de EA vs 6–8% de la población: **no es diagnóstico**, apoya la sospecha.

Manifestaciones extraarticulares

- **Uveítis anterior aguda unilateral recurrente (25–40%), la más frecuente**.
- **Fibrosis pulmonar apical** bilateral, restricción por rigidez torácica.
- **Insuficiencia aórtica**, aortitis, bloqueos AV.
- EII subclínica, nefropatía IgA, amiloidosis, osteoporosis vertebral con fracturas.

Si me repreguntan: el tratamiento es **AINE + ejercicio**; si fracasan, **anti-TNF o anti-IL-17**; metotrexato y sulfasalazina no sirven para lo axial.

7 Espondilitis anquilosante: signo típico en la radiografía

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: el signo radiológico típico de la espondilitis anquilosante es la **columna en «caña de bambú»** por **sindesmofitos** marginales que unen los cuerpos vertebrales, aunque el signo más precoz es la **sacroileítis bilateral y simétrica**.

Sacroilíacas (primero)

- **Erosiones** del lado ilíaco, imagen en «sello de correo» o pseudoensanchamiento, esclerosis subcondral y finalmente **anquilosis**.
- **Grados (Nueva York modificados):** 0 normal a 4 anquilosis; **criterio: grado ≥ 2 bilateral o ≥ 3 unilateral**.
- **RMN: edema óseo** (osteítis) en STIR, detecta la forma no radiográfica años antes.

Columna

- **Signo de Romanus:** erosión de los ángulos vertebrales («esquinas brillantes»).
- **Cuadratura de las vértebras** (pérdida de la concavidad anterior) — signo precoz.
- **Sindesmofitos:** finos, **verticales**, marginales, bilaterales, por osificación del anillo fibroso (distintos de los osteofitos horizontales de la artrosis).
- **Caña de bambú:** sindesmofitos continuos + anquilosis de facetas.
- **Signo de la «vía de tren» (tranvía)**: osificación de las articulaciones interapofisarias; **signo de la «daga»**: ligamento interespinoso osificado.

Otros

- **Entesitis** en calcáneo, isquion y trocánter: erosión con periostitis «en pelusa».
- **Fractura transversal** de columna anquilosada tras traumas menores.

Si me repreguntan: la diferencia con la **DISH** (Forestier): osificación del ligamento longitudinal anterior gruesa, derecha, con sacroilíacas normales.

8 Caso clínico: paciente con dolor lumbar y enfermedad inflamatoria intestinal (espondiloartritis asociada a EII)

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: Lumbalgia en un paciente con EII sugiere una **espondiloartritis axial asociada a EII** (artritis enteropática): dolor lumbar **inflamatorio** con sacroileítis, ligado a **HLA-B27**, que corre independiente de la actividad intestinal.

- **Epidemiología:** artritis en 10–20% de Crohn y colitis ulcerosa; la axial independiente del brote, la periférica sí acompaña al brote.

Lumbalgia inflamatoria (ASAS)

- **< 40 años, inicio insidioso, > 3 meses, mejora con el ejercicio, no con el reposo, dolor nocturno** (segunda mitad de la noche), rigidez matinal > 30 minutos, dolor glúteo alternante.

Formas articulares

- **Axial:** sacroileítis, espondilitis; **HLA-B27 en ~50–70%**.
- **Periférica tipo 1:** oligoartritis de grandes articulaciones de MMII, paralela al brote.
- **Tipo 2:** poliartritis pequeñas, independiente.
- **Extraarticular:** uveítis anterior, eritema nodoso, pioderma, entesitis.

Qué pido

1. **Rx de sacroilíacas** (esclerosis, erosiones, pseudoensanchamiento, fusión) y **RM de sacroilíacas** (**edema óseo en STIR**, precoz).
2. HLA-B27, PCR, ERS; FR negativo (seronegativa).
3. Colonoscopía/calprotectina para actividad de la EII.

Tratamiento

- **Kinesioterapia y ejercicio**.
- **AINE con precaución** (pueden reactivar la EII); cursos cortos o COX-2.
- **Anti-TNF monoclonales: infliximab o adalimumab**, que tratan ambas (**no etanercept**, ineficaz en EII).
- Sulfasalazina/MTX solo periférica; ustekinumab, upadacitinib.

Si me repreguntan: el **etanercept** no sirve para la EII y el **secukinumab** (anti-IL-17) puede empeorarla.

9 Caso clínico: paciente con dolor lumbar y enfermedad inflamatoria intestinal (espondiloartritis asociada a EII)

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: dolor lumbar inflamatorio en paciente con Crohn o colitis ulcerosa sugiere **espondiloartritis asociada a EII (enteropática)**; la confirmo con RMN de sacroilíacas y HLA-B27, y la trato preferentemente con **anti-TNF monoclonal** (infliximab, adalimumab), que sirve para ambas enfermedades.

- **Dolor lumbar inflamatorio (ASAS):** inicio < 40 años, insidioso, **mejora con ejercicio, no con reposo**, dolor nocturno, rigidez matinal > 30 min, glúteo alternante.
- **Formas:**
  - **Periférica tipo 1:** oligoartritis de grandes articulaciones, **sigue la actividad intestinal**.
  - **Tipo 2:** poliartritis de pequeñas, independiente.
  - **Axial** (sacroileítis, espondilitis): **independiente de la actividad intestinal**; HLA-B27 en 50 %.
- **Otras extraintestinales:** uveítis anterior, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, colangitis esclerosante.

Qué pido

1. VSG, PCR, HLA-B27, hemograma.
2. Rx de pelvis (sacroileítis) y **RMN de sacroilíacas** (edema óseo, STIR).
3. Evaluación de la EII: calprotectina, colonoscopia.

Conducta

1. **Fisioterapia y ejercicio.**
2. **AINE con precaución**: pueden reactivar la EII (ciclos cortos; celecoxib preferible).
3. Periférica: **sulfasalazina** o metotrexato; no sirven para la forma axial.
4. Axial o EII activa: **infliximab o adalimumab** (el etanercept no sirve para EII); alternativas: ustekinumab, upadacitinib.

Si me repreguntan: los anti-IL-17 (secukinumab) están contraindicados porque empeoran la EII; antes de anti-TNF descartar TBC latente y VHB.

DEFINICIÓN

- **Espondiloartritis (EspA):** familia de artritis inflamatorias **seronegativas** (factor reumatoideo negativo), asociadas a **HLA-B27**, con compromiso del esqueleto axial, **entesitis**, artritis periférica oligoarticular asimétrica y manifestaciones extraarticulares.
- **Grupo:** espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, artritis reactiva, EspA asociada a enfermedad inflamatoria intestinal (EII), EspA indiferenciada.
- **EspA axial:** espectro que incluye la forma **radiográfica** (= espondilitis anquilosante, sacroileítis en Rx según criterios de Nueva York) y la **no radiográfica** (sacroileítis solo en RMN).
- **Criterios ASAS para EspA axial:** **lumbalgia ≥ 3 meses con inicio < 45 años** + sacroileítis en imagen y ≥ 1 rasgo de EspA, o HLA-B27 + ≥ 2 rasgos.
- **Lumbalgia inflamatoria (ASAS):** ≥ 4 de 5: inicio < 40 años, comienzo insidioso, **mejora con el ejercicio**, **no mejora con el reposo**, **dolor nocturno** que mejora al levantarse.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Prevalencia de EspA:** 0,5–1,5 % en caucásicos, paralela a la frecuencia de HLA-B27.
- **Sexo:** espondilitis anquilosante **varón:mujer ≈ 2–3:1**; la forma no radiográfica es igual en ambos sexos.
- **Edad:** inicio entre 20 y 30 años; raro después de los 45.
- **HLA-B27:** presente en **≈ 90 %** de espondilitis anquilosante, pero solo el 1–5 % de los B27+ la desarrolla.
- **Retraso diagnóstico:** 7–8 años en promedio (se confunde con lumbalgia mecánica).

- **Artritis psoriásica:** 20–30 % de los pacientes con psoriasis; **EspA en EII:** 10–20 % de Crohn y colitis ulcerosa.

FISIOPATOLOGÍA

- **Lesión primaria: la entesis** (inserción de tendones, ligamentos y cápsula en el hueso), no la sinovial como en la AR.
- **HLA-B27:** hipótesis del péptido artritogénico, plegamiento anómalo con estrés del retículo endoplásmico y formación de homodímeros que activan células inmunes.
- **Eje IL-23/IL-17:** estrés mecánico y disbiosis intestinal activan células residentes en la entesis → **IL-23 → IL-17 y TNF** → inflamación (base de los biológicos).
- **Eje intestino–articulación:** hasta 60 % tiene inflamación intestinal subclínica; aumento de permeabilidad y migración de linfocitos.
- **Osteoproliferación:** tras la inflamación, la reparación produce **hueso nuevo** → **sindesmofitos** → anquilosis («columna en caña de bambú»), a diferencia de la erosión pura de la AR.
- **Osteoporosis paradójica:** pérdida de hueso trabecular vertebral pese a la neoformación ósea periférica.

ETIOLOGÍAS

- **Espondilitis anquilosante / EspA axial:** la más frecuente del grupo; base genética (HLA-B27, ERAP1, IL23R).
- **Artritis psoriásica:** 5 patrones de Moll y Wright: oligoartritis asimétrica (la más frecuente), interfalángicas distales, poliartritis simétrica, **artritis mutilante**, espondilitis.
- **Artritis reactiva:** 1–4 semanas después de infección urogenital (**Chlamydia trachomatis**) o intestinal (**Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter**).
- **EspA asociada a EII:**
  - **Periférica tipo 1:** oligoarticular, grandes articulaciones, **sigue la actividad intestinal**.
  - **Periférica tipo 2:** poliarticular pequeña, independiente del intestino.
  - **Axial:** **independiente de la actividad de la EII**; menor asociación con B27 (≈ 50 %).
- **EspA indiferenciada y juvenil** (artritis relacionada con entesitis).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Genéticos:** HLA-B27, antecedente familiar de primer grado.
- **Tabaquismo:** más actividad y progresión radiográfica.
- **Sexo masculino, PCR alta y sindesmofitos basales:** predictores de progresión.
- **Rasgos de EspA (ASAS):** lumbalgia inflamatoria, artritis, entesitis (talón), uveítis, dactilitis, psoriasis, EII, buena respuesta a AINE, antecedente familiar, HLA-B27, PCR elevada.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Axiales

- **Lumbalgia inflamatoria** con **rigidez matinal > 30 minutos**, despertar en la segunda mitad de la noche.
- **Dolor glúteo alternante** (sacroileítis).
- **Progresión ascendente:** pérdida de lordosis lumbar, cifosis dorsal, proyección anterior de la cabeza («postura del esquiador»).
- **Dolor torácico** por entesitis costoesternal; menor expansión torácica (< 2,5 cm).

Periféricas

- **Oligoartritis asimétrica** de miembros inferiores (rodilla, tobillo), caderas y hombros.
- **Entesitis:** **talalgia por entesitis aquílea o fascitis plantar**.
- **Dactilitis («dedo en salchicha»):** típica de artritis psoriásica y reactiva.

Extraarticulares

- **Uveítis anterior aguda:** **la extraarticular más frecuente (25–40 %)**; unilateral, alternante, ojo rojo doloroso con fotofobia.
- **Cardíacas: insuficiencia aórtica** (aortitis), bloqueos AV.
- **Pulmonares:** fibrosis de lóbulos superiores, patrón restrictivo por rigidez costal.
- **Renales:** nefropatía por IgA, amiloidosis AA (rara).
- **Intestinales:** inflamación subclínica o EII manifiesta.
- **Artritis psoriásica: onicodistrofia** (pitting, onicólisis), afección de interfalángicas distales.
- **Artritis reactiva:** uretritis, conjuntivitis, **queratodermia blenorrágica**, balanitis circinada.

Examen físico

- **Test de Schober modificado:** marca en L5 y 10 cm arriba; en flexión debe aumentar **≥ 5 cm** (menos = limitación lumbar).
- **Distancia occipucio–pared** aumentada (cifosis); maniobras sacroilíacas (FABERE/Patrick, Gaenslen) dolorosas.
- **Expansión torácica** disminuida; distancia dedo–suelo aumentada.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 – sospecha:** lumbalgia ≥ 3 meses en < 45 años con características inflamatorias o rasgos de EspA.
- **Paso 2 – laboratorio: PCR y VSG** (elevadas en 50–70 %), **HLA-B27**, factor reumatoideo y anti-CCP negativos.
- **Paso 3 – Rx de pelvis anteroposterior:** sacroileítis bilateral simétrica, grado ≥ 2 bilateral o 3–4 unilateral (Nueva York).
  - **Progresión radiológica:** pseudoensanchamiento → esclerosis subcondral → erosiones → anquilosis.
  - **Columna:** cuadratura vertebral, **signo de Romanus** (esquinas brillantes), sindesmofitos marginales finos y simétricos, «caña de bambú».
- **Paso 4 – RMN de sacroilíacas (STIR):** si la Rx es normal; **edema óseo subcondral = sacroileítis activa**, permite diagnóstico precoz (no radiográfica).
- **Artritis psoriásica (CASPAR):** psoriasis actual/previa/familiar, distrofia ungueal, FR negativo, dactilitis, neoformación ósea yuxtaarticular; Rx con **«lápiz en copa»**.
- **Actividad: BASDAI ≥ 4** o **ASDAS ≥ 2,1** definen enfermedad activa; función con BASFI.
- **EII:** colonoscopia si diarrea crónica, sangrado o anemia; calprotectina fecal.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Lumbalgia mecánica:** empeora con el ejercicio, mejora con el reposo, rigidez < 30 min.
- **Hiperostosis esquelética idiopática difusa (DISH / Forestier):** > 50 años, **osificación del ligamento longitudinal anterior gruesa y respeta sacroilíacas**; osificación «en cera derretida» del lado derecho dorsal.
- **Osteítis condensante del ilíaco:** mujeres multíparas, esclerosis triangular ilíaca sin erosión.
- **Sacroileítis infecciosa:** unilateral, fiebre (brucelosis, tuberculosis, estafilococo).
- **Artritis reumatoidea:** poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones, FR/anti-CCP +, columna cervical afectada sin sacroileítis.
- **Artritis psoriásica vs AR:** afectación de interfalángicas distales, dactilitis, uñas, asimetría, FR negativo.
- **Gota/pseudogota:** cristales en el líquido sinovial.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Uveítis anterior aguda:** derivación oftalmológica en el día; **corticoides tópicos + midriáticos** (ciclopentolato) para evitar sinequias.

- **Dolor cervical tras traumatismo menor en columna anquilosada:** **sospechar fractura** → TC/RMN; riesgo de lesión medular.

1.ª línea

- **AINE a dosis plenas:** **primera línea en EspA axial**; naproxeno 500 mg c/12 h, ibuprofeno 600–800 mg c/8 h, diclofenac, etoricoxib, celecoxib.
- **Prueba terapéutica:** ≥ 2 AINE distintos durante 4 semanas en total antes de declarar falla.
- **Uso continuo** si el paciente es sintomático (posible retraso de la progresión), con protección gástrica si hay riesgo.
- **Fisioterapia y ejercicio supervisado:** pilar no farmacológico; extensión postural, natación, respiración.
- **Dejar de fumar.**

2.ª línea / refractarios

- **Indicación de biológico:** enfermedad activa (ASDAS ≥ 2,1 o BASDAI ≥ 4) pese a AINE + PCR elevada o RMN positiva.
- **Anti-TNF: adalimumab** 40 mg SC c/2 semanas, **etanercept** 50 mg SC semanal, infliximab, golimumab, certolizumab.
  - **Con EII o uveítis recurrente:** **preferir anticuerpos monoclonales anti-TNF (adalimumab/infliximab)**; etanercept no sirve para EII.
- **Anti-IL-17: secukinumab**, ixekizumab; útiles en psoriasis; **evitar en EII** (pueden empeorarla).
- **Inhibidores de JAK:** tofacitinib, upadacitinib.
- **Antes del biológico:** descartar tuberculosis latente (PPD/IGRA + Rx; isoniazida si positiva), serologías VHB/VHC/HIV, vacunas.
- **FAME convencionales (metotrexato, sulfasalazina): no sirven en la enfermedad axial**; solo en artritis periférica.
- **Corticoides sistémicos:** no indicados a largo plazo; infiltración local en sacroilíacas o entesis.
- **Cirugía:** prótesis de cadera en coxitis destructiva; osteotomía en cifosis grave.

Mantenimiento y seguimiento

- **Objetivo (treat-to-target):** remisión o baja actividad (ASDAS < 1,3 o < 2,1).
- **Controles:** PCR, BASDAI/ASDAS cada 3–6 meses; Rx de columna cada 2 años solo si cambia la conducta.
- **Cardiovascular:** control de factores de riesgo; auscultación de soplo aórtico, ECG.
- **Densitometría:** riesgo de fracturas vertebrales.

Situaciones especiales

- **EspA asociada a EII:** evitar AINE en uso prolongado si la EII está activa; **sulfasalazina** para lo periférico; anti-TNF monoclonal para ambos.
- **Artritis psoriásica:** periférica con **metotrexato** o leflunomida; luego anti-TNF, anti-IL-17, anti-IL-12/23 (ustekinumab), apremilast.
- **Artritis reactiva:** AINE; antibiótico solo si infección activa (**doxiciclina** o azitromicina para Chlamydia, tratar a la pareja); sulfasalazina si crónica.
- **Embarazo:** AINE solo hasta la semana 20; certolizumab es el anti-TNF con menor paso placentario.

COMPLICACIONES

- **Fracturas vertebrales** en columna rígida, con mínima energía (cervical); lesión medular.
- **Síndrome de cauda equina** por aracnoiditis (raro, tardío).
- **Subluxación atloaxoidea**, cifosis grave, discapacidad.
- **Insuficiencia aórtica** y trastornos de conducción.
- **Amiloidosis AA** y nefropatía IgA.

- **Osteoporosis** vertebral.
- **Del tratamiento:** gastropatía y nefrotoxicidad por AINE; tuberculosis e infecciones con anti-TNF; candidiasis y EII con anti-IL-17.

COMPARACIÓN DE ENTIDADES

- **Espondilitis anquilosante** — axial · HLA-B27 ≈ 90 %, sacroileítis bilateral simétrica · varón joven, uveítis, caña de bambú.
- **Artritis psoriásica** — periférica > axial · FR −, lápiz en copa · uñas, dactilitis, interfalángicas distales, sacroileítis asimétrica.
- **Artritis reactiva** — post infección · B27 ≈ 50–80 % · uretritis, conjuntivitis, queratodermia.
- **EspA en EII** — axial independiente, periférica tipo 1 ligada a la EII · B27 ≈ 50 % en axial · anti-TNF monoclonal, no anti-IL-17.
- **EspA axial no radiográfica** — RMN con edema, Rx normal · igual frecuencia en mujeres · mismo tratamiento.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Lumbalgia que **mejora con el ejercicio y no con el reposo** → inflamatoria.
2. La lesión típica es la **entesitis**, no la sinovitis.
3. Extraarticular más frecuente: **uveítis anterior aguda**.
4. Diagnóstico precoz: **RMN STIR de sacroilíacas**.
5. Primera línea: **AINE a dosis plenas**; después biológico.
6. Metotrexato **no sirve para la columna**.
7. EII + EspA → **adalimumab/infliximab; evitar anti-IL-17 y etanercept**.
8. Schober **< 5 cm** = limitación lumbar.
9. DISH: **mayor, respeta sacroilíacas**.
10. Columna anquilosada con dolor tras trauma leve → **fractura hasta demostrar lo contrario**.

🎤 TEMA DE ORAL · 6× · FICHA 6/24

Arteritis de células gigantes, polimialgia reumática y Takayasu

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · GUADALUPE · SANJORRU · GUIMARÃES · MORAIS · SÁNCHEZ

1 Arteritis de la temporal

🎤 Rey · Guadalupe · Sanjorru · Guimarães · Morais · Sánchez

Respuesta en una frase: la arteritis de la temporal (de células gigantes) es una **vasculitis granulomatosa de grandes vasos** en mayores de 50 años, y es una urgencia porque puede producir **ceguera irreversible**: se inicia corticoide ante la sospecha.

- **Epidemiología:** la vasculitis sistémica más frecuente del adulto; **> 50 años** (pico 70), mujeres, raza blanca; asociada en 40–50 % a **polimialgia reumática**.
- **Fisiopatología:** inflamación granulomatosa con células gigantes en la lámina elástica interna de ramas de la carótida externa, oftálmica, aorta y subclavias.
- **Clínica:**
  - **Cefalea** temporal nueva, hiperestesia del cuero cabelludo.
  - **Claudicación mandibular** (el síntoma más específico).
  - Arteria temporal engrosada, dolorosa, sin pulso.
  - **Visuales:** amaurosis fugaz, diplopía, **neuropatía óptica isquémica anterior arterítica**.
  - Fiebre, astenia, pérdida de peso; aortitis (aneurisma), claudicación de brazos.

Diagnóstico

- **VSG > 50 mm/h** y PCR elevada, anemia normocítica, trombocitosis, fosfatasa alcalina alta.
- **Ecografía Doppler** de temporales: **signo del halo**.
- **Biopsia de arteria temporal** (1–2 cm, lesiones salteadas; puede hacerse hasta 2 semanas después de iniciados los corticoides).
- PET-TC o angio-TC/RM para grandes vasos. Criterios ACR/EULAR 2022.

Tratamiento

- Sin síntomas visuales: **prednisona 40–60 mg/día** (1 mg/kg).
- **Con pérdida visual: metilprednisolona 500–1000 mg/día IV × 3 días**, luego prednisona.
- Descenso lento en 12–18 meses; **tocilizumab** (anti-IL-6) como ahorrador de corticoides; metotrexato alternativo.
- Aspirina en dosis bajas, protección ósea (calcio, vitamina D, bifosfonato) y gástrica.

Si me repreguntan: diferencial con Takayasu (< 40 años, mujeres asiáticas); seguimiento con imagen de aorta por riesgo de aneurisma torácico.

2 Wegener y arteritis de la temporal: cómo se diagnostican y qué diferencias tienen en el laboratorio

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: ambas son vasculitis, pero la **granulomatosis con poliangeítis (Wegener)** es de **pequeño vaso, ANCA asociada**, con compromiso ORL, pulmón y riñón, mientras que la **arteritis de células gigantes (temporal)** es de **gran vaso**, en > 50 años, **ANCA negativa**, con VSG muy alta; se confirman ambas con **biopsia**.

Wegener: cómo se diagnostica

- Clínica: sinusitis crónica, costras, epistaxis, **nariz en silla de montar**, nódulos pulmonares cavitados, hemoptisis, glomerulonefritis rápidamente progresiva.
- **c-ANCA anti-PR3 positivo en ~90% de las formas generalizadas**.
- Sedimento con **hematíes dismórficos y cilindros hemáticos**, creatinina en ascenso.
- TC de tórax y senos; **biopsia** (nasal, pulmonar o renal): vasculitis necrotizante con granulomas; en riñón GN **pauciinmune** con semilunas.

Arteritis temporal: cómo se diagnostica

- > 50 años: cefalea nueva, arteria temporal engrosada/dolorosa, **claudicación mandibular**, amaurosis fugaz, **polimialgia reumática** (50%).
- **VSG > 50 mm/h (a menudo > 100) y PCR alta**, anemia, trombocitosis, FA leve.
- **Eco Doppler** (signo del halo) y **biopsia de arteria temporal** (≥ 1–2 cm, lesiones salteadas): granulomas con células gigantes, rotura de lámina elástica.

Diferencias de laboratorio

- **ANCA:** Wegener c-ANCA/PR3 + · temporal negativo.
- **Orina:** Wegener sedimento activo · temporal normal.
- **Reactantes:** ambos altos, pero en temporal la VSG es el marcador central.

Si me repreguntan: en la temporal **no se espera la biopsia**: prednisona 40–60 mg/día ya (bolos si síntomas visuales) por riesgo de ceguera; en Wegener, corticoides + **rituximab o ciclofosfamida**.

3 Wegener y arteritis de la temporal: cómo se diagnostican y qué diferencias tienen en el laboratorio

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: el Wegener se diagnostica con **c-ANCA anti-PR3 + biopsia** de órgano afectado y tiene **compromiso renal con sedimento activo**; la arteritis de la temporal se diagnostica con **VSG/PCR muy elevadas + biopsia o ecografía de la arteria temporal** y no tiene ANCA ni afectación renal.

Wegener (GPA)

- Clínica: sinusitis destructiva, nódulos pulmonares cavitados, GNRP.
- Laboratorio: **c-ANCA/PR3 positivos**, creatinina ↑, **hematuria dismórfica, cilindros hemáticos**, proteinuria; anemia, VSG/PCR ↑; complemento normal.
- Confirmación: biopsia renal (GN pauciinmune necrotizante con semilunas), pulmonar o nasal (granulomas).

Arteritis de células gigantes (temporal)

- Clínica: **> 50 años**, cefalea temporal nueva, claudicación mandibular, hipersensibilidad del cuero cabelludo, **amaurosis**, polimialgia reumática (≈ 50 %).
- Laboratorio: **VSG > 50 mm/h (a menudo > 100) y PCR ↑**, anemia normocítica, trombocitosis, fosfatasa alcalina ↑ leve; **ANCA negativos, orina normal**.
- Confirmación: **ecografía doppler** (signo del halo) o **biopsia de arteria temporal ≥ 1 cm** (panarteritis con células gigantes, lesiones salteadas); PET/angio-TC para grandes vasos.

Otras diferencias

- Vaso: pequeño (GPA) vs. grande (ACG).
- Tratamiento: GPA corticoides + rituximab/ciclofosfamida; ACG **prednisona 40–60 mg inmediata sin esperar la biopsia** ± tocilizumab.

Si me repreguntan: por qué tratar antes de biopsiar en ACG → riesgo de **ceguera irreversible**; la biopsia sigue siendo útil hasta 2 semanas después.

4 Qué enfermedad de transmisión sexual causa arteritis (sífilis)

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la **sífilis terciaria** produce **aortitis** por endarteritis obliterante de los vasa vasorum, con aneurisma de aorta ascendente e insuficiencia aórtica.

- **Agente:** *Treponema pallidum*.
- **Fisiopatología:** **endarteritis obliterante de los vasa vasorum → necrosis de la media → aneurisma**.
- **Latencia:** 10–30 años tras la infección no tratada.

Manifestaciones cardiovasculares

- **Aortitis** de la aorta **ascendente y el arco** (a diferencia de la aterosclerótica, abdominal).
- **Aneurisma sacular** que puede comprimir estructuras (disfonía, disfagia, tos).
- **Insuficiencia aórtica** por dilatación del anillo.
- **Estenosis de los ostia coronarios** → angina.
- Calcificación lineal de la aorta ascendente en la radiografía («cáscara de huevo»); aspecto en «corteza de árbol» de la íntima.

Otras formas de sífilis vascular

- **Sífilis meningovascular** (secundaria tardía): arteritis de vasos cerebrales → **ACV en jóvenes**.

Diagnóstico

- **VDRL** (no treponémica; puede ser negativa en la terciaria) y **FTA-Abs o TPPA (treponémicas), positivas de por vida**.
- Punción lumbar para descartar neurosífilis; HIV.
- Imágenes: angio-TC, ecocardiograma.

Tratamiento

- Terciaria sin neurosífilis: **penicilina G benzatínica 2,4 millones UI IM semanal × 3 semanas**.
- Neurosífilis: penicilina G cristalina 18–24 millones UI/día IV × 10–14 días.
- Cirugía del aneurisma según tamaño.

Si me repreguntan: otros diferenciales de aortitis: arteritis de Takayasu, de células gigantes, IgG4, espondiloartritis y aortitis infecciosa por Salmonella o estafilococo.

DEFINICIÓN

- **Arteritis de células gigantes (ACG, arteritis temporal):** vasculitis **granulomatosa de grandes vasos** que afecta la aorta y sus ramas, con predilección por las **ramas de la carótida externa** (temporal superficial) y arterias oftálmicas/ciliares posteriores.
- **Polimialgia reumática (PMR):** síndrome inflamatorio de **dolor y rigidez de cintura escapular y pelviana** en mayores de 50 años, con reactantes de fase aguda altos y respuesta rápida a dosis bajas de corticoides.
- **Arteritis de Takayasu (AT):** vasculitis granulomatosa de grandes vasos de **la aorta y sus ramas principales** (subclavias, carótidas, renales) en **mujeres jóvenes <40 años** («enfermedad sin pulsos»).
- **Criterios ACR/EULAR 2022 de ACG:** requisito edad ≥50 años; suman puntos VSG ≥50 o PCR ≥10 mg/L, pérdida visual súbita, claudicación mandibular, cefalea nueva, PMR, biopsia o ecografía con **signo del halo**; **≥6 puntos clasifica ACG**.
- **Criterios ACR/EULAR 2012 de PMR:** edad ≥50, dolor bilateral de hombros y PCR/VSG alta; suman rigidez matinal >45 min, dolor de cadera, FR y anti-CCP negativos, ausencia de otras articulaciones; ≥4 puntos (≥5 con ecografía).

EPIDEMIOLOGÍA

- **ACG:** la **vasculitis sistémica más frecuente** en adultos; prácticamente **nunca antes de los 50 años**, pico a los 70–80 años; relación mujer:varón 2–3:1; más en descendientes de nórdicos.
- **PMR:** 2–3 veces más frecuente que la ACG; ~50 % de los pacientes con ACG tienen PMR y ~15–20 % de las PMR desarrollan ACG.
- **Takayasu:** **mujeres (80–90 %) de 15–40 años**; más frecuente en Asia y América Latina (México, Brasil); rara en general.

FISIOPATOLOGÍA

- **Inicio en la adventicia:** células dendríticas de la pared arterial se activan (desencadenante desconocido) y reclutan **linfocitos T CD4+** que se diferencian en **Th1 (IFN-γ)** y **Th17 (IL-17)**.
- **Granuloma:** macrófagos y **células gigantes multinucleadas** se acumulan en la unión media-íntima y rompen la **lámina elástica interna**.
- **Remodelado:** factores de crecimiento (PDGF, VEGF) generan **hiperplasia de la íntima** → estenosis u oclusión → isquemia (nervio óptico, mandíbula, miembros).
- **Respuesta sistémica:** la **IL-6** producida en la pared arterial explica fiebre, anemia, PCR y VSG muy altas; es la base del uso de **tocilizumab**.
- **PMR:** inflamación de **bursas y vainas** (subacromiodeltoidea, trocantérea) más que del músculo; por eso la CPK es normal.
- **Takayasu:** mismo proceso granulomatoso en aorta y grandes ramas → fase inflamatoria «prepulso» y luego fase **estenótica/oclusiva** con fibrosis; también aneurismas.

ETIOLOGÍAS

- **Genética:** asociación con **HLA-DR4** (DRB1*04) en ACG y PMR; **HLA-B52** en Takayasu.
- **Inmunosenescencia:** el envejecimiento de la pared vascular y del sistema inmune explica el límite de edad de la ACG.
- **Gatillos postulados:** infecciones (virus varicela-zóster, parvovirus) sin causalidad probada.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **ACG:** edad avanzada, sexo femenino, tabaquismo, ascendencia escandinava, **PMR** previa.
- **PMR:** mismo perfil; puede ser **paraneoplásica** si es atípica (<50 años, mala respuesta a corticoides).
- **Takayasu:** mujer joven, asociación con **TBC** latente descripta en series, enfermedad inflamatoria intestinal.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

ACG

- **Cefalea:** **nueva, temporal u occipital**, persistente, con **hipersensibilidad del cuero cabelludo** (dolor al peinarse).
- **Claudicación mandibular:** dolor al masticar que cede con el reposo; es el síntoma **más específico**.
- **Visual:** **amaurosis fugaz o pérdida visual súbita indolora** por **neuropatía óptica isquémica anterior** (arteria ciliar posterior); diplopía; 15–20 % sin tratamiento.
- **Arteria temporal:** engrosada, nodular, dolorosa, con **pulso disminuido**.
- **Sistémico:** fiebre (causa de **fiebre de origen desconocido en ancianos**), astenia, pérdida de peso.
- **Grandes vasos (~25 %):** claudicación de brazos, soplos subclavios, asimetría de pulsos y de presión, **aneurisma de aorta torácica** tardío.

PMR

- **Dolor bilateral:** **hombros y caderas**, cuello; **rigidez matinal >45 minutos**; dificultad para peinarse, levantarse o vestirse.
- **Examen: fuerza conservada** (el dolor limita, no la debilidad), sinovitis periférica leve en algunos (muñecas), síndrome del túnel carpiano.

Takayasu

- **Fase sistémica:** fiebre, astenia, artralgias, pérdida de peso.
- **Fase oclusiva:** **claudicación de miembros superiores, pulsos ausentes o asimétricos, diferencia de presión >10 mmHg entre brazos**, soplos carotídeos y subclavios.
- **Otros: HTA renovascular**, carotidinia, síncope, ACV, insuficiencia aórtica, angina por compromiso coronario ostial.

Laboratorio común

- **Reactantes:** **VSG >50 mm/h y PCR elevada** (en ACG ~95 %), anemia normocítica, trombocitosis, fosfatasa alcalina algo elevada.
- **Negativos:** FR, anti-CCP y ANCA negativos; **CPK normal** en PMR.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Sospecha de ACG

- **Paso 1:** ante sospecha, **iniciar corticoides sin esperar la biopsia** si hay síntomas visuales o alta probabilidad; la biopsia sigue siendo útil hasta 2–4 semanas.
- **Paso 2:** VSG, PCR, hemograma, función hepática y renal.
- **Paso 3, ecografía Doppler de temporales y axilares: signo del halo** (edema hipoecoico de la pared) y signo de compresión; en centros con experiencia reemplaza a la biopsia.
- **Paso 4, biopsia de arteria temporal:** segmento de **≥1–2 cm** por las **lesiones salteadas** («skip lesions»); muestra infiltrado mononuclear, células gigantes, ruptura de la lámina elástica. Una biopsia negativa no excluye.
- **Paso 5, grandes vasos:** angio-TC, angio-RM o **PET-TC** para aorta y ramas; ecocardiograma y TC de aorta en el seguimiento.

Sospecha de PMR

- **Paso 1:** clínica + reactantes; **excluir** AR del anciano (anti-CCP, FR), hipotiroidismo (TSH), miositis (CPK), mieloma (proteinograma), neoplasias.
- **Paso 2:** ecografía de hombros (bursitis subdeltoidea, tenosinovitis bicipital) y caderas.
- **Paso 3:** interrogar síntomas de ACG en cada control.
- **Prueba terapéutica:** respuesta franca a prednisona 12,5–25 mg en **días (≥70 % de mejoría en 1 semana)**; si no responde, replantear el diagnóstico.

Sospecha de Takayasu

- **Paso 1:** palpación de todos los pulsos, presión en ambos brazos, auscultación de soplos.
- **Paso 2:** **angio-RM o angio-TC de aorta y ramas** (engrosamiento parietal, estenosis, aneurismas); PET-TC para actividad.
- **Paso 3:** reactantes (pueden ser normales aun con actividad); **descartar TBC** (PPD/IGRA) antes de inmunosuprimir.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **ACG vs Takayasu:** misma histología; tip: **edad (≥50 vs <40)** y patrón vascular (craneal vs aorta y ramas).
- **PMR vs AR de inicio en el anciano:** tip: la AR tiene **sinovitis de pequeñas articulaciones**, anti-CCP+ y erosiones.

- **PMR vs miopatía inflamatoria:** tip: la miositis da **debilidad** con CPK alta; la PMR, dolor con fuerza y CPK normales.
- **PMR vs hipotiroidismo:** mialgias y rigidez; tip: TSH alta, reactantes normales.
- **PMR vs RS3PE:** sinovitis simétrica con **edema con fóvea** en dorso de manos; buena respuesta a corticoides; buscar neoplasia.
- **ACG vs neuropatía óptica isquémica no arterítica:** tip: la no arterítica tiene VSG normal, disco pequeño («disc at risk») y no claudicación mandibular.
- **Takayasu vs aterosclerosis y displasia fibromuscular:** tip: edad, reactantes y engrosamiento parietal concéntrico.
- **Aortitis infecciosa:** sífilis, salmonela, TBC; serologías y cultivos.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **ACG con síntomas visuales:** **metilprednisolona 500–1000 mg/día IV por 3 días**, luego prednisona oral; la pérdida visual establecida suele ser **irreversible**, el objetivo es proteger el otro ojo.
- **ACG sin síntomas visuales:** **prednisona 40–60 mg/día (≈1 mg/kg)** desde la sospecha.

1.ª línea

- **Descenso en ACG:** mantener la dosis inicial 2–4 semanas, llegar a **15–20 mg/día a los 2–3 meses** y ≤5 mg al año; duración total 1–2 años.
- **Ahorrador de corticoides en ACG:** **tocilizumab 162 mg SC semanal** (anti-IL-6R) en pacientes con riesgo de toxicidad o recaídas; reduce recaídas y dosis acumulada.
- **PMR:** **prednisona 12,5–25 mg/día**, descenso a 10 mg en 4–8 semanas y luego 1 mg cada 4 semanas; duración ~1–2 años.
- **Takayasu:** prednisona 0,5–1 mg/kg/día + ahorrador desde el inicio: **metotrexato 15–25 mg/semana**, azatioprina o micofenolato.

2.ª línea / refractarios

- **ACG:** metotrexato como alternativa al tocilizumab.
- **PMR con recaídas: metotrexato** 10–15 mg/semana; tocilizumab o sarilumab en casos refractarios.
- **Takayasu refractario:** **anti-TNF (infliximab, adalimumab) o tocilizumab**.
- **Revascularización en Takayasu:** angioplastia o **bypass quirúrgico** (mejor permeabilidad) en estenosis críticas, idealmente con la enfermedad **inactiva**.

Mantenimiento y seguimiento

- **Monitoreo:** clínica + VSG/PCR en cada descenso; con tocilizumab la PCR se normaliza sin reflejar actividad.
- **Imagen:** TC o RM de aorta periódica en ACG (aneurisma tardío) y en Takayasu.
- **Profilaxis de osteoporosis:** **calcio, vitamina D y bifosfonato** si se usan ≥7,5 mg/día por ≥3 meses; DMO basal.
- **Otros:** profilaxis de **Pneumocystis** (TMS) en dosis altas prolongadas, control de glucemia y TA, vacunas.
- **Aspirina:** dosis bajas en ACG con riesgo cardiovascular o compromiso isquémico (individualizar).

Situaciones especiales

- **Embarazo en Takayasu:** HTA y preeclampsia; prednisona y azatioprina compatibles; metotrexato y micofenolato **contraindicados**.
- **TBC latente:** isoniazida antes de anti-TNF.

COMPLICACIONES

- **ACG:** **ceguera**, ACV vertebrobasilar, **aneurisma y disección de aorta torácica** (riesgo 17 veces mayor), estenosis de subclavia.
- **PMR:** recaídas (~50 % al reducir dosis), progresión a ACG.
- **Takayasu:** HTA renovascular, insuficiencia aórtica, insuficiencia cardíaca, ACV, isquemia mesentérica.
- **Por corticoides:** osteoporosis y fracturas, diabetes, cataratas, infecciones, miopatía, HTA.

COMPARACIÓN DE ENTIDADES

- **ACG** — ≥50 años, temporal y aorta · cefalea, claudicación mandibular, ceguera · biopsia/halo, prednisona 40–60 mg + tocilizumab.
- **PMR** — ≥50 años, bursas · dolor de cinturas, rigidez, CPK normal · prednisona 12,5–25 mg.
- **Takayasu** — <40 años, mujer, aorta y ramas · sin pulsos, asimetría de TA · angio-RM, corticoide + MTX, anti-TNF.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Cefalea nueva en >50 años → pedí VSG y pensá ACG**.
2. **Claudicación mandibular es el síntoma más específico de ACG**.
3. **Síntomas visuales en ACG → corticoides IV ya, no esperar biopsia**.
4. **Biopsia ≥1–2 cm por lesiones salteadas; una negativa no descarta**.
5. **PMR: dolor de cinturas con fuerza y CPK normales; responde en días a 15–20 mg**.
6. **Si la PMR no responde a dosis bajas, replantear diagnóstico (neoplasia, AR)**.
7. **Takayasu: mujer joven sin pulsos y con TA asimétrica**.
8. **Tocilizumab (anti-IL-6) es el ahorrador de corticoides de la ACG**.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 5× · FICHA 7/24

Artritis reactiva (Reiter) y artritis de la EII

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUADALUPE · GUIMARÃES · RACCA · MORAIS · FANTINI

1 Síndrome de Reiter

🎤 Guadalupe · Guimarães · Racca · Morais

Respuesta en una frase: el síndrome de Reiter, hoy **artritis reactiva**, es una **espondiloartritis seronegativa** que aparece **1–4 semanas después de una infección** genitourinaria o intestinal, en varones jóvenes **HLA-B27**, con la tríada clásica **artritis, uretritis y conjuntivitis**.

- **Desencadenantes:**
  - Genitourinario: **Chlamydia trachomatis** (la más frecuente).
  - Entérico: **Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter**, C. difficile.
- **Mecanismo:** antígenos bacterianos en sinovial + respuesta cruzada en portadores de HLA-B27 (60–80%); **cultivo sinovial estéril**.
- **Clínica:**
  - **Oligoartritis asimétrica de miembros inferiores (rodilla, tobillo)**, **entesitis** (aquiliana, fascia plantar), **dactilitis** («dedo en salchicha»), sacroileítis.
  - **Uretritis**, cervicitis; **conjuntivitis** o uveítis anterior.
  - Piel y mucosas: **queratodermia blenorrágica**, balanitis circinada, úlceras orales indoloras.
  - Raro: aortitis, bloqueo AV.

Diagnóstico

1. Clínico + antecedente infeccioso.
2. VSG/PCR altas, **FR y FAN negativos**, HLA-B27.
3. **PCR para Chlamydia** en orina, coprocultivo.
4. **Artrocentesis**: líquido inflamatorio estéril, sin cristales (descartar artritis séptica y gota).

Tratamiento

- **AINE** a dosis plenas (1.ª línea); corticoides intraarticulares.
- Tratar la Chlamydia (**doxiciclina 100 mg c/12 h 7 días** o azitromicina 1 g) y a la pareja; el ATB no cambia el curso de la artritis postentérica.
- Crónica (> 6 meses): **sulfasalazina** o metotrexato; anti-TNF si axial.

Si me repreguntan: **la mayoría remite en 3–12 meses, pero 15–30% se cronifica o recurre**; la gonococia es el diferencial clave (tenosinovitis, pústulas, cultivo positivo).

2 Caso clínico de síndrome de Reiter

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: ante una **oligoartritis asimétrica de miembros inferiores** 1–4 semanas después de una uretritis o diarrea, pienso artritis reactiva (Reiter); es una espondiloartritis seronegativa con **cultivo articular estéril**.

- **Caso:** varón de 28 años, tres semanas post-uretritis, rodilla y tobillo izquierdo inflamados, talalgia, conjuntivitis bilateral y lesiones en plantas.
- **Desencadenantes: urogenital** (*Chlamydia trachomatis*, la más frecuente) y **entérico** (*Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter*, *C. difficile*).
- **Fisiopatología:** antígenos bacterianos persistentes en sinovial + **HLA-B27 (positivo en 50–80 %)**.

Clínica

- Tríada clásica: **artritis + uretritis + conjuntivitis** («no puede ver, orinar ni subir a un árbol»), completa en una minoría.
- Entesitis (Aquiles, fascia plantar), dactilitis «en salchicha», lumbalgia/sacroileítis asimétrica.
- Piel/mucosas: **queratodermia blenorrágica**, balanitis circinada, úlceras orales indoloras; uveítis anterior.

Qué pido

- VSG/PCR ↑, FR/FAN negativos, HLA-B27.
- **PCR de *Chlamydia* en orina**, coprocultivo, serologías (VIH, sífilis).
- **Artrocentesis:** líquido inflamatorio estéril, sin cristales (descartar séptica y gonocócica).

Tratamiento

1. **AINE** (pilar) + reposo relativo; infiltración corticoidea si monoartritis.
2. Tratar la uretritis por *Chlamydia* (**doxiciclina 100 mg c/12 h × 7 días**) y a la pareja; la diarrea no se trata con antibióticos para la artritis.
3. Crónica (> 6 meses): **sulfasalazina** o metotrexato; anti-TNF si refractaria.

Si me repreguntan: pronóstico → **la mayoría remite en 3–12 meses**; ≈ 15–30 % cronifica o recidiva, más con HLA-B27.

DEFINICIÓN

- **Espondiloartritis (EspA):** grupo seronegativo (FR negativo) con **entesitis**, sacroileítis, oligoartritis asimétrica y asociación con **HLA-B27**.
- **Artritis reactiva (ReA):** artritis **estéril** que aparece **1 a 4 semanas** después de una infección **genitourinaria o intestinal**, sin germen viable en la articulación.
- **Síndrome de Reiter (término antiguo):** triada **artritis + uretritis + conjuntivitis** («no puede ver, no puede orinar, no puede subir a un árbol»).
- **Artritis enteropática:** artritis periférica o axial asociada a la **enfermedad inflamatoria intestinal** (Crohn y colitis ulcerosa).
- **Tipo 1 de artritis enteropática:** oligoarticular, grandes articulaciones, paralela a la actividad intestinal.
- **Tipo 2 de artritis enteropática:** poliarticular, pequeñas articulaciones, **independiente** de la actividad intestinal.

EPIDEMIOLOGÍA

- **ReA:** incidencia ≈ 0,6–27 por 100.000; **adultos jóvenes de 20–40 años**.
- **Sexo:** la forma posvenérea predomina en **varones**; la posentérica afecta igual a ambos sexos.
- **Riesgo tras infección:** 1–4 % de las infecciones entéricas o por *Chlamydia*; hasta 20–25 % en portadores de HLA-B27.
- **HLA-B27:** positivo en 30–50 % de las ReA (más en las crónicas y graves).

- **EII:** la artritis periférica aparece en **10–20 %**; la sacroileítis o espondilitis en 5–10 %; más en **Crohn** con afectación colónica.

FISIOPATOLOGÍA

- **Paso 1 — infección mucosa:** bacteria intracelular gramnegativa ingresa por mucosa intestinal o urogenital.
- **Paso 2 — transporte:** los macrófagos llevan **antígenos bacterianos** (LPS, ADN, fragmentos de pared) a la sinovial; *Chlamydia* puede persistir viable pero no cultivable.
- **Paso 3 — respuesta inmune aberrante:** el **HLA-B27** presenta péptidos artritogénicos a linfocitos T CD8, se pliega mal y activa la respuesta de estrés del retículo.
- **Paso 4 — inflamación:** eje **IL-23/IL-17** y TNF-α en sinovial y entesis, que explica la entesitis y la respuesta a anti-TNF y anti-IL-17.
- **EII:** la mayor permeabilidad intestinal expone antígenos de la microbiota; linfocitos con receptores de *homing* intestinal migran a la articulación.
- **Por eso la artritis tipo 1 sigue la actividad del intestino:** más inflamación mucosa, más paso antigénico.

ETIOLOGÍAS

Artritis reactiva

- **Urogenital:** ***Chlamydia trachomatis*** (la más frecuente en la forma posvenérea); *Ureaplasma*, *Mycoplasma genitalium*.
- **Entérica:** ***Salmonella***, ***Shigella*** (flexneri), ***Yersinia***, ***Campylobacter***; menos *Clostridioides difficile*.
- **Respiratoria:** *Chlamydia pneumoniae* (rara).
- **Iatrogénica:** instilación intravesical de **BCG** en cáncer de vejiga.
- **Postestreptocócica:** se considera una entidad aparte (sin criterios de fiebre reumática).

Artritis de la EII

- **Enfermedad de Crohn:** más frecuente, sobre todo con **colitis**.
- **Colitis ulcerosa:** menos frecuente; la colectomía puede aliviar la artritis periférica tipo 1, no la axial.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **HLA-B27:** mayor riesgo, mayor gravedad, cronicidad, **sacroileítis** y uveítis.
- **Conducta sexual de riesgo:** uretritis no gonocócica previa.
- **HIV:** ReA más grave y persistente; pensar en HIV ante formas floridas.
- **EII:** eritema nudoso (paralelo a la artritis tipo 1), uveítis, pioderma gangrenoso, colangitis esclerosante.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Artritis reactiva

- **Artritis:** **oligoartritis asimétrica de miembros inferiores** (rodilla, tobillo, MTF), de comienzo agudo.
- **Entesitis: talalgia** por entesitis aquílea o fascitis plantar; muy característica.
- **Dactilitis:** «dedo en salchicha» por tenosinovitis y artritis del dedo entero.
- **Axial:** lumbalgia inflamatoria, sacroileítis frecuentemente **asimétrica**.
- **Urogenital:** uretritis estéril, prostatitis, cervicitis; **balanitis circinada** (lesiones indoloras en glande).
- **Piel:** **queratodermia blenorrágica** (pústulas hiperqueratósicas en plantas y palmas), distrofia ungueal.
- **Ojos: conjuntivitis** (lo más frecuente, precoz) y **uveítis anterior aguda** unilateral (dolor, fotofobia, ojo rojo).
- **Mucosas:** úlceras orales **indoloras**.
- **Sistémico:** fiebre, astenia, pérdida de peso; raro: carditis, insuficiencia aórtica, bloqueo AV.

Artritis de la EII

- **Tipo 1:** <5 articulaciones grandes (rodilla), aguda, autolimitada (<10 semanas), con brotes intestinales y eritema nudoso.
- **Tipo 2:** ≥5 articulaciones pequeñas (MCF), persistente por meses o años, independiente del intestino, asociada a uveítis.
- **Axial:** sacroileítis o espondilitis indistinguible de la espondilitis anquilosante, **independiente de la actividad intestinal**.
- **Artropatía no erosiva:** la artritis periférica enteropática habitualmente no deforma.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 — historia:** buscar infección **diarreica o urogenital** en las 4 semanas previas (puede ser asintomática en *Chlamydia*).
- **Paso 2 — artrocentesis obligatoria:** líquido inflamatorio (2.000–50.000 leucocitos/µL, predominio neutrófilos), **cultivo negativo y sin cristales**.
- **Por qué punzar:** descartar **artritis séptica** (gonocócica, estafilocócica) y **gota o pseudogota**.
- **Paso 3 — buscar el germen: PCR para *Chlamydia*** en primer chorro de orina o hisopado; coprocultivo (positivo si hay diarrea reciente); serologías.
- **Paso 4 — laboratorio general:** VSG y PCR elevadas, FR y anti-CCP **negativos**, HLA-B27 (pronóstico), **HIV y VDRL**.
- **Paso 5 — imágenes:** radiografía o RMN de sacroilíacas si hay dolor lumbar; ecografía para entesitis.
- **Radiografía tardía:** periostitis, espolón calcáneo «velloso», **sindesmofitos no marginales** asimétricos (gruesos, en asa).
- **EII:** si hay diarrea crónica, sangre, anemia o pérdida de peso → **calprotectina fecal** y colonoscopía con biopsias.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **ReA vs artritis séptica:** la séptica suele ser **monoarticular**, con >50.000 leucocitos y cultivo positivo; ante duda, tratar como séptica.
- **ReA vs artritis gonocócica:** la gonocócica tiene **tenosinovitis, pústulas cutáneas y poliartralgias migratorias**; responde rápido a ceftriaxona.
- **ReA vs gota:** la gota es una monoartritis con cristales de urato con birrefringencia negativa, sin uretritis.
- **ReA vs artritis psoriásica:** afecta interfalángicas distales y uñas; la queratodermia puede simular psoriasis pustulosa.
- **ReA vs fiebre reumática:** la fiebre reumática es **migratoria**, poliarticular, tras faringitis, con carditis.
- **ReA vs Behçet:** en el Behçet las úlceras orales son **dolorosas** y hay úlceras genitales y patergia.
- **Artritis enteropática vs artralgias por corticoides o anti-TNF:** el retiro de corticoides puede causar artralgias; anti-TNF puede dar lupus inducido.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **AINE en dosis plenas:** **naproxeno 500 mg c/12 h**, indometacina 50 mg c/8 h o diclofenac 50 mg c/8 h; base del tratamiento.
- **Infiltración intraarticular: corticoide de depósito** (triamcinolona) si hay monoartritis persistente, descartada la infección.
- **Uveítis:** derivar a oftalmología; corticoides tópicos y midriáticos.

1.ª línea

- **Tratar la infección desencadenante urogenital (según SADI):** **doxiciclina 100 mg c/12 h por 7 días** o azitromicina 1 g única dosis; tratar a la pareja sexual.
- **Infección entérica:** los antibióticos **no modifican** la artritis; tratar solo si la diarrea lo requiere.
- **Corticoides sistémicos:** prednisona 0,5 mg/kg/día breve si hay afectación grave o intolerancia a AINE.
- **Artritis de la EII tipo 1:** **tratar la enfermedad intestinal**; AINE con precaución (pueden reactivar la EII), infiltraciones.

2.ª línea / refractarios

- **ReA crónica (>6 meses): sulfasalazina** 2–3 g/día o metotrexato 15–25 mg/semana para la artritis periférica.
- **Refractarios o axial: anti-TNF** (adalimumab, etanercept), tras descartar infección persistente y TBC latente.
- **Antibióticos prolongados combinados:** en ReA crónica por *Chlamydia* (doxiciclina + rifampicina por 6 meses), con evidencia limitada.
- **EII tipo 2 y axial: anti-TNF monoclonales** (infliximab, adalimumab) que tratan intestino y articulación.

Mantenimiento y seguimiento

- **Pronóstico de la ReA:** remisión en 3–12 meses en la mayoría; 15–30 % recurren o se cronifican; 15 % evolucionan a espondiloartritis.
- **Kinesioterapia:** ejercicios para preservar movilidad axial.
- **Controles:** oftalmológico ante ojo rojo; screening de ITS.

Situaciones especiales

- **EII y AINE:** preferir dosis bajas, cursos breves o **coxibs**; evitar en brote.
- **EII y biológicos:** **etanercept NO sirve en la EII** y los anti-IL-17 (secukinumab) pueden empeorarla.
- **HIV:** evitar metotrexato e inmunosupresores fuertes; sulfasalazina es una opción más segura; iniciar TARV.
- **Embarazo:** sulfasalazina permitida; AINE evitar en el 3.er trimestre; azitromicina en lugar de doxiciclina.

COMPLICACIONES

- **Articulares:** artritis crónica destructiva, espondilitis, talalgia crónica.
- **Oculares:** uveítis recurrente con sinequias, cataratas y glaucoma.
- **Cardíacas:** insuficiencia aórtica, trastornos de conducción (raros).
- **Renales:** amiloidosis AA en formas crónicas, nefropatía por IgA.
- **Del tratamiento:** gastropatía y nefrotoxicidad por AINE, brotes de EII por AINE, infecciones por anti-TNF.

COMPARACIÓN DE ENTIDADES

- **Artritis reactiva posvenérea** — *Chlamydia trachomatis* · PCR en orina positiva, líquido estéril · pista: varón joven con uretritis y balanitis circinada.
- **Artritis reactiva posentérica** — *Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter* · coprocultivo positivo si es reciente · pista: diarrea 1–4 semanas antes.
- **Artritis enteropática tipo 1** — oligoarticular grande · paralela a la EII · pista: brote intestinal y eritema nudoso.
- **Artritis enteropática tipo 2** — poliarticular pequeña · independiente de la EII · pista: persistente, con uveítis.
- **Espondilitis de la EII** — sacroilíacas y columna · HLA-B27 frecuente · pista: lumbalgia inflamatoria independiente del intestino; anti-TNF monoclonal.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Oligoartritis asimétrica de MMII **1–4 semanas tras diarrea o uretritis** → artritis reactiva.
2. Siempre **punzar la articulación** para descartar séptica y cristales.

3. Germen urogenital más frecuente: ***Chlamydia trachomatis***; tratarla y tratar a la pareja.
4. Talalgia + dactilitis + conjuntivitis = **espondiloartritis**.
5. **Queratodermia blenorrágica y balanitis circinada**: lesiones típicas de la ReA.
6. EII tipo 1 sigue al intestino; **la axial y la tipo 2 son independientes**.
7. En EII usar anti-TNF monoclonal: **etanercept no sirve**.
8. Úlceras orales indoloras = ReA; dolorosas = Behçet.

🎤 TEMA DE ORAL · 4× · FICHA 8/24

Síndrome de Sjögren

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · GUIMARÃES · RACCA · SÁNCHEZ

1 Síndrome de Sjögren

🎤 Rey

Respuesta en una frase: el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune sistémica con **infiltración linfocitaria de glándulas exocrinas** que produce **xeroftalmía y xerostomía**, con compromiso extraglandular y mayor riesgo de **linfoma**.

- **Epidemiología:** mujeres de 40–60 años (9:1); primario o secundario a AR, LES o esclerodermia.
- **Fisiopatología:** linfocitos T CD4 y B infiltran glándulas → destrucción y disfunción secretora; activación B policlonal.
- **Clínica glandular:** ojo seco (arenilla, queratoconjuntivitis seca), boca seca, caries, candidiasis, **hipertrofia parotídea**.
- **Extraglandular:** artralgias, Raynaud, púrpura palpable (crioglobulinemia), neumopatía intersticial (NIL), **acidosis tubular renal distal**, nefritis intersticial, neuropatía periférica, citopenias.
- **Laboratorio: anti-Ro/SSA** y anti-La/SSB, FR positivo, ANA, hipergammaglobulinemia, ERS alta.

Diagnóstico (ACR/EULAR 2016, ≥ 4 puntos)

1. **Biopsia de glándula salival menor** con foco ≥ 1 (3 puntos).
2. **Anti-Ro/SSA** positivo (3 puntos).
3. **Schirmer** ≤ 5 mm en 5 min, tinción ocular ≥ 5, flujo salival ≤ 0,1 mL/min (1 punto cada uno).

Tratamiento

- Sequedad: lágrimas artificiales, ciclosporina tópica, **pilocarpina** 5 mg c/6 h o cevimelina.
- Artralgias: **hidroxicloroquina**; extraglandular grave: corticoides, rituximab, ciclofosfamida.

Si me repreguntan: **riesgo de linfoma no Hodgkin (MALT) ~ 15–20 veces mayor**, sospechar ante parotidomegalia persistente, púrpura, C4 bajo o crioglobulinas; y el anti-Ro materno da **bloqueo cardíaco congénito**.

2 Cómo actúan los secretagogos en el síndrome de Sjögren

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: los secretagogos (**pilocarpina** y **cevimelina**) son **agonistas colinérgicos muscarínicos** (M3) que estimulan las glándulas salivales y lagrimales residuales y aumentan la secreción en el síndrome seco.

- **Fisiopatología del Sjögren:** infiltrado linfocitario de glándulas exocrinas (sialoadenitis focal) + anticuerpos que interfieren con receptores M3 → **xerostomía y xeroftalmia**.
- **Mecanismo:** **estimulan receptores M3 de las células acinares** → aumentan calcio intracelular → secreción de agua y electrolitos. Necesitan **tejido glandular funcionante**.

Fármacos y dosis

- **Pilocarpina 5 mg VO cada 6–8 h** (máx. 30 mg/día); agonista muscarínico no selectivo.
- **Cevimelina 30 mg cada 8 h**: más selectiva M1/M3, efecto más prolongado.
- Mejoran más la sequedad oral que la ocular; efecto en ~1 hora.

Efectos adversos

- Colinérgicos: **sudoración** (el más frecuente), rubor, náuseas, diarrea, poliuria, broncoespasmo, bradicardia, visión borrosa.
- **Contraindicados**: asma no controlado, glaucoma de ángulo cerrado, iritis aguda; precaución en cardiopatía y EPOC.

Resto del tratamiento sintomático

- Lágrimas y saliva artificiales, ciclosporina tópica ocular, higiene dental con flúor.
- Sistémico: hidroxicloroquina (artralgias), corticoides/rituximab en compromiso extraglandular.

Si me repreguntan: **el Sjögren aumenta 15–40 veces el riesgo de linfoma MALT**; sospechar con agrandamiento parotídeo persistente, crioglobulinas, C4 bajo o componente monoclonal.

3 Síndrome de Sjögren: tratamiento (nombres de los secretagogos)

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: el tratamiento del Sjögren es **sintomático para la sequedad** (sustitutos y secretagogos colinérgicos: **pilocarpina y cevimelina**) e **inmunosupresor solo para el compromiso extraglandular**.

Glandular (sicca)

- **Ocular:** lágrimas artificiales sin conservantes, geles nocturnos, **ciclosporina tópica 0,05 %**, tapones lagrimales, evitar ambientes secos y anticolinérgicos.
- **Oral:** saliva artificial, agua frecuente, chicles sin azúcar, **flúor tópico** y control odontológico (caries), tratar candidiasis.
- **Secretagogos (agonistas muscarínicos M3):**
  - **Pilocarpina 5 mg VO cada 6–8 h** (máx. 30 mg/día).
  - **Cevimelina 30 mg VO cada 8 h** (más selectiva M3).
  - Efectos adversos: **sudoración** (el más frecuente), rubor, urgencia miccional, náuseas, broncoespasmo; contraindicados en asma no controlada, glaucoma de ángulo cerrado e iritis.
- Alternativa: N-acetilcisteína o bromhexina como mucolíticos.

Extraglandular

1. Artralgias, fatiga, piel: **hidroxicloroquina 200–400 mg/día**.
2. Moderado-grave (vasculitis, nefritis intersticial, neuropatía, pulmón): **corticoides** + metotrexato, azatioprina o micofenolato.
3. Grave/refractario o crioglobulinemia: **rituximab**; ciclofosfamida en vasculitis grave.

Si me repreguntan: complicación temida → **linfoma MALT de parótida (riesgo ≈ 15–20 veces mayor)**; sospechar con tumefacción parotídea persistente, crioglobulinemia, C4 bajo y púrpura.

4 Anticuerpos del síndrome de Sjögren

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: los anticuerpos característicos del Sjögren son los **anti-Ro/SSA (≈ 60–70%) y anti-La/SSB (≈ 40%)**, sobre un **FAN positivo con patrón moteado** (≈ 80%) y **factor reumatoideo positivo** (≈ 60%), con hipergammaglobulinemia policlonal.

- **FAN:** patrón moteado fino; títulos altos.
- **Anti-Ro/SSA (Ro60/Ro52):** es el anticuerpo del criterio ACR/EULAR 2016 (3 puntos). Es poco específico: aparece también en el LES (≈ 30%), el lupus cutáneo subagudo y la cirrosis biliar primaria.
- **Anti-La/SSB:** más específico de Sjögren, pero casi nunca aparece sin anti-Ro; aislado ya no suma en los criterios.
- **Factor reumatoideo:** positivo sin artritis erosiva; se asocia a crioglobulinemia.
- **Otros:** anticentrómero (superposición con CREST), anti-anhidrasa carbónica (acidosis tubular), anti-receptor muscarínico M3 (en investigación).
- **Laboratorio acompañante: hipergammaglobulinemia** policlonal con VSG alta y PCR normal; leucopenia, anemia, crioglobulinas, **C4 bajo**.
- **Implicancias clínicas:**
  - **Anti-Ro en la embarazada: bloqueo AV congénito** (≈ 2%) y lupus neonatal; se hace monitoreo ecocardiográfico fetal entre las semanas 16 y 26 y se indica hidroxicloroquina.
  - **Marcadores de riesgo de linfoma:** C4 bajo, crioglobulinas, componente monoclonal, parotidomegalia persistente, púrpura y linfopenia CD4.

Si me repreguntan: el diagnóstico se basa en el criterio ACR/EULAR, con puntaje ≥ 4: biopsia de glándula salival menor con **focus score ≥ 1** (3 puntos), anti-Ro (3), test de Schirmer ≤ 5 mm en 5 min (1), tinción corneal (1) y flujo salival ≤ 0,1 mL/min (1).

5 Fármacos para el síndrome de Sjögren

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: el tratamiento del Sjögren es **escalonado**: sintomático de la sequedad, secretagogos colinérgicos, **hidroxicloroquina** para lo articular y constitucional, e inmunosupresores o **rituximab** para el compromiso extraglandular grave.

Sequedad ocular

- **Lágrimas artificiales** sin conservantes, geles nocturnos, oclusión de puntos lagrimales.
- **Ciclosporina tópica** 0,05 % (antiinflamatoria) o lifitegrast; corticoides tópicos por tiempo corto.

Sequedad oral

- Saliva artificial, chicles sin azúcar, flúor tópico, higiene dental, tratar candidiasis.
- **Agonistas muscarínicos:** **pilocarpina 5 mg cada 6–8 h** o cevimelina 30 mg c/8 h; efectos adversos: **sudoración**, rubor, poliuria, broncoespasmo; contraindicados en asma no controlada y glaucoma de ángulo estrecho.

Sistémico

1. **Hidroxicloroquina** 200–400 mg/día: artralgias, fatiga, púrpura leve; **control oftalmológico anual por retinopatía**.
2. **Corticoides** a dosis bajas en brotes; pulsos en compromiso grave.
3. **Metotrexato, azatioprina, micofenolato**: artritis, neumopatía, ahorradores de corticoides.
4. **Rituximab** (anti-CD20): vasculitis crioglobulinémica, neuropatía, glomerulonefritis, linfoma asociado.
5. **Ciclofosfamida**: vasculitis grave, mononeuritis.

Otros

- Acidosis tubular renal distal: **citrato o bicarbonato** y potasio.
- AINEs para artralgias leves.

Si me repreguntan: evitar fármacos **anticolinérgicos** (antihistamínicos, tricíclicos, diuréticos) porque empeoran la sequedad.

6 Caso clínico de síndrome de Sjögren

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: una mujer de 40–60 años con **xeroftalmia y xerostomía** de más de 3 meses, **parotidomegalia** y artralgias me hace sospechar un **síndrome de Sjögren**, una exocrinopatía autoinmune por **infiltración linfocitaria** de las glándulas exocrinas. Lo confirmo con **anti-Ro positivo y/o biopsia de glándula salival**.

- **Epidemiología:** 9:1 a favor de las mujeres. Es **primario** o **secundario** a AR, LES o esclerodermia.
- **Clínica glandular:** sensación de arena en los ojos, disfagia para sólidos (necesita agua para tragar), caries, candidiasis oral, sequedad vaginal y de la piel.
- **Clínica extraglandular:** artralgias, Raynaud, púrpura por crioglobulinas, **acidosis tubular renal distal** (hipopotasemia), nefritis intersticial, EPI intersticial (NIL), neuropatía sensitiva, citopenias.
- **Estudios:**
  - **Test de Schirmer** ≤ 5 mm/5 min y tinción corneal con verde de lisamina.
  - **Sialometría** ≤ 0,1 mL/min y ecografía de las parótidas.
  - FAN, **anti-Ro/La**, FR, gammaglobulinas, VSG, C3/C4, crioglobulinas, hemograma, orina e ionograma.
  - **Biopsia de glándula salival menor** (labio): sialoadenitis linfocítica focal con **focus score ≥ 1**.
- **Diferenciales:** fármacos anticolinérgicos, HCV, HIV, sarcoidosis, enfermedad por IgG4, radioterapia, amiloidosis.

Tratamiento

1. **Sintomático:** lágrimas artificiales, ciclosporina en colirio, saliva artificial, **pilocarpina 5 mg cada 6–8 h** o cevimelina; higiene dental.
2. Artralgias: **hidroxicloroquina**.
3. Compromiso sistémico: corticoides ± azatioprina o micofenolato; **rituximab** en vasculitis o crioglobulinemia.

Si me repreguntan: el riesgo de **linfoma MALT es ≈ 15 veces mayor**; la parotidomegalia persistente con C4 bajo es un signo de alarma.

7 Caso clínico de síndrome de Sjögren: estudios y tratamiento

🎤 Sánchez

Respuesta en una frase: el estudio del Sjögren se basa en documentar la **sequedad objetiva**, la **autoinmunidad** (**anti-Ro/SSA**) y la **histología** (biopsia de glándula salival menor), además de evaluar el compromiso sistémico. El tratamiento es **sintomático** para la sequedad e **inmunosupresor** según el órgano afectado.

Estudios

- **Ojo: test de Schirmer** (≤ 5 mm en 5 min) y tinción con fluoresceína o verde de lisamina (score de Van Bijsterveld ≥ 4 u OSS ≥ 5).
- **Boca: sialometría no estimulada** (≤ 0,1 mL/min); ecografía de las glándulas salivales; sialografía o centellograma (en desuso).
- **Laboratorio:** FAN, anti-Ro/La, FR, proteinograma (hipergammaglobulinemia o componente M), C3/C4, crioglobulinas, hemograma, VSG/PCR, función renal, orina, ionograma y gases (acidosis tubular), TSH; serologías para HCV y HIV.
- **Biopsia labial: focus score ≥ 1** (≥ 50 linfocitos por 4 mm²).
- **Sistémico:** TC de tórax o funcional respiratorio, EMG si hay neuropatía; índice de actividad **ESSDAI**.
- **Criterio ACR/EULAR 2016:** suma ≥ 4 puntos.

Tratamiento

1. **Ojo:** lágrimas artificiales sin conservantes, geles nocturnos, **ciclosporina tópica**, tapones lagrimales.
2. **Boca:** saliva artificial, chicles sin azúcar, **pilocarpina 5 mg cada 6 h** (efectos adversos: sudoración, rubor; contraindicada en el glaucoma de ángulo cerrado y el asma no controlado), flúor, control odontológico.
3. **Artralgias y fatiga: hidroxicloroquina** 200–400 mg/día.
4. **Extraglandular moderado:** corticoides en dosis bajas + metotrexato o azatioprina.
5. **Grave** (vasculitis, crioglobulinemia, glomerulonefritis, neuropatía): **rituximab**, ciclofosfamida.
6. Acidosis tubular renal: **citrato de potasio**.

Si me repreguntan: en el seguimiento hay que vigilar el **linfoma MALT** (parotidomegalia persistente, C4 bajo, crioglobulinas) y suspender los anticolinérgicos.

DEFINICIÓN

- **Concepto:** enfermedad **autoinmune sistémica crónica** caracterizada por **infiltración linfocitaria de glándulas exocrinas** (salivales y lagrimales) con **sequedad de boca (xerostomía) y ojos (xeroftalmía)** = **síndrome seco**.
- **Primario:** aislado, sin otra conectivopatía.
- **Asociado (antes «secundario»):** acompaña a **artritis reumatoidea**, **LES**, esclerosis sistémica, cirrosis biliar primaria, tiroiditis de Hashimoto.
- **Componente sistémico:** compromiso extraglandular en ≈ 30–40 % (articular, pulmón, riñón, nervio, vasos).
- **Rasgo distintivo:** **hiperactividad de linfocitos B** con riesgo aumentado de **linfoma no Hodgkin**.
- **Criterios ACR/EULAR 2016:** diagnóstico si **puntaje ≥4**:
  - Biopsia de glándula salival menor con **foco linfocitario ≥1 foco/4 mm²**: 3 puntos.
  - **Anti-Ro/SSA** positivo: 3 puntos.
  - **Tinción ocular ≥5 (Van Bijsterveld ≥4):** 1 punto.
  - **Schirmer ≤5 mm en 5 minutos:** 1 punto.
  - **Flujo salival no estimulado ≤0,1 ml/min:** 1 punto.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Prevalencia:** 0,1–0,6 % (primario); una de las conectivopatías más frecuentes.

- **Sexo:** **relación mujer:varón ≈ 9:1**.
- **Edad:** pico entre **40 y 60 años** (perimenopausia).
- **Asociado:** ≈ 20–30 % de los pacientes con AR o LES tienen síndrome seco.

FISIOPATOLOGÍA

- **Gatillo:** predisposición genética (**HLA-DR3, DQ2**, STAT4, IRF5) + factor ambiental (virus EBV, HTLV, hepatitis C) → daño del epitelio glandular.
- **Epitelitis autoinmune:** el epitelio glandular expresa HLA-II y presenta autoantígenos (Ro/La) → activa linfocitos T CD4 y B.
- **Firma de interferón tipo I:** amplifica la respuesta inmune innata y la producción de **BAFF/BLyS**, que mantiene la supervivencia de linfocitos B.
- **Infiltración:** focos linfocitarios periductales → formación de **centros germinales ectópicos**.
- **Sequedad:** destrucción del acino + **anticuerpos anti-receptor muscarínico M3** + citoquinas que inhiben la secreción → menor producción de saliva y lágrimas.
- **Hiperactividad B:** hipergammaglobulinemia policlonal, crioglobulinas, factor reumatoideo → selección de un clon B → **linfoma MALT**.
- **Daño sistémico:** infiltración periepitelial (riñón, pulmón, hígado) o por **inmunocomplejos** (vasculitis, glomerulonefritis).

ETIOLOGÍAS

- **Primario:** idiopático por autoinmunidad (la forma más frecuente en la consulta reumatológica).
- **Asociado a conectivopatías:** **AR** (la más frecuente), LES, esclerosis sistémica, miopatías inflamatorias, enfermedad mixta del tejido conectivo.
- **Asociado a autoinmunidad de órgano:** **tiroiditis de Hashimoto**, colangitis biliar primaria, hepatitis autoinmune, celiaquía.
- **Infecciones que simulan o gatillan: hepatitis C** (criterio de exclusión), HIV (síndrome de linfocitosis infiltrativa difusa), HTLV-1.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- Sexo femenino y menopausia.
- Antecedente familiar de autoinmunidad.
- **Embarazo con anti-Ro:** riesgo de **bloqueo cardíaco congénito** (1–2 %) y lupus neonatal.
- Factores de riesgo de linfoma:
  - **Parotidomegalia persistente**.
  - **Púrpura palpable** y crioglobulinemia.
  - **C4 bajo**.
  - Componente monoclonal y linfopenia CD4.
  - Factor reumatoideo positivo, actividad sistémica alta (ESSDAI).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- Xerostomía:
  - Boca seca, necesidad de tomar agua para tragar sólidos, disfagia, dificultad para hablar.
  - **Caries** cervicales, candidiasis oral, queilitis angular, lengua depapilada.
  - Agrandamiento de **parótidas** recurrente o persistente (≈ 30 %).
- **Xeroftalmía:** sensación de **arena o cuerpo extraño**, fotofobia, ardor, **queratoconjuntivitis seca**, úlceras corneales.

- **Otras sequedades:** nasal, piel, **vaginal** (dispareunia), tráquea (tos seca).
- **Constitucional: fatiga** (síntoma más invalidante), fiebre baja.
- **Articular:** artralgias y **artritis no erosiva** simétrica.
- **Piel: púrpura palpable** en miembros inferiores (vasculitis crioglobulinémica), fenómeno de Raynaud, eritema anular.
- **Pulmón: neumonía intersticial linfoide** y NINE, bronquiolitis, quistes pulmonares.
- Riñón:
  - **Nefritis tubulointersticial** (lo más típico): **acidosis tubular renal distal (tipo 1)**, hipopotasemia, nefrocalcinosis, diabetes insípida nefrogénica.
  - Glomerulonefritis membranoproliferativa por crioglobulinas (menos frecuente).
- **Sistema nervioso: polineuropatía sensitiva**, neuronopatía sensitiva (ganglionopatía) atáxica, mononeuritis múltiple; raro SNC.
- Laboratorio:
  - **Anti-Ro/SSA** (60–70 %), **anti-La/SSB** (30–40 %), **FAN** patrón moteado (80 %), **factor reumatoideo** (60 %).
  - **Hipergammaglobulinemia policlonal**, ERS elevada con PCR normal.
  - Leucopenia, anemia leve, crioglobulinas, C4 bajo.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1, sospecha clínica:** sequedad oral u ocular >3 meses, parotidomegalia, o manifestación sistémica compatible.
- Paso 2, pruebas oculares:
  - **Test de Schirmer**: tira de papel en saco conjuntival inferior; **≤5 mm en 5 minutos** es patológico.
  - Tinción con **verde de lisamina o fluoresceína** (oftalmólogo): daño de la superficie ocular.
- **Paso 3, pruebas orales:** flujo salival no estimulado ≤0,1 ml/min; ecografía de glándulas salivales (patrón heterogéneo con áreas hipoecoicas).
- **Paso 4, serología:** FAN, **anti-Ro/SSA**, anti-La/SSB, factor reumatoideo, proteinograma, C3 y C4, crioglobulinas.
- Paso 5, **biopsia de glándula salival menor** (labio inferior): **sialoadenitis linfocitaria focal** con foco score ≥1; imprescindible si anti-Ro es negativo.
- **Paso 6, excluir antes de diagnosticar:** radioterapia de cabeza y cuello, **hepatitis C**, **HIV**, sarcoidosis, amiloidosis, enfermedad relacionada con IgG4, enfermedad injerto contra huésped.
- **Paso 7, evaluación sistémica:** hemograma, función renal, orina completa, **gasometría y potasio** (ATR), radiografía o TC de tórax y espirometría con DLCO, electromiograma si neuropatía.
- **Paso 8, actividad:** índice **ESSDAI** (actividad sistémica) y ESSPRI (síntomas referidos).
- **Sospecha de linfoma:** biopsia de la parótida o ganglio, PET-TC, inmunofijación.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Sequedad por fármacos:** tip: **anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos, diuréticos, opioides**; serología negativa.
- **Síndrome seco por edad:** tip: autoanticuerpos negativos y biopsia normal.
- **Enfermedad relacionada con IgG4 (enfermedad de Mikulicz):** tip: **IgG4 sérica alta**, anti-Ro negativo, fibrosis estoriforme y plasmocitos IgG4+ en la biopsia; responde a corticoides.
- **Sarcoidosis:** tip: granulomas no caseificantes, adenopatías hiliares, ECA elevada.
- **Hepatitis C:** tip: **serología HCV positiva**; puede dar crioglobulinas y sialoadenitis.
- **HIV (DILS):** tip: infiltrado CD8 y serología positiva.
- **Parotidomegalia bilateral:** tip: diabetes, alcoholismo, bulimia, amiloidosis, linfoma.
- **Diabetes mal controlada y deshidratación:** tip: poliuria y laboratorio metabólico.

TRATAMIENTO

No hay tratamiento que modifique la enfermedad glandular; el manejo es **sintomático para la sequedad** y **inmunosupresor según el órgano** en la enfermedad sistémica.

Urgencia / agudo

- **Vasculitis grave, glomerulonefritis, mononeuritis o mielitis: metilprednisolona 0,5–1 g IV × 3 días**, luego prednisona 0,5–1 mg/kg/día.
- **Crioglobulinemia grave:** corticoides + **rituximab** 375 mg/m² semanal × 4 o 1 g × 2; **plasmaféresis** si hiperviscosidad o daño orgánico rápido.
- **Úlcera corneal:** derivación oftalmológica urgente.

1.ª línea: síndrome seco

- Ojo:
  - **Lágrimas artificiales** sin conservantes varias veces por día, geles nocturnos.
  - **Moderado a grave: ciclosporina tópica** 0,05 % o corticoides tópicos breves; tapones lagrimales.
- Boca:
  - Higiene dental, flúor tópico, controles odontológicos, chicles sin azúcar, sustitutos de saliva.
  - **Secretagogos (agonistas muscarínicos): pilocarpina 5 mg VO c/6–8 h** o cevimelina; efectos adversos: sudoración, rubor, urgencia miccional; evitar en asma no controlada y glaucoma de ángulo cerrado.
  - **Candidiasis oral:** nistatina o fluconazol.
- **Fatiga y artralgias:** ejercicio, **hidroxicloroquina** 200–400 mg/día (mejora artralgias, rash y parámetros biológicos).

2.ª línea / refractarios: enfermedad sistémica

- **Artritis:** hidroxicloroquina, **metotrexato** 15–20 mg/semana.
- **Enfermedad pulmonar intersticial:** corticoides + **micofenolato** o azatioprina.
- **Neuropatía, citopenias, glomerulonefritis, vasculitis:** corticoides + **rituximab** o ciclofosfamida.
- **ATR distal: citrato de potasio o bicarbonato** para corregir la acidosis y la hipopotasemia.

Mantenimiento y seguimiento

- **Control clínico cada 6–12 meses: palpar parótidas y ganglios**, hemograma, proteinograma, C4, crioglobulinas.
- Control oftalmológico y odontológico periódico.
- Densitometría si recibe corticoides.

Situaciones especiales

- **Embarazo con anti-Ro: ecocardiograma fetal semanal o quincenal entre las semanas 16 y 26** (bloqueo AV); **hidroxicloroquina** reduce el riesgo de bloqueo; si hubo un hijo previo con bloqueo, el riesgo sube a ≈ 15–20 %.
- **Bloqueo incipiente (1.er o 2.º grado):** algunos esquemas usan dexametasona materna; el bloqueo completo es irreversible y puede requerir marcapasos.

COMPLICACIONES

- Linfoma no Hodgkin:
  - Riesgo **15–20 veces mayor** que la población; incidencia 5–10 % a lo largo de la vida.
  - **Tipo más frecuente: linfoma B de la zona marginal tipo MALT** en parótida; también linfoma difuso de células B grandes (más agresivo).
  - **Sospechar:** parotidomegalia dura y persistente, adenopatías, esplenomegalia, púrpura, C4 bajo, componente monoclonal, síntomas B.

- **Oculares:** úlceras y perforación corneal, infecciones.
- **Orales:** pérdida dentaria, candidiasis crónica.
- **Renales:** nefrocalcinosis, litiasis, ERC por nefritis intersticial; parálisis hipopotasémica.
- **Pulmonares:** fibrosis intersticial, bronquiectasias, amiloidosis pulmonar.
- **Neonatales:** lupus neonatal y bloqueo cardíaco congénito.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Mujer de 50 años + ojo y boca secos + anti-Ro positivo → Sjögren**.
2. **Criterios ACR/EULAR: biopsia con foco ≥1 y anti-Ro valen 3 puntos cada uno; se necesita ≥4**.
3. **Schirmer ≤5 mm en 5 minutos** es patológico.
4. **Sjögren + hipopotasemia + acidosis con orina alcalina → ATR distal tipo 1**.
5. **Parotidomegalia persistente + púrpura + C4 bajo → buscar linfoma MALT**.
6. **Hipergammaglobulinemia policlonal con ERS alta y PCR normal** es típica.
7. **Anti-Ro en la embarazada → riesgo de bloqueo AV congénito**.
8. **Pilocarpina** es el secretagogo de elección; lágrimas artificiales sin conservantes.
9. **Hepatitis C y radioterapia de cabeza y cuello son criterios de exclusión**.
10. **Error frecuente:** **confundir con enfermedad por IgG4** (pedir IgG4 si anti-Ro es negativo).

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 3× · FICHA 9/24

Vasculitis ANCA (Wegener, PAM, EGPA), PAN y vasculitis del SNC

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 CASTELLANO · GUIMARÃES · FANTINI

1 Wegener

🎤 Castellano · Guimarães

Respuesta en una frase: la granulomatosis con poliangeítis (Wegener) es una **vasculitis necrotizante de pequeño vaso con granulomas**, asociada a **c-ANCA anti-PR3**, con la tríada **vía aérea superior, pulmón y riñón**.

- **Epidemiología:** 40–60 años, ambos sexos; la vasculitis ANCA más asociada a vía aérea superior.
- **Fisiopatología:** ANCA activan neutrófilos «primados» → degranulación y NETs → necrosis de pared vascular; *S. aureus* nasal se vincula a recaídas.
- **Clínica:**
  - **ORL (≈ 90 %):** sinusitis crónica, rinorrea purulenta/sanguinolenta, costras, **perforación septal y nariz en silla de montar**, otitis, estenosis subglótica.
  - **Pulmón:** nódulos cavitados migratorios, infiltrados, hemorragia alveolar.
  - **Riñón: glomerulonefritis rápidamente progresiva pauciinmune** (semilunas, sin inmunocomplejos).
  - Ojo (pseudotumor orbitario, escleritis), mononeuritis múltiple, púrpura palpable, artralgias, síntomas B.

Diagnóstico

- **c-ANCA (patrón citoplasmático) anti-PR3 en ≈ 90 % de la forma generalizada**.
- Sedimento con hematuria dismórfica y cilindros hemáticos, creatinina.
- TC de tórax y senos.
- **Biopsia** (renal la de mayor rédito; nasal muestra granulomas): vasculitis necrotizante + granulomas.

Tratamiento

1. **Inducción: metilprednisolona** en pulsos → prednisona + **rituximab** (375 mg/m²/semana × 4) o **ciclofosfamida**; plasmaféresis si hemorragia alveolar grave; avacopan para reducir corticoide.
2. **Mantenimiento:** rituximab 500 mg c/6 meses (o azatioprina) 24–48 meses.
3. Profilaxis de *Pneumocystis* con TMP-SMX.

Si me repreguntan: diferencias con PAM (p-ANCA anti-MPO, sin granulomas ni ORL) y EGPA (asma + eosinofilia).

2 Qué vasculitis produce necrosis del tabique nasal y qué otras causas no vasculíticas la producen (cocaína, infecciones, traumatismos, tumores; endocrina: acromegalia)

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la vasculitis que típicamente perfora el tabique es la **granulomatosis con poliangeítis (Wegener)**; entre las causas no vasculíticas la más frecuente en la práctica es la **cocaína**, seguida de traumatismos, infecciones y tumores.

- **Vasculíticas/inflamatorias:** **GPA (c-ANCA PR3)**; menos frecuente EGPA; policondritis recidivante (nariz en silla de montar sin perforación necesaria), LES (úlceras), sarcoidosis.

Causas no vasculíticas

- **Tóxicas: cocaína inhalada** (vasoconstricción + necrosis isquémica; lesión destructiva de línea media); **la cocaína con levamisol genera ANCA positivos (a menudo anti-elastasa/MPO), lo que confunde con Wegener**; descongestivos nasales, corticoides intranasales, cromo industrial.
- **Traumáticas/iatrogénicas:** cirugía septal, hematoma septal no drenado, cauterizaciones, sondas, manipulación digital.
- **Infecciosas:** sífilis terciaria (goma), **leishmaniasis mucocutánea** (zona endémica del norte argentino), lepra, tuberculosis, mucormicosis (diabéticos en cetoacidosis), histoplasmosis, rinoescleroma.
- **Tumorales: linfoma NK/T extranodal tipo nasal** (EBV, granuloma letal de la línea media), carcinoma epidermoide.
- **Endocrina:** en la acromegalia hay crecimiento de partes blandas y cartílago con deformidad y obstrucción, más que necrosis; se menciona como causa de alteración septal.

Estudio

1. Anamnesis de consumo y cirugía; examen ORL con endoscopia.
2. ANCA, VDRL, ECA, serologías.
3. **Biopsia** con cultivos y tinciones (hongos, micobacterias, *Leishmania*) e inmunohistoquímica para linfoma.

Si me repreguntan: pista para cocaína → **perforación del paladar** asociada y ANCA atípicos con biopsia sin vasculitis granulomatosa verdadera.

3 Caso clínico: varón de 52 años con úlcera nasal, epistaxis, hemoptisis y tos crónica (Wegener): todo sobre la granulomatosis con poliangeítis

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: el cuadro de úlcera nasal, epistaxis, hemoptisis y tos crónica en un varón de 52 años orienta a **granulomatosis con poliangeítis** (Wegener), una **vasculitis necrotizante granulomatosa de pequeño vaso, ANCA asociada**, con la tríada **vía aérea superior, pulmón y riñón**.

- **Epidemiología:** 40–60 años, ambos sexos, más en caucásicos.
- **Fisiopatología:** ANCA anti-PR3 activan neutrófilos → daño endotelial + granulomas.
- **Clínica:**
  - **ORL (90%):** sinusitis refractaria, costras, perforación septal, **nariz en silla de montar**, otitis media, estenosis subglótica.
  - **Pulmón:** **nódulos múltiples cavitados**, infiltrados, **hemorragia alveolar**.
  - **Riñón: GN rápidamente progresiva** pauciinmune.
  - Ojos (pseudotumor orbitario, escleritis), mononeuritis múltiple, púrpura, artralgias, síntomas B.

Qué pido

1. **c-ANCA / anti-PR3** (~90% en forma generalizada).
2. Creatinina, **sedimento urinario** (hematíes dismórficos, cilindros hemáticos), proteinuria.
3. **TC de tórax y senos**.
4. **Biopsia (renal la de mayor rendimiento): vasculitis necrotizante con granulomas, GN con semilunas pauciinmune**.
5. Descartar TBC, hongos, linfoma NK/T nasal, cocaína (ANCA puede ser +).

Tratamiento (EULAR/KDIGO)

- **Inducción:** metilprednisolona 0,5–1 g × 3 días → prednisona 1 mg/kg en descenso + **rituximab** 375 mg/m² semanal × 4 o **ciclofosfamida**; recambio plasmático en hemorragia alveolar o Cr muy alta.
- **Mantenimiento:** rituximab semestral (o azatioprina) 24–48 meses.
- Profilaxis de **Pneumocystis** con TMP-SMX.

Si me repreguntan: diferencial con **Goodpasture** (anti-MBG, depósitos lineales) y poliangeítis microscópica (p-ANCA/MPO, sin granulomas ni ORL).

4 Caso clínico de Wegener

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: un paciente con **sinusitis/rinitis crónica destructiva**, nódulos pulmonares cavitados y **glomerulonefritis rápidamente progresiva** tiene una **granulomatosis con poliangeítis** (Wegener), vasculitis de pequeño vaso **c-ANCA anti-PR3**.

- **Tríada:** **vía aérea superior + pulmón + riñón**.
- **ORL:** epistaxis, costras, perforación septal, **nariz en silla de montar**, otitis media, estenosis subglótica.
- **Pulmón:** nódulos cavitados, infiltrados, **hemorragia alveolar**.
- **Riñón:** GN necrotizante pauciinmune con semilunas.
- Otros: escleritis, seudotumor orbitario, mononeuritis múltiple, púrpura palpable.

Qué pido

1. **c-ANCA / anti-PR3** (90 % en la generalizada).
2. Orina completa (cilindros hemáticos), creatinina, proteinuria.
3. **TC de tórax y senos**.
4. **Biopsia**: vasculitis necrotizante granulomatosa; renal pauciinmune.
5. Descartar infección (TBC) y anti-MBG.

Tratamiento

1. **Inducción**: pulsos de metilprednisolona + prednisona 1 mg/kg + **rituximab** (375 mg/m²/semana ×4) o **ciclofosfamida**.
2. **Plasmaféresis** en hemorragia alveolar grave o anti-MBG asociado.
3. **Mantenimiento**: rituximab cada 6 meses (o azatioprina) 2–4 años.
4. **Profilaxis de Pneumocystis**: TMS 800/160 mg 3 veces/semana.

Si me repreguntan: **p-ANCA anti-MPO orienta a poliangeítis microscópica** (sin granulomas) y EGPA (asma + eosinofilia). Avacopán permite ahorrar corticoides.

DEFINICIÓN

- **Vasculitis asociadas a ANCA (VAA):** vasculitis necrotizantes de **vasos pequeños** con escasos o nulos depósitos inmunes (**pauciinmunes**), asociadas a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo.
- **Granulomatosis con poliangitis (GPA, ex Wegener):** inflamación **granulomatosa** necrotizante de vía aérea superior e inferior + vasculitis + glomerulonefritis; ANCA-PR3 (c-ANCA).
- **Poliangitis microscópica (PAM):** vasculitis necrotizante **sin granulomas**, con GN y capilaritis pulmonar; ANCA-MPO (p-ANCA).
- **Granulomatosis eosinofílica con poliangitis (EGPA, Churg-Strauss):** granulomas ricos en eosinófilos, **asma** y **eosinofilia** >10 % o >1500/µl; ANCA positivo solo en 40 %.
- **Poliarteritis nudosa (PAN):** vasculitis necrotizante de **vasos medianos, sin glomerulonefritis y ANCA negativa**; forma microaneurismas.
- **Vasculitis del SNC:** angeítis primaria limitada al encéfalo y médula, o secundaria a vasculitis sistémica.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Incidencia:** VAA 10–20/millón/año; pico entre **50 y 70 años**, sin predominio de sexo.
- **GPA:** más frecuente en el norte de Europa; PAM más frecuente en Asia y Sur de Europa.
- **EGPA:** la menos frecuente (1–3/millón), en asmáticos de 40–50 años.
- **PAN:** rara (<1/100 000); **asociada a hepatitis B** en 10–30 % históricamente, hoy menos por la vacunación.
- **Angeítis primaria del SNC:** 2–3/millón/año, hombres de 50 años.

FISIOPATOLOGÍA

- **Cebado:** infecciones o citocinas (TNF-α) hacen que el neutrófilo exprese **PR3 o MPO** en su superficie.
- **Activación:** los ANCA se unen a esos antígenos y al receptor Fc, provocan degranulación, estallido respiratorio y **NETs** (trampas extracelulares) que dañan el endotelio (**los ANCA son patogénicos**).
- **Complemento:** la vía alternativa (**C5a**) amplifica el reclutamiento de neutrófilos; base del uso de **avacopan**.
- **Granulomas (GPA):** respuesta Th1/Th17 a nivel respiratorio; el *Staphylococcus aureus* nasal se asocia a recaídas.
- **EGPA:** respuesta **Th2** con IL-5 que recluta eosinófilos; dos fenotipos: ANCA+ (vasculítico: GN, neuropatía) y ANCA– (eosinofílico: miocardio, pulmón).
- **PAN:** depósito de **inmunocomplejos (antígeno HBs-anticuerpo)** en arterias medianas, necrosis fibrinoide segmentaria y aneurismas en bifurcaciones.

ETIOLOGÍAS

- **Primarias:** la mayoría idiopáticas, con predisposición HLA (HLA-DP en GPA-PR3, HLA-DQ en MPO).
- **Fármacos inductores de ANCA (MPO):** **propiltiouracilo, hidralazina**, minociclina, levamisol en cocaína, alopurinol.
- **Infecciones:** **endocarditis puede dar ANCA positivo** (falsa vasculitis); hepatitis B en PAN, hepatitis C en crioglobulinemia.
- **Exposición:** sílice en PAM.
- **Vasculitis secundarias del SNC:** LES, Behçet, sarcoidosis, VZV (vasculopatía por varicela-zóster), sífilis, linfoma.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Antecedente de asma, rinitis alérgica y pólipos nasales:** **pródromo típico de EGPA** años antes de la vasculitis.
- **Montelukast y retiro de corticoides:** pueden desenmascarar una EGPA.
- **PAN y VHB:** **VHB replicativo** (antígeno e, ADN alto).
- **PAN:** déficit de **ADA2** en niños con ACV lacunares (DADA2).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

GPA (Wegener)

- **Vía aérea superior (90 %):** **sinusitis crónica, rinorrea purulenta o sanguinolenta, costras, perforación septal y nariz en silla de montar**, otitis media, estenosis subglótica.
- **Pulmón: nódulos cavitados** múltiples, infiltrados, hemorragia alveolar.
- **Riñón:** GN rápidamente progresiva (70–80 % en la evolución) con **hematuria dismórfica y cilindros eritrocitarios**.
- **Ojo:** escleritis, pseudotumor orbitario (proptosis).
- **Otros:** mononeuritis múltiple, púrpura palpable, artralgias, fiebre, pérdida de peso.

PAM

- **Riñón:** **GN necrotizante en casi todos**, a menudo como forma de inicio.
- **Pulmón: hemorragia alveolar** por capilaritis (síndrome riñón-pulmón); fibrosis intersticial.
- **Diferencia con GPA:** **sin compromiso destructivo de vía aérea superior ni granulomas**.

EGPA

- **Fases:** prodrómica (asma, rinosinusitis, pólipos) → eosinofílica (infiltrados pulmonares migratorios, gastroenteritis) → vasculítica.

- **Neuropatía:** **mononeuritis múltiple en 70 %** (la más frecuente entre las VAA).
- **Corazón:** miocarditis y miocardiopatía, **1.ª causa de muerte en EGPA**.
- **Riñón:** compromiso leve y menos frecuente (25 %).

PAN

- **Clínica:** fiebre, pérdida de peso, mialgias, **mononeuritis múltiple**, **livedo reticularis**, nódulos subcutáneos, úlceras.
- **Abdomen:** angina intestinal, infartos, perforación.
- **Riñón:** **HTA por isquemia renal e infartos, sin GN**; microaneurismas que pueden romperse.
- **Testículo:** orquitis dolorosa (dato típico, asociado a VHB).

Vasculitis del SNC

- **Clínica:** **cefalea subaguda, deterioro cognitivo e infartos múltiples en distintos territorios**, sin síntomas sistémicos.
- **LCR:** pleocitosis linfocitaria leve y proteínas altas en 80–90 %.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1:** sospecha clínica en síndrome multisistémico, GN rápidamente progresiva, hemorragia alveolar o mononeuritis múltiple.
- **Paso 2:** laboratorio con hemograma (eosinofilia), creatinina, **orina completa con sedimento**, PCR, VSG, complemento (normal en VAA).
- **Paso 3:** **ANCA por inmunofluorescencia y ELISA (PR3 y MPO)**; c-ANCA/PR3 en 80–90 % de GPA, p-ANCA/MPO en 60–70 % de PAM.
- **Paso 4:** descartar simuladores: hemocultivos (endocarditis), serologías VHB, VHC, VIH, anti-MBG, ANA, crioglobulinas.
- **Paso 5:** imagen con TC de senos y tórax (nódulos, cavidades, vidrio esmerilado).
- **Paso 6:** **biopsia del órgano afectado** (riñón, mucosa nasal, pulmón, nervio sural); renal con GN necrotizante focal y semilunas, IF pauciinmune.
- **PAN:** angiografía o angio-TC mesentérica y renal con **microaneurismas y estenosis**; biopsia de músculo o nervio con necrosis fibrinoide.
- **Vasculitis del SNC:** RM con infartos múltiples y realce leptomeníngeo; angiografía con estrechamientos segmentarios ("rosario"); el patrón oro es la **biopsia cerebral y leptomeníngea**.
- **Actividad:** score BVAS (Birmingham) para cuantificar y seguir.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **GPA vs PAM:** **granulomas, vía aérea superior y PR3** en GPA; PAM sin granulomas y con MPO.
- **VAA vs síndrome de Goodpasture:** ambos dan riñón-pulmón; Goodpasture tiene **anti-MBG con IF lineal**; existen dobles positivos (peor pronóstico renal).
- **VAA vs LES:** el LES tiene **complemento bajo, anti-ADN y depósitos inmunes**.
- **EGPA vs síndrome hipereosinofílico:** en EGPA hay asma, vasculitis y ANCA; en el hipereosinofílico, FIP1L1-PDGFRA o clonalidad T.
- **PAN vs PAM:** PAN afecta arterias medianas, **no tiene GN ni ANCA** ni capilaritis pulmonar.
- **PAN vs vasculitis mesentérica de otra causa:** displasia fibromuscular, vasculopatía segmentaria; mirá VHB y síntomas sistémicos.
- **Vasculitis del SNC vs síndrome de vasoconstricción cerebral reversible:** el SVCR tiene **cefalea en trueno, LCR normal y angiografía que se normaliza en 12 semanas**.
- **Pseudovasculitis:** endocarditis, mixoma, émbolos de colesterol, cocaína con levamisol.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Inducción en VAA grave (amenaza de órgano o vida):** **glucocorticoides + rituximab o ciclofosfamida**.
- **Pulsos de metilprednisolona:** 500–1000 mg/día EV por 3 días, luego prednisona 1 mg/kg/día (máx. 60–80 mg) con descenso rápido (esquema PEXIVAS de dosis reducida).
- **Rituximab: 375 mg/m² semanal × 4** o 1 g los días 1 y 15; preferido en recaídas, jóvenes (fertilidad) y PR3.
- **Ciclofosfamida:** pulsos EV 15 mg/kg cada 2–3 semanas (esquema CYCLOPS), ajustada a edad y función renal, con mesna e hidratación.
- **Avacopan:** inhibidor del receptor de C5a, permite reducir corticoides.
- **Plasmaféresis:** considerar en hemorragia alveolar grave o creatinina >5,7 mg/dl; PEXIVAS no mostró beneficio en mortalidad.

1.ª línea en enfermedad no grave

- **Esquema:** glucocorticoides + **metotrexato 20–25 mg/semana** o micofenolato (si TFG normal).

Mantenimiento y seguimiento

- **Rituximab de mantenimiento:** **500 mg cada 6 meses por 18–24 meses** (superior a azatioprina, estudio MAINRITSAN).
- **Alternativas:** azatioprina 2 mg/kg/día, metotrexato, micofenolato.
- **Duración:** 24–48 meses; más en PR3 o recaídas.
- **Profilaxis:** **TMP-SMX contra *Pneumocystis jirovecii*** (800/160 mg 3 veces por semana) con ciclofosfamida o rituximab; reduce también recaídas en GPA.
- **Monitoreo:** ANCA, orina y creatinina cada 3 meses; la subida aislada de ANCA no obliga a tratar.

EGPA

- **Sin factores de mal pronóstico:** corticoides solos.
- **Con compromiso cardíaco, renal, digestivo o SNC:** corticoides + ciclofosfamida o rituximab.
- **Mantenimiento y asma refractaria:** **mepolizumab (anti-IL-5) 300 mg SC mensual**.

PAN

- **Idiopática:** corticoides; agregar ciclofosfamida si hay compromiso grave (Five Factor Score ≥1).
- **Asociada a VHB:** **antiviral (entecavir o tenofovir) + corticoides cortos + plasmaféresis**; evitar inmunosupresión prolongada que favorece la replicación viral.

Vasculitis del SNC

- **Tratamiento:** corticoides en dosis altas + ciclofosfamida o rituximab; mantenimiento con azatioprina o micofenolato.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** evitar ciclofosfamida, metotrexato y micofenolato; usar azatioprina y corticoides.
- **Fertilidad:** ciclofosfamida causa falla ovárica; preferir rituximab en jóvenes.
- **Fármaco inductor:** suspender el fármaco (PTU, hidralazina); a menudo alcanza.

COMPLICACIONES

- **Enfermedad:** **ERC terminal (20–25 % en PAM)**, hemorragia alveolar, estenosis subglótica, sordera, deformidad nasal, neuropatía residual.
- **Recaídas:** **30–50 % a 5 años, más en GPA-PR3**.
- **Tratamiento:** **infecciones (1.ª causa de muerte el primer año)**, cistitis hemorrágica y **cáncer de vejiga por ciclofosfamida**, infertilidad, hipogammaglobulinemia por rituximab, osteoporosis y diabetes por corticoides.

- **Cardiovasculares:** aumento de eventos y tromboembolia venosa en fase activa.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **c-ANCA/PR3 = GPA; p-ANCA/MPO = PAM y EGPA**.
2. Sinusitis + nódulos pulmonares cavitados + GN → **GPA (Wegener)**.
3. Asma tardía + eosinofilia + mononeuritis → **EGPA**; mata por el corazón.
4. PAN: vasos medianos, **sin GN, ANCA negativo, VHB y microaneurismas**.
5. **GN pauciinmune con semilunas = VAA**; IF lineal = anti-MBG; granular con complemento bajo = LES.
6. Inducción grave: **corticoides + rituximab o ciclofosfamida**; mantenimiento con rituximab.
7. Siempre **TMP-SMX profiláctico** contra *Pneumocystis*.
8. Cefalea en trueno con angiografía en rosario y LCR normal: **pensar en SVCR, no en vasculitis**.
9. PTU o hidralazina con p-ANCA: **vasculitis inducida por fármacos**.

Crioglobulinemia, Schönlein-Henoch, Behçet, Susac e IgG4

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES · RACCA · ALEX

1 Caso clínico: mujer joven con aftas bucales (enfermedad de Behçet)

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: una mujer joven con **aftas orales recurrentes** más aftas genitales, lesiones oculares o cutáneas me hace pensar en **enfermedad de Behçet**, una vasculitis de vaso variable.

- **Epidemiología:** 20–40 años, más frecuente en la «ruta de la seda» (Turquía, Medio Oriente, Japón); **HLA-B51**.
- **Fisiopatología:** vasculitis que afecta arterias y venas de cualquier calibre, con hiperactividad de neutrófilos.

Clínica

- **Aftas orales** dolorosas recurrentes (≥ 3 por año, casi 100 %).
- **Úlceras genitales** (dejan cicatriz), lesiones cutáneas (eritema nodoso, pseudofoliculitis).
- **Uveítis posterior y vasculitis retiniana: principal causa de morbilidad (ceguera)**.
- **Vascular:** trombosis venosas (TVP, Budd-Chiari), aneurismas de arteria pulmonar (hemoptisis).
- Artritis no erosiva, neurobehçet, úlceras ileocecales.

Diagnóstico (clínico)

- Criterios ICBD: aftas orales, genitales, oculares (2 puntos cada uno), piel, SNC, vascular, patergia (1 punto); ≥ 4 puntos.
- **Prueba de patergia: pápula o pústula 48 h después de un pinchazo**.
- No hay marcador; laboratorio con reactantes altos, examen oftalmológico.

Diferenciales

- Aftosis oral recurrente simple, herpes, LES, enfermedad inflamatoria intestinal, celiaquía, déficit de B12/hierro, HIV.

Tratamiento

- Mucocutáneo: corticoides tópicos, **colchicina**, apremilast.
- Ocular o grave: corticoides + **azatioprina**, anti-TNF (infliximab).

Si me repreguntan: la trombosis del Behçet es inflamatoria, por eso se trata con inmunosupresores más que con anticoagulación sola.

2 Diferencias entre Wegener y Behçet

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: La **granulomatosis con poliangeítis (Wegener)** es una **vasculitis de pequeño vaso ANCA (c-ANCA/PR3) granulomatosa** de vía aérea, pulmón y riñón, mientras que **Behçet** es una **vasculitis de vaso variable**, sin ANCA, con úlceras orogenitales, uveítis y trombosis.

Wegener (GPA)

- **Epidemiología:** 40–60 años, raza blanca.
- **Clínica:** vía aérea superior (sinusitis, epistaxis, **nariz en silla de montar**, otitis), **nódulos pulmonares cavitados** y hemorragia alveolar, **glomerulonefritis rápidamente progresiva pauciinmune**.
- **Laboratorio:** **c-ANCA anti-PR3 (~90%)**, sedimento nefrítico; biopsia con granulomas necrotizantes.
- **Tratamiento: corticoides + rituximab o ciclofosfamida**; plasmaféresis si grave; mantenimiento con rituximab/azatioprina; TMP-SMX profiláctico.

Behçet

- **Epidemiología:** jóvenes de la **ruta de la seda** (Turquía, Medio Oriente, Japón), **HLA-B51**.
- **Clínica:** **aftas orales recurrentes (≥ 3/año)** + úlceras genitales + **uveítis** (hipopion), eritema nodoso, pseudofoliculitis, **patergia**; trombosis venosas, aneurismas pulmonares; neuro-Behçet.
- **Laboratorio: sin autoanticuerpos**; diagnóstico clínico (ISG/ICBD).
- **Tratamiento:** colchicina, corticoides, azatioprina, anti-TNF en ocular/neurológico, apremilast para aftas.
- **Clave diferencial:** riñón y ANCA en Wegener; mucosas, ojo y patergia en Behçet.

Si me repreguntan: ambos pueden dar compromiso pulmonar: Wegener con **cavitaciones/hemorragia**, Behçet con **aneurismas de arteria pulmonar** (hemoptisis; no anticoagular sin descartarlos).

3 Diferencias entre Wegener y Behçet

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la granulomatosis con poliangeítis (Wegener) es una vasculitis de pequeño vaso **ANCA (c-ANCA/PR3) positiva** granulomatosa necrotizante con tríada vía aérea superior-pulmón-riñón; el Behçet es una **vasculitis de vaso variable**, ANCA negativa, con úlceras orales y genitales, uveítis y patergia.

Wegener (GPA)

- **Epidemiología:** 40–60 años, sin predominio étnico marcado.
- **Clínica:** sinusitis crónica, rinorrea hemopurulenta, perforación septal, **nariz en silla de montar**, estenosis subglótica; nódulos pulmonares cavitados, hemorragia alveolar; **GN pauciinmune** rápidamente progresiva.
- **Diagnóstico:** c-ANCA anti-PR3 (90 % en formas sistémicas), biopsia con granulomas y vasculitis necrotizante.
- **Tratamiento:** corticoides + **rituximab o ciclofosfamida**; plasmaféresis en hemorragia alveolar o GN grave; mantenimiento con rituximab.

Behçet

- **Epidemiología:** 20–40 años, **ruta de la seda** (Turquía, Medio Oriente, Japón), **HLA-B51**.
- **Clínica:** **aftas orales recurrentes** (≥ 3/año, criterio obligado), úlceras genitales que dejan cicatriz, **uveítis posterior/panuveítis** (hipopion), eritema nodoso, pseudofoliculitis, **prueba de patergia +**, trombosis venosas, aneurismas arteriales pulmonares, neuro-Behçet, úlceras intestinales.
- **Diagnóstico:** clínico (ICBD); sin anticuerpos específicos.
- **Tratamiento:** colchicina (mucocutáneo/articular), apremilast (aftas), azatioprina, anti-TNF (infliximab) en ocular, neurológico o vascular.

Si me repreguntan: en Behçet con aneurisma pulmonar anticoagular es peligroso (hemoptisis masiva); en Wegener, el diferencial renal-pulmonar incluye Goodpasture (anti-MBG) y poliangeítis microscópica (p-ANCA/MPO).

4 Crioglobulinemia tipo II (mixta)

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la crioglobulinemia tipo II (mixta) tiene **IgM monoclonal con actividad de factor reumatoideo** dirigida contra **IgG policlonal**. Precipita con el frío y produce una **vasculitis de pequeños vasos por inmunocomplejos**; en ≈ 80–90% se asocia a **hepatitis C**.

- **Clasificación (Brouet):** tipo I, Ig monoclonal aislada (mieloma, Waldenström), que da hiperviscosidad y trombosis; tipo II, IgM monoclonal + IgG policlonal; tipo III, ambas policlonales (autoinmunes, infecciones).
- **Etiologías del tipo II: HCV** (la más frecuente), HBV, HIV, **Sjögren**, LES y linfomas B.
- **Clínica:**
  - **Tríada de Meltzer: púrpura palpable, artralgias y astenia**.
  - Púrpura en los miembros inferiores en brotes, con hiperpigmentación ocre y úlceras.
  - **Glomerulonefritis membranoproliferativa** tipo I con trombos intracapilares, que da síndrome nefrítico o nefrótico.
  - **Neuropatía periférica** (mononeuritis múltiple), Raynaud, hepatopatía.
- **Laboratorio:**
  - **Crioglobulinas positivas**: la muestra debe trasladarse a 37 °C.
  - **C4 muy bajo** (desproporcionado) con C3 normal o algo bajo.
  - **Factor reumatoideo positivo**.
  - Serologías para HCV y HBV; inmunofijación; orina y función renal.
  - Biopsia de piel con vasculitis leucocitoclástica.

Tratamiento

1. **Antivirales de acción directa** para el HCV (sofosbuvir-velpatasvir).
2. Si es grave (renal, neurológica o con úlceras): **rituximab** ± corticoides; **plasmaféresis** en las formas fulminantes o con hiperviscosidad.
3. Evitar el frío.

Si me repreguntan: el riesgo a largo plazo es la evolución a **linfoma B no Hodgkin**. El FR falsamente positivo puede confundir con AR.

5 Caso clínico de enfermedad de Behçet

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: un adulto joven con **aftas orales recurrentes** dolorosas, **úlceras genitales**, **uveítis** y lesiones cutáneas orienta a **enfermedad de Behçet**, una **vasculitis de vaso variable** (arterias y venas de cualquier tamaño), frecuente en la ruta de la seda y asociada a **HLA-B51**.

- **Clínica:**
  - **Aftas orales** (casi 100%, ≥ 3 por año), **úlceras genitales** que dejan cicatriz (escroto, vulva).
  - **Piel:** eritema nodoso, pseudofoliculitis, **patergia**.
  - **Ojo:** **uveítis posterior/panuveítis con hipopion y vasculitis retiniana: principal causa de ceguera**.
  - **Vascular:** trombosis venosas (TVP, Budd-Chiari, senos venosos), **aneurismas de arteria pulmonar** (hemoptisis fatal).
  - **Neuro-Behçet** (tronco), digestivo (úlceras ileocecales), artritis no erosiva.

Diagnóstico

- **Clínico**: criterios internacionales (ICBD): aftas, úlceras genitales, ojo (2 puntos c/u); piel, neuro, vascular, patergia (1 punto) → ≥ 4.
- **Prueba de patergia:** pústula estéril 24–48 h tras pinchazo.
- Laboratorio inespecífico (VSG, PCR), **HLA-B51**; fondo de ojo, angio-TC.
- Diferenciales: herpes, Crohn, LES, Reiter.

Tratamiento (EULAR)

- Mucocutáneo: corticoides tópicos, **colchicina**; apremilast para aftas.
- Ocular posterior: **azatioprina**, ciclosporina, **anti-TNF** (infliximab, adalimumab) o interferón α.
- Trombosis venosa: inmunosupresión (corticoides + azatioprina); la anticoagulación es controvertida.
- Aneurismas: ciclofosfamida + corticoides, embolización.

Si me repreguntan: **la trombosis es por inflamación de la pared y no por hipercoagulabilidad: lo central es inmunosuprimir**, y antes de anticoagular hay que descartar aneurisma pulmonar.

6 Caso clínico de Behçet: test de patergia y tratamiento

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: un paciente con **aftas orales recurrentes**, úlceras genitales, uveítis y lesiones cutáneas tiene una **enfermedad de Behçet** (vasculitis de vaso variable); la **patergia** apoya el diagnóstico y el tratamiento depende del órgano afectado.

- **Epidemiología:** 20–40 años, ruta de la seda (Turquía, Medio Oriente, Japón); asociación **HLA-B51**.
- **Clínica:** aftas orales dolorosas (≥ 3/año, criterio obligatorio clásico), úlceras genitales cicatrizales, **uveítis posterior/panuveítis** (causa de ceguera), eritema nodoso, seudofoliculitis, artritis no erosiva, trombosis venosa, aneurismas pulmonares, neurobehçet.

Test de patergia

- Punción intradérmica con aguja estéril 20–22 G en antebrazo; lectura a las **24–48 h**.
- **Positivo: pápula o pústula eritematosa ≥ 2 mm** por hiperreactividad neutrofílica.
- Específico pero poco sensible en occidentales.

Diagnóstico

- **Clínico** (ICBD 2014: aftas, úlceras genitales, ocular 2 puntos c/u; piel, vascular, neurológico, patergia 1; ≥ 4).
- Sin marcador serológico; VSG/PCR inespecíficas.

Tratamiento

- **Mucocutáneo:** corticoides tópicos, **colchicina 1–2 mg/día**; apremilast en úlceras orales.
- **Ocular posterior:** azatioprina, ciclosporina, **anti-TNF (infliximab, adalimumab)** o interferón α + corticoides.
- **Vascular/SNC:** corticoides en altas dosis + ciclofosfamida o anti-TNF.

Si me repreguntan: en las trombosis venosas de Behçet se prioriza la inmunosupresión; la anticoagulación es controvertida por el riesgo de aneurismas pulmonares.

7 Enfermedad de Behçet

🎤 Alex

Respuesta en una frase: La enfermedad de Behçet es una **vasculitis de vaso variable** (arterias y venas de cualquier calibre) caracterizada por **aftas orales recurrentes, úlceras genitales, uveítis y lesiones cutáneas**, con trombosis venosas y patergia.

- **Epidemiología:** 20–40 años, **ruta de la seda** (Turquía, Irán, Japón), **HLA-B51**; más grave en varones jóvenes.
- **Fisiopatología:** hiperactividad de **neutrófilos** y respuesta Th1/Th17 desencadenada por antígenos microbianos.

Clínica

- **Aftas orales** dolorosas recurrentes (~100%, ≥ 3/año).
- **Úlceras genitales** (escroto, vulva) que dejan cicatriz.
- **Ocular: uveítis anterior con hipopion** o posterior/vasculitis retiniana (riesgo de ceguera).
- **Piel:** eritema nodoso, pseudofoliculitis, **patergia** (pústula 24–48 h tras pinchazo).
- **Vascular: trombosis venosa superficial y profunda**, Budd-Chiari, **aneurismas de arteria pulmonar** (hemoptisis).
- Artritis no erosiva, **neuro-Behçet** (tronco encefálico, trombosis de senos), úlceras ileocecales.

Diagnóstico

- **Clínico**; sin anticuerpos. Criterios ICBD: aftas orales, genitales y ocular 2 puntos c/u; piel, SNC, vascular, patergia 1; **≥ 4 = Behçet**.
- Laboratorio inespecífico (PCR, ERS).

Tratamiento

1. **Mucocutáneo:** corticoides tópicos, **colchicina**, apremilast.
2. **Ocular posterior:** corticoides + **azatioprina**, ciclosporina; **anti-TNF (infliximab)** o interferón α.
3. **Vascular/SNC:** corticoides + inmunosupresores (ciclofosfamida, anti-TNF).

Si me repreguntan: en las trombosis venosas el pilar es la **inmunosupresión** (la trombosis es inflamatoria) y la anticoagulación es controvertida por el riesgo de **aneurismas pulmonares**.

DEFINICIÓN

- **Vasculitis crioglobulinémica:** vasculitis de **pequeño vaso** por inmunocomplejos de **crioglobulinas** (Ig que precipitan por debajo de 37 °C).
- **Tipos de crioglobulinas (Brouet): tipo I** monoclonal aislada · **tipo II** IgM monoclonal con actividad de **factor reumatoideo** + IgG policlonal · **tipo III** todo policlonal.
- **Schönlein-Henoch (vasculitis por IgA):** vasculitis de pequeño vaso con **depósitos dominantes de IgA** en piel, intestino, articulaciones y glomérulo.
- **Enfermedad de Behçet: vasculitis de vaso variable** (arterias y venas de cualquier calibre) con úlceras orales y genitales recurrentes.
- **Síndrome de Susac:** endoteliopatía autoinmune de microvasos de **cerebro, retina y cóclea**.
- **Enfermedad relacionada con IgG4 (ER-IgG4):** enfermedad fibroinflamatoria con masas en múltiples órganos, **infiltrado rico en plasmocitos IgG4+** y fibrosis estoriforme.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Crioglobulinemia:** 80–90 % de las mixtas se asocian a **virus de la hepatitis C**; mujeres 40–60 años.
- **Schönlein-Henoch:** la **vasculitis más frecuente en niños** (90 % < 10 años), otoño-invierno, tras infección respiratoria; en adultos es más grave en lo renal.

- **Behçet:** prevalente en la **«ruta de la seda»** (Turquía, Irán, Japón); adultos jóvenes 20–40 años; más grave en varones.
- **Susac:** raro; **mujeres jóvenes** de 20–40 años.
- **IgG4:** varones de **edad media-avanzada** (> 50 años); subdiagnosticada.

FISIOPATOLOGÍA

- **Crioglobulinemia:** el VHC estimula crónicamente linfocitos B (vía CD81) → clon B que produce **IgM-FR** → inmunocomplejos con IgG que **consumen complemento (C4)** y se depositan en vasos pequeños y glomérulo.
- **Tipo I:** la crioglobulina monoclonal (mieloma, Waldenström) causa más **hiperviscosidad y oclusión** que vasculitis.
- **Schönlein-Henoch:** IgA1 con **galactosa deficiente** forma complejos con anticuerpos anti-glicano → depósito mesangial y vascular → activación de complemento por vía alterna/lectina (C3 y C4 normales).
- **Behçet:** predisposición genética (**HLA-B51**) + disparador infeccioso → hiperactividad de neutrófilos y respuesta Th1/Th17 → vasculitis y trombosis por inflamación de pared.
- **Susac:** anticuerpos antiendoteliales y linfocitos T CD8 dañan el endotelio → microinfartos en **cuerpo calloso**, oclusiones de ramas arteriales retinianas y ápex coclear.
- **IgG4:** respuesta Th2 y T foliculares con plasmoblastos → IgG4 elevada como marcador; la **fibrosis** la produce la activación de fibroblastos por linfocitos T citotóxicos CD4+.

ETIOLOGÍAS

- **Crioglobulinemia mixta: VHC** (más frecuente), VHB, VIH; **Sjögren**, LES; linfomas B. Sin causa = «esencial».
- **Crioglobulinemia tipo I: mieloma**, Waldenström, GMSI.
- **Schönlein-Henoch:** posinfecciosa (estreptococo, virus respiratorios), fármacos, vacunas, neoplasias en adultos.
- **Behçet:** idiopática con base genética HLA-B51.
- **Susac:** autoinmune idiopática.
- **IgG4:** idiopática; posible relación con exposiciones laborales (solventes) y alergia.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Crioglobulinemia:** VHC, Sjögren, **linfoma no Hodgkin B** (riesgo de evolución).
- **Schönlein-Henoch:** nefropatía IgA (comparten patogenia: «misma enfermedad, distinta expresión»).
- **Behçet:** **HLA-B51**, tabaco (paradójicamente mejora las úlceras orales).
- **IgG4:** asma y atopia, eosinofilia periférica leve.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Crioglobulinemia

- **Tríada de Meltzer:** **púrpura palpable + artralgias + astenia**.
- **Piel:** púrpura en miembros inferiores que empeora con el frío y la bipedestación, úlceras maleolares, livedo, Raynaud, acrocianosis.
- **Riñón: GN membranoproliferativa tipo I** con trombos intracapilares de crioglobulina; hematuria, proteinuria, HTA.
- **Nervio: polineuropatía sensitiva** o mononeuritis múltiple.
- **Laboratorio: C4 muy bajo** con C3 normal o poco bajo, **FR positivo**, criocrito, transaminasas y VHC.

Schönlein-Henoch

- **Tétrada:** **púrpura palpable sin trombocitopenia + artralgias + dolor abdominal + nefritis**.
- **Piel:** púrpura en nalgas y miembros inferiores (zonas declives), simétrica.
- **Articulaciones:** artralgias/artritis no erosiva de rodillas y tobillos.

- **Intestino:** cólico, hemorragia digestiva, **invaginación ileoileal** en niños.
- **Riñón:** hematuria microscópica a GN rápidamente progresiva; peor pronóstico en adultos.
- **Otras:** orquitis y edema escrotal en varones.

Behçet

- **Úlceras orales:** aftas dolorosas recurrentes (≥ 3/año), el **criterio obligatorio** en criterios ISG.
- **Úlceras genitales:** escroto o vulva, dejan cicatriz.
- **Ojo:** **uveítis posterior y panuveítis con hipopion**, vasculitis retiniana: primera causa de morbilidad grave (ceguera).
- **Piel:** eritema nudoso, pseudofoliculitis, **patergia** (pústula a las 24–48 h de un pinchazo).
- **Vascular: trombosis venosa profunda**, de cava y de senos venosos; aneurismas de **arteria pulmonar** (hemoptisis).
- **Neuro-Behçet:** rombencefalitis (tronco), meningitis aséptica.
- **Otras:** úlceras ileocecales, artritis no erosiva.

Síndrome de Susac

- **Tríada:** **encefalopatía + oclusión de ramas arteriales retinianas + hipoacusia neurosensorial** (frecuencias bajas).
- **Encefalopatía:** cefalea, confusión, cambios de conducta, déficit de memoria.
- **Ojo:** escotomas; placas de Gass en la retina.
- **Oído:** acúfenos, vértigo, hipoacusia.

Enfermedad relacionada con IgG4

- **Páncreas:** **pancreatitis autoinmune tipo 1** con páncreas «en salchicha», ictericia indolora.
- **Vía biliar:** colangitis esclerosante IgG4.
- **Glándulas:** sialoadenitis submaxilar (**Küttner**), dacrioadenitis (antes «enfermedad de Mikulicz»).
- **Retroperitoneo y aorta: fibrosis retroperitoneal** con hidronefrosis, aortitis.
- **Otras:** nefritis tubulointersticial, tiroiditis de Riedel, pseudotumor orbitario, paquimeningitis.
- **Laboratorio:** IgG4 sérica > 135 mg/dL, eosinofilia, **C3/C4 bajos** en compromiso renal.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Crioglobulinas:** extraer en tubo **precalentado a 37 °C** y transportar caliente; si no, falsos negativos.
- **Crioglobulinemia – completar:** C4, FR, serologías VHC/VHB/VIH, proteinograma e inmunofijación; biopsia de piel con vasculitis leucocitoclástica.
- **Schönlein-Henoch:** diagnóstico clínico (EULAR/PRINTO: púrpura + 1 de dolor abdominal, artritis, IgA en biopsia, nefritis).
- **Henoch – biopsia:** piel con **vasculitis leucocitoclástica e IgA** en inmunofluorescencia; biopsia renal si proteinuria > 1 g/día o deterioro.
- **Henoch – laboratorio:** **plaquetas normales**, coagulación normal, complemento normal, orina con hematuria.
- **Behçet (ISG):** úlceras orales recurrentes + 2 de: úlceras genitales, lesiones oculares, lesiones cutáneas, **patergia positiva**.
- **Behçet – estudios:** fondo de ojo y angiofluoresceinografía, angio-TC si hemoptisis, RMN si neurológico.
- **Susac:** **RMN con lesiones en «bola de nieve» del cuerpo calloso** (centrales, no periventriculares), angiofluoresceinografía, audiometría.
- **IgG4:** imágenes (TC/RMN, PET), IgG4 sérica y **biopsia**: infiltrado linfoplasmocitario, > 10 células IgG4+/campo, cociente IgG4/IgG > 40 %, **fibrosis estoriforme** y **flebitis obliterante**.
- **IgG4 – advertencia:** la IgG4 sérica sola no hace el diagnóstico; hay que descartar neoplasia (páncreas, linfoma).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Henoch vs PTI:** la PTI tiene **plaquetas bajas** y púrpura no palpable.
- **Henoch vs crioglobulinemia:** en crioglobulinemia el **C4 está muy bajo** y hay VHC; en Henoch el complemento es normal.
- **Crioglobulinemia vs vasculitis ANCA:** ANCA positivos, complemento normal y pauciinmune en biopsia.
- **Behçet vs aftosis recurrente simple:** la simple no tiene úlceras genitales, uveítis ni patergia.
- **Behçet vs Crohn:** ambos dan úlceras ileocecales y orales; Crohn tiene granulomas y lesiones perianales.
- **Behçet vs herpes genital:** el herpes da vesículas agrupadas y PCR positiva.
- **Susac vs esclerosis múltiple:** en Susac las lesiones son en el **centro del cuerpo calloso** y hay oclusiones retinianas e hipoacusia; la EM tiene lesiones en la interfase callososeptal.
- **IgG4 vs cáncer de páncreas:** páncreas difusamente agrandado con halo, respuesta a corticoides y IgG4 alta favorecen IgG4.
- **IgG4 vs Sjögren:** en IgG4 son negativos anti-Ro/La y la xerostomía es leve.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Crioglobulinemia grave (GN rápidamente progresiva, isquemia digital, neuropatía grave):** **plasmaféresis + metilprednisolona 0,5–1 g/día por 3 días + rituximab**.
- **Henoch con GN rápidamente progresiva:** metilprednisolona en pulsos + ciclofosfamida o rituximab.
- **Behçet grave (uveítis posterior, neuro-Behçet, aneurisma pulmonar):** pulsos de metilprednisolona + **infliximab** o ciclofosfamida; cirugía o embolización del aneurisma.
- **Susac:** pulsos de metilprednisolona + IGIV ± rituximab o ciclofosfamida en formas graves.
- **IgG4 con órgano vital comprometido:** corticoides inmediatos; prótesis biliar o ureteral si hay obstrucción.

1.ª línea

- **Crioglobulinemia por VHC:** **antivirales de acción directa** (sofosbuvir/velpatasvir 12 semanas) + rituximab si la vasculitis es moderada-grave.
- **Crioglobulinemia no infecciosa:** rituximab 375 mg/m²/semana × 4 + corticoides.
- **Henoch leve:** reposo, hidratación, **paracetamol o AINEs** (evitar si hay nefritis o sangrado digestivo); es autolimitada en 4–6 semanas.
- **Henoch con dolor abdominal intenso u orquitis:** prednisona 1 mg/kg/día.
- **Henoch con nefritis (proteinuria > 1 g/día):** IECA/ARA II + corticoides; inmunosupresores si hay semilunas.
- **Behçet mucocutáneo: colchicina 1–2 mg/día**, corticoides tópicos, **apremilast** para úlceras orales.
- **Behçet ocular:** **azatioprina** en uveítis posterior + corticoides; anti-TNF (infliximab, adalimumab) o interferón α si grave.
- **Behçet con trombosis venosa: inmunosupresión** (corticoides + azatioprina) es la base; la anticoagulación es controvertida (riesgo de aneurisma pulmonar).
- **Susac:** corticoides + IGIV + micofenolato; antiagregación con aspirina.
- **IgG4:** **prednisona 0,6 mg/kg/día (30–40 mg)** 2–4 semanas con descenso en 3–6 meses; respuesta dramática.

2.ª línea / refractarios

- **Crioglobulinemia refractaria:** ciclofosfamida, belimumab.
- **Behçet refractario:** anti-TNF, interferón α, tocilizumab; ciclosporina (evitar en neuro-Behçet).
- **IgG4 recaída: rituximab** (el más eficaz como ahorrador), azatioprina o micofenolato; inebilizumab (anti-CD19).

Mantenimiento y seguimiento

- **Crioglobulinemia:** controlar carga viral, criocrito, C4, función renal; vigilancia de linfoma.

- **Henoch:** **control de orina durante 6–12 meses**, porque la nefritis puede aparecer tardíamente.
- **Behçet:** controles oftalmológicos periódicos; colchicina sostenida.
- **IgG4:** recaídas en 30–50 %; mantenimiento con prednisona 5 mg o rituximab en pacientes de alto riesgo.

Situaciones especiales

- **Embarazo y Behçet:** colchicina y azatioprina son compatibles; suspender apremilast.
- **VHB en crioglobulinemia:** antiviral (entecavir/tenofovir) antes y durante el rituximab por riesgo de reactivación.
- **Niños con Henoch:** los corticoides no previenen la nefritis.

COMPLICACIONES

- **Crioglobulinemia:** ERC, úlceras crónicas, **linfoma B**, cirrosis por VHC.
- **Henoch:** invaginación intestinal, perforación, **ERC** (más en adultos), HTA y preeclampsia en mujeres con antecedente.
- **Behçet: ceguera**, rotura de aneurisma pulmonar, Budd-Chiari, trombosis de senos venosos, secuelas neurológicas.
- **Susac:** hipoacusia y déficit visual permanentes, deterioro cognitivo.
- **IgG4:** insuficiencia pancreática exocrina y endocrina (diabetes), cirrosis biliar, ERC, aneurismas aórticos.
- **Del tratamiento:** infecciones, diabetes y osteoporosis por corticoides; hipogammaglobulinemia por rituximab.

COMPARACIÓN DE ENTIDADES

- **Crioglobulinemia** — pequeño vaso · C4 bajo + FR positivo + VHC · púrpura, artralgias, GNMP.
- **Schönlein-Henoch** — pequeño vaso · IgA, plaquetas y complemento normales · niño con púrpura en nalgas y dolor abdominal.
- **Behçet** — vaso variable · HLA-B51, patergia · aftas orales y genitales + uveítis + trombosis.
- **Susac** — microvasos · RMN en bola de nieve en cuerpo calloso · encefalopatía + retina + hipoacusia.
- **IgG4** — fibroinflamatoria · IgG4 alta, fibrosis estoriforme · páncreas en salchicha, glándulas, retroperitoneo.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Púrpura + artralgias + astenia + C4 bajo → **crioglobulinemia por VHC**.
2. La muestra de crioglobulinas se procesa **a 37 °C**.
3. Niño con púrpura en nalgas, plaquetas normales y dolor abdominal → **Schönlein-Henoch**.
4. Henoch: el pronóstico lo define **el riñón**; controlar orina meses.
5. Aftas orales + genitales + uveítis con hipopion → **Behçet**.
6. Behçet con hemoptisis → **aneurisma de arteria pulmonar**; cuidado con anticoagular.
7. Patergia positiva = **hiperreactividad de neutrófilos** del Behçet.
8. Mujer joven con encefalopatía, hipoacusia y oclusión retiniana → **Susac**.
9. Páncreas en salchicha + submaxilares grandes + fibrosis retroperitoneal → **IgG4: corticoides**.
10. IgG4: **fibrosis estoriforme y flebitis obliterante** en la biopsia.

🎤 TEMA DE ORAL · 3× · FICHA 11/24

Gota y artritis por microcristales (pirofosfato)

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 MORETTI · GUIMARÃES · FANTINI

1 Gota

🎤 Moretti · Guimarães

Respuesta en una frase: la gota es una artritis inflamatoria por depósito de **cristales de urato monosódico** secundaria a **hiperuricemia** (> 6,8 mg/dL, el punto de saturación). Se diagnostica con **cristales en aguja con birrefringencia negativa** en el líquido sinovial.

- **Epidemiología:** hombres > 40 años y mujeres posmenopáusicas.
- **Etiología:** en el 90% hay **hipoexcreción renal** (ERC, **diuréticos tiazídicos y de asa**, AAS en dosis bajas, ciclosporina, alcohol, cetoacidosis). La **sobreproducción** se ve en dietas con purinas y fructosa, la lisis tumoral, la psoriasis y el Lesch-Nyhan.
- **Asociaciones:** síndrome metabólico, HTA, obesidad, cerveza, enfermedad cardiovascular, litiasis úrica.
- **Clínica por etapas:**
  1. Hiperuricemia asintomática.
  2. **Artritis aguda** monoarticular nocturna e intensa, con piel roja brillante; la **podagra** (1.ª metatarsofalángica) es la localización más frecuente. Se resuelve en 7–10 días.
  3. Período intercrítico.
  4. **Gota tofácea crónica:** tofos en el pabellón auricular, el olécranon y el Aquiles, con erosiones en sacabocado y borde colgante.
- **Diagnóstico:** artrocentesis (líquido inflamatorio, descartar artritis séptica); el úrico en la crisis puede ser normal; ecografía con signo del doble contorno; TC de doble energía.

Tratamiento

1. **Crisis: colchicina** 1 mg + 0,5 mg a la hora, o **AINE** (naproxeno, indometacina), o **corticoides** (prednisona 30–40 mg o intraarticulares). No suspender el hipouricemiante si ya lo tomaba.
2. **Hipouricemiante:** si hay ≥ 2 crisis por año, tofos, artropatía o litiasis. **Alopurinol** desde 100 mg/día con titulación, o febuxostat, con objetivo de **úrico < 6 mg/dL (< 5 si hay tofos)**.
3. **Profilaxis** con colchicina 0,5–1 mg/día durante 3–6 meses al iniciar el alopurinol.
4. Dieta, bajar de peso y cambiar la tiazida por losartán.

Si me repreguntan: el alopurinol puede dar **DRESS o Stevens-Johnson** (HLA-B*5801); hay que ajustarlo a la función renal.

2 Caso clínico de gota

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: un varón de mediana edad con **monoartritis aguda muy dolorosa de la primera MTF** (podagra), que comenzó de noche tras alcohol o un exceso de carnes, es **gota** hasta que se demuestre lo contrario, y se confirma con **cristales de urato** en el líquido sinovial.

- **Factores de riesgo:** hiperuricemia (> 6,8 mg/dl), varón, obesidad, síndrome metabólico, **alcohol (cerveza)**, carnes rojas y mariscos, fructosa, **diuréticos tiazídicos y de asa**, aspirina a dosis bajas, ERC.
- **Clínica:** dolor máximo en 24 h, rubor, calor, tumefacción, descamación posterior; a veces fiebre.
- **Diferencial clave:** **artritis séptica** (siempre punzar si hay duda), seudogota, celulitis.

Qué pido

1. **Artrocentesis: cristales en aguja con birrefringencia negativa** intracelulares; Gram y cultivo.
2. **Uricemia** (puede ser normal en la crisis), función renal, glucemia, lípidos.
3. Ecografía: signo del **doble contorno**; Rx en crónica: erosiones en sacabocado.

Tratamiento

1. **Crisis** (en las primeras 24 h): **colchicina 1 mg + 0,5 mg a la hora**, luego 0,5 mg cada 12 h; o **AINE** (naproxeno); o **prednisona 30–35 mg/día × 5 días** (ERC); hielo y reposo.
2. **No iniciar ni suspender alopurinol** durante la crisis si ya lo tomaba.
3. **Hipouricemiante** si ≥ 2 crisis/año, tofos, ERC o litiasis: **alopurinol** 100 mg con titulación, objetivo **ácido úrico < 6 mg/dl** (< 5 con tofos); febuxostat alternativa.
4. Profilaxis con colchicina 0,5 mg/día los primeros 3–6 meses.

Si me repreguntan: cambiar hidroclorotiazida por **losartán** (uricosúrico); y pedir HLA-B*5801 en asiáticos antes del alopurinol.

3 Gota e hiperuricemia

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: la gota es la artropatía por **depósito de cristales de urato monosódico** en el contexto de hiperuricemia crónica (**úrico > 6,8 mg/dL**, su punto de saturación); no toda hiperuricemia da gota.

- **Epidemiología:** la artritis inflamatoria más frecuente en varones > 40 años; en mujeres tras la menopausia.
- **Causas de hiperuricemia:**
  - **Hipoexcreción renal (≈ 90 %)**: ERC, **diuréticos tiazídicos y de asa**, AAS a bajas dosis, ciclosporina, alcohol, cetoacidosis/lactato, síndrome metabólico.
  - **Sobreproducción (≈ 10 %):** dieta (carnes, mariscos, fructosa, cerveza), lisis tumoral, síndromes mieloproliferativos, psoriasis, Lesch-Nyhan.
- **Clínica:**
  - **Artritis aguda** nocturna, muy dolorosa, monoarticular: **podagra** (1.ª MTF, ≈ 50 % del primer ataque); desencadenada por excesos, cirugía, diuréticos.
  - Período intercrítico → **gota tofácea crónica** (tofos en pabellón, olécranon, tendones).
  - Riñón: litiasis úrica, nefropatía.
- **Diagnóstico:** **cristales en aguja con birrefringencia negativa en luz polarizada** (gold standard); el úrico puede ser normal en la crisis; Rx con erosiones en «sacabocados» con borde colgante; ecografía con **doble contorno**; TC de doble energía.

Tratamiento

1. **Crisis:** colchicina 1 mg + 0,5 mg a la hora (dosis baja), AINE o corticoides; no suspender hipouricemiante.
2. **Hipouricemiante** si ≥ 2 crisis/año, tofos, litiasis o ERC: **alopurinol** desde 100 mg titulando; febuxostat; **objetivo úrico < 6 (< 5 si tofos)**.
3. Profilaxis con colchicina 0,5 mg/día los primeros 3–6 meses.

Si me repreguntan: alopurinol → riesgo de DRESS/Stevens-Johnson (**HLA-B*58:01**); no combinar con azatioprina.

4 Rasburicasa: mecanismo de acción y uso en la gota que no responde al alopurinol

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: la **rasburicasa** es una **urato oxidasa recombinante** que convierte el ácido úrico en **alantoína** (5–10 veces más soluble, excretable por orina) y baja el urato en horas; su uso principal es la **lisis tumoral**, no la gota crónica.

- **Mecanismo:** el humano no tiene uricasa; **la rasburicasa degrada el urato ya formado**, a diferencia del alopurinol y el febuxostat, que inhiben la xantina oxidasa e impiden formarlo.
- **Dosis:** 0,2 mg/kg/día EV en 30 min, 1–7 días (en lisis tumoral a veces dosis única de 3–6 mg).

Gota refractaria al alopurinol

1. Primero titular **alopurinol** hasta objetivo (**uricemia < 6 mg/dL; < 5 si hay tofos**), hasta 800–900 mg/día según función renal.
2. Cambiar a **febuxostat** 80–120 mg/día.
3. Asociar **uricosúrico** (benzbromarona, probenecid, lesinurad) si no hay litiasis ni ERC avanzada.
4. Gota tofácea grave refractaria: **pegloticasa** (uricasa pegilada) 8 mg EV cada 2 semanas.

Limitaciones

- **Inmunogénica**: anticuerpos, anafilaxia → uso limitado en gota crónica.
- **Contraindicada en déficit de G6PD**: genera **peróxido de hidrógeno** → hemólisis y metahemoglobinemia; testear antes.
- En el laboratorio, la muestra debe ir en hielo (sigue degradando urato in vitro).

Si me repreguntan: al iniciar hipouricemiantes, hacer profilaxis de crisis con **colchicina 0,5–1 mg/día** 3–6 meses; no suspender el hipouricemiante durante un ataque.

DEFINICIÓN

- **Gota:** artritis inflamatoria por **depósito de cristales de urato monosódico** (UMS) en articulaciones y tejidos, consecuencia de **hiperuricemia** sostenida.
- **Hiperuricemia:** ácido úrico sérico **>6,8 mg/dl** (punto de saturación a 37 °C y pH fisiológico); solo una minoría (≈ 10–20 %) desarrolla gota.
- **Estadios:** hiperuricemia asintomática → **ataques agudos** → período intercrítico → **gota tofácea crónica**.
- Enfermedad por depósito de pirofosfato cálcico (**EDPC**): depósito de **cristales de pirofosfato de calcio dihidratado**; incluye **condrocalcinosis** (radiológica), **artritis aguda por pirofosfato** (antes «pseudogota») y artropatía crónica.
- **Alcaptonuria (ocronosis):** error congénito, autosómico recesivo, por déficit de **homogentisato 1,2-dioxigenasa** con acúmulo de ácido homogentísico en el tejido conectivo.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Gota:** la **artritis inflamatoria más frecuente en varones**; prevalencia 1–4 % en adultos.
- **Sexo y edad:** varones de 40–60 años; en mujeres, casi siempre **posmenopausia** (los estrógenos son uricosúricos).
- Aumento global asociado a obesidad, síndrome metabólico, fructosa y longevidad.
- **EDPC:** enfermedad del **anciano**; condrocalcinosis en ≈ 10 % a los 70 y hasta 30–50 % a los 85 años; sin predominio de sexo marcado.
- **Alcaptonuria:** ≈ 1/250.000–1.000.000 nacidos.

FISIOPATOLOGÍA

- **Origen del urato:** degradación de **purinas** (endógenas y dietarias) → hipoxantina → xantina → ácido úrico por la **xantina oxidasa**; el humano no tiene uricasa.
- **Excreción:** dos tercios renal y un tercio intestinal; el **URAT1** del túbulo proximal reabsorbe urato.
- Hiperuricemia por **hipoexcreción renal en ≈ 90 %** y por sobreproducción en ≈ 10 %.
- **Cristalización:** favorecida por **baja temperatura** (articulaciones distales), pH bajo, deshidratación y cambios bruscos de la uricemia.
- **Inflamación:** el cristal es fagocitado por macrófagos → activa el **inflamasoma NLRP3** → **IL-1β** → afluencia de neutrófilos → ataque agudo.
- **Autolimitación:** los neutrófilos forman trampas extracelulares (NETs) que agregan cristales y degradan citoquinas → resolución en 7–14 días.
- **Tofo:** granuloma crónico alrededor de depósitos de UMS → erosiones óseas en «sacabocado».
- **EDPC:** exceso de **pirofosfato inorgánico** en el cartílago (por ANKH, ENPP1, envejecimiento condrocitario) + calcio → cristales romboidales que también activan NLRP3.
- **Alcaptonuria:** el ácido homogentísico se oxida y polimeriza → **pigmento negro-azulado** que se deposita en el cartílago → cartílago frágil → artropatía degenerativa.

ETIOLOGÍAS

- Hipoexcreción renal de urato (la más frecuente):
  - **Primaria (genética:** SLC2A9, ABCG2).
  - **Diuréticos tiazídicos y de asa**, **aspirina en dosis bajas**, ciclosporina, tacrolimus, pirazinamida, etambutol.
  - **ERC**, hipertensión, cetoacidosis y acidosis láctica (el lactato compite con el urato), alcohol, deshidratación, plomo (gota saturnina), hipotiroidismo.
- Sobreproducción:
  - Dieta rica en purinas (carnes rojas, vísceras, mariscos), **fructosa** y **cerveza**.
  - **Alto recambio celular:** neoplasias mieloproliferativas, psoriasis extensa, **síndrome de lisis tumoral**, hemólisis.
  - **Enzimopatías:** déficit de **HGPRT** (Lesch-Nyhan completo, Kelley-Seegmiller parcial), hiperactividad de PRPP sintetasa, glucogenosis I.
- EDPC:
  - Idiopática por edad (la más frecuente).
  - Familiar (jóvenes).
  - **Metabólicas: hiperparatiroidismo, hemocromatosis, hipomagnesemia, hipofosfatasia** (buscarlas si es <60 años).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Gota: síndrome metabólico**, obesidad, HTA, dislipemia, diabetes, ERC, enfermedad cardiovascular, litiasis renal úrica.
- **Desencadenantes del ataque:** exceso de alcohol o comida, ayuno, cirugía, trauma, deshidratación, infecciones y **inicio o cambio de hipouricemiantes o diuréticos**.
- **Factores protectores:** café, lácteos descremados, vitamina C, losartán y fenofibrato (uricosúricos leves).
- **EDPC:** edad, artrosis, traumatismo articular previo, cirugía, enfermedades metabólicas listadas.
- **Alcaptonuria:** consanguinidad.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- Ataque agudo de gota:

- Monoartritis de comienzo brusco, nocturno, **dolor máximo en 12–24 h**, eritema, calor e hipersensibilidad (no tolera la sábana).
- **Podagra**: 1.ª metatarsofalángica en ≈ 50 % del primer episodio (y 90 % alguna vez).
- **Otras:** tarso, tobillo, rodilla; bursitis olecraniana, tenosinovitis.
- Fiebre, leucocitosis y PCR alta pueden simular infección.
- Resolución espontánea en 1–2 semanas con descamación de la piel.

- **Período intercrítico:** asintomático, pero con cristales en el líquido.
- **Gota tofácea crónica:** tofos en **pabellón auricular**, olécranon, tendón de Aquiles, dedos; poliartritis crónica asimétrica; pueden ulcerarse y drenar material blanquecino.
- **Renal:** **litiasis úrica** (radiolúcida), nefropatía crónica por urato, nefropatía aguda por ácido úrico en lisis tumoral.
- EDPC:
  - **Artritis aguda:** **rodilla** (la más típica) y **muñeca**, en anciano, a veces postoperatoria.
  - **Artropatía crónica:** artrosis en localizaciones atípicas (**muñeca, MCF 2.ª y 3.ª**, hombro).
  - Síndrome del **diente coronado**: depósito alrededor de la apófisis odontoides, cervicalgia febril.
- Alcaptonuria:
  - **Orina que se oscurece al dejarla reposar** (desde la infancia).
  - **Ocronosis**: pigmento azul grisáceo en esclerótica y cartílago auricular.
  - Artropatía de columna (calcificación de discos) y grandes articulaciones desde los 30 años; valvulopatía aórtica, litiasis.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1, artrocentesis:** **todo derrame articular agudo debe punzarse** (descarta artritis séptica).
- Paso 2, microscopía de luz polarizada (estándar de oro):
  - **Urato monosódico:** **agujas con birrefringencia negativa intensa** (amarillas paralelas al eje del compensador).
  - **Pirofosfato cálcico:** **romboidales con birrefringencia positiva débil** (azules paralelos al eje).
- **Paso 3, citoquímico y cultivo:** líquido inflamatorio (2000–50.000 leucocitos/µl, predominio neutrófilos); **Gram y cultivo siempre** (cristales y sepsis pueden coexistir).
- **Paso 4, uricemia:** puede ser **normal durante el ataque** (hasta 30–40 %); repetir 2–4 semanas después.
- **Paso 5, uricosuria de 24 h (opcional):** >800 mg/día con dieta libre sugiere sobreproducción.
- Paso 6, imágenes:
  - **Ecografía: signo del doble contorno** (urato sobre el cartílago), tofos.
  - **TC de doble energía:** mapa de depósitos de urato.
  - **Radiografía tardía:** erosiones en sacabocado con **borde sobresaliente (en «gancho»)** y espacio articular conservado.
  - **EDPC: condrocalcinosis** del menisco, fibrocartílago triangular de la muñeca y sínfisis pubiana.
- **Paso 7, sin punción posible:** criterios clínicos ACR/EULAR 2015 (podagra, eritema, evolución típica, tofos, uricemia).
- **Paso 8, evaluación de comorbilidad:** función renal, glucemia, lípidos, presión arterial; en EDPC joven pedir **calcio, PTH, ferritina, saturación de transferrina, magnesio, fosfatasa alcalina**.
- **Alcaptonuria:** ácido homogentísico en orina por cromatografía; orina que se oscurece al alcalinizar.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Artritis séptica:** tip: **Gram y cultivo del líquido**; piel y fiebre no discriminan; antibiótico empírico si hay duda (cefalosporina de 1.ª generación o, según SADI, vancomicina si riesgo de SAMR).

- **Gota vs EDPC:** tip: **gota en el pie y varón de mediana edad; pirofosfato en rodilla o muñeca de anciano**; el cristal decide.
- **Celulitis:** tip: no compromete la articulación ni limita la movilidad pasiva.
- **Artritis reactiva y psoriásica:** tip: dactilitis, entesitis, uretritis o psoriasis; sin cristales.
- **Artrosis erosiva vs gota tofácea:** tip: tofos y doble contorno ecográfico.
- **Artritis reumatoidea vs gota tofácea poliarticular:** tip: la gota es asimétrica, con tofos y FR negativo.
- **Hemartrosis:** tip: líquido hemático, anticoagulación o trauma.

TRATAMIENTO

Dos objetivos separados: **apagar el ataque** (antiinflamatorios) y **bajar la uricemia** (hipouricemiantes) para disolver los cristales.

Urgencia / agudo (gota y artritis por pirofosfato)

- Iniciar **lo antes posible, idealmente en las primeras 12–24 h**; no suspender un hipouricemiante ya iniciado.
- **AINE en dosis plenas:** naproxeno 500 mg c/12 h o indometacina 50 mg c/8 h por 5–7 días; evitar en ERC, úlcera, insuficiencia cardíaca y anticoagulados.
- **Colchicina en dosis bajas**: 1 mg inicial + 0,5 mg a la hora (máximo 1,5 mg el 1.er día), luego 0,5 mg c/12 h; reducir en ERC; interacción con claritromicina, ciclosporina, azoles (CYP3A4/P-gp).
- **Corticoides:** prednisona 30–35 mg/día por 5 días, o **infiltración intraarticular** en monoartritis (excluida infección); de elección en ERC o contraindicación de AINE.
- **Refractarios:** inhibidores de **IL-1** (anakinra, canakinumab).
- **Medidas:** reposo, hielo local, elevación.

1.ª línea hipouricemiante

- **Indicaciones (ACR 2020):** **≥2 ataques por año, tofos, daño radiológico**; considerar tras el 1.er ataque si ERC ≥3, uricemia >9 mg/dl o litiasis.
- **Objetivo:** **uricemia <6 mg/dl** (<5 mg/dl si hay tofos), estrategia «tratar hasta el objetivo».
- **Alopurinol** (inhibidor de xantina oxidasa), de elección:
  - Iniciar 100 mg/día (50 mg en ERC) y subir 100 mg cada 2–4 semanas hasta llegar al objetivo; máximo 800–900 mg/día.
  - **Efecto adverso grave: hipersensibilidad al alopurinol** (DRESS, Stevens-Johnson), más en asiáticos con **HLA-B5801** y en ERC.
  - **Interacción:** **azatioprina y 6-mercaptopurina** (reducir 75 % o evitar).
- **Profilaxis de ataques al iniciar:** **colchicina 0,5 mg/día durante 3–6 meses** (o AINE o prednisona en dosis bajas).

2.ª línea / refractarios

- **Febuxostat 40–80 mg/día:** inhibidor de xantina oxidasa; precaución en enfermedad cardiovascular establecida.
- **Uricosúricos:** **probenecid**, benzbromarona (útil hasta TFG ≈ 30), lesinurad; contraindicados en litiasis y sobreproductores.
- **Gota tofácea refractaria:** **pegloticasa** (uricasa recombinante IV), descartar **déficit de G6PD** (hemólisis y metahemoglobinemia).

Mantenimiento y seguimiento

- Uricemia cada 2–5 semanas en la titulación y luego cada 6 meses; tratamiento **de por vida**.
- **Dieta:** bajar alcohol (sobre todo cerveza), bebidas con fructosa, carnes rojas y mariscos; descenso de peso.
- **Cambiar fármacos:** tiazidas por **losartán**, considerar fenofibrato en dislipemia.
- **EDPC:** no existe tratamiento que disuelva el pirofosfato; tratar la causa metabólica y usar colchicina profiláctica en ataques recurrentes.

Situaciones especiales

- **ERC:** corticoides para el ataque; alopurinol con titulación lenta según TFG; evitar colchicina en dosis altas.
- **Síndrome de lisis tumoral:** hidratación + alopurinol o **rasburicasa** (no en déficit de G6PD).
- **Hiperuricemia asintomática: no se trata** con fármacos en general.
- **Alcaptonuria: nitisinona** (inhibe la enzima previa y baja el ácido homogentísico), analgesia, fisioterapia, reemplazo articular.

COMPLICACIONES

- Gota tofácea con destrucción articular e infección de tofos ulcerados.
- Litiasis renal úrica y nefropatía por urato.
- Mayor riesgo cardiovascular y mortalidad (por comorbilidad).
- **Del tratamiento:** hemorragia y daño renal por AINE; diarrea y miotoxicidad por colchicina; hipersensibilidad por alopurinol; ataques al iniciar hipouricemiantes.
- **EDPC: artropatía destructiva, ruptura tendinosa.**
- **Alcaptonuria: artropatía grave precoz, estenosis aórtica, rupturas tendinosas.**

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Agujas con birrefringencia negativa = urato; romboides con birrefringencia positiva débil = pirofosfato**.
2. **Podagra en varón con síndrome metabólico → gota**.
3. **La uricemia puede ser normal en el ataque**; no descarta gota.
4. **Siempre Gram y cultivo del líquido**: cristal y sepsis pueden coexistir.
5. **Objetivo: uricemia <6 mg/dl (<5 con tofos)**.
6. **No suspender alopurinol durante el ataque**; tampoco iniciarlo sin profilaxis.
7. **Alopurinol + azatioprina = toxicidad medular grave**.
8. **Condrocalcinosis en <60 años → buscar hiperparatiroidismo, hemocromatosis e hipomagnesemia**.
9. **Orina que se oscurece al reposar + artropatía de columna → alcaptonuria**.
10. **Hiperuricemia asintomática no se trata** con fármacos.

🎤 TEMA DE ORAL · 3× · FICHA 12/24

Artrosis

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 ANETTA · GUIMARÃES · FANTINI

1 Radiografía de artrosis (mano con artrosis)

🎤 Anetta

Respuesta en una frase: en la Rx de mano con artrosis busco los cuatro signos clásicos: **pinzamiento asimétrico, osteofitos, esclerosis subcondral y geodas**, con compromiso típico de **interfalángicas distales y proximales** y de la **trapeciometacarpiana**, respetando las MCF.

Signos radiológicos

- **Pinzamiento** del espacio articular **asimétrico** (en la AR es simétrico y difuso).
- **Osteofitos** marginales: clínicamente dan los **nódulos de Heberden (IFD) y de Bouchard (IFP)**.
- **Esclerosis del hueso subcondral** (eburnación).
- **Geodas** o quistes subcondrales.
- **Sin osteopenia yuxtaarticular** y sin erosiones marginales (diferencia con AR).
- **Desalineaciones**, subluxación; en la base del pulgar, **rizartrosis** con subluxación radial del primer metacarpiano.

Variante erosiva

- **Artrosis erosiva:** mujer posmenopáusica, inflamatoria; **erosiones centrales en «alas de gaviota»** en las IFP/IFD y posible anquilosis.

Diferenciales en la Rx de mano

- **AR:** MCF y carpo, osteopenia periarticular, **erosiones marginales**, pinzamiento simétrico.
- **Psoriásica:** IFD, «lápiz en copa», reacción perióstica, dactilitis.
- **Gota:** erosiones en «sacabocado» con borde colgante, tofos.
- **Hemocromatosis:** 2.ª y 3.ª MCF con osteofitos en gancho.

Si me repreguntan: el tratamiento de la artrosis de mano es ejercicio, ortesis, **AINE tópicos** de primera línea y paracetamol; la Rx no se correlaciona bien con el dolor.

2 Espondilitis anquilosante y espondiloartrosis: cómo está el calcio, cómo está la función renal y qué afecciones renales tienen

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: en la espondilitis anquilosante el **calcio sérico suele ser normal** (con osteoporosis y, en inmovilización, puede subir), la **función renal habitualmente es normal**, y las afecciones renales son la **amiloidosis AA**, la **nefropatía por IgA** y la toxicidad por AINE.

- **Calcio y hueso:**
  - Calcemia normal; el hueso tiene doble comportamiento: **neoformación** (sindesmofitos, «caña de bambú») y **osteoporosis vertebral** (por inflamación e inmovilidad) con fracturas en columna rígida.
  - La inmovilización prolongada puede dar hipercalciuria e hipercalcemia leve.
  - Fosfatasa alcalina a veces elevada por actividad.
- **Función renal:** normal en la mayoría; laboratorio con VSG/PCR ↑ y anemia de trastornos crónicos.
- **Afecciones renales:**
  - **Amiloidosis secundaria AA**: enfermedad de larga evolución y activa; **proteinuria/síndrome nefrótico** → biopsia (grasa abdominal, renal) con Rojo Congo.
  - **Nefropatía por IgA**: hematuria con IgA sérica ↑, la GN más asociada.
  - **Nefrotoxicidad por AINE**: nefritis intersticial, necrosis papilar, IRA hemodinámica, hiperpotasemia.
  - Litiasis renal (más frecuente si hay EII asociada: oxalato).
- **Espondiloartrosis** (degenerativa): no inflamatoria, sin afección renal propia; calcio normal.

Si me repreguntan: el control renal en EA es creatinina y orina completa periódica; con proteinuria persistente se busca amiloidosis; los anti-TNF reducen la inflamación crónica y así el riesgo de amiloidosis AA.

3 Espondilitis anquilosante y espondiloartrosis: cómo está el calcio, cómo está la función renal y qué afecciones renales tienen

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: tanto en la espondilitis anquilosante como en la espondiloartrosis **el calcio sérico y la función renal son normales**; la espondilitis puede afectar el riñón por **amiloidosis AA, nefropatía IgA y nefrotoxicidad por AINE**, mientras que en la espondiloartrosis el daño renal es solo farmacológico.

Espondilitis anquilosante

- Espondiloartritis inflamatoria, **HLA-B27** (90 %), varones jóvenes < 40 años, dolor lumbar inflamatorio (mejora con ejercicio, rigidez matinal), sacroileítis, columna «en caña de bambú».
- **Calcio:** normal. Hay **osteoporosis** trabecular vertebral (inflamación + inmovilidad) con riesgo de fractura, pero sin hipercalcemia salvo inmovilización prolongada.
- **Laboratorio:** VSG/PCR elevadas, FR negativo, anemia de trastornos crónicos.
- **Afectación renal:**
  - **Amiloidosis secundaria AA**: proteinuria/síndrome nefrótico en enfermedad de larga evolución.
  - **Nefropatía por IgA** (hematuria).
  - **Nefropatía por AINE**: nefritis intersticial, necrosis papilar, falla prerrenal.
  - Prostatitis y litiasis algo más frecuentes.

Espondiloartrosis

- Proceso degenerativo (discos, facetas, osteofitos) de mayores de 50 años, dolor mecánico.
- **Calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, VSG y función renal normales**: si están alterados, buscar otra causa (metástasis, mieloma, hiperparatiroidismo).
- Riñón: daño solo por **AINE crónicos** en ancianos (sobre todo con diuréticos o IECA).

Tratamiento (EA)

- AINE + ejercicio; si fallan, **anti-TNF** o anti-IL-17 (secukinumab); el metotrexato no sirve para lo axial.

Si me repreguntan: la hiperostosis esquelética difusa idiopática (DISH) es el diferencial: osteofitos anteriores que respetan sacroilíacas, asociada a diabetes, con laboratorio normal.

4 Artrosis: causas y tratamiento

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: la artrosis es la **enfermedad articular más frecuente**: es una degeneración del **cartílago** con remodelación del hueso subcondral (osteofitos) e inflamación leve. Da **dolor mecánico**, y su tratamiento combina **ejercicio y bajar de peso** con analgésicos escalonados y, si falla, prótesis.

- **Fisiopatología:** desequilibrio entre la síntesis y la degradación de la matriz (metaloproteasas, IL-1); disminución del espacio articular, esclerosis y quistes subcondrales.
- **Causas y factores de riesgo:**
  - **Primaria:** la edad (la causa principal), sexo femenino, **obesidad** (rodilla), genética (nódulos de Heberden).
  - **Secundaria:** trauma o meniscectomía, sobrecarga ocupacional o deportiva, displasias (cadera), mala alineación (varo), artritis previas (AR, gota, séptica), hemocromatosis, condrocalcinosis, acromegalia, ocronosis, artropatía de Charcot.
- **Clínica:** dolor que **empeora con el uso** y mejora con el reposo, rigidez de menos de 30 min, crepitación, deformidad; **nódulos de Heberden** (IFD) y **de Bouchard** (IFP), rizartrosis.
- **Diagnóstico:** clínico + **Rx** con **pinzamiento asimétrico, osteofitos, esclerosis y geodas**; laboratorio normal (VSG normal, FR negativo); líquido sinovial no inflamatorio (< 2000 células/µL).

Tratamiento escalonado (OARSI/ACR)

1. **No farmacológico: bajar de peso**, ejercicio aeróbico y de fortalecimiento del cuádriceps, bastón del lado contralateral, ortesis.
2. **AINE tópicos** (diclofenac gel) en la rodilla y la mano.
3. **Paracetamol** hasta 3 g/día (eficacia modesta) o **AINE orales** en la menor dosis y el menor tiempo posibles (con IBP; evitar en ERC o riesgo cardiovascular).
4. **Corticoides intraarticulares** en los brotes (≤ 3–4 por año); duloxetina; tramadol en casos seleccionados.
5. **Reemplazo protésico** si el dolor es refractario con limitación funcional.

Si me repreguntan: la glucosamina, el condroitín y el ácido hialurónico tienen evidencia débil. Hay que diferenciar la artrosis erosiva de manos de la AR, que compromete MCF y carpo y no las IFD.

DEFINICIÓN

- **Artrosis u osteoartritis (OA):** enfermedad de **toda la articulación** con pérdida progresiva del **cartílago hialino**, remodelación del hueso subcondral, osteofitos y sinovitis de bajo grado.
- **No es solo «desgaste»:** es un proceso activo de **reparación ineficaz** con participación de condrocitos, hueso, sinovial, meniscos, ligamentos y músculo.
- **Formas: primaria** (idiopática; localizada o generalizada) y **secundaria** (traumatismos, displasias, enfermedades metabólicas o inflamatorias previas).
- **Artrosis de rodilla (ACR clínico):** dolor de rodilla + ≥ 3 de: **> 50 años, rigidez matinal < 30 min, crepitación, dolor óseo a la palpación, ensanchamiento óseo, sin calor local**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Magnitud:** es la **enfermedad articular más frecuente** y una de las principales causas de discapacidad en mayores.
- **Frecuencia:** radiológica en > 70 % de los mayores de 65 años; sintomática en ~10 % de varones y 18 % de mujeres > 60 años.
- **Sexo:** más frecuente y grave en **mujeres después de la menopausia**, sobre todo en manos y rodillas.
- **Localizaciones:** rodillas, caderas, manos (IFD, IFP, trapeciometacarpiana), columna cervical y lumbar, primera metatarsofalángica.

FISIOPATOLOGÍA

- **Carga anormal o cartílago anormal:** una carga excesiva sobre cartílago sano o una carga normal sobre cartílago dañado inician la cascada.
- **Condrocitos:** responden con citocinas (**IL-1β, TNF-α**) que inducen **metaloproteasas** (MMP-13) y agrecanasas (ADAMTS-4/5) → degradan colágeno tipo II y agrecano.
- **Cartílago:** pierde proteoglicanos y agua → **fibrilación**, fisuras y erosión hasta exponer el hueso.
- **Hueso subcondral:** se engrosa (**esclerosis**), forma quistes (geodas) y edema de médula ósea; es fuente de dolor porque el cartílago no tiene inervación.
- **Osteofitos:** crecimiento de hueso y cartílago en los márgenes por factores de crecimiento (TGF-β); intentan estabilizar la articulación pero limitan el movimiento.
- **Sinovitis de bajo grado:** fragmentos de cartílago activan la membrana sinovial → derrame y dolor; **el líquido es no inflamatorio (< 2000 leucocitos/μL)**.
- **Dolor:** mixto, nociceptivo y con **sensibilización central** en formas crónicas, lo que explica la discordancia entre radiología y síntomas.

ETIOLOGÍAS

Primaria (la más frecuente) o secundaria a:

- **Mecánicas:** obesidad, **traumatismos** articulares, meniscectomía, rotura de ligamento cruzado, inestabilidad, desalineación en varo o valgo.
- **Del desarrollo:** displasia de cadera, epifisiolisis, Perthes, hipermovilidad articular.
- **Metabólicas y endocrinas: hemocromatosis** (2.ª y 3.ª MCF), ocronosis, acromegalia, enfermedad de Wilson, diabetes.
- **Por cristales:** depósito de **pirofosfato cálcico** (condrocalcinosis), gota.
- **Inflamatorias previas:** artritis reumatoidea, artritis séptica, espondiloartritis.
- **Neuropáticas: artropatía de Charcot** (diabetes, tabes, siringomielia).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **No modificables: edad (el más importante)**, sexo femenino, genética (artrosis nodular de manos familiar), etnia.
- **Modificables: obesidad** (cada kilo de más multiplica la carga en rodilla; también efecto metabólico por adipocinas), sedentarismo, debilidad del **cuádriceps**.
- **Ocupacionales:** arrodillarse o levantar peso (rodilla), deportes de alto impacto.
- **Síndrome metabólico:** diabetes, HTA y dislipemia aumentan el riesgo incluso en articulaciones que no soportan peso (manos).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Dolor mecánico: empeora con el uso y mejora con el reposo**; en estadios avanzados aparece dolor nocturno o en reposo.
- **Rigidez:** matinal o tras inactividad, **breve (< 30 minutos)** («fenómeno de gelificación»), a diferencia de la AR.
- **Examen:** crepitación, **ensanchamiento óseo**, limitación de movilidad, derrame frío, deformidad y atrofia muscular.
- **Manos: nódulos de Heberden (IFD) y de Bouchard (IFP)**, rizartrosis (base del pulgar en «hombro cuadrado»).
- **Artrosis erosiva de manos:** inicio brusco, inflamatoria, con erosiones centrales en «**alas de gaviota**» en IFP e IFD.
- **Rodilla:** dolor al subir o bajar escaleras y al levantarse; **genu varo** (compartimento medial), derrame, quiste de Baker.

- **Cadera:** dolor **inguinal** irradiado a muslo anterior o rodilla, limitación precoz de la **rotación interna**, marcha antálgica.
- **Columna:** lumbalgia o cervicalgia mecánica, radiculopatía por osteofitos, estenosis de canal lumbar (claudicación neurógena).
- **Laboratorio:** **VSG y PCR normales, FR y anti-CCP negativos**; se pide para descartar otros diagnósticos.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico en mayores de 45 años con dolor mecánico y rigidez breve; las imágenes confirman y estadifican.

- **Paso 1, clínica (EULAR/NICE):** **> 45 años + dolor articular mecánico + rigidez matinal ≤ 30 min** permite diagnosticar sin imágenes.
- **Paso 2, radiografía simple con carga:** rodilla de pie, frente y perfil, axial de rótula; buscar cuatro signos.
  - **Signos:** **pinzamiento asimétrico del espacio articular, osteofitos, esclerosis subcondral y geodas**.
  - **Clasificación de Kellgren-Lawrence:** grado 0 normal; 1 dudoso; 2 osteofitos definidos; 3 pinzamiento moderado; 4 pinzamiento grave, esclerosis y deformidad.
- **Paso 3, artrocentesis si hay derrame:** líquido **claro, viscoso, < 2000 leucocitos/µL**; buscar cristales para descartar gota o pirofosfato.
- **Paso 4, laboratorio:** VSG, PCR, FR y anti-CCP solo si hay dudas con artritis inflamatoria; ferritina y saturación si artrosis atípica en MCF.
- **Paso 5, RMN:** no es de rutina; útil ante sospecha de necrosis ósea, lesión meniscal mecánica, fractura por insuficiencia o tumor.
- **Discordancia:** la **radiología no se correlaciona bien con el dolor**; se trata al paciente, no a la placa.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Artritis reumatoidea:** afecta **MCF, IFP y muñecas** respetando IFD, rigidez > 1 hora, sinovitis blanda, VSG alta, FR/anti-CCP positivos, erosiones marginales.
- **Artritis psoriásica:** compromete **IFD** como la artrosis, pero con dactilitis, psoriasis, onicopatía y erosiones con proliferación («lápiz en copa»).
- **Gota y pirofosfato:** crisis agudas inflamatorias; la **condrocalcinosis en rodilla o en carpo (ligamento triangular)** orienta a pirofosfato.
- **Hemocromatosis:** artropatía de **2.ª y 3.ª MCF** con osteofitos en gancho; pedir ferritina y saturación de transferrina.
- **Bursitis anserina y trocantérica:** dolor a la palpación periarticular localizada con movilidad articular conservada.
- **Necrosis avascular de cadera o rodilla:** dolor brusco intenso, factores de riesgo (corticoides, alcohol); la RMN es diagnóstica.
- **Artritis séptica:** monoartritis caliente con fiebre; líquido > 50.000 leucocitos/µL; punzar siempre ante la duda.

TRATAMIENTO

Escalonado y combinado; el objetivo es aliviar el dolor, mantener la función y frenar la progresión.

No farmacológico (base de todos)

- **Educación y ejercicio:** **ejercicio terapéutico (fortalecimiento del cuádriceps, aeróbico de bajo impacto) es la medida más eficaz** y debe indicarse siempre.
- **Peso:** bajar **≥ 5–10 %** del peso mejora dolor y función en artrosis de rodilla.
- **Ayudas:** bastón en la mano **contralateral** a la articulación dolorosa, calzado adecuado, plantillas, ortesis en rizartrosis.
- **Otros:** kinesioterapia, hidroterapia, termoterapia, tai chi; la acupuntura y la estimulación eléctrica tienen evidencia débil.

1.ª línea farmacológica

- **AINE tópicos:** **diclofenac tópico es de elección en rodilla y manos**, sobre todo en mayores de 75 años, por su menor toxicidad sistémica.
- **AINE orales:** a la menor dosis y por el menor tiempo (ibuprofeno 400–600 mg cada 8 h, naproxeno 500 mg cada 12 h); asociar **IBP** si riesgo digestivo.
  - **Coxibs:** celecoxib 200 mg/día en riesgo gastrointestinal sin riesgo cardiovascular alto.
  - **Contraindicaciones:** ERC con TFG < 30, insuficiencia cardíaca, úlcera activa, anticoagulación.
- **Paracetamol:** hasta 3 g/día; efecto modesto, útil en brotes o si hay contraindicación a AINE.

2.ª línea / refractarios

- **Infiltración intraarticular con corticoides:** **triamcinolona 40 mg o metilprednisolona** en brotes con derrame; alivio de semanas; no más de 3–4 por año en la misma articulación.
- **Duloxetina:** 60 mg/día en dolor crónico con **sensibilización central** o depresión asociada.
- **Tramadol:** solo en casos seleccionados y por corto tiempo; evitar opioides fuertes.
- **Ácido hialurónico intraarticular:** evidencia controvertida; no se recomienda de rutina (ACR 2019).
- **SYSADOA (glucosamina, condroitín sulfato, diacereína):** efecto escaso; las guías ACR no los recomiendan.

Quirúrgico

- **Artroplastia total:** **indicada con dolor y discapacidad graves pese al tratamiento óptimo y artrosis avanzada en la radiografía** (Kellgren-Lawrence 3–4); excelente resultado en rodilla y cadera.
- **Osteotomía tibial alta:** en jóvenes activos con artrosis **unicompartimental** y desalineación.
- **Qué NO hacer:** la **artroscopia de lavado o desbridamiento no está indicada** en artrosis sin síntomas mecánicos de bloqueo.

Mantenimiento y seguimiento

- **Revisión periódica:** dolor, función (índice WOMAC) y adherencia al ejercicio y al descenso de peso.
- **Usuarios crónicos de AINE:** controlar función renal, presión arterial y sangrado digestivo.

Situaciones especiales

- **Ancianos y ERC:** preferir **tópicos**, paracetamol e infiltraciones; evitar AINE orales.
- **Artrosis erosiva de manos:** hidroxicloroquina sin evidencia sólida; tratamiento sintomático y ortesis.

COMPLICACIONES

- **Funcionales:** dolor crónico, **discapacidad**, caídas, sedentarismo, aumento de peso y deterioro cardiovascular.
- **Articulares:** deformidad (genu varo), inestabilidad, derrame recurrente, quiste de Baker roto (simula TVP).
- **Columna:** estenosis de canal lumbar, mielopatía cervical espondilótica.
- **Del tratamiento:** hemorragia digestiva y daño renal por AINE, artritis séptica tras infiltración, infección o aflojamiento protésico.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Dolor mecánico + rigidez < 30 minutos + > 45 años = artrosis** (diagnóstico clínico).
2. **Radiografía:** **pinzamiento, osteofitos, esclerosis y geodas**.
3. **Heberden en IFD, Bouchard en IFP**; la AR respeta las IFD.
4. **Líquido sinovial no inflamatorio: < 2000 leucocitos/µL**.
5. **Ejercicio y bajar de peso son el tratamiento más eficaz**.
6. **AINE tópico primero** en rodilla y mano.
7. Artrosis en **2.ª y 3.ª MCF → hemocromatosis**.
8. **Cadera artrósica:** **dolor inguinal y pérdida de rotación interna**.

9. **La placa no se correlaciona con el dolor**; se trata al paciente.

🎤 TEMA DE ORAL · 3× · FICHA 13/24

AINEs, corticoides, inmunosupresores y biológicos en reumatología

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 MUSSINI · RAYSSA · FANTINI

1 Tratamiento de la AR con drogas biológicas

🎤 Mussini

Respuesta en una frase: Los biológicos en AR se indican cuando hay **actividad persistente pese a metotrexato** (FAMEsc) a dosis óptimas, generalmente **asociados al metotrexato**, siguiendo la estrategia **treat-to-target** (EULAR).

- **Indicación:** fracaso de 1 FAME convencional a 3–6 meses con **factores de mal pronóstico** (FR/anti-CCP altos, erosiones, alta actividad DAS28 > 5,1); objetivo **remisión (DAS28 < 2,6) o baja actividad**.

Drogas

- **Anti-TNF α (los más usados): adalimumab 40 mg SC c/14 días**, etanercept 50 mg SC/semana, infliximab IV 3 mg/kg (con MTX obligatorio), certolizumab (embarazo), golimumab.
- **Anti-IL-6R: tocilizumab** (útil en monoterapia; eleva lípidos y transaminasas).
- **Anti-CD20: rituximab** (si FR+, antecedente de linfoma).
- **Coestimulación (CTLA4-Ig):** abatacept.
- **Pequeñas moléculas (JAKi):** tofacitinib, baricitinib, upadacitinib VO (precaución en > 65 años, fumadores, riesgo CV/trombótico).

Antes de iniciar

1. Descartar **TBC latente** (PPD o IGRA + Rx tórax; **isoniacida 9 meses** si positivo, iniciar biológico al mes).
2. Serologías **VHB, VHC, HIV**.
3. Vacunas (neumococo, gripe, VHB; herpes zóster recombinante; evitar vivas).
4. Descartar insuficiencia cardíaca grave, desmielinizantes y neoplasias recientes (contraindican anti-TNF).

Si me repreguntan: el efecto adverso más importante es la **infección** (TBC reactivada con anti-TNF); suspender ante infección activa.

2 Tratamiento de la AR con drogas biológicas

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: en la AR los biológicos se indican cuando falla el metotrexato (u otro FAME convencional) tras 3–6 meses con factores de mal pronóstico; se usan **combinados con metotrexato**: anti-TNF, anti-IL-6, abatacept y rituximab, y como alternativa los JAK inhibidores.

Estrategia EULAR

1. **Metotrexato** 15–25 mg/semana + ácido fólico ± corticoide puente; objetivo remisión (DAS28 < 2,6) o baja actividad: **treat to target**.
2. Sin respuesta a 3 meses / sin objetivo a 6 meses + mal pronóstico (anti-CCP/FR alto, erosiones, actividad alta) → **biológico o JAKi**.

Biológicos

- **Anti-TNF: adalimumab** 40 mg SC c/14 días, **etanercept** 50 mg SC semanal (receptor soluble), **infliximab** 3 mg/kg EV (quimérico), certolizumab, golimumab.
- **Anti-IL-6R: tocilizumab** (EV mensual o SC semanal), sarilumab; elevan lípidos y transaminasas, perforación intestinal.
- **Abatacept:** bloquea coestimulación CD80/86-CD28 del linfocito T.
- **Rituximab:** anti-CD20 (depleta linfocitos B); útil en seropositivos y con antecedente de linfoma.
- **JAKi (sintéticos dirigidos):** tofacitinib, baricitinib, upadacitinib; riesgo de herpes zóster, TEV y eventos CV en > 65 años.
- **Antes de iniciar: descartar TBC latente (PPD/IGRA + Rx tórax)**, VHB, VHC, VIH; vacunas inactivadas (antineumocócica, gripe, zóster recombinante).
- **Contraindicaciones de anti-TNF: insuficiencia cardíaca III–IV**, enfermedad desmielinizante, infección activa.

Si me repreguntan: si falla un anti-TNF se puede cambiar a otro anti-TNF o a otro mecanismo; los anti-TNF pueden inducir lupus y psoriasis paradojal.

3 Caso clínico: paciente con espondilitis anquilosante tratada con metotrexato y un anticuerpo monoclonal que presenta neuritis óptica bilateral con pérdida súbita de la visión: manejo de la emergencia (corticoide IV, cuál y dosis)

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: pérdida súbita de visión bilateral en un paciente con anti-TNF sugiere **neuritis óptica desmielinizante inducida por anti-TNF**: es una emergencia; suspendo el biológico, pido RMN de encéfalo y órbitas con gadolinio y doy **metilprednisolona 1 g EV/día por 3–5 días**.

- **Mecanismo:** los anti-TNF (infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab) se asocian a **desmielinización central** (neuritis óptica, EM, mielitis); por eso están contraindicados en EM.
- **Diferencial:** neuritis por EM o NMO (anti-AQP4, anti-MOG), uveítis anterior de la EA (ojo rojo doloroso, fotofobia, no pérdida súbita bilateral), neuropatía óptica isquémica, infecciones oportunistas (CMV, toxoplasma, TBC), toxicidad farmacológica.

Manejo de la emergencia

1. **Suspender** el anti-TNF (y evaluar el metotrexato).
2. **Evaluación:** fondo de ojo, agudeza visual, campo visual, defecto pupilar aferente, potenciales evocados visuales; **RMN con gadolinio**; anti-AQP4/MOG; punción lumbar (bandas oligoclonales) y descartar infección.
3. **Corticoide:** **metilprednisolona 1 g EV/día × 3–5 días**, luego prednisona oral 1 mg/kg en descenso rápido (11 días).
4. Protección gástrica, control de glucemia, PA y potasio.
5. Sin respuesta (NMO grave): **plasmaféresis**.

- **Después:** no reintroducir anti-TNF; cambiar a **anti-IL-17** (secukinumab, ixekizumab) o JAKi (upadacitinib) para la EA; interconsulta con neurología.

Si me repreguntan: la prednisona oral a dosis baja sola está contraindicada en neuritis óptica (más recurrencias, estudio ONTT); los anti-IL-17 empeoran la EII, así que evaluarlo si el paciente la tiene.

4 Caso clínico: paciente con espondilitis anquilosante tratada con metotrexato y un anticuerpo monoclonal que presenta neuritis óptica bilateral con pérdida súbita de la visión: manejo de la emergencia (corticoide IV, cuál y dosis)

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: la neuritis óptica bilateral en un paciente con anti-TNF sugiere una **enfermedad desmielinizante inducida por el biológico**; es una emergencia: suspendo el anti-TNF, descarto infección y trato con **metilprednisolona 1 g/día IV durante 3–5 días**.

- **Razonamiento:** los **anti-TNF** (infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab, certolizumab) pueden desencadenar desmielinización central (neuritis óptica, esclerosis múltiple, mielitis) y periférica (Guillain-Barré). El metotrexato no la produce.
- **Clínica:** pérdida visual subaguda, **dolor con los movimientos oculares**, discromatopsia, defecto pupilar aferente relativo.

Conducta inmediata

1. **Suspender el anti-TNF** definitivamente (y contraindicar toda la clase).
2. Evaluación oftalmológica urgente: agudeza, campo visual, fondo de ojo (papilitis o normal en retrobulbar), OCT.
3. **RMN de cerebro y órbitas con gadolinio** (realce del nervio, lesiones desmielinizantes) ± médula.
4. Descartar diferenciales: infección oportunista por inmunosupresión (sífilis, TBC, toxoplasma, CMV, VZV: serologías, punción lumbar), neuromielitis óptica (**anti-AQP4**), anti-MOG, arteritis.
5. **Metilprednisolona 1000 mg/día IV en 1 hora por 3–5 días**, luego prednisona 1 mg/kg/día VO con descenso en 11–14 días.
6. Con protección gástrica, control de glucemia, potasio y TA.
7. Si no responde o es grave: **plasmaféresis** (5–7 sesiones).

- **Seguimiento de la espondilitis:** alternativa no anti-TNF: **inhibidor de IL-17 (secukinumab, ixekizumab)** o inhibidor JAK (upadacitinib); AINE.

Si me repreguntan: no se usa prednisona oral sola en dosis bajas en la neuritis óptica (aumenta recurrencias, estudio ONTT); los anti-TNF están contraindicados en esclerosis múltiple y en insuficiencia cardíaca clase III–IV.

5 Mecanismo de acción del rituximab

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: el rituximab es un **anticuerpo monoclonal quimérico anti-CD20** que **depleciona linfocitos B** por citotoxicidad dependiente de complemento, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y apoptosis.

- **Blanco: CD20**, presente en linfocitos B desde pre-B hasta B maduro y memoria; **no está en células madre ni en plasmocitos**, por eso los niveles de inmunoglobulinas no caen de inmediato y la médula regenera.
- **Mecanismos:**
  - **CDC:** activa el complemento → lisis.
  - **ADCC:** células NK y macrófagos reconocen el Fc.
  - Apoptosis directa y fagocitosis.
- **Efecto inmunológico:** menos producción de autoanticuerpos, menor presentación antigénica B a linfocitos T y menos citoquinas; depleción por **6–12 meses**.

Indicaciones

1. **Hematología:** linfomas B (difuso de células grandes en R-CHOP, folicular), LLC, PTI refractario, PTT, anemia hemolítica autoinmune.
2. **Reumatología:** AR refractaria a anti-TNF, **vasculitis ANCA** (inducción y mantenimiento), LES grave, Sjögren extraglandular, crioglobulinemia.
3. Nefrología: glomerulopatía membranosa, síndrome nefrótico.

Efectos adversos

- **Reacciones a la infusión** (fiebre, escalofríos, hipotensión): premedicar con paracetamol, antihistamínico y metilprednisolona.
- **Reactivación de hepatitis B**: pedir HBsAg y anti-HBc antes; profilaxis con entecavir si positivo.
- Infecciones, hipogammaglobulinemia, neutropenia tardía, leucoencefalopatía multifocal progresiva (virus JC).

Si me repreguntan: en AR la dosis es **1 g EV días 1 y 15**, repitiendo cada ~6 meses, y es más eficaz en seropositivos.

6 SAF: para qué se usa la hidroxicloroquina; sobre qué célula actúa el rituximab

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: en el SAF la hidroxicloroquina se usa como **adyuvante antitrombótico** (reduce el título de antifosfolípidos y la activación plaquetaria) sobre todo en SAF asociado a lupus y en embarazo refractario; el rituximab actúa sobre el **linfocito B CD20+**.

Hidroxicloroquina

- **Mecanismo:** antimalárico que **alcaliniza lisosomas** y bloquea TLR7/9 → ↓ presentación antigénica e interferón; en SAF **disminuye la unión de anticuerpos antifosfolípidos a células** y la agregación plaquetaria.
- **Usos en SAF:** prevención de trombosis en LES con antifosfolípidos; SAF obstétrico refractario (con aspirina + HBPM); trombosis recurrente pese a anticoagulación.
- **Dosis:** 200–400 mg/día (≤ 5 mg/kg); control oftalmológico por **maculopatía** (anual luego de 5 años); QT largo.

Rituximab

- **Anticuerpo monoclonal quimérico anti-CD20:** depleta linfocitos B maduros y pre-B (no plasmocitos, que no expresan CD20) por citotoxicidad dependiente de complemento y anticuerpos.
- **Usos:** SAF catastrófico refractario, trombocitopenia o anemia hemolítica autoinmune, LES refractario, AR, vasculitis ANCA, linfomas B.
- **Efectos:** reacción infusional, **reactivación de hepatitis B**, hipogammaglobulinemia, LMP (virus JC).
- **Tratamiento base del SAF:** trombosis → **warfarina** RIN 2–3 (evitar ACOD en triple positivo); obstétrico → aspirina + HBPM.

Si me repreguntan: el SAF catastrófico (≥ 3 órganos en < 1 semana) se trata con anticoagulación + corticoides + plasmaféresis o IgIV ± rituximab/eculizumab.

7 SAF: para qué se usa la hidroxicloroquina; sobre qué célula actúa el rituximab

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: en el SAF la hidroxicloroquina se usa como **coadyuvante antitrombótico** (sobre todo en SAF con LES y en el obstétrico refractario), y el rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-**CD20** que depleta **linfocitos B**.

Hidroxicloroquina en el SAF

- **Mecanismos:**
  - Inhibe la unión de los anticuerpos antifosfolípidos a las membranas (restaura el «escudo» de **anexina A5**).
  - Reduce la activación y agregación plaquetaria y la producción de citoquinas (bloquea receptores Toll-like 7/9 en el endosoma, aumenta su pH).
  - Mejora el perfil lipídico y la glucemia.
- **Usos:**
  - **SAF asociado a LES: indicada en todos** (reduce trombosis y actividad).
  - SAF obstétrico refractario a aspirina + heparina.
  - Portadores de anticuerpos sin eventos, como prevención primaria (evidencia moderada).
- Dosis: ≤ 5 mg/kg/día de peso real (200–400 mg/día); control oftalmológico por retinopatía.
- No reemplaza a la anticoagulación con warfarina.

Rituximab

- **Blanco: CD20 de linfocitos B** (pre-B a B maduro), no de células plasmáticas (no expresan CD20) → por eso los títulos de anticuerpos bajan lento.
- **Mecanismo:** citotoxicidad dependiente de anticuerpo y de complemento, apoptosis.
- **Usos en reumatología:** AR, vasculitis ANCA, LES refractario, SAF con trombocitopenia o microangiopatía y en el **SAF catastrófico**, crioglobulinemia, PTT.
- **Efectos:** reacciones a la infusión (premedicar con corticoide y antihistamínico), **reactivación de hepatitis B**, hipogammaglobulinemia, LMP (virus JC).

Si me repreguntan: antes del rituximab pedir HBsAg y anti-HBc; el belimumab bloquea BLyS/BAFF (supervivencia del linfocito B) y el daratumumab apunta a CD38 de células plasmáticas.

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

- **AINEs:** inhibidores de la **ciclooxigenasa (COX)**; no selectivos (ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, indometacina) y **selectivos COX-2** (celecoxib, etoricoxib).
- **Glucocorticoides:** prednisona, metilprednisolona, dexametasona; **5 mg prednisona = 4 mg metilprednisolona = 0,75 mg dexametasona = 20 mg hidrocortisona**.
- **FAME convencionales sintéticos (csFAME): metotrexato**, leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina.
- **Inmunosupresores clásicos:** azatioprina, micofenolato, ciclofosfamida, ciclosporina, tacrolimus.
- **Biológicos (bFAME):** anti-TNF (infliximab, adalimumab, etanercept, certolizumab, golimumab), anti-IL-6 (tocilizumab), anti-CD20 (rituximab), abatacept (CTLA4-Ig), anti-IL-17, anti-IL-12/23, belimumab.
- **Sintéticos dirigidos (tsFAME):** inhibidores de **JAK** (tofacitinib, baricitinib, upadacitinib), apremilast.

EPIDEMIOLOGÍA Y USO

- **AINEs:** los fármacos más usados en reumatología; responsables de gran parte de las **hemorragias digestivas** y LRA farmacológicas.
- **Corticoides:** 1 % de la población los recibe crónicamente; principal causa de **osteoporosis secundaria**.
- **Metotrexato: ancla del tratamiento de la artritis reumatoidea** (EULAR); primer FAME a iniciar.

- **Anti-TNF:** los biológicos más usados en AR, espondiloartritis, psoriasis y EII.

MECANISMO DE ACCIÓN

- **AINEs:** la COX-1 (constitutiva) protege mucosa gástrica, flujo renal y agrega plaquetas (TXA2); la COX-2 (inducible) media inflamación y dolor.
- **Por qué dañan:** sin prostaglandinas se pierde la **protección gástrica** y la vasodilatación de la arteriola aferente → LRA en estados de hipoperfusión.
- **Coxibs:** menos daño gástrico, pero inhiben prostaciclina endotelial sin inhibir TXA2 → **más eventos trombóticos**.
- **Glucocorticoides:** se unen al receptor citosólico → **inhiben NF-κB y AP-1**, inducen lipocortina (inhibe fosfolipasa A2) → menos citoquinas, prostaglandinas y leucotrienos.
- **Metotrexato (dosis bajas):** inhibe DHFR y AICAR transformilasa → **acumulación de adenosina**, potente antiinflamatorio.
- **Leflunomida:** inhibe la **dihidroorotato deshidrogenasa** (síntesis de pirimidinas) en linfocitos.
- **Azatioprina:** profármaco de 6-mercaptopurina, antimetabolito de purinas; se inactiva por **TPMT** y xantina oxidasa.
- **Micofenolato:** inhibe la **IMP deshidrogenasa** → bloquea purinas en linfocitos.
- **Ciclofosfamida:** alquilante; su metabolito **acroleína** es tóxico vesical.
- **Calcineurínicos:** inhiben calcineurina → no se activa NFAT → no hay IL-2.
- **Anti-TNF:** el TNF-α mantiene el **granuloma**; bloquearlo reactiva infecciones granulomatosas.

INDICACIONES PRINCIPALES

- **AINEs:** espondiloartritis axial (**1.ª línea**), gota aguda, artrosis, dolor.
- **Corticoides:** puente en AR, polimialgia reumática (prednisona 12,5–25 mg), arteritis de células gigantes (40–60 mg), LES, vasculitis.
- **Metotrexato:** AR, psoriasis, artritis psoriásica, ahorrador de corticoides en vasculitis y polimialgia.
- **Hidroxicloroquina: todo paciente con LES**, AR leve, Sjögren.
- **Sulfasalazina:** AR, artritis periférica de espondiloartritis; segura en embarazo.
- **Azatioprina:** mantenimiento en LES, vasculitis ANCA, hepatitis autoinmune; compatible con embarazo.
- **Micofenolato:** **nefritis lúpica** (inducción y mantenimiento), EPID por esclerodermia.
- **Ciclofosfamida:** nefritis lúpica grave (Euro-Lupus 500 mg IV cada 2 semanas × 6), vasculitis ANCA grave.
- **Rituximab:** vasculitis ANCA, AR seropositiva refractaria, crioglobulinemia, pénfigo.
- **Anti-TNF:** AR refractaria a metotrexato, espondiloartritis, EII, uveítis, Behçet.
- **Tocilizumab:** AR, arteritis de células gigantes, síndrome de liberación de citoquinas.

FACTORES DE RIESGO DE TOXICIDAD

- **AINEs gastro:** > 65 años, antecedente de úlcera o sangrado, **anticoagulantes, aspirina o corticoides** asociados, *H. pylori*, dosis altas.
- **AINEs renal:** «triple whammy»: **AINE + IECA/ARA II + diurético**; ERC, insuficiencia cardíaca, cirrosis, hipovolemia.
- **Corticoides:** dosis > 7,5 mg/día de prednisona por > 3 meses, edad, posmenopausia.
- **Metotrexato: TFG baja**, alcohol, hepatopatía, hipoalbuminemia, TMP-SMX, toma diaria por error.
- **Azatioprina:** déficit de **TPMT**; **alopurinol o febuxostat** (bloquean la xantina oxidasa → mielotoxicidad grave).
- **Biológicos:** TBC latente, VHB, edad, corticoides concomitantes.

EFECTOS ADVERSOS CLÍNICOS

AINEs

- **Gastrointestinales:** dispepsia, **úlcera péptica**, hemorragia, perforación, enteropatía.
- **Renales:** LRA hemodinámica, **retención de sodio, edema, HTA, hiperpotasemia**, nefritis intersticial con síndrome nefrótico (cambios mínimos), necrosis papilar.
- **Cardiovasculares:** infarto, ACV, descompensación de insuficiencia cardíaca.
- **Otros:** asma por AINEs (enfermedad respiratoria exacerbada), hepatotoxicidad (diclofenac), meningitis aséptica (ibuprofeno en LES).

Corticoides

- **Metabólicos:** hiperglucemia, dislipemia, obesidad central, **síndrome de Cushing** iatrogénico.
- **Óseos y musculares:** osteoporosis (más vertebral), **osteonecrosis de cabeza femoral**, miopatía proximal.
- **Eje:** **supresión del eje HHA** con > 20 mg/día por > 3 semanas → insuficiencia suprarrenal al suspender bruscamente.
- **Otros:** cataratas subcapsulares, glaucoma, HTA, infecciones, psicosis, insomnio, piel fina, mala cicatrización.

Inmunosupresores y FAME

- **Metotrexato:** mucositis, citopenias, **hepatotoxicidad/fibrosis**, neumonitis por hipersensibilidad, teratogenia.
- **Leflunomida:** diarrea, HTA, hepatotoxicidad, teratogenia con vida media muy larga (lavado con **colestiramina**).
- **Hidroxicloroquina:** **retinopatía «en ojo de buey»**, prolonga QT, hiperpigmentación.
- **Sulfasalazina:** agranulocitosis, oligospermia reversible, hemólisis en déficit de G6PD.
- **Azatioprina:** mielosupresión, pancreatitis, hepatotoxicidad, linfoma.
- **Micofenolato:** diarrea, leucopenia, **teratogenia**.
- **Ciclofosfamida:** **cistitis hemorrágica y cáncer de vejiga**, infertilidad, mielosupresión, neoplasias.
- **Calcineurínicos:** nefrotoxicidad, HTA, hiperpotasemia, hipomagnesemia, hirsutismo, hiperplasia gingival.

Biológicos y JAK

- **Anti-TNF:** **reactivación de TBC** (extrapulmonar, diseminada), VHB, infecciones por *Listeria* e histoplasma, lupus inducido, desmielinización, empeoramiento de insuficiencia cardíaca, psoriasis paradojal.
- **Tocilizumab: perforación diverticular**, dislipemia, neutropenia; **anula la PCR** y la fiebre (enmascara infecciones).
- **Rituximab:** reacciones infusionales, **reactivación de VHB**, hipogammaglobulinemia, LMP (virus JC).
- **Inhibidores de JAK: herpes zóster**, trombosis venosa, eventos cardiovasculares mayores y neoplasias en > 65 años o fumadores.

ALGORITMO DE EVALUACIÓN PREVIA Y MONITOREO

- **Antes de inmunosupresores o biológicos:** hemograma, hepatograma, creatinina, **serologías VHB (HBsAg, anti-core), VHC, VIH**.
- **TBC latente:** **PPD (≥ 5 mm positivo en inmunosuprimidos) o IGRA + radiografía de tórax**.
- **Si TBC latente: isoniacida 300 mg/día por 9 meses** (o rifampicina 4 meses), iniciando al menos 1 mes antes del biológico.
- **VHB:** HBsAg+ → antiviral; anti-core+ aislado con rituximab → profilaxis con entecavir/tenofovir.
- **Vacunas:** antigripal anual, antineumocócica (VCN20 o VCN13 + VPN23), hepatitis B, **zóster recombinante**; **vacunas vivas contraindicadas** en biológicos/altas dosis de corticoides.
- **Metotrexato:** hemograma, hepatograma y creatinina cada 4–6 semanas al inicio, luego cada 3 meses; radiografía de tórax basal.
- **Azatioprina:** dosar **TPMT** antes de iniciar.

- **Hidroxicloroquina:** fondo de ojo y OCT basal y **anual desde los 5 años**; dosis ≤ 5 mg/kg/día de peso real.
- **Corticoides crónicos:** densitometría, glucemia, presión arterial, control oftalmológico.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Tos y disnea con metotrexato:** neumonitis por MTX vs infección oportunista (*Pneumocystis*) vs EPID de la AR: mirá BAL, LDH y relación temporal.
- **Fiebre con tocilizumab:** puede faltar; con **PCR normal no se descarta infección**.
- **Lupus inducido por anti-TNF vs LES:** el inducido tiene **anti-histona** y anti-ADN, poco renal y cede al suspender.
- **Debilidad proximal con corticoides:** miopatía esteroidea (CPK normal) vs actividad de miositis (CPK alta).
- **LRA con AINEs:** hemodinámica (FENa < 1 %) vs nefritis intersticial (eosinofiluria, proteinuria nefrótica).

MANEJO DE LAS TOXICIDADES

Urgencia / agudo

- **Hemorragia digestiva por AINEs:** suspender, **omeprazol 80 mg IV en bolo + 8 mg/h** o 40 mg cada 12 h, endoscopía en < 24 h.
- **Crisis suprarrenal:** **hidrocortisona 100 mg IV en bolo** y luego 50 mg cada 6 h + solución fisiológica.
- **Toxicidad aguda por metotrexato:** suspender, **ácido folínico 15 mg cada 6 h**, hidratación, factor estimulante si neutropenia.
- **Cistitis hemorrágica:** irrigación vesical; prevención con **mesna** e hidratación.
- **Infección grave en biológico:** suspender el biológico, antibióticos empíricos según foco (SADI: neumonía grave con **ceftriaxona + claritromicina**; sepsis con piperacilina-tazobactam).

1.ª línea: prevención

- **Gastroprotección:** **IBP** en todo paciente con AINE y factor de riesgo; usar la menor dosis por el menor tiempo.
- **Riesgo CV alto:** preferir **naproxeno**; evitar AINEs en insuficiencia cardíaca y ERC.
- **Osteoporosis por corticoides:** calcio 1000–1200 mg + vitamina D 800 UI; **bifosfonato** si prednisona ≥ 2,5–7,5 mg por ≥ 3 meses con riesgo moderado-alto.
- **Profilaxis de *Pneumocystis*:** **TMP-SMX 800/160 mg tres veces por semana** con prednisona ≥ 20 mg/día por > 4 semanas + otro inmunosupresor o ciclofosfamida/rituximab.
- **Metotrexato: ácido fólico 5 mg/semana**; dosis única semanal (7,5 a 25 mg), oral o SC.

2.ª línea: alternativas ante toxicidad

- **Intolerancia digestiva a MTX:** pasar a **vía subcutánea**.
- **Fracaso de anti-TNF:** cambiar de mecanismo (abatacept, tocilizumab, rituximab, JAK).
- **Hipersensibilidad a AINE:** paracetamol, coxib bajo supervisión.

Mantenimiento y seguimiento

- **Retiro de corticoides:** descenso gradual; por debajo de 5–7,5 mg bajar 1 mg cada 2–4 semanas por supresión del eje.
- **Estrés con corticoides crónicos:** dosis de estrés en cirugía o enfermedad aguda.
- **Cirugía electiva:** suspender biológicos según su vida media; mantener metotrexato.

Situaciones especiales

- **Embarazo – contraindicados:** **metotrexato, leflunomida, micofenolato, ciclofosfamida**; suspender 3 meses antes (MTX) o lavar (leflunomida).
- **Embarazo – compatibles:** hidroxicloroquina, sulfasalazina, azatioprina, ciclosporina, tacrolimus, prednisona, certolizumab (no cruza placenta).

- **AINEs en embarazo:** evitar desde la semana 20 (oligoamnios) y en el 3.er trimestre (**cierre del ductus**).
- **ERC:** evitar AINEs y metotrexato con TFG < 30 mL/min.

ENTIDADES ASOCIADAS

Porfiria aguda intermitente

- **Definición:** déficit autosómico dominante de **porfobilinógeno desaminasa** → acumulación de ALA y porfobilinógeno.
- **Clínica:** **dolor abdominal intenso + neuropatía motora + psiquiatría + orina oscura**, hiponatremia (SIADH), taquicardia; sin fotosensibilidad.
- **Desencadenantes:** fármacos inductores del citocromo (**barbitúricos**, sulfamidas, anticonvulsivantes, estrógenos), ayuno, alcohol.
- **Diagnóstico:** porfobilinógeno urinario elevado en la crisis.
- **Tratamiento: hemina IV 3–4 mg/kg/día por 4 días**, glucosa (≥ 300 g/día), analgesia con opioides, retirar desencadenantes; givosirán en recurrentes.

Pénfigo vulgar

- **Definición:** enfermedad ampollar autoinmune con anticuerpos **anti-desmogleína 3** (± 1) → acantólisis intraepidérmica.
- **Clínica:** ampollas flácidas que se rompen, erosiones dolorosas, **compromiso de mucosa oral casi constante**, **Nikolsky positivo**.
- **Diagnóstico:** biopsia con acantólisis suprabasal; inmunofluorescencia directa con IgG intercelular «en panal».
- **Tratamiento: prednisona 1 mg/kg/día + rituximab** (1.ª línea actual); azatioprina o micofenolato como ahorradores.
- **Fármacos inductores:** penicilamina, captopril.

Toxicidad reumática de la inmunoterapia

- **Contexto:** inhibidores de puntos de control (**anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-CTLA-4**) causan eventos adversos inmunorrelacionados.
- **Cuadros:** artritis inflamatoria tipo AR seronegativa, **polimialgia-like**, miositis (asociada a **miocarditis** y miastenia, potencialmente fatal), sicca, vasculitis.
- **Manejo leve:** AINEs o prednisona 10–20 mg y continuar la inmunoterapia.
- **Manejo grave (grado 3–4):** suspender, **prednisona 0,5–1 mg/kg** o pulsos; refractarios con metotrexato, anti-TNF o tocilizumab.
- **Miositis:** pedir siempre **troponina, ECG y CPK**.

COMPLICACIONES

- **Infecciosas:** TBC, *Pneumocystis*, zóster, VHB, oportunistas.
- **Neoplásicas:** linfoma (azatioprina), vejiga (ciclofosfamida), cáncer de piel no melanoma (anti-TNF, azatioprina).
- **Orgánicas:** úlcera y sangrado, LRA, fibrosis hepática, neumonitis, osteoporosis y fracturas, insuficiencia suprarrenal.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Metotrexato es **semanal**, con ácido fólico; la toma diaria es un error grave.
2. Azatioprina + **alopurinol** = aplasia: evitar o bajar la dosis a un 25 %.
3. Antes de un anti-TNF: **PPD/IGRA, radiografía y VHB**.
4. Tocilizumab **apaga la PCR**: no confiar en ella para infecciones.
5. Triple whammy: **AINE + IECA + diurético** → LRA.

6. Ciclofosfamida → **cistitis hemorrágica: mesna**.
7. Hidroxicloroquina → **control oftalmológico**.
8. Corticoides > 3 semanas → **no suspender bruscamente**.
9. Dolor abdominal + neuropatía + orina oscura tras barbitúricos → **porfiria aguda intermitente: hemina**.
10. Miositis por inmunoterapia → **buscar miocarditis**.

Artritis infecciosas (séptica, gonocócica, protésica) y monoartritis

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 SANJORRU · GUIMARÃES · FANTINI

1 Artritis séptica

🎤 Sanjorru · Fantini

Respuesta en una frase: es la infección del espacio articular, generalmente **monoartritis aguda de rodilla**; es una **urgencia** porque destruye el cartílago en días, y se diagnostica por **artrocentesis**.

- **Etiología:**
  - ***S. aureus* (el más frecuente, ≈ 50 %)**, incluido SAMR-AC.
  - Estreptococos (β-hemolíticos).
  - ***N. gonorrhoeae*** en jóvenes sexualmente activos.
  - Gramnegativos: ancianos, ADVP (*Pseudomonas*), inmunodeprimidos; *Salmonella* en drepanocitosis.
  - Protésica: *S. epidermidis*.
- **Factores de riesgo:** AR, prótesis, diabetes, edad > 80, ADVP, infiltraciones, inmunosupresión.
- **Clínica:** articulación roja, caliente, tumefacta, con **impotencia funcional** y dolor a la movilización pasiva; fiebre (puede faltar).

Diagnóstico

- **Artrocentesis antes del antibiótico: líquido purulento con > 50.000 leucocitos/µL y > 90 % PMN**, glucosa baja, Gram (+ en 50 %), cultivo (+ en 70–90 %), cristales (pueden coexistir).
- **Hemocultivos**, VSG/PCR, procalcitonina; ecografía para guiar.

Tratamiento (SADI)

1. **Drenaje articular** (punciones repetidas, artroscopia o artrotomía).
2. Empírico: cocos Gram+ → **cefazolina 2 g c/8 h** o **vancomicina si riesgo de SAMR**; Gram− o inmunodeprimido → ceftriaxona 2 g/día o cefepime/ceftazidima (*Pseudomonas*); gonococo → ceftriaxona 1 g/día.
3. Duración: **3–4 semanas** (2 EV); gonocócica 7–14 días.

Si me repreguntan: diferencial principal → **gota/pseudogota** (cristales en luz polarizada), pero la presencia de cristales no descarta infección.

2 Artritis séptica: diagnóstico

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: toda **monoartritis aguda febril** es séptica hasta demostrar lo contrario, y el diagnóstico se hace con la **artrocentesis** (líquido, Gram y cultivo) antes del antibiótico.

- **Agentes:** **Staphylococcus aureus, el más frecuente**; estreptococos; **gonococo** en jóvenes sexualmente activos; bacilos gramnegativos en ancianos, inmunodeprimidos y usuarios de drogas IV.
- **Factores de riesgo:** AR, prótesis, diabetes, edad > 80, infiltración previa, drogas IV.
- **Clínica:** rodilla (50 %), dolor intenso, calor, derrame, impotencia funcional, fiebre.

Algoritmo diagnóstico

- **Artrocentesis** urgente:
  - Citológico: **> 50.000 leucocitos/μL con > 90 % polimorfonucleares**.
  - **Gram** (positivo en ~50 %) y **cultivo** (positivo en 70–90 %).
  - Glucosa baja, **búsqueda de cristales** (pueden coexistir con infección).
- **Hemocultivos × 2** (positivos en 50 %), hemograma, PCR, eritrosedimentación, procalcitonina.
- Sospecha gonocócica: cultivo/PCR de uretra, cérvix, recto y faringe.
- **Imágenes:** Rx basal; ecografía para guiar punción; RMN si hay osteomielitis.

Conducta (SADI)

- **Drenaje** (punciones repetidas o artroscopía) + antibióticos IV.
- Empírico: **cefazolina** o, con riesgo de SAMR (prevalente en Argentina), **vancomicina**; si hay riesgo de gramnegativos, agregar **ceftriaxona**; gonococo: **ceftriaxona 1 g/día**.
- Duración: 2–4 semanas en total (IV inicial y luego oral).

Si me repreguntan: la artritis gonocócica diseminada da tríada de poliartralgias migratorias, tenosinovitis y pústulas cutáneas, con cultivo articular a menudo negativo.

DEFINICIÓN

- **Monoartritis aguda:** inflamación de **una sola articulación** de menos de 6 semanas; **es artritis séptica hasta demostrar lo contrario**.
- **Artritis séptica (bacteriana no gonocócica):** infección del espacio articular por bacterias piógenas, sobre todo **Staphylococcus aureus**.
- **Artritis gonocócica:** forma de la **infección gonocócica diseminada (IGD)** por **Neisseria gonorrhoeae**, con dos presentaciones (tríada dermatitis-tenosinovitis-poliartralgias o artritis purulenta).
- **Infección de prótesis articular (IPA):** infección del implante y tejidos periprotésicos; criterios MSIS/EBJIS (fístula que comunica con la prótesis o dos cultivos con el mismo germen).
- **Clasificación de IPA según el tiempo:** **precoz (< 3 meses), retardada (3–24 meses), tardía (> 24 meses, hematógena)**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Incidencia de artritis séptica:** 2–10 por 100.000; hasta **30–70 por 100.000** en artritis reumatoidea o prótesis.
- **Mortalidad:** **5–15 %** (hasta 50 % si es poliarticular o con bacteriemia); secuela funcional en un tercio.
- **Articulación más afectada:** **rodilla (≈ 50 %)**, luego cadera, hombro, tobillo y muñeca.
- **Gonocócica:** la causa más frecuente de artritis séptica en **adultos jóvenes sexualmente activos**; más en mujeres (menstruación, embarazo).
- **IPA:** 1–2 % de las artroplastias primarias, más en revisiones; es la principal causa de fracaso de prótesis de rodilla.

FISIOPATOLOGÍA

La sinovial es muy vascular y **sin membrana basal limitante**: las bacterias pasan fácilmente desde la sangre.

- **Vías:** **hematógena (la más frecuente)**, inoculación directa (punción, cirugía, mordedura), contigüidad (osteomielitis, celulitis).
- **Adhesión:** S. aureus expresa adhesinas (**MSCRAMM**) que se unen a colágeno y fibronectina.
- **Cadena del daño:** invasión → afluencia masiva de **neutrófilos** → liberación de proteasas, citoquinas (IL-1, TNF) y radicales → **destrucción del cartílago en 24–48 h**.
- **Presión:** el derrame a tensión reduce el flujo sanguíneo del cartílago y el hueso subcondral (necrosis, sobre todo en cadera).
- **Gonococo:** menor destrucción articular por su respuesta más inmunomediada; la fase bacteriémica da lesiones cutáneas.
- **Prótesis:** los gérmenes forman **biofilm** sobre el implante, con bacterias en estado de baja actividad resistentes a antibióticos; por eso a menudo hay que retirar el material.

ETIOLOGÍAS

Artritis séptica no gonocócica (de más a menos frecuente)

- **Staphylococcus aureus:** **40–60 %**, incluido SAMR de la comunidad (alta prevalencia en Argentina).
- **Estreptococos (S. pyogenes, S. agalactiae, S. pneumoniae):** 20 %; grupo B en diabéticos y ancianos.
- **Bacilos gramnegativos (E. coli, Pseudomonas, Klebsiella):** 10–20 %; ancianos, inmunodeprimidos, UDIV, infección urinaria.
- **Pseudomonas aeruginosa:** usuarios de drogas EV (articulaciones esternoclavicular y sacroilíaca).
- **Salmonella:** drepanocitosis y LES.
- **Pasteurella multocida y Eikenella:** mordedura de gato/perro y puñetazo en boca («fight bite»).
- **Kingella kingae:** niños menores de 4 años.
- **Crónicas/granulomatosas: Mycobacterium tuberculosis** (monoartritis crónica de rodilla/cadera), hongos, Brucella (sacroileítis).

Infección de prótesis

- **Precoz: S. aureus** y gramnegativos (contaminación quirúrgica).
- **Retardada:** **estafilococos coagulasa negativos** y **Cutibacterium acnes** (hombro), de baja virulencia.
- **Tardía hematógena: S. aureus**, estreptococos, gramnegativos desde otro foco.

Monoartritis aguda no infecciosa

- **Microcristalinas:** **gota (urato monosódico)** y **pseudogota (pirofosfato cálcico)**.
- **Traumática: hemartrosis** (fractura, lesión de ligamento cruzado, hemofilia, anticoagulantes).
- **Otras:** artritis reactiva, debut de espondiloartritis o AR, sinovitis villonodular pigmentada, Lyme.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Articulación previamente dañada:** **artritis reumatoidea (el principal factor), artrosis, gota**, prótesis.
- **Huésped:** edad > 80 años, **diabetes**, ERC, cirrosis, cáncer, inmunosupresión y corticoides, anti-TNF.
- **Bacteriemia: usuarios de drogas EV**, catéteres, endocarditis, infecciones cutáneas.
- **Procedimientos:** infiltraciones articulares, artroscopia.
- **Gonococia:** múltiples parejas, sin preservativo, **déficit de complemento terminal (C5–C9)** si es recurrente.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Artritis séptica no gonocócica

- **Cuadro:** **monoartritis aguda de 1–2 semanas o menos, rodilla caliente, roja, dolorosa, con derrame** e impotencia funcional.
- **Fiebre:** presente en 60–80 %; puede faltar en ancianos o inmunodeprimidos (no la descarta).
- **Poliarticular:** 10–20 %, sobre todo en AR o sepsis.
- **Cadera:** dolor inguinal, miembro en flexión, abducción y rotación externa; difícil de palpar.
- **UDIV:** compromiso de **articulación esternoclavicular, sacroilíaca y sínfisis**.

Artritis gonocócica

- **Forma bacteriémica:** tríada de **poliartralgias migratorias, tenosinovitis (dorso de muñeca y mano) y dermatitis** con pústulas hemorrágicas escasas en extremidades.
- **Forma supurativa:** monoartritis purulenta (rodilla, muñeca, tobillo) sin lesiones cutáneas.
- **Síntomas genitales:** frecuentemente **ausentes** o leves.

Infección de prótesis

- **Precoz:** herida con dolor, secreción, fiebre y dehiscencia.
- **Retardada:** **dolor persistente y aflojamiento** sin fiebre; puede confundirse con fallo mecánico.
- **Signo patognomónico: fístula** que comunica con la prótesis.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Paso 1: artrocentesis (siempre, antes del antibiótico)

- **Regla:** **toda monoartritis aguda se punza**; no postergar por anticoagulación (excepto si está muy fuera de rango).
- **Pedir:** aspecto, **recuento y fórmula leucocitaria, Gram, cultivo** (frascos de hemocultivo) y **cristales con luz polarizada**.
- **Líquido séptico:** turbio/purulento, **leucocitos > 50.000/mm³ con > 90 % neutrófilos** (más específico si > 100.000), glucosa baja y lactato alto.
- **Líquido inflamatorio:** 2.000–50.000/mm³ (microcristales, AR, reactivas).
- **Líquido mecánico:** < 2.000/mm³, claro (artrosis, trauma).
- **Gram:** positivo solo en **50–70 %**; cultivo positivo en 70–90 % de no gonocócicas y en < 50 % de gonocócicas.
- **Cristales:** su presencia **no descarta infección concomitante**.

Paso 2: estudios complementarios

- **Hemocultivos:** dos pares, positivos en **50 %** de no gonocócicas.
- **Laboratorio:** leucocitosis, **VSG y PCR** elevadas (útiles para seguimiento), función renal.
- **Gonococo:** **PCR o cultivo de uretra, cérvix, recto y faringe** (en Thayer-Martin), más útil que el líquido articular; screening de HIV, sífilis, Chlamydia.
- **Imágenes:** radiografía basal (fracturas, condrocalcinosis); ecografía para guiar punción de cadera; RMN si se sospecha osteomielitis.

Paso 3: sospecha de prótesis

- **Laboratorio: PCR > 10 mg/L**, VSG, dímero D.
- **Punción:** leucocitos > 3.000/mm³ con > 80 % neutrófilos en rodilla crónica; **alfa-defensina**, esterasa leucocitaria.
- **Cirugía:** **3–5 muestras de tejido periprotésico para cultivo** y **sonicación** del implante retirado.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Gota:** hombre, **primera metatarsofalángica** (podagra), dolor máximo en 24 h; **cristales en aguja con birrefringencia negativa**.
- **Pseudogota:** anciano, **rodilla o muñeca**, condrocalcinosis en radiografía; cristales romboidales con birrefringencia **positiva débil**.
- **Artritis reactiva:** oligoartritis asimétrica de miembros inferiores 1–4 semanas después de uretritis o diarrea; **cultivo estéril**, conjuntivitis, entesitis.
- **Celulitis o bursitis prepatelar/olecraniana:** dolor con movilidad pasiva **conservada**; la artritis duele con cualquier movimiento.
- **Hemartrosis:** líquido hemático; trauma o coagulopatía.
- **Fiebre reumática y artritis postestreptocócica:** poliartritis migratoria, ASTO.
- **Tip:** **dolor intenso a la movilización pasiva mínima → pensá en articulación (no en partes blandas)**.

TRATAMIENTO

Tres pilares: **antibiótico EV empírico tras la punción, drenaje articular y rehabilitación precoz**.

Urgencia / agudo

- **Cocos en racimos sin riesgo SAMR: cefazolina 2 g EV c/8 h**.
- **Riesgo de SAMR (prevalente en Argentina) o sepsis:** **vancomicina 15–20 mg/kg EV c/8–12 h** (o clindamicina si SAMR-co sensible y paciente estable).
- **Bacilos gramnegativos o anciano/inmunodeprimido: ceftriaxona 2 g/día**; si hay riesgo de Pseudomonas, **ceftazidima 2 g c/8 h o cefepime 2 g c/8 h**.
- **Sepsis sin Gram: vancomicina + cefepime** (o ceftriaxona según riesgo).
- **Drenaje:** **artrocentesis repetidas, artroscopia o artrotomía** (cadera y hombro casi siempre quirúrgico; también si no mejora en 48–72 h).

1.ª línea: artritis gonocócica

- **Droga de elección:** **ceftriaxona 1 g EV/IM c/24 h** hasta 24–48 h de mejoría, luego completar **7 días** (esquema SADI/CDC).
- **Coinfección por Chlamydia:** agregar **doxiciclina 100 mg c/12 h 7 días** (o azitromicina 1 g en embarazo).
- **Pareja:** estudiar y tratar a las parejas sexuales.

1.ª línea: duración en no gonocócica

- **Duración total:** **3–4 semanas** (2 semanas EV o hasta mejoría + VO); 4–6 semanas si hay osteomielitis o bacteriemia por S. aureus.
- **Pasaje a oral:** SAMS → cefalexina o TMS; SAMR → TMS, clindamicina o linezolid; gramnegativos → **ciprofloxacina** según antibiograma.

2.ª línea / refractarios

- **Mala evolución a las 48–72 h:** revisar sensibilidad, **drenaje quirúrgico**, buscar endocarditis u osteomielitis.
- **Alternativas para SAMR: daptomicina** 6–8 mg/kg/día o **linezolid** 600 mg c/12 h.

Infección de prótesis

- **Aguda con implante estable:** precoz o hematógena < 3 semanas de síntomas → **DAIR (desbridamiento, antibióticos y retención del implante)** con recambio de partes móviles.
- **Crónica: recambio en uno o dos tiempos** (espaciador con antibiótico).
- **Antibiótico antibiofilm:** **rifampicina 600 mg/día asociada (nunca sola)** en estafilococos; quinolonas en gramnegativos; total 12 semanas.

Mantenimiento y seguimiento

- **Seguimiento: PCR seriada**, temperatura y examen articular.
- **Rehabilitación:** movilización pasiva precoz para evitar rigidez; carga según evolución.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** ceftriaxona y cefazolina seguras; evitar doxiciclina y quinolonas.
- **Niños:** Kingella y S. aureus; **cefazolina o cefalexina** según edad.
- **ERC:** ajustar vancomicina por niveles valle 15–20 µg/mL o ABC.

COMPLICACIONES

- **Locales:** **destrucción del cartílago y artrosis secundaria**, anquilosis, osteomielitis, necrosis avascular de cabeza femoral, luxación.
- **Sistémicas:** sepsis, shock séptico, **endocarditis** (S. aureus), muerte.
- **Prótesis:** pérdida del implante, amputación o artrodesis.
- **Del tratamiento:** nefrotoxicidad por vancomicina, **colitis por C. difficile**, interacciones de rifampicina.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Monoartritis aguda = punción siempre, antes del antibiótico**.
2. **> 50.000 leucocitos con > 90 % PMN → séptica** hasta demostrar lo contrario.
3. Germen más frecuente: **S. aureus**; en joven sexualmente activo, gonococo.
4. **Tríada dermatitis, tenosinovitis y poliartralgias → gonococo**.
5. Cristales en el líquido **no excluyen** infección.
6. Factor de riesgo principal: **artritis reumatoidea** y prótesis.
7. Gonococia: **ceftriaxona + doxiciclina** y tratar a la pareja.
8. Prótesis infectada crónica: **biofilm → retirar el implante**; rifampicina nunca sola.
9. Cadera séptica: **drenaje quirúrgico urgente** por riesgo de necrosis avascular.

🎤 TEMA DE ORAL · 2× · FICHA 15/24

Enfermedad de Paget ósea

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES · RACCA

1 Enfermedad de Paget

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la enfermedad de Paget es un trastorno **focal del remodelado óseo** con **osteoclastos anormales hiperactivos** seguido de formación ósea desorganizada, que produce hueso **grande, denso pero frágil**; afecta a > 50 años y suele ser asintomática.

- **Epidemiología:** 2–3% de > 55 años, más frecuente en anglosajones; componente genético (**SQSTM1**) y posible viral (paramixovirus).
- **Fases:** lítica (osteoclástica) → mixta → esclerótica.
- **Localización: pelvis** (la más frecuente), columna, cráneo, fémur, tibia; mono o poliostótica.
- **Clínica:**
  - Dolor óseo, calor local (hipervascularización), **deformidades** (tibia en sable, aumento del sombrero).
  - Fracturas, artrosis secundaria.
  - **Compresión nerviosa: sordera (VIII par)**, estenosis espinal.
  - IC de alto gasto (enfermedad extensa).
- **Complicación grave: osteosarcoma (< 1%), sospechar ante dolor nuevo o creciente**.

Diagnóstico

1. **Fosfatasa alcalina** elevada (marcador de actividad) con **calcio y fósforo normales**; P1NP, marcadores de resorción.
2. **Radiografía:** engrosamiento cortical, trabéculas toscas, aumento de tamaño; cráneo «en **algodón**», osteoporosis circunscripta, vértebra «en marco».
3. **Centellograma óseo**: extensión de la enfermedad.
4. Biopsia solo si duda con metástasis.

Tratamiento

- **Ácido zoledrónico 5 mg EV dosis única** (de elección) o risedronato/alendronato VO; asegurar calcio y vitamina D.
- Indicación: dolor, huesos de riesgo, prequirúrgico, hipercalcemia por inmovilización.

Si me repreguntan: diferencial con metástasis osteoblásticas de próstata (PSA, patrón), y la **hipercalcemia** aparece solo con inmovilización.

2 Cuatro diagnósticos diferenciales de la enfermedad de Paget

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la enfermedad de Paget es un trastorno focal del remodelado óseo con hueso grande y desorganizado y **fosfatasa alcalina alta** con calcio normal; sus cuatro diferenciales principales son **metástasis osteoblásticas, hiperparatiroidismo, displasia fibrosa y osteomalacia**.

- **Paget en breve:** > 55 años, pelvis, columna, cráneo, fémur, tibia; dolor óseo, deformidad (tibia en sable, aumento del sombrero), sordera, hueso caliente; Rx con engrosamiento cortical y patrón mixto lítico-blástico; **fosfatasa alcalina alta con calcio y fósforo normales**; centellograma con captación intensa.

Diagnósticos diferenciales

1. **Metástasis osteoblásticas** (próstata, mama): *tip:* no agrandan el hueso ni engruesan la cortical; PSA alto, primario conocido; afectación más difusa. En cráneo lítico, mieloma.
2. **Hiperparatiroidismo** (osteítis fibrosa quística): *tip:* **calcio alto, PTH alta, fósforo bajo**; resorción subperióstica de falanges, tumores pardos, cráneo en «sal y pimienta».
3. **Displasia fibrosa**: *tip:* pacientes jóvenes, imagen en «**vidrio esmerilado**»; en McCune-Albright con manchas café con leche y pubertad precoz.
4. **Osteomalacia**: *tip:* fosfatasa alcalina alta pero con **calcio y fósforo bajos, vitamina D baja**, dolor difuso y debilidad proximal; pseudofracturas de **Looser-Milkman**.

- Otros: **osteosarcoma** (complicación de Paget: dolor nuevo, masa), hiperostosis frontal interna, linfoma óseo, mielofibrosis.
- **Tratamiento del Paget:** **ácido zoledrónico 5 mg IV dosis única** (el más eficaz) o risedronato/alendronato, con calcio y vitamina D.

Si me repreguntan: el calcio sube en el Paget solo con inmovilización prolongada; marcadores de seguimiento: fosfatasa alcalina ósea y P1NP.

3 Caso clínico: osteoporosis y enfermedad de Paget

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: son dos enfermedades óseas metabólicas con laboratorio opuesto. La **osteoporosis** tiene **laboratorio normal** y se diagnostica por **densitometría** (**T-score ≤ −2,5**) o fractura por fragilidad. La **enfermedad de Paget** tiene **FAL muy elevada** con calcio y fósforo normales y lesiones focales en las imágenes.

Osteoporosis

- **Factores de riesgo:** menopausia, edad, corticoides, tabaco, alcohol, bajo peso, hipogonadismo, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo.
- **Clínica:** silente hasta la fractura (vertebral, cadera, muñeca); pérdida de talla y cifosis.
- **Estudios:** densitometría de columna y cadera, **FRAX**, Rx de columna dorsolumbar; Ca, P, FAL, **25-OH vitamina D**, PTH, TSH y función renal para descartar causas secundarias.
- **Tratamiento:** calcio 1000–1200 mg/día y vitamina D 800–2000 UI/día; **alendronato 70 mg/semana** o zoledronato 5 mg EV/año, o denosumab. Si el riesgo es muy alto: teriparatida o romosozumab.

Enfermedad de Paget

- **Fisiopatología:** resorción osteoclástica exagerada seguida de formación ósea **desorganizada** (en mosaico).
- **Clínica:** pacientes > 55 años, a menudo asintomáticos; dolor óseo, **deformidades** (tibia en sable, aumento del tamaño del cráneo), **hipoacusia**, compresión nerviosa, fracturas; **insuficiencia cardíaca de alto gasto**; **osteosarcoma (< 1%)**.
- **Estudios: FAL** ↑, Rx con lesiones mixtas lítico-esclerótica (osteoporosis circunscripta del cráneo, frente lítico en V o en llama), **centellograma** para la extensión.
- **Tratamiento: zoledronato 5 mg EV dosis única** (de elección), o alendronato o risedronato, con calcio y vitamina D.

Si me repreguntan: si la osteoporosis tiene FAL alta, pienso en fractura reciente, osteomalacia, Paget o metástasis. El dolor nuevo en un hueso pagético obliga a descartar sarcoma.

4 Caso clínico: osteoporosis y enfermedad de Paget

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: La **osteoporosis** es pérdida de masa ósea con huesos frágiles y **laboratorio normal**, mientras que la **enfermedad de Paget** es un trastorno focal de **remodelado acelerado y desorganizado** con huesos grandes, deformados y **fosfatasa alcalina muy elevada**; ambas se tratan con bifosfonatos.

Osteoporosis

- Mujer posmenopáusica, asintomática hasta la **fractura** (vertebral, cadera, Colles), cifosis, pérdida de talla.
- Calcio, fósforo y **FAL normales**; diagnóstico por **densitometría (T-score ≤ −2,5)**.

Paget

- **Epidemiología:** > 55 años, origen anglosajón; ¿paramixovirus?, mutación SQSTM1.
- **Fisiopatología:** osteoclastos gigantes hiperactivos → resorción → formación caótica (hueso en mosaico).
- **Localización:** pelvis, columna, cráneo, fémur, tibia.
- **Clínica:** a menudo asintomático; dolor óseo, **aumento del perímetro cefálico** (sombrero), tibia en sable, calor local, **sordera** (VIII par), compresión radicular, fracturas, artrosis, **insuficiencia cardíaca de alto gasto**, **osteosarcoma (< 1%)**.
- **Laboratorio: FAL muy alta** con calcio y fósforo normales (hipercalcemia si inmovilización).
- **Imágenes:** Rx con engrosamiento cortical, trabéculas toscas, osteoporosis circunscripta en cráneo, imagen "en algodón"; **centellograma** para extensión.
- **Tratamiento: zoledronato 5 mg IV dosis única** (de elección) o risedronato; si dolor, actividad o localización de riesgo.

Si me repreguntan: si en un Paget aparece dolor que cambia de carácter y masa, sospechar **osteosarcoma**; asegurar calcio y vitamina D antes del zoledronato.

DEFINICIÓN

- **Enfermedad de Paget ósea (osteítis deformante):** trastorno **focal** del remodelado óseo con **resorción osteoclástica exagerada seguida de formación osteoblástica desorganizada**.
- **Resultado:** hueso **agrandado, deformado, hipervascularizado y frágil**, con patrón en mosaico.
- **Formas: monostótica** (un hueso, 15–20 %) o **poliostótica** (la mayoría); no se extiende a huesos nuevos con el tiempo.
- **No confundir:** enfermedad de Paget de la mama (carcinoma del pezón) y extramamaria son entidades distintas.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** la **segunda enfermedad metabólica ósea más frecuente** después de la osteoporosis.
- **Edad:** rara antes de los 40 años; afecta a **2–3 % de mayores de 55 años** y hasta 8–10 % en mayores de 80.
- **Sexo:** leve predominio en **varones** (1,5:1).
- **Geografía:** frecuente en Reino Unido y descendientes de europeos; en Argentina, focos en población de origen europeo (más en región pampeana).
- **Tendencia:** incidencia y gravedad en descenso en las últimas décadas.
- **Asintomática:** 70–90 % se descubre por **fosfatasa alcalina alta** o radiografía incidental.

FISIOPATOLOGÍA

- **Célula protagonista:** el **osteoclasto** pagético es gigante (hasta 100 núcleos), muy sensible a RANKL y vitamina D, con **inclusiones nucleares tipo paramixovirus**.

- **Fase 1 – Lítica:** resorción intensa → frente de avance en «llama» o «brizna de hierba» en huesos largos; **osteoporosis circunscripta** en cráneo.
- **Fase 2 – Mixta:** los osteoblastos responden con formación acelerada pero desordenada → hueso **en mosaico** (líneas de cemento irregulares) y médula fibrovascular.
- **Fase 3 – Esclerótica («quemada»):** hueso denso, grueso y agrandado, con baja actividad.
- **Por qué se deforma:** el hueso nuevo es mecánicamente débil aunque más grueso → **arqueamiento** de huesos que cargan peso y fisuras.
- **Hipervascularidad:** aumenta el flujo local → **calor cutáneo** y, en casos extensos (> 30 % del esqueleto), insuficiencia cardíaca de alto gasto.
- **Marcadores:** la **fosfatasa alcalina** (formación) y el **CTX/NTX** o hidroxiprolina urinaria (resorción) se elevan en paralelo a la actividad.
- **Calcio:** habitualmente **calcio y fósforo normales**, porque resorción y formación están acopladas.
- **Excepción:** la **inmovilización** desacopla el proceso → hipercalcemia e hipercalciuria.

ETIOLOGÍAS

- **Genética:** 15–40 % con antecedente familiar; herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta.
- **Gen principal:** **SQSTM1 (p62)**, que activa la vía NF-κB del osteoclasto; también variantes en **TNFRSF11A (RANK)**, OPTN, CSF1.
- **Ambiental:** hipótesis de infección lenta por **paramixovirus** (sarampión, virus sincicial respiratorio, moquillo canino), no confirmada.
- **Otros factores propuestos:** exposición a animales, dieta pobre en calcio o vitamina D en la infancia, microtraumatismos repetidos.
- **Síndromes asociados:** IBMPFD (miopatía por cuerpos de inclusión + Paget + demencia frontotemporal, gen VCP); osteólisis expansiva familiar.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Edad > 55 años y ascendencia europea.**
- **Familiar de primer grado con Paget:** riesgo 7–10 veces mayor.
- **Huesos más afectados:** **pelvis (70 %), columna lumbar, fémur, cráneo y tibia**.
- **Hiperparatiroidismo primario y gota:** asociación descripta con mayor frecuencia.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Dolor óseo:** síntoma más frecuente; profundo, sordo, **persistente en reposo y nocturno**, por hipervascularidad y microfracturas.
- **Dolor articular:** artrosis secundaria de cadera y rodilla por alteración de la geometría (protrusión acetabular).
- **Deformidades:** **tibia en sable** (arqueada hacia adelante), fémur arqueado lateralmente, cifosis.
- **Cráneo:** aumento de tamaño (el paciente nota que el **sombrero ya no le entra**), frente prominente, cefalea.
- **Calor local:** piel caliente sobre el hueso afectado; a veces soplo.
- **Compresión nerviosa: hipoacusia** (la complicación neurológica más frecuente, por compromiso del temporal, conductiva y neurosensorial), compromiso de otros pares craneales.
- **Platibasia/impresión basilar:** hidrocefalia, compresión de tronco y cerebelo.
- **Columna:** estenosis de canal, radiculopatía, mielopatía (incluso por «robo vascular»).
- **Fracturas:** fisuras transversas en la convexidad (**fracturas en «tiza» o «banana»**), sobre todo en fémur.
- **Maxilares:** deformidad facial, mala oclusión, pérdida de piezas dentarias.
- **Laboratorio: FAL alta** (puede superar 10 veces lo normal), GGT normal, calcio, fósforo y PTH normales.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 – Sospecha:** FAL elevada aislada en mayor de 50 años con **GGT y función hepática normales**, o dolor óseo/deformidad.
- **Paso 2 – Confirmar origen óseo:** GGT normal, **fosfatasa alcalina ósea** específica (isoenzima) o P1NP elevados.
- **Paso 3 – Radiografía de la zona sintomática:** confirma el diagnóstico en la mayoría.
- **Signos radiológicos:** **engrosamiento cortical, trabéculas toscas y aumento del tamaño del hueso**; lesión lítica en «V» o llama en huesos largos.
- **Cráneo: osteoporosis circunscripta** (fase lítica) y aspecto en **«copos de algodón»** (fase mixta).
- **Vértebra: «vértebra en marco de cuadro»** (refuerzo cortical periférico) o vértebra de marfil, agrandada.
- **Pelvis:** engrosamiento de la línea iliopectínea (signo del borde), protrusión acetabular.
- **Paso 4 – Centellograma óseo con Tc99m:** define la **extensión de la enfermedad** (captación intensa y homogénea de todo el hueso); se hace al diagnóstico.
- **Paso 5 – Radiografías de zonas captantes:** para confirmar y valorar riesgo de fractura.
- **Paso 6 – Laboratorio basal:** calcio, fósforo, 25-OH vitamina D, PTH, función renal (antes de bifosfonatos).
- **Biopsia ósea:** solo si hay **duda con metástasis o sospecha de sarcoma** (dolor nuevo, masa, lesión lítica destructiva).
- **TC/RMN:** en compromiso de columna, cráneo o sospecha de sarcoma.
- **Audiometría:** en Paget de cráneo.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Paget vs metástasis osteoblásticas (próstata, mama):** las metástasis **no agrandan el hueso** ni engruesan la cortical; PSA alto; distribución en múltiples focos pequeños.
- **Paget vs mieloma:** el mieloma tiene líticas en sacabocado con FAL normal y centellograma frío.
- **Paget vs hiperparatiroidismo:** el hiperparatiroidismo tiene **calcio y PTH altos**, resorción subperióstica de falanges y cráneo en sal y pimienta.
- **Paget vs osteomalacia:** la osteomalacia tiene calcio/fósforo bajos, vitamina D baja, pseudofracturas de Looser.
- **Paget vs displasia fibrosa:** la displasia es de **jóvenes**, con aspecto en «vidrio esmerilado» (McCune-Albright).
- **Paget vs hepatopatía colestásica:** FAL alta con **GGT alta** en la colestasis.
- **Paget vs hiperostosis frontal interna:** limitada a la tabla interna frontal en mujeres posmenopáusicas, sin agrandamiento óseo.

TRATAMIENTO

Indicaciones

- **Síntomas:** **dolor óseo atribuible a Paget** (indicación principal según guías).
- **Prevención:** enfermedad activa en sitios de riesgo (cráneo, columna, huesos largos de carga, cerca de articulaciones grandes).
- **Previo a cirugía ortopédica electiva:** para reducir el sangrado por hipervascularidad.
- **Hipercalcemia por inmovilización.**
- **Asintomáticos con FAL normal y sitios sin riesgo:** pueden observarse.

1.ª línea

- **Ácido zoledrónico:** **5 mg IV en infusión única (≥ 15 min)**; normaliza la FAL en > 85–90 % y la remisión dura años.
- **Requisitos:** ClCr ≥ 35 mL/min, **vitamina D y calcio normales** (riesgo de hipocalcemia grave), hidratación previa.
- **Suplemento:** calcio 1000–1500 mg/día y vitamina D 800–1000 UI/día durante 10–14 días tras la infusión.

- **Por qué funciona:** los bifosfonatos se depositan en el hueso con alto recambio e inducen apoptosis de osteoclastos.

2.ª línea / alternativas

- **Risedronato: 30 mg/día VO por 2 meses**.
- **Alendronato: 40 mg/día VO por 6 meses**.
- **Pamidronato:** 30–60 mg IV en varias infusiones.
- **Tomar los orales:** en ayunas, con agua, 30 min antes de comer y erguido (riesgo de esofagitis).
- **Calcitonina:** 100 UI/día SC; menos eficaz, reservada a intolerancia o ERC grave; riesgo de malignidad a largo plazo.
- **Denosumab:** eficacia limitada y no aprobada formalmente; opción en ERC avanzada.
- **Analgesia:** paracetamol, AINEs para dolor artrósico asociado.

Mantenimiento y seguimiento

- **Control de respuesta:** **FAL total u ósea a los 3–6 meses** y luego cada 1–2 años.
- **Retratamiento:** si reaparece dolor o la FAL sube por encima de lo normal (o ≥ 25 % del nadir).
- **Ortesis y kinesiología:** plantillas por dismetría, bastón, fortalecimiento muscular.
- **Cirugía: artroplastia** de cadera o rodilla en artrosis grave, osteotomías por deformidad, fijación de fracturas, descompresión espinal.
- **Audífonos:** en hipoacusia.

Situaciones especiales

- **ERC (ClCr < 35):** evitar zoledrónico; preferir calcitonina o, con cautela, denosumab.
- **Déficit de vitamina D:** **corregir antes del bifosfonato IV**; si no, hipocalcemia sintomática.
- **Cirugía electiva:** tratar 2–3 meses antes para reducir sangrado.
- **Higiene bucal:** revisión dental previa por riesgo de osteonecrosis maxilar (bajo con la dosis única).

COMPLICACIONES

- **Fracturas patológicas:** fémur, tibia; consolidación lenta o defectuosa.
- **Artrosis secundaria:** cadera y rodilla.
- **Neurológicas: hipoacusia**, compresión de pares craneales, impresión basilar con hidrocefalia, estenosis espinal y paraparesia.
- **Cardiovasculares:** **insuficiencia cardíaca de alto gasto** en compromiso extenso, calcificación valvular aórtica.
- **Metabólicas:** hipercalcemia e hipercalciuria por inmovilización, litiasis renal.
- **Osteosarcoma pagético:** en **< 1 %**, en ancianos; sospechar ante **dolor nuevo, intenso, masa o fractura** en hueso afectado; pronóstico muy malo.
- **Otros tumores:** tumor de células gigantes (más en cráneo y cara).
- **Del tratamiento: reacción de fase aguda** (fiebre, mialgias 1–3 días) con zoledrónico, hipocalcemia, esofagitis con orales, osteonecrosis de mandíbula, fracturas atípicas.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. FAL alta con **GGT normal en mayor de 55** → pensar Paget.
2. Calcio, fósforo y PTH **normales**; hipercalcemia solo si se inmoviliza.
3. Hueso **más grande y más grueso** = Paget, no metástasis.
4. Cráneo: **osteoporosis circunscripta y copos de algodón**.
5. Vértebra en **marco de cuadro**; tibia en **sable**.
6. Centellograma: **mapa de la extensión**.
7. Tratamiento de elección: **zoledrónico 5 mg IV dosis única**, con vitamina D previa normal.

8. Dolor nuevo e intenso en un hueso pagético → **descartar osteosarcoma**.
9. Complicación neurológica más frecuente: **hipoacusia**.
10. Gen implicado: **SQSTM1/p62**.

Policondritis recidivante

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · GUIMARÃES

1 Policondritis recidivante

🎤 Rey · Guimarães

Respuesta en una frase: enfermedad autoinmune rara con **inflamación recurrente del cartílago** (oreja, nariz, árbol traqueobronquial, articulaciones) y de tejidos ricos en proteoglicanos (ojo, corazón, oído interno).

- **Epidemiología:** 40–60 años, sin predominio de sexo; ≈ 30 % asociada a otra enfermedad: **vasculitis** (ANCA), AR, LES, **SMD** (síndrome VEXAS en varones mayores, mutación UBA1).
- **Fisiopatología:** autoinmunidad contra **colágeno tipo II**, IX y XI y matrilina.
- **Clínica:**
  - **Condritis auricular (≈ 90 %) que respeta el lóbulo** (no tiene cartílago): oreja roja, dolorosa; deja «oreja en coliflor».
  - **Nasal:** nariz en silla de montar.
  - Poliartritis seronegativa no erosiva.
  - **Ojo:** epiescleritis, escleritis, uveítis.
  - **Laringotraqueal** (la más grave): disfonía, estridor, traqueomalacia, estenosis.
  - Oído interno (hipoacusia, vértigo), insuficiencia aórtica, aneurismas, glomerulonefritis.
- **Diagnóstico:** clínico (criterios de McAdam/Damiani); laboratorio inespecífico (VSG/PCR ↑, anticuerpos anti-colágeno II); TC y espirometría con curvas flujo-volumen para vía aérea; biopsia de cartílago si dudas.

Tratamiento

1. Leve (oreja, nariz, artritis): AINE, colchicina, dapsona.
2. Brotes: **prednisona 0,5–1 mg/kg**.
3. Ahorradores: metotrexato, azatioprina; grave (vía aérea, ojo, vasculitis): **ciclofosfamida, anti-TNF, tocilizumab**; stent/traqueostomía.

Si me repreguntan: **causa principal de muerte: compromiso de la vía aérea e infecciones**; diferencial de nariz en silla de montar con Wegener, sífilis y cocaína.

DEFINICIÓN

- **Policondritis recidivante (PR):** enfermedad **autoinmune sistémica**, rara, con **inflamación episódica y recurrente de estructuras cartilaginosas** (oreja, nariz, árbol traqueobronquial, articulaciones) y de tejidos ricos en proteoglicanos (ojo, oído interno, corazón, vasos).
- **Curso:** brotes inflamatorios que dejan **destrucción y deformidad** progresiva del cartílago (oreja en coliflor, nariz en silla de montar, colapso traqueal).
- **Formas: primaria** (~70 %) o **asociada** a otra enfermedad (vasculitis, mielodisplasia, conectivopatías) en ~30 %.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Incidencia:** ~3,5 casos por millón por año; enfermedad **huérfana**.
- **Edad:** pico entre **40 y 60 años**, aunque puede verse en niños y ancianos.
- **Sexo:** relación aproximadamente 1:1 (leve predominio femenino en algunas series).
- **Pronóstico:** sobrevida a 10 años del 75–95 % con tratamiento moderno; **la afectación de la vía aérea es la principal causa de muerte** junto con las infecciones y las vasculitis.

FISIOPATOLOGÍA

- **Autoinmunidad:** respuesta celular y humoral contra el **colágeno tipo II** (cartílago hialino), y en menor medida contra colágenos tipo IX y XI y la matrilina-1.
- **Inflamación:** el infiltrado de linfocitos T CD4+, macrófagos y neutrófilos en el pericondrio libera **enzimas proteolíticas** (MMP) → pérdida de proteoglicanos y condrólisis.
- **Reparación:** el cartílago destruido se reemplaza por **tejido fibroso** → deformidad y pérdida de soporte estructural.
- **Predisposición:** asociación con **HLA-DR4**; la inflamación ocular y del oído interno se explica por el colágeno tipo II presente en vítreo, esclera y cóclea.
- **Síndrome VEXAS:** mutación somática del gen **UBA1** en células mieloides de varones mayores; da PR con fiebre, citopenias, macrocitosis y vacuolas en precursores mieloides.

ETIOLOGÍAS

Es de causa desconocida; las asociaciones más frecuentes de las formas secundarias son:

- **Vasculitis sistémicas:** **vasculitis ANCA asociadas** (granulomatosis con poliangeítis), Behçet (síndrome MAGIC), arteritis de Takayasu.
- **Conectivopatías:** artritis reumatoidea, LES, síndrome de Sjögren, espondiloartritis.
- **Hematológicas:** **síndromes mielodisplásicos** (en ancianos) y síndrome VEXAS.
- **Otras:** enfermedad inflamatoria intestinal, tiroiditis autoinmune, diabetes tipo 1, cirrosis biliar primaria.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Genéticos: HLA-DR4**.
- **Varón mayor con PR + macrocitosis + citopenias + fiebre:** **pensar en síndrome VEXAS (UBA1)**.
- **Síndrome MAGIC:** «mouth and genital ulcers with inflamed cartilage», superposición de Behçet y PR.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Auricular (la más frecuente)

- **Condritis auricular:** en ~90 % a lo largo de la evolución; **oreja roja-violácea, dolorosa y caliente que respeta el lóbulo** (el lóbulo no tiene cartílago).
- **Evolución:** brotes de días a semanas → **oreja en coliflor** (blanda y deformada).
- **Oído:** estenosis del conducto auditivo externo, otitis media serosa por compromiso de la trompa, **hipoacusia neurosensorial** y vértigo por vasculitis de la arteria auditiva interna.

Nasal

- **Condritis nasal:** dolor y eritema del dorso, epistaxis, rinorrea; evoluciona a la **nariz en silla de montar** (colapso del tabique).

Laringotraqueal y bronquial

- **Frecuencia:** 50 % a lo largo de la evolución; la más grave.
- **Síntomas:** tos seca, **disfonía**, estridor, disnea, dolor a la palpación del cartílago tiroides y anillos traqueales, neumonías recurrentes.
- **Mecanismo de la obstrucción:** edema inflamatorio agudo, estenosis fibrótica subglótica o **traqueobroncomalacia** (colapso espiratorio por pérdida de los anillos).

Articular

- **Artritis:** segundo síntoma más frecuente (50–80 %); oligo o poliartritis **asimétrica, no erosiva ni deformante**, migratoria; también condritis costocondral y esternal.

Ocular

- **Ojo:** epiescleritis, **escleritis** (incluso necrotizante), conjuntivitis, uveítis anterior, queratitis ulcerativa periférica, proptosis por inflamación orbitaria.

Cardiovascular, renal, piel y SNC

- **Corazón:** **insuficiencia aórtica por dilatación de la raíz** (5–10 %), insuficiencia mitral, aneurismas aórticos, pericarditis, bloqueos.
- **Vasos:** vasculitis de vasos grandes, medianos o pequeños.
- **Riñón:** glomerulonefritis (mesangial o pauciinmune necrotizante), peor pronóstico.
- **Piel:** aftas, púrpura, nódulos, livedo, eritema nudoso.
- **SNC:** neuropatías craneales, meningoencefalitis, cefalea.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico; no hay ningún análisis específico.

- **Criterios de McAdam (≥ 3 de 6):** **condritis auricular bilateral, poliartritis no erosiva seronegativa, condritis nasal, inflamación ocular, condritis respiratoria y daño audiovestibular**.
- **Criterios de Damiani:** ≥ 1 de McAdam + biopsia compatible, o ≥ 2 de McAdam + respuesta a corticoides o dapsona.
- **Laboratorio:** VSG y PCR altas en brote, anemia de enfermedad crónica, leucocitosis; **ANCA** (descartar vasculitis), FR, ANA.
  - **Anticuerpos anti-colágeno tipo II:** positivos en 30–50 %, poco específicos y no disponibles de rutina.
  - **Hemograma con macrocitosis y citopenias:** buscar mielodisplasia o **VEXAS** (secuenciación de UBA1).
- **Biopsia de cartílago auricular:** solo en casos dudosos (inflamación pericondral, condrólisis y fibrosis); puede agravar la lesión.
- **Evaluación de la vía aérea en todos:** **espirometría con curva flujo-volumen** (aplanamiento por obstrucción de vía aérea central) y **TC de tórax con espiración dinámica** (engrosamiento y calcificación de la pared traqueal que respeta la membrana posterior; malacia).
- **Broncoscopia:** con precaución por riesgo de obstrucción aguda; útil para evaluar estenosis y planificar stents.
- **Otros:** ecocardiograma (raíz aórtica), examen oftalmológico, audiometría, orina con sedimento y función renal.
- **PET-TC:** detecta condritis subclínica y es útil para elegir el sitio de biopsia y monitorear actividad.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Pericondritis infecciosa:** suele ser unilateral, por *Pseudomonas* tras piercing o trauma, y **compromete el lóbulo** si hay celulitis; responde a antibióticos.
- **Granulomatosis con poliangeítis:** también nariz en silla de montar y estenosis subglótica, pero con **ANCA-PR3, granulomas, sinusitis destructiva y nódulos pulmonares**.
- **Policondritis vs celulitis o erisipela:** la celulitis compromete el lóbulo y no recurre en brotes bilaterales.
- **Oreja en coliflor traumática:** antecedente de traumatismo (boxeo, rugby) y hematoma.
- **Lepra, sífilis congénita, leishmaniasis mucocutánea, cocaína:** destrucción nasal; la cocaína (con levamisol) puede dar ANCA positivos.
- **Asma o EPOC:** confundidas por la disnea y la tos; la curva flujo-volumen y la TC espiratoria las separan.
- **Artritis reumatoidea:** poliartritis erosiva, FR y anti-CCP positivos.
- **Congelamiento auricular y dermatitis actínica:** contexto ambiental.

TRATAMIENTO

Según la gravedad y los órganos comprometidos; no existen ensayos controlados grandes.

Urgencia / agudo

- **Compromiso de vía aérea, ocular grave, cardíaco o renal:** **pulsos de metilprednisolona 500–1000 mg/día por 3 días** y luego prednisona 1 mg/kg/día.
- **Obstrucción aguda de vía aérea: intubación** o traqueostomía por equipo experto; ventilación no invasiva (CPAP) en traqueomalacia.
- **Inmunosupresión de inducción en formas graves: ciclofosfamida** IV o anti-TNF.

1.ª línea

- **Formas leves (auricular, nasal, artritis sin daño orgánico):** **AINE, colchicina 1 mg/día o dapsona 50–200 mg/día** (descartar déficit de G6PD antes de la dapsona).
- **Formas moderadas o recurrentes: prednisona 0,5–1 mg/kg/día** con descenso lento según actividad.
- **Ahorradores de corticoides:** **metotrexato 15–25 mg/semana** (el más usado), azatioprina, micofenolato, leflunomida.

2.ª línea / refractarios

- **Biológicos: anti-TNF** (infliximab, adalimumab) como los de mayor experiencia; tocilizumab y abatacept como alternativas.
- **Ciclofosfamida o rituximab:** vasculitis grave, glomerulonefritis o asociación con vasculitis ANCA.
- **VEXAS:** responde a corticoides a altas dosis pero es corticodependiente; opciones con **inhibidores de JAK**, tocilizumab, azacitidina y trasplante alogénico.

Mantenimiento y seguimiento

- **Vía aérea:** espirometría con curva flujo-volumen y TC periódicas aunque esté asintomático.
- **Corazón:** ecocardiograma anual por dilatación de raíz aórtica.
- **Corticoides:** prevención de osteoporosis (calcio, vitamina D, bifosfonatos) y profilaxis de *Pneumocystis* con altas dosis.

Situaciones especiales

- **Estenosis traqueal fija:** dilatación endoscópica, **stents** traqueobronquiales, láser o resección quirúrgica.
- **Valvulopatía aórtica: reemplazo valvular** con o sin reemplazo de raíz; operar con la enfermedad inactiva por riesgo de dehiscencia.
- **Embarazo:** corticoides, azatioprina o anti-TNF; evitar metotrexato, micofenolato y ciclofosfamida.

COMPLICACIONES

- **Respiratorias:** **estenosis traqueal, traqueobroncomalacia, insuficiencia respiratoria y neumonías** (principal causa de muerte).
- **Cardiovasculares:** insuficiencia aórtica, aneurismas, disección, bloqueo AV.
- **Órganos de los sentidos: hipoacusia** permanente, vértigo, pérdida de visión por escleritis.
- **Deformidades estéticas:** nariz en silla de montar y oreja en coliflor.
- **Renales:** insuficiencia renal por glomerulonefritis.
- **Del tratamiento:** infecciones oportunistas, osteoporosis, diabetes, hemólisis y metahemoglobinemia por dapsona.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Oreja roja y dolorosa que respeta el lóbulo = policondritis** (el lóbulo no tiene cartílago).
2. **Nariz en silla de montar: PR vs GPA** (en GPA, ANCA-PR3 y granulomas).
3. **La vía aérea mata**: pedir espirometría con curva flujo-volumen y TC espiratoria a todos.
4. **Autoantígeno: colágeno tipo II** (cartílago, ojo y oído interno).
5. Criterios de **McAdam: ≥ 3 de 6**.

6. **Varón mayor + PR + macrocitosis + citopenias → VEXAS (UBA1)**.
7. **Corazón: insuficiencia aórtica por dilatación de raíz**.
8. **Leve: dapsona o colchicina**; grave: pulsos de corticoides + inmunosupresor.
9. **Artritis de la PR: no erosiva ni deformante, seronegativa**.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 2× · FICHA 17/24

Fiebre reumática

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES · RACCA

1 Fiebre reumática: criterios

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la fiebre reumática se diagnostica con los **criterios de Jones** (revisión AHA 2015): evidencia de infección estreptocócica previa + **2 mayores** o **1 mayor y 2 menores**.

- **Fisiopatología:** faringitis por **estreptococo β-hemolítico grupo A** → mimetismo molecular (proteína M) → anticuerpos contra corazón, articulaciones, SNC; aparece 2–4 semanas después.

Criterios mayores (JONES)

- **J** – Articulaciones: **poliartritis migratoria** de grandes articulaciones, muy respondedora a AAS.
- **O** – Corazón: **carditis** (pancarditis; valvulitis mitral), clínica o subclínica por eco.
- **N** – Nódulos subcutáneos indoloros.
- **E** – Eritema marginado.
- **S** – **Corea de Sydenham** (tardía, meses).

Criterios menores

- Fiebre ≥ 38,5 °C, artralgias, VSG ≥ 60 mm/h y/o PCR ≥ 3 mg/dL, **PR prolongado** en ECG.
- En poblaciones de alto riesgo, la monoartritis o la poliartralgia cuentan como mayor.

Infección previa

- **ASTO elevado**, anti-DNasa B, cultivo o test rápido positivo.
- **La corea aislada alcanza para el diagnóstico** sin otros criterios.

Tratamiento

- Erradicación: **penicilina G benzatínica 1.200.000 UI IM** única (o amoxicilina 10 días).
- Artritis: AAS/AINE; carditis grave: prednisona.
- **Profilaxis secundaria**: benzatínica cada 3–4 semanas por 5–10 años o de por vida si hay valvulopatía.

Si me repreguntan: **la secuela más importante es la estenosis mitral**.

2 Caso clínico: artritis reumatoidea vs fiebre reumática

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: la **AR** es una poliartritis crónica simétrica y erosiva de pequeñas articulaciones en adultos, mientras que la **fiebre reumática** es una poliartritis aguda **migratoria** de grandes articulaciones, no erosiva, posestreptocócica, en niños y jóvenes, con riesgo de carditis.

Artritis reumatoidea

- Mujer de 30–50 años, **MCF, IFP y muñecas**, rigidez matinal > 1 hora, evolución > 6 semanas.
- Laboratorio: **FR** y **anti-CCP (especificidad ~ 95 %)**, PCR y ERS altas.
- Rx: osteopenia yuxtaarticular, pinzamiento, erosiones; ecografía con sinovitis.
- Criterios ACR/EULAR 2010 ≥ 6/10.
- Tratamiento: metotrexato, biológicos.

Fiebre reumática

- Niño o adolescente **2–4 semanas después de faringitis** por estreptococo β-hemolítico del grupo A; mimetismo molecular contra proteína M.
- **Criterios de Jones:** mayores: **carditis** (valvulitis mitral), poliartritis migratoria, corea de Sydenham, eritema marginado, nódulos subcutáneos; menores: fiebre, artralgias, ERS/PCR altas, PR prolongado.
- Diagnóstico: **evidencia de infección estreptocócica (ASTO alto o cultivo) + 2 mayores o 1 mayor y 2 menores**.
- **Respuesta espectacular a aspirina**; no deja secuelas articulares, sí valvulares.
- Tratamiento: penicilina benzatínica 1.200.000 UI IM, AAS o naproxeno, corticoides si carditis grave; profilaxis secundaria con penicilina benzatínica cada 21–28 días.

Qué pido

1. Hemograma, ERS, PCR, FR, anti-CCP, ASTO, hisopado de fauces.
2. ECG y **ecocardiograma**; Rx de manos.

Si me repreguntan: la **artritis de Jaccoud** (deformidades reductibles sin erosiones) puede verse tras fiebre reumática y en LES, y es un diferencial de AR.

3 Caso clínico: artritis reumatoidea vs fiebre reumática

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: ante una poliartritis, la **AR** es **crónica, simétrica, aditiva y erosiva** de pequeñas articulaciones en adultos, mientras que la **fiebre reumática** es una **poliartritis migratoria** de grandes articulaciones, aguda y no deformante, **2–3 semanas tras una faringitis por estreptococo β-hemolítico grupo A**, en niños y adolescentes.

Fiebre reumática

- **Mecanismo:** mimetismo molecular (proteína M) → reacción cruzada con corazón, articulaciones, SNC y piel.
- **Criterios de Jones** (evidencia de estreptococo + 2 mayores o 1 mayor y 2 menores):
  - **Mayores:** carditis, poliartritis, corea de Sydenham, eritema marginado, nódulos subcutáneos.
  - **Menores:** fiebre, artralgias, VSG/PCR altas, PR prolongado.
- Evidencia de infección: **ASTO elevado**, anti-DNasa B, cultivo/test rápido.
- **Artritis con respuesta dramática a la aspirina en 48 h; no deja secuelas articulares, pero sí valvulares (estenosis mitral)**.
- **Tratamiento: penicilina benzatínica 1.200.000 UI IM** + AINE/aspirina; corticoides si carditis grave; **profilaxis secundaria** c/21–28 días por años.

Artritis reumatoidea

- Mujer 30–50 años, MCF/IFP/muñecas, **rigidez matinal > 1 h**, nódulos.
- **FR y anti-CCP** +, VSG/PCR; Rx con erosiones y osteopenia yuxtaarticular.
- Criterios ACR/EULAR 2010; tratamiento con **metotrexato** ± biológicos.

Claves para diferenciarlas

- **Edad:** FR niños 5–15 · AR adultos.
- **Patrón:** migratorio grandes · aditivo pequeñas.
- **Serología:** ASTO · FR/anti-CCP.
- **Órgano blanco:** corazón · articulación (erosiones).

Si me repreguntan: **la artritis de Jaccoud (post fiebre reumática o LES) da deformidades reductibles sin erosiones**, a diferencia de la AR.

DEFINICIÓN

- **Fiebre reumática (FR):** enfermedad inflamatoria multisistémica **no supurativa** que aparece **2–4 semanas** después de una **faringoamigdalitis por estreptococo β-hemolítico del grupo A** (*S. pyogenes*).
- **Órganos blanco:** articulaciones, corazón, SNC, piel y tejido celular subcutáneo.
- **Cardiopatía reumática:** secuela valvular crónica, la única que deja **daño permanente** («lame las articulaciones y muerde el corazón»).
- **Diagnóstico (criterios de Jones revisados 2015):** **evidencia de infección estreptocócica previa + 2 criterios mayores, o 1 mayor + 2 menores**.
- **Recurrencia:** con evidencia de infección previa y antecedente de FR, alcanzan **2 mayores, 1 mayor + 2 menores o 3 menores**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Edad típica:** **5 a 15 años**; rara antes de los 3 y después de los 25.
- **Distribución:** países de bajos ingresos, hacinamiento y pobreza; en Argentina persiste en poblaciones vulnerables y zonas del norte.

- **Carga global:** la cardiopatía reumática es la primera causa de **valvulopatía adquirida** en jóvenes de países en desarrollo.
- **Riesgo tras faringitis no tratada:** ≈ 0,3–3 %; las **infecciones de piel (impétigo) no causan FR** (sí glomerulonefritis).
- **Recurrencias:** más frecuentes en los 5 años siguientes al primer episodio.

FISIOPATOLOGÍA

- **Mimetismo molecular:** anticuerpos y linfocitos T contra la **proteína M** y el carbohidrato del estreptococo reaccionan con **miosina cardíaca, tropomiosina, laminina valvular** y neuronas de ganglios basales.
- **Por qué solo faringe:** se necesitan cepas **reumatogénicas** (ricas en proteína M) y una respuesta inmune intensa en tejido linfoide faríngeo.
- **Susceptibilidad del huésped:** genética (HLA-DR7, DR4) explica por qué solo una minoría la desarrolla.
- **Corazón — pancarditis:** compromete endocardio, miocardio y pericardio; la **valvulitis** causa el daño crónico.
- **Lesión patognomónica:** **nódulos de Aschoff** (necrosis fibrinoide rodeada de células de Anitschkow y gigantes de Aschoff).
- **Daño valvular crónico:** las recurrencias producen fibrosis, fusión de comisuras, acortamiento de cuerdas y calcificación (**estenosis mitral** en «boca de pez»).
- **Corea:** anticuerpos contra gangliósidos de los **núcleos caudado y subtálamo** aumentan la liberación de dopamina.

ETIOLOGÍAS

- **Agente único:** ***Streptococcus pyogenes*** **(grupo A) en faringoamigdalitis**.
- **Serotipos reumatogénicos clásicos:** M1, M3, M5, M6, M18, M24 (cepas mucoides).
- **Faringitis subclínica:** un tercio de los pacientes no recuerda haber tenido dolor de garganta.
- **Estreptococos de grupos C y G:** discutidos como causa en algunas regiones.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Socioambientales:** **hacinamiento**, pobreza, acceso limitado a la atención médica y a antibióticos.
- **Faringitis no tratada o tratada en forma incompleta:** el tratamiento antibiótico en los primeros **9 días** previene la FR.
- **Antecedente de FR:** el mayor factor de riesgo de recurrencia, con mayor gravedad cardíaca.
- **Genéticos:** agregación familiar, HLA de clase II.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Criterios mayores (mnemotecnia «JONES»: articulaciones, corazón ♥, nódulos, eritema, Sydenham)

- **Poliartritis migratoria (60–75 %):** grandes articulaciones (rodillas, tobillos, codos, muñecas), **muy dolorosa**, cada una dura menos de 1 semana, no deja secuelas.
- **Respuesta a salicilatos:** **mejoría dramática en 48 h**; si no responde, dudar del diagnóstico.
- **Carditis (50–60 %):** soplo de **insuficiencia mitral** (holosistólico apical irradiado a axila), soplo de Carey-Coombs (mesodiastólico), insuficiencia aórtica.
- **Carditis — otros signos:** taquicardia desproporcionada a la fiebre, frote pericárdico, cardiomegalia, **insuficiencia cardíaca**.
- **Carditis subclínica:** valvulitis detectada solo por **ecocardiograma Doppler**; hoy cuenta como criterio mayor.
- **Corea de Sydenham (10–30 %):** movimientos involuntarios rápidos e irregulares, labilidad emocional, signo de la «lengua en bolsa de gusanos», **apretón de ordeñador**; aparece tardíamente (1–8 meses).
- **Corea:** más en **niñas**; puede ser la única manifestación (no exige demostrar infección previa).

- **Nódulos subcutáneos (<10 %):** firmes, **indoloros**, móviles, sobre superficies extensoras y prominencias óseas; asociados a carditis grave.
- **Eritema marginado (<5 %):** lesiones rosadas anulares de borde serpiginoso y centro claro en el **tronco**, evanescentes, no pruriginosas.

Criterios menores

- **Clínicos: fiebre ≥38,5 °C** (≥38 °C en población de alto riesgo), **artralgias** (no cuenta si la artritis ya es criterio mayor).
- **Laboratorio:** **VSG ≥60 mm/h y/o PCR ≥3 mg/dL** (en alto riesgo VSG ≥30 mm/h).
- **ECG: PR prolongado** para la edad (no cuenta si la carditis es criterio mayor).
- **Alto riesgo:** en poblaciones de alta incidencia, la **monoartritis o poliartralgia** pueden contar como mayor.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 — sospecha clínica:** niño o adolescente con poliartritis migratoria, soplo nuevo o corea, con antecedente de faringitis.
- **Paso 2 — demostrar infección estreptocócica:** **ASTO elevado** o en ascenso, anti-DNasa B, cultivo de fauces o test rápido de antígeno positivos.
- **ASTO:** pico a las 3–6 semanas; positivo en ≈ 80 %; con anti-DNasa B sube a 95 %.
- **Paso 3 — reactantes:** VSG, PCR, hemograma (leucocitosis, anemia de proceso inflamatorio).
- **Paso 4 — ECG:** PR prolongado (bloqueo AV de 1.er grado), raramente bloqueos mayores.
- **Paso 5 — ecocardiograma Doppler en todos los casos sospechosos:** busca insuficiencia mitral o aórtica patológica, aun sin soplo.
- **Criterios ecocardiográficos de insuficiencia mitral patológica:** visible en 2 planos, jet ≥2 cm, velocidad pico ≥3 m/s, holosistólica.
- **Paso 6 — aplicar Jones 2015:** según población de bajo o moderado-alto riesgo.
- **Paso 7 — artrocentesis si hay duda:** líquido inflamatorio estéril; descarta artritis séptica.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **FR vs artritis séptica:** la séptica es **fija**, monoarticular, con cultivo positivo; la FR es **migratoria**.
- **FR vs artritis reactiva postestreptocócica:** la reactiva es **no migratoria**, aparece antes (<10 días), afecta pequeñas articulaciones y **responde mal a salicilatos**.
- **FR vs artritis idiopática juvenil sistémica:** fiebre en agujas diaria, rash asalmonado, serositis, hepatoesplenomegalia, sin carditis valvular.
- **FR vs LES:** buscar FAN, anti-ADN, citopenias, compromiso renal.
- **FR vs endocarditis infecciosa:** soplo nuevo con fiebre → **hemocultivos** siempre; vegetaciones en eco.
- **FR vs leucemia:** dolor óseo, citopenias y blastos en frotis.
- **Corea de Sydenham vs otras coreas:** descartar LES, SAF, tóxicos, Huntington juvenil, Wilson.
- **FR vs enfermedad de Lyme o artritis viral:** serologías (parvovirus B19, rubéola).

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Erradicar el estreptococo (siempre, aunque el cultivo sea negativo):** **penicilina G benzatínica 1.200.000 UI IM única** (600.000 UI si <27 kg).
- **Alternativa oral:** amoxicilina 50 mg/kg/día (máx. 1 g) por **10 días**, o penicilina V.
- **Alergia a penicilina:** cefalexina 10 días (si no es anafilaxia), **azitromicina 5 días** o clindamicina.
- **Reposo:** según el grado de carditis; internación si hay insuficiencia cardíaca.

1.ª línea

- **Artritis:** **ácido acetilsalicílico 80–100 mg/kg/día** en 4 tomas (adultos 4–8 g/día) por 2 semanas, luego reducir por 4–6 semanas.
- **Alternativa: naproxeno** 10–20 mg/kg/día, con menor toxicidad.
- **No dar AINE antes del diagnóstico:** la respuesta enmascara la migración de la artritis.
- **Carditis moderada o grave:** **prednisona 1–2 mg/kg/día** (máx. 60–80 mg) por 2–3 semanas, descenso lento en 2–4 semanas.
- **Insuficiencia cardíaca:** diuréticos, IECA, restricción de sodio; digoxina con cautela por la miocarditis.
- **Corea:** ambiente tranquilo; si es invalidante, **ácido valproico** o carbamazepina; haloperidol de 2.ª opción.

2.ª línea / refractarios

- **Carditis grave refractaria:** metilprednisolona IV en pulsos.
- **Valvulopatía grave aguda:** cirugía cardíaca de urgencia (rara); preferir **reparación valvular** en jóvenes.
- **Corea refractaria:** corticoides, IgG IV o plasmaféresis en casos seleccionados.

Mantenimiento y seguimiento — profilaxis secundaria

- **Esquema de elección:** **penicilina G benzatínica 1.200.000 UI IM cada 3–4 semanas** (cada 3 en zonas de alto riesgo o con carditis).
- **Alternativas:** penicilina V 250 mg c/12 h VO; alérgicos: eritromicina 250 mg c/12 h o azitromicina.
- **Duración sin carditis:** 5 años o hasta los 21 años (lo que sea más largo).
- **Duración con carditis sin secuela:** 10 años o hasta los 21 años.
- **Duración con valvulopatía residual:** **10 años o hasta los 40 años; a veces de por vida**.
- **Seguimiento:** ecocardiograma periódico, control odontológico y educación sobre adherencia.

Situaciones especiales — profilaxis primaria

- **Prevención primaria:** tratar toda faringitis estreptocócica confirmada con **amoxicilina 10 días** o benzatínica única; previene la FR si se da en los primeros 9 días.
- **Embarazo:** continuar la profilaxis con penicilina; evitar aspirina en dosis altas al final del embarazo.
- **Procedimientos dentales:** la profilaxis de endocarditis se indica solo si hay **prótesis valvular** o endocarditis previa (la benzatínica no la cubre).

COMPLICACIONES

- **Cardiopatía reumática crónica:** **estenosis mitral** (la más típica), insuficiencia mitral, valvulopatía aórtica, tricuspídea más tarde.
- **Secuelas de la estenosis mitral:** fibrilación auricular, embolias sistémicas, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca.
- **Endocarditis infecciosa** sobre válvulas dañadas.
- **Aguda:** insuficiencia cardíaca por carditis grave, pericarditis, bloqueos.
- **Neuropsiquiátricas:** recurrencia de corea, TOC, tics.
- **Del tratamiento:** salicilismo (tinnitus, hiperventilación, acidosis), **síndrome de Reye** con infecciones virales, anafilaxia a penicilina.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. FR = **faringitis** por estreptococo grupo A; **el impétigo no causa FR**.
2. Jones: **infección previa + 2 mayores o 1 mayor + 2 menores**.
3. La corea puede ser **criterio aislado** sin demostrar infección.
4. Artritis migratoria con respuesta a aspirina en 48 h → **fiebre reumática**.
5. La carditis es la única que **deja secuela**: insuficiencia mitral aguda, estenosis mitral crónica.

6. Eco Doppler a todos: la **carditis subclínica** cuenta como mayor.
7. Profilaxis secundaria: **benzatínica 1.200.000 UI cada 3–4 semanas**.
8. Con valvulopatía: profilaxis **hasta los 40 años o de por vida**.
9. Error frecuente: dar AINE antes de confirmar el diagnóstico.

Dermatopolimiositis y miopatías inflamatorias

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 ROMERO

1 Polimiositis

🎤 Romero

Respuesta en una frase: la polimiositis es una **miopatía inflamatoria idiopática** mediada por **linfocitos T CD8** que da **debilidad muscular proximal simétrica** y progresiva, con CPK elevada; afecta a adultos, más mujeres, y hoy se considera un diagnóstico de exclusión.

- **Clínica:**
  - Dificultad para levantarse de la silla, subir escaleras, peinarse; **respeta músculos oculares y faciales**.
  - Disfagia (faringe), mialgias leves, debilidad de flexores del cuello.
- **Extramuscular: EPI** (principal causa de muerte), miocarditis, artralgias, Raynaud.
- **Síndrome antisintetasa:** **anti-Jo-1 + miositis + EPI + artritis + Raynaud + «manos de mecánico»**.
- **Diferencia con dermatomiositis:** esta tiene lesiones cutáneas (**heliotropo, pápulas de Gottron**, signo del chal) y mecanismo humoral/vascular; **la dermatomiositis del adulto se asocia a cáncer (ovario, pulmón, páncreas)**.

Diagnóstico

1. **Enzimas musculares: CPK** muy alta (hasta 50×), aldolasa, LDH, GOT.
2. **EMG:** patrón miopático (potenciales cortos, polifásicos) + fibrilaciones.
3. **RMN muscular:** edema (guía la biopsia).
4. **Biopsia muscular:** infiltrado **endomisial** de CD8 invadiendo fibras no necróticas.
5. Anticuerpos: anti-Jo-1, anti-Mi-2, anti-SRP; TC de tórax y espirometría.

- **Diferenciales:** miopatía por **estatinas**, hipotiroidismo, miositis por cuerpos de inclusión (distal, > 50 años, refractaria), distrofias, miastenia (CPK normal).

Tratamiento

- **Prednisona 1 mg/kg/día** + ahorrador: **metotrexato** o azatioprina; IgIV o rituximab en refractarios; rehabilitación.

Si me repreguntan: el seguimiento se hace por **fuerza muscular** más que por CPK; los corticoides pueden dar miopatía esteroidea (CPK normal).

2 Dermatopolimiositis: diferencia con el síndrome de Guillain-Barré

🎤 Romero

Respuesta en una frase: ambas dan debilidad simétrica, pero la dermatopolimiositis es una **miopatía inflamatoria proximal subaguda con CPK alta y reflejos conservados**, y el Guillain-Barré una **polirradiculoneuropatía aguda ascendente con arreflexia** y CPK normal.

- **Dermatomiositis:** debilidad **proximal** de cinturas en semanas-meses (peinarse, subir escaleras), disfagia; piel con **heliotropo, pápulas de Gottron**, signo del chal y de la V, manos de mecánico; enfermedad pulmonar intersticial (anti-Jo1); **asociada a neoplasias en el adulto (ovario, pulmón, gástrico)**.
- **Guillain-Barré:** post-infeccioso (*Campylobacter*, CMV, Zika), debilidad **distal ascendente** en días (pico en < 4 semanas), parestesias, diplejía facial, disautonomía, insuficiencia respiratoria.

Diferencias clave

- **Reflejos:** conservados en miositis; **abolidos en Guillain-Barré**.
- **Sensibilidad:** normal en miositis; parestesias en GB.
- **CPK/aldolasa:** ↑↑ (hasta 50 veces) en miositis; normales en GB.
- **LCR:** normal en miositis; **disociación albúmino-citológica en GB**.
- **EMG:** patrón miopático (potenciales cortos, polifásicos, fibrilaciones) vs. neuropático desmielinizante (velocidades ↓, bloqueos, onda F ausente).
- **Confirmación:** RMN muscular + biopsia (infiltrado perifascicular, atrofia perifascicular) y anticuerpos (anti-Mi2, anti-MDA5, anti-TIF1γ) vs. clínica + LCR + EMG.

Tratamiento

- **Miositis:** prednisona 1 mg/kg + metotrexato o azatioprina; IgIV si refractaria; buscar cáncer.
- **GB: IgIV 0,4 g/kg/día × 5 o plasmaféresis**; corticoides no sirven; controlar CVF.

Si me repreguntan: otro diferencial de debilidad con reflejos conservados → **miastenia** (fatigabilidad, ptosis).

DEFINICIÓN

- **Miopatías inflamatorias idiopáticas (MII):** enfermedades **autoinmunes** con debilidad muscular **proximal y simétrica**, aumento de enzimas musculares e inflamación en la biopsia.
- **Subgrupos (EULAR/ACR 2017 y clasificación serológica): dermatomiositis (DM), polimiositis (PM), miopatía necrosante inmunomediada (MNIM), miositis por cuerpos de inclusión (MCI) y síndrome antisintetasa**.
- **Dermatopolimiositis:** término clásico que agrupa DM y PM; hoy la PM «pura» es rara y muchas se reclasifican como MNIM o antisintetasa.
- **DM amiopática:** lesiones cutáneas típicas durante ≥ 6 meses **sin debilidad**; frecuente en la forma **anti-MDA5**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Incidencia:** 1–10 casos por millón por año; predominio **femenino 2:1** (excepto MCI, más en varones > 50 años).
- **Distribución bimodal en DM: niños de 5–15 años** (DM juvenil) y adultos de 40–60 años.
- **Cáncer: DM del adulto se asocia a neoplasia en 15–30 %**, sobre todo en los 3 años alrededor del diagnóstico.
- **Anti-MDA5:** más frecuente en **asiáticos**; asociada a enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva.

FISIOPATOLOGÍA

- **DM, microangiopatía mediada por complemento:** el **interferón tipo I** y el depósito de complemento (C5b-9) dañan capilares endomisiales → isquemia y **atrofia perifascicular**.
- **PM y MCI, citotoxicidad celular: linfocitos T CD8+** invaden fibras musculares que expresan MHC-I.

- **MNIM:** anticuerpos anti-**SRP** o anti-**HMGCR** activan complemento → necrosis de fibras con escasa inflamación.
- **Anti-HMGCR:** aparece típicamente tras la exposición a **estatinas**, que inducen la expresión de HMG-CoA reductasa (autoantígeno); la miopatía progresa aunque se suspenda la estatina.
- **MCI:** componente degenerativo con depósito de amiloide y vacuolas ribeteadas; por eso **no responde a inmunosupresores**.
- **Síndrome antisintetasa:** anticuerpos contra aminoacil-ARNt sintetasas (anti-**Jo-1** el más frecuente) con daño muscular, pulmonar y articular.

ETIOLOGÍAS

Las MII son idiopáticas; los desencadenantes reconocidos son:

- **Neoplasias (paraneoplásica): ovario**, pulmón, páncreas, estómago, colorrectal, linfoma no Hodgkin y, en asiáticos, carcinoma nasofaríngeo.
- **Fármacos:** **estatinas (anti-HMGCR)**, inhibidores de checkpoint inmunitario (miositis con miocarditis y miastenia), D-penicilamina.
- **Infecciones virales:** VIH, HTLV-1, coxsackie, influenza; también ultravioleta como gatillo de la DM.
- **Superposición: esclerosis sistémica**, LES, síndrome de Sjögren y enfermedad mixta del tejido conectivo (anti-U1-RNP).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Anticuerpos específicos de miositis:** definen fenotipo y pronóstico.
  - **Anti-Mi-2:** DM clásica con **cutánea florida**, buen pronóstico y buena respuesta a corticoides.
  - **Anti-TIF1-γ y anti-NXP2:** **alto riesgo de cáncer en DM del adulto**; NXP2 también calcinosis en DM juvenil.
  - **Anti-MDA5:** DM amiopática con **úlceras cutáneas**, artritis y **intersticiopatía rápidamente progresiva** de alta mortalidad.
  - **Anti-SAE:** DM con disfagia y lesiones cutáneas iniciales.
  - **Antisintetasas (Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ):** miositis + **intersticiopatía** + artritis + manos de mecánico + Raynaud + fiebre.
  - **Anti-SRP y anti-HMGCR: MNIM** con CPK muy alta (a menudo > 10.000 U/L) y debilidad grave.
- **Anticuerpos asociados (no específicos):** anti-Ro52, anti-PM/Scl, anti-U1-RNP, anti-Ku (superposición con esclerodermia).
- **MCI:** anticuerpo anti-**cN1A** (5′-nucleotidasa citosólica 1A).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Músculo

- **Debilidad:** **proximal, simétrica, subaguda (semanas a meses)**: dificultad para levantarse de la silla, subir escaleras, peinarse; mialgias en una minoría.
- **Sin afectación ocular:** la musculatura **ocular y facial se respeta** (si hay ptosis o diplopía, pensar en miastenia).
- **Bulbar y axial:** disfagia orofaríngea, disfonía, debilidad de flexores del cuello; la disfagia se asocia a peor pronóstico.
- **MCI:** debilidad **asimétrica** de flexores de los dedos y cuádriceps, curso lento de años, varones mayores.

Piel (dermatomiositis)

- **Patognomónicos:** **pápulas de Gottron** (sobre articulaciones MCF e IFP) y **eritema en heliotropo** (párpados violáceos con edema).
- **Otros:** signo de Gottron (eritema en codos y rodillas), **signo del chal** y en V del escote (fotosensibles), signo de la pistolera, poiquilodermia.
- **Uñas:** telangiectasias periungueales y cutículas hipertróficas (capilaroscopia alterada).

- **Anti-MDA5: úlceras** en pulpejos y palmas, pápulas palmares dolorosas, alopecia.
- **Calcinosis cutánea:** más frecuente en DM juvenil.

Extramusculares

- **Pulmón:** **enfermedad pulmonar intersticial** (NINE, neumonía organizada) en 20–65 %; principal causa de mortalidad.
- **Corazón:** miocarditis, arritmias, bloqueos e insuficiencia cardíaca.
- **Articulaciones y vasos:** artralgias, artritis no erosiva, **fenómeno de Raynaud**, manos de mecánico (fisuras hiperqueratósicas en bordes de dedos).

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1, enzimas:** **CPK elevada** (hasta 50 veces), aldolasa, LDH, transaminasas (TGO/TGP elevadas de origen muscular, no hepático).
  - **CPK normal:** posible en DM (sobre todo anti-MDA5) y en fases tardías con atrofia; pedir aldolasa.
- **Paso 2, anticuerpos: ANA** y panel de anticuerpos específicos y asociados de miositis (inmunoblot).
- **Paso 3, electromiograma:** patrón **miopático** (potenciales de unidad motora pequeños, cortos, polifásicos, reclutamiento precoz) con fibrilaciones por actividad inflamatoria.
- **Paso 4, RMN muscular en STIR:** muestra **edema** muscular, guía el sitio de biopsia y diferencia actividad de atrofia grasa.
- **Paso 5, biopsia muscular:** es el patrón de referencia.
  - **DM:** **atrofia perifascicular**, infiltrado perivascular CD4+ y depósito de complemento en capilares.
  - **PM:** infiltrado endomisial CD8+ que invade fibras no necróticas con MHC-I.
  - **MNIM:** necrosis y regeneración de fibras con **poca inflamación**.
  - **MCI:** vacuolas ribeteadas, inclusiones de amiloide y fibras rojo-rotas.
- **Paso 6, extensión:** TCAR de tórax, espirometría con **DLCO**, ECG, ecocardiograma y troponina, estudio de deglución.
- **Paso 7, cáncer en DM:** TC de tórax, abdomen y pelvis, mamografía, ecografía transvaginal, CA-125, endoscopias según edad; repetir anualmente 3 años si alto riesgo.
- **Criterios de Bohan y Peter (clásicos):** debilidad proximal, CPK alta, EMG miopático, biopsia compatible y lesiones cutáneas (para DM).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Miopatía tóxica por estatinas vs MNIM anti-HMGCR:** la tóxica **mejora en semanas al suspender la estatina**; la inmune progresa y tiene anti-HMGCR positivo.
- **Hipotiroidismo:** debilidad proximal con CPK alta; pedir **TSH** siempre.
- **Miastenia gravis:** debilidad **fluctuante** con ptosis y diplopía, CPK normal, anticuerpos anti-receptor de acetilcolina.
- **Polimialgia reumática:** dolor y rigidez de cinturas **sin debilidad real**, CPK normal, VSG muy alta, mayores de 50 años.
- **Distrofias musculares:** antecedentes familiares, comienzo lento, CPK alta sin respuesta a corticoides.
  - **Distrofia muscular oculofaríngea:** autosómica dominante (gen **PABPN1**), comienzo tras los 40 años con **ptosis bilateral y disfagia**, a diferencia de las MII, que respetan los ojos.
- **Rabdomiólisis:** CPK muy alta, mioglobinuria, causa aguda (ejercicio, trauma, drogas), recupera en días.
- **Esclerosis lateral amiotrófica y miopatías metabólicas:** fasciculaciones e hiperreflexia en la ELA; intolerancia al ejercicio en metabólicas.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Formas graves:** disfagia, insuficiencia respiratoria, miocarditis o intersticiopatía rápidamente progresiva → **pulsos de metilprednisolona 500–1000 mg/día por 3 días**.
- **Anti-MDA5 con intersticiopatía rápida: triple terapia** con corticoides + inhibidor de calcineurina (tacrolimus) + ciclofosfamida IV; considerar plasmaféresis.
- **Inmunoglobulina IV:** 2 g/kg en 2–5 días en disfagia grave o forma refractaria.

1.ª línea

- **Corticoides:** **prednisona 1 mg/kg/día (máx. 60–80 mg)** durante 4–6 semanas y descenso lento en 6–12 meses según fuerza y CPK.
- **Ahorrador de corticoides desde el inicio: metotrexato** 15–25 mg/semana (evitar si hay intersticiopatía significativa) o **azatioprina** 2 mg/kg/día.
- **Con intersticiopatía:** preferir **micofenolato** 2–3 g/día o tacrolimus como ahorradores.
- **DM cutánea:** fotoprotección estricta, **hidroxicloroquina** 200–400 mg/día y corticoides tópicos.

2.ª línea / refractarios

- **Inmunoglobulina IV:** aprobada en DM refractaria; útil en MNIM anti-HMGCR (puede usarse incluso en monoterapia).
- **Rituximab:** especialmente eficaz en **antisintetasa, anti-Mi-2 y anti-SRP**.
- **Otros:** ciclofosfamida (intersticiopatía grave), inhibidores de JAK (tofacitinib en DM refractaria), ciclosporina.
- **MCI: no responde** a inmunosupresores; rehabilitación y manejo de la disfagia.

Mantenimiento y seguimiento

- **Control:** fuerza muscular (escala MMT-8), CPK, función respiratoria y TCAR periódica.
- **Rehabilitación: kinesioterapia** precoz con ejercicios de resistencia progresivos una vez controlada la actividad.
- **Prevención con corticoides:** calcio, vitamina D, bifosfonatos y profilaxis de *Pneumocystis* con **TMP-SMX** si se usan dosis altas con otros inmunosupresores.

Situaciones especiales

- **Anti-HMGCR:** suspender la estatina definitivamente y tratar con corticoides + metotrexato o IgIV.
- **Paraneoplásica:** el **tratamiento del tumor mejora la miositis**.
- **Embarazo:** evitar metotrexato y micofenolato; usar corticoides, azatioprina o IgIV.
- **Miopatía corticoidea:** debilidad que empeora con CPK normal durante el tratamiento; no aumentar la dosis.

COMPLICACIONES

- **Pulmonares:** insuficiencia respiratoria por **intersticiopatía**, debilidad diafragmática y neumonía aspirativa por disfagia.
- **Cardíacas:** miocarditis, arritmias, muerte súbita.
- **Cutáneas:** calcinosis, úlceras, infecciones de piel.
- **Neoplásicas:** el cáncer asociado es la causa de muerte en muchos adultos con DM.
- **Del tratamiento:** miopatía y osteoporosis corticoideas, infecciones oportunistas, toxicidad hepática y pulmonar por metotrexato.

COMPARACIÓN DE ENTIDADES

- **DM** — piel + músculo · atrofia perifascicular, complemento capilar · Mi-2, TIF1-γ (cáncer), MDA5 (pulmón).
- **PM** — músculo sin piel · CD8+ endomisial, MHC-I · diagnóstico de exclusión.

- **MNIM** — CPK muy alta · necrosis sin inflamación · anti-SRP, anti-HMGCR (estatinas).
- **Antisintetasa** — miositis + pulmón + artritis + manos de mecánico · anti-Jo-1 · pronóstico pulmonar.
- **MCI** — varones > 50, asimétrica, dedos y cuádriceps · vacuolas ribeteadas · no responde a inmunosupresión.
- **Distrofia oculofaríngea** — ptosis + disfagia · PABPN1 dominante · no inflamatoria.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Debilidad proximal simétrica + CPK alta** → pensar en miopatía inflamatoria y pedir TSH.
2. **Gottron y heliotropo son patognomónicos de DM**.
3. **DM del adulto → buscar cáncer** (ovario, pulmón, digestivo), sobre todo con anti-TIF1-γ o NXP2.
4. **Anti-MDA5 = amiopática + úlceras + pulmón que vuela**.
5. **Anti-Jo-1 = síndrome antisintetasa** con intersticiopatía y manos de mecánico.
6. **Estatina + debilidad que no mejora al suspenderla → anti-HMGCR**.
7. **Atrofia perifascicular = DM**; vacuolas ribeteadas = MCI.
8. Ptosis o diplopía **no son de miositis**: pensar miastenia o distrofia oculofaríngea.
9. **Prednisona 1 mg/kg + ahorrador desde el inicio**.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 19/24

Osteomielitis, espondilodiscitis y TBC vertebral

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES

1 Osteomielitis

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la osteomielitis es la infección del hueso, con destrucción ósea inflamatoria, y su germen principal es el **Staphylococcus aureus**; se diagnostica con **RMN y biopsia/cultivo óseo** y se trata con antibióticos prolongados ± desbridamiento.

- **Vías:**
  - **Hematógena:** niños (metáfisis de huesos largos) y adultos (**vértebras**: espondilodiscitis).
  - **Contigüidad:** úlceras, pie diabético, cirugía, prótesis.
  - **Inoculación directa:** fracturas expuestas.
- **Gérmenes: S. aureus** (incluido SAMR) en todas; estafilococo coagulasa negativo (prótesis); gramnegativos y anaerobios en pie diabético; ***Salmonella* en drepanocitosis**; *Pseudomonas* (punción en el pie, usuarios de drogas IV); TBC (Pott).
- **Clínica:** dolor localizado, fiebre, signos inflamatorios, impotencia funcional; crónica con **fístula** y secuestro óseo.

Diagnóstico

- VSG y PCR elevadas (seguimiento), leucocitosis, **hemocultivos**.
- **Rx:** cambios recién a las **2 semanas** (osteopenia, reacción perióstica, secuestro).
- **RMN: el estudio más sensible y precoz**; centellograma si no hay RMN.
- Pie diabético: **signo de sondaje óseo** positivo.
- **Biopsia ósea** con cultivo y anatomía patológica (patrón oro).

Tratamiento

- Empírico (hasta cultivo) cubriendo SAMR: **vancomicina** 15–20 mg/kg IV c/8–12 h ± cefalosporina de 3.ª (ceftriaxona 2 g/día) o según riesgo de gramnegativos.
- SAMS: **cefazolina** 2 g c/8 h IV; pasaje a vía oral con buena biodisponibilidad (TMS, clindamicina, quinolona + rifampicina).
- Duración: **6 semanas** (aguda); crónica más larga + **desbridamiento quirúrgico** del hueso necrótico.

Si me repreguntan: en osteomielitis crónica no iniciar antibióticos empíricos antes de la biopsia si el paciente está estable; la fístula crónica puede degenerar en carcinoma escamoso (úlcera de Marjolin).

2 Diagnóstico de osteomielitis

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la osteomielitis se sospecha por clínica e imágenes, se confirma con **RMN** y se documenta con **biopsia ósea con cultivo**, que es el patrón oro y guía el antibiótico.

- **Vías:** hematógena (niños, huesos largos; adultos, vértebras), por contigüidad (pie diabético, úlceras por presión) e inoculación directa (fracturas expuestas, cirugía).
- **Etiología:** **Staphylococcus aureus es la más frecuente**; estafilococo coagulasa negativo en prótesis; Pseudomonas en punción del pie; Salmonella en drepanocitosis; polimicrobiana en pie diabético; TBC y Brucella en espondilodiscitis.
- **Clínica:** dolor localizado, fiebre, signos inflamatorios, fístula con drenaje (crónica).

Algoritmo diagnóstico

1. **Laboratorio:** leucocitosis, **ERS y PCR** elevadas (útiles para seguimiento), **hemocultivos** (positivos en 50 % de las hematógenas).
2. **Pie diabético: prueba de contacto óseo** («probe to bone») positiva con alta probabilidad; úlcera > 2 cm^2.
3. **Radiografía:** inicial; **cambios recién a las 2–3 semanas** (reacción perióstica, osteólisis, secuestro).
4. **RMN:** estudio de elección (edema medular en T1 hipointenso y T2 hiperintenso, abscesos); alternativas: centellograma, PET-TC, TC.
5. **Biopsia ósea** percutánea o quirúrgica: cultivo e histología; **no usar hisopado de fístula**.

Tratamiento

- Empírico (SADI) tras muestras: **vancomicina** si riesgo de SAMR o cefazolina; agregar cobertura de gramnegativos según contexto.
- Duración **4–6 semanas**; desbridamiento quirúrgico si hay secuestro o absceso.

Si me repreguntan: en la espondilodiscitis se compromete el disco y dos vértebras contiguas; la TBC (mal de Pott) suele respetar el disco al inicio.

DEFINICIÓN

- **Osteomielitis:** infección del hueso con inflamación y destrucción ósea, por **vía hematógena, por contigüidad** (incluye úlceras e insuficiencia vascular) o por **inoculación directa** (fractura expuesta, cirugía).
- **Aguda vs crónica:** aguda <2 semanas; crónica con **secuestro (hueso necrótico) e involucro (hueso nuevo reactivo)**, en general >6 semanas.
- **Espondilodiscitis piógena:** infección del **disco intervertebral y los cuerpos vertebrales adyacentes**, en general hematógena.
- **TBC vertebral (mal de Pott):** **espondilitis por *Mycobacterium tuberculosis***, con destrucción del cuerpo vertebral y absceso frío.
- **Fractura vertebral osteoporótica por corticoides:** fractura por fragilidad, la complicación ósea más frecuente del tratamiento corticoideo crónico, que entra en el diferencial del dolor dorsolumbar.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Espondilodiscitis:** incidencia 2–7/100 000/año, en aumento; **pico en mayores de 50 años**, varones 2:1.
- **Localización: lumbar (60 %)** > dorsal (30 %) > cervical (10 %).
- **TBC vertebral:** **50 % de la TBC osteoarticular**; la columna dorsal baja es la más afectada; frecuente en Argentina y países endémicos.
- **Pie diabético:** 20 % de las infecciones de pie diabético se acompañan de osteomielitis.
- **Niños:** osteomielitis hematógena en metáfisis de huesos largos.

- **Corticoides:** con ≥7,5 mg/día de prednisona por ≥3 meses, **30–50 % presentan fractura vertebral**; el riesgo sube a los 3–6 meses de iniciado.

FISIOPATOLOGÍA

- **Vía hematógena en adultos:** la bacteriemia siembra la **placa terminal vertebral** muy vascularizada; la infección invade el disco (avascular en el adulto) y el cuerpo vecino.
- **Diseminación:** hacia el espacio epidural (absceso epidural) o paravertebral (absceso del psoas).
- **Biofilm:** ***S. aureus*** y estafilococos coagulasa negativos en material protésico forman biopelículas resistentes a los antibióticos; base de la necesidad de **desbridamiento**.
- **TBC vertebral:** siembra hematógena a la parte anterior del cuerpo vertebral, con **preservación del disco hasta etapas tardías**, colapso anterior y **cifosis angular (giba de Pott)**.
- **Absceso frío:** material caseoso sin signos inflamatorios que puede migrar por el psoas a la ingle.
- **Corticoides:** inhiben osteoblastos (vía Wnt), aumentan la apoptosis de osteocitos y la resorción inicial; el hueso **trabecular** (vértebras) es el más afectado, y el riesgo de fractura aparece con densitometría menos baja que en la osteoporosis posmenopáusica.

ETIOLOGÍAS

Espondilodiscitis piógena

- **Staphylococcus aureus:** **el más frecuente (50 %)**, incluido SAMR-AC.
- **Bacilos gramnegativos:** *E. coli*, *Proteus*, *Pseudomonas* (ancianos con infección urinaria, usuarios de drogas EV).
- **Estreptococos:** *S. viridans*, *S. gallolyticus* (sospechar endocarditis y cáncer de colon).
- **Estafilococos coagulasa negativos y *Cutibacterium*:** posquirúrgicos y protésicos.
- **Brucella:** en zonas rurales y consumo de lácteos no pasteurizados; lumbar baja.
- **Hongos (*Candida*):** catéteres, inmunosuprimidos.

Osteomielitis de otros sitios

- **Pie diabético:** polimicrobiana (S. aureus, estreptococos, gramnegativos y anaerobios).
- **Drepanocitosis:** **Salmonella** además de S. aureus.
- **Mordedura:** *Pasteurella*; punción del pie por zapatilla: *Pseudomonas*.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Bacteriemia o endocarditis:** **1/3 de las espondilodiscitis tienen endocarditis**; ecocardiograma si hay S. aureus o estreptococo.
- **Factores:** **diabetes, hemodiálisis, usuarios de drogas EV**, catéteres, cirugía espinal, inmunosupresión, edad avanzada.
- **TBC vertebral:** VIH, desnutrición, contacto con bacilíferos, origen de zonas endémicas.
- **Fractura por corticoides:** dosis acumulada, edad, IMC bajo, menopausia, AR, caídas.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Espondilodiscitis:** **dolor lumbar o dorsal persistente, nocturno y que no cede con el reposo** (90 %); fiebre solo en 50 %.
- **Examen: dolor a la percusión de la apófisis espinosa**, contractura paravertebral, limitación de la movilidad.
- **Signos neurológicos:** radiculopatía, debilidad, nivel sensitivo, compromiso de esfínteres (absceso epidural, **urgencia quirúrgica**).
- **Absceso del psoas:** dolor inguinal con flexión antiálgica de la cadera (signo del psoas).

- **TBC vertebral:** evolución **insidiosa (meses)**, fiebre vespertina, sudoración, pérdida de peso, giba y paraplejia de Pott.
- **Osteomielitis de pie diabético:** úlcera que no cura, **hueso palpable con el estilete (probe to bone)**, dedo en salchicha.
- **Fractura osteoporótica por corticoides:** dolor dorsal súbito tras esfuerzo mínimo, pérdida de altura, cifosis; **sin fiebre y con laboratorio normal**.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1:** laboratorio con hemograma, **VSG y PCR** (elevadas en >90 %; normales casi descartan piógena), función renal.
- **Paso 2:** **hemocultivos x2 antes de antibióticos**; positivos en 50–70 % (S. aureus).
- **Paso 3: RM con gadolinio**, el estudio de elección (sensibilidad >90 %): hiposeñal en T1, hiperseñal en T2 del disco y platillos, realce y abscesos.
- **Radiografía:** tardía (2–4 semanas) con pinzamiento discal y erosión de platillos.
- **Paso 4:** si los hemocultivos son negativos, **punción-biopsia guiada por TC para cultivo e histología** antes de iniciar antibióticos (si el paciente está estable).
- **Muestras de la biopsia:** cultivo aerobio, anaerobio, micobacterias (Ziehl-Neelsen, cultivo y PCR GeneXpert), hongos y anatomía patológica (granulomas caseificantes).
- **Serologías:** Brucella (Huddleson, Rosa de Bengala) en contexto epidemiológico.
- **Ecocardiograma:** con S. aureus, estreptococos o enterococo.
- **Pie diabético:** probe to bone + radiografía; RM si dudas; **la biopsia ósea es el patrón oro**.
- **Fractura por corticoides:** radiografía de columna o **VFA**, densitometría con ajuste (el FRAX se multiplica por 1,15 con prednisona >7,5 mg/día) y RM si se sospecha fractura patológica.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Piógena vs TBC:** la TBC es **insidiosa, dorsal, con disco preservado, abscesos fríos grandes y calcificados** y compromiso de varios niveles; la piógena es aguda, lumbar y destruye el disco.
- **Piógena vs metástasis:** las metástasis **respetan el disco** y afectan pedículos ("vértebra tuerta").
- **Espondilodiscitis vs fractura osteoporótica:** la fractura tiene **PCR normal**, inicio súbito y RM sin compromiso discal ni abscesos.
- **Fractura benigna vs patológica:** en RM la osteoporótica conserva señal grasa parcial, sin masa de partes blandas.
- **Modic tipo 1 degenerativo:** imita en RM, pero sin realce del disco ni PCR alta.
- **Otras:** espondiloartropatía (espondilodiscitis aséptica de Andersson), artropatía por cristales y SAPHO.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Inestabilidad o sepsis:** hemocultivos e inmediato **antibiótico empírico sin esperar biopsia**.
- **Déficit neurológico o absceso epidural compresivo: descompresión quirúrgica urgente** + antibióticos.

1.ª línea: espondilodiscitis piógena

- **Estable sin déficit:** **diferir antibióticos hasta obtener muestra (hemocultivos o biopsia)**.
- **Empírico (práctica SADI): vancomicina 15–20 mg/kg cada 8–12 h + ceftriaxona 2 g/día o cefepime 2 g cada 8 h** (si riesgo de *Pseudomonas*).
- **S. aureus meticilino sensible: cefazolina 2 g cada 8 h** o oxacilina 2 g cada 4 h.
- **SAMR:** vancomicina (valle 15–20 µg/ml) o daptomicina 6–8 mg/kg/día; alternativa oral TMP-SMX o linezolid.

- **Gramnegativos:** ceftriaxona, o ciprofloxacina oral 750 mg cada 12 h si es sensible (excelente biodisponibilidad ósea).
- **Brucella:** doxiciclina 100 mg cada 12 h + rifampicina 600–900 mg/día por ≥12 semanas (+ estreptomicina o gentamicina las primeras 2–3 semanas).
- **Duración:** **6 semanas** (estudio de Bernard: 6 = 12 semanas); 12 semanas si hay absceso no drenado o SAMR.
- **Paso a vía oral:** tras 1–2 semanas con buena respuesta clínica y PCR en descenso (estudio OVIVA).

1.ª línea: TBC vertebral

- **Esquema:** **HRZE 2 meses + HR 7–10 meses (9–12 meses en total)**: isoniacida 5 mg/kg, rifampicina 10 mg/kg, pirazinamida 25 mg/kg, etambutol 15–20 mg/kg.
- **Cirugía:** déficit neurológico progresivo, deformidad o inestabilidad, absceso que no responde.

2.ª línea / refractarios

- **Cirugía en piógena:** falla del tratamiento médico, abscesos grandes, inestabilidad, deformidad progresiva o compresión.
- **Osteomielitis crónica:** **desbridamiento del secuestro + antibióticos dirigidos** 6 semanas; amputación en pie diabético con isquemia.

Mantenimiento y seguimiento

- **PCR semanal:** debe caer 50 % en 4 semanas; la RM mejora más tarde que la clínica.
- **Inmovilización:** corsé y analgesia; movilización precoz.

Fractura vertebral por corticoides

- **Prevención:** usar la **menor dosis de corticoide**, calcio 1000–1200 mg/día y vitamina D 800–1000 UI/día.
- **Tratamiento:** **bifosfonato (alendronato 70 mg/semana o zoledronato 5 mg EV anual)** en todo paciente con fractura o prednisona ≥7,5 mg/día ≥3 meses con riesgo alto.
- **Alto riesgo de fractura:** **teriparatida** (anabólico, superior al alendronato en osteoporosis corticoidea); denosumab como alternativa.
- **Dolor agudo:** analgesia, calcitonina por corto plazo, corsé; vertebroplastia o cifoplastia en dolor refractario.

Situaciones especiales

- **Material protésico:** retención con desbridamiento si es precoz (<30 días) + rifampicina para biofilm estafilocócico.
- **Embarazo:** evitar quinolonas y doxiciclina; tratar Brucella con rifampicina + TMP-SMX.
- **ERC:** ajustar vancomicina por niveles y cefazolina por filtrado.

COMPLICACIONES

- **Neurológicas:** **absceso epidural, paraplejia (Pott)**, meningitis.
- **Mecánicas:** inestabilidad, deformidad en cifosis, dolor crónico.
- **Sistémicas:** sepsis, endocarditis, embolias; recaída 10–15 %.
- **Osteomielitis crónica:** fístulas, amiloidosis AA, **carcinoma epidermoide del trayecto (úlcera de Marjolin)**.
- **Del tratamiento:** nefrotoxicidad por vancomicina, hepatotoxicidad por tuberculostáticos, colitis por *C. difficile*.
- **Fractura corticoidea:** nuevas fracturas en cascada, cifosis, dolor crónico, restricción respiratoria.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Dolor lumbar nocturno + fiebre + PCR alta → **espondilodiscitis hasta que se demuestre lo contrario**.
2. Germen más frecuente: **S. aureus**; buscá endocarditis.
3. Estudio de elección: **RM con gadolinio**.
4. Si el paciente está estable, **primero la muestra (hemocultivos o biopsia por TC) y después el antibiótico**.
5. Duración estándar: **6 semanas**.

6. **Infección destruye el disco**; el tumor lo respeta; la TBC lo preserva hasta tarde.
7. Pott: **giba dorsal, absceso frío del psoas y HRZE 9–12 meses**.
8. Déficit neurológico = **cirugía urgente**.
9. Prednisona ≥7,5 mg/día ≥3 meses: calcio, vitamina D y **bifosfonato**; teriparatida si el riesgo es muy alto.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 20/24

Fibromialgia y fatiga crónica

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 FANTINI

1 Fibromialgia (todo)

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: La fibromialgia es un **síndrome de dolor crónico generalizado** (≥ 3 meses) por **sensibilización central**, acompañado de fatiga, sueño no reparador y alteraciones cognitivas, **sin inflamación ni daño tisular** y con laboratorio normal.

- **Epidemiología:** 2–4% de la población, **mujeres 9:1**, 30–50 años.
- **Fisiopatología:** amplificación central del dolor: ↑sustancia P en LCR, ↓serotonina y noradrenalina en vías inhibitorias descendentes; alteración del eje HHA; desencadenantes: estrés, trauma, infecciones.
- **Asociaciones:** depresión, ansiedad, colon irritable, cefalea tensional, fatiga crónica; **enfermedades reumáticas** (AR, LES) en 20–30%.
- **Clínica:** dolor difuso, rigidez, **fatiga**, insomnio, "fibro-fog", parestesias sin déficit objetivo.

Diagnóstico (ACR 2016)

- **Índice de dolor generalizado (WPI) ≥ 7 + escala de severidad (SSS) ≥ 5** o WPI 4–6 con SSS ≥ 9.
- Dolor en ≥ 4 de 5 regiones, **≥ 3 meses**.
- Ya **no se exigen los 11/18 puntos gatillo** (criterio de 1990).
- Es diagnóstico **clínico, no de exclusión**: pedir solo hemograma, ERS, PCR, CPK, TSH (descartar hipotiroidismo, polimialgia, miopatías).

Tratamiento

1. **Educación** y validación del cuadro.
2. **Ejercicio aeróbico gradual** (la medida más eficaz), terapia cognitivo-conductual, higiene del sueño.
3. Fármacos: **amitriptilina 10–25 mg nocturna**, **duloxetina 60 mg**, **pregabalina 150–450 mg**; ciclobenzaprina.
4. **Evitar opioides y corticoides**; AINE poco útiles.

Si me repreguntan: la **fatiga crónica** (encefalomielitis miálgica) tiene como eje el **malestar posesfuerzo** y la fatiga, no el dolor.

2 Mecanismo de acción de la L-carnitina y caso clínico de síndrome de fatiga crónica

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: la L-carnitina **transporta ácidos grasos de cadena larga al interior de la mitocondria** (lanzadera de carnitina) para la β-oxidación; en el síndrome de fatiga crónica se usó como suplemento con evidencia débil.

- **Mecanismo:** la **CPT-1** une acil-CoA a carnitina en la membrana externa → la translocasa la pasa → la **CPT-2** libera acil-CoA en la matriz → β-oxidación → ATP. También amortigua el exceso de acil-CoA.
- **Indicación real:** **déficit primario o secundario de carnitina** (hemodiálisis, ácido valproico, errores congénitos).

Caso de fatiga crónica (encefalomielitis miálgica)

- **Caso:** mujer de 35 años, cansancio desde hace 8 meses tras un cuadro viral, que empeora tras esfuerzo, sueño no reparador, dificultad de concentración, mialgias.
- **Criterios (IOM 2015):** **≥ 6 meses de reducción marcada de actividad + malestar post-esfuerzo + sueño no reparador** + deterioro cognitivo u ortostatismo.
- **Diagnóstico de exclusión:** hemograma, VSG/PCR, TSH, glucemia, función renal/hepática, CPK, ferritina, B12, orina, serologías (VIH, hepatitis), celiaquía; evaluar **depresión**, apnea del sueño, fármacos.
- Diferencial con fibromialgia (dolor predominante, puntos sensibles) y long-COVID.

Tratamiento

1. Educación y validación; **dosificación de la actividad (pacing)**, evitando sobreesfuerzo.
2. Higiene de sueño, terapia cognitivo-conductual de apoyo.
3. Sintomático: dolor (paracetamol, duloxetina, amitriptilina a baja dosis), ortostatismo (sal, líquidos).
4. Suplementos como carnitina o coenzima Q10: sin beneficio demostrado de manera consistente.

Si me repreguntan: efectos adversos de la carnitina → molestias gastrointestinales y **olor corporal a pescado** (trimetilamina).

DEFINICIÓN

Dos síndromes de dolor/fatiga crónicos sin daño tisular demostrable, hoy entendidos como trastornos de **sensibilización central**.

Fibromialgia

- **Concepto:** **dolor musculoesquelético crónico generalizado (≥ 3 meses)** con fatiga, sueño no reparador y alteraciones cognitivas.
- **Criterios ACR 2010/2016:** **índice de dolor generalizado (WPI) ≥ 7 y escala de gravedad de síntomas (SSS) ≥ 5**, o WPI 4–6 con SSS ≥ 9.
- **Requisitos 2016:** dolor en **≥ 4 de 5 regiones**, síntomas ≥ 3 meses; el diagnóstico es **válido aunque coexista otra enfermedad**.
- **Criterios ACR 1990 (históricos):** dolor en **11 de 18 puntos gatillo** a la presión de 4 kg; hoy abandonados para el diagnóstico.

Síndrome de fatiga crónica (encefalomielitis miálgica, EM/SFC)

- **Concepto:** fatiga incapacitante nueva, **≥ 6 meses**, que no mejora con el reposo y reduce sustancialmente la actividad previa.
- **Criterios IOM 2015:** fatiga + **malestar posesfuerzo** + sueño no reparador + (deterioro cognitivo **o** intolerancia ortostática).

EPIDEMIOLOGÍA

- **Fibromialgia:** prevalencia **2–4 % de la población**; mujeres 3–9:1 (con criterios 2016 la diferencia se acorta), edad 30–55 años.
- **Reumatología:** en consultorio, es una de las **causas más frecuentes de consulta** (10–20 %).
- **Coexistencia:** 20–30 % de pacientes con **AR, LES o espondiloartritis** tiene fibromialgia asociada.
- **Fatiga crónica:** prevalencia **0,2–0,4 %**; mujeres 2–4:1; pico 20–40 años; brotes posteriores a infecciones (incluso COVID prolongado).

FISIOPATOLOGÍA

El problema no está en el músculo sino en el **procesamiento del dolor en el SNC**: el sistema nervioso amplifica señales normales.

- **Sensibilización central:** **hiperalgesia (dolor exagerado) y alodinia (dolor ante estímulos no dolorosos)** por mayor excitabilidad de neuronas del asta dorsal.
- **Neurotransmisores:** aumento de **sustancia P** (× 3 en LCR) y **glutamato**; disminución de **serotonina, noradrenalina** y dopamina.
- **Vías descendentes:** falla de la **inhibición descendente del dolor** (sistema noradrenérgico-serotoninérgico); por eso funcionan los IRSN.
- **Neuroimagen:** RMN funcional con mayor activación de áreas del dolor ante estímulos leves.
- **Sueño:** intrusión de **ondas alfa en sueño profundo** (no REM); la privación de sueño genera dolor difuso en sanos.
- **Eje del estrés:** alteración del **eje hipotálamo-hipófiso-adrenal** y del sistema nervioso autónomo.
- **Neuropatía de fibra fina:** hallada en una proporción de pacientes en biopsia de piel; su papel causal se discute.
- **Genética:** agregación familiar (riesgo × 8 en familiares de primer grado), polimorfismos COMT y receptores serotoninérgicos.

Fatiga crónica

- **Mecanismos propuestos:** activación inmune posinfecciosa, **disfunción mitocondrial y del metabolismo energético**, disautonomía.
- **Malestar posesfuerzo:** empeoramiento **24–72 h después** de un esfuerzo físico o mental, que define la enfermedad.

ETIOLOGÍAS

Etiología multifactorial; se habla de **factores gatillo** sobre un terreno predispuesto.

- **Estrés psicosocial:** trauma, duelo, **abuso en la infancia**, estrés laboral; **el gatillo más frecuente**.
- **Infecciones:** virus de **Epstein-Barr**, hepatitis C, HIV, enfermedad de Lyme, COVID-19.
- **Trauma físico:** accidente, lesión cervical (latigazo), cirugía.
- **Enfermedades dolorosas crónicas: AR, LES, artrosis**, espondiloartritis (fibromialgia secundaria o concomitante).
- **Trastornos del sueño:** apnea, piernas inquietas.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Demografía:** sexo femenino, antecedentes familiares, edad media.
- **Psiquiátricos:** **depresión (30–50 %) y ansiedad**, catastrofización del dolor.
- **Síndromes de sensibilización central:** **colon irritable**, **cefalea tensional, migraña, disfunción temporomandibular, vejiga dolorosa**, dismenorrea.
- **Estilo de vida:** obesidad y sedentarismo.
- **Hiperlaxitud:** hipermovilidad articular (Ehlers-Danlos hiperlaxo).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Fibromialgia

- **Dolor:** **difuso, «me duele todo»**, axial y periférico, que empeora con frío, estrés y esfuerzo; sensación de rigidez matinal.
- **Fatiga y sueño: sueño no reparador**, cansancio al despertar.
- **Cognitivos:** «fibro-niebla», olvidos, falta de concentración.
- **Otros:** parestesias sin patrón neurológico, sensación subjetiva de hinchazón de manos, cefalea, colon irritable, sequedad.
- **Examen físico:** **articulaciones sin sinovitis, fuerza normal, sin déficit neurológico**; dolor a la palpación de puntos sensibles (inserciones).
- **Laboratorio:** **normal** (VSG, PCR, CPK, TSH).

Fatiga crónica

- **Fatiga:** intensa, con **malestar posesfuerzo**; gran limitación funcional (muchos dejan de trabajar).
- **Intolerancia ortostática:** taquicardia postural (POTS), mareos.
- **Otros:** odinofagia recurrente, adenopatías cervicales dolorosas, mialgias, artralgias sin artritis, cefalea nueva.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Paso 1: diagnóstico clínico positivo

- **Fibromialgia:** es **diagnóstico clínico, no de exclusión**; aplicar criterios ACR 2016 (WPI + SSS).
- **Índice WPI:** suma de 19 regiones dolorosas en la última semana (0–19).
- **Escala SSS:** fatiga, sueño no reparador y síntomas cognitivos (0–3 cada uno) + cefalea, dolor abdominal y depresión (0–1 cada uno), total 0–12.
- **Cuestionarios de seguimiento: FIQ** (impacto de la fibromialgia).

Paso 2: laboratorio mínimo (descartar imitadores)

- **Panel básico:** **hemograma, VSG, PCR, CPK, TSH, glucemia, calcio, función hepática y renal, 25-OH vitamina D**.
- **No pedir de rutina: FAN ni FR** sin clínica sugestiva (falsos positivos en 5–15 % de la población sana y sobrediagnóstico).
- **Fatiga crónica:** además ferritina, B12, orina completa, serologías (HIV, hepatitis), prueba de embarazo, cortisol si se sospecha Addison.
- **Sueño y ánimo:** polisomnografía si hay ronquido o apneas; screening de depresión (PHQ-9).

Paso 3: evaluar comorbilidades

- **Comorbilidades:** buscar depresión, ansiedad, trastornos del sueño y enfermedades reumáticas coexistentes; **no frenar el diagnóstico por un FAN positivo bajo**.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Hipotiroidismo:** fatiga, mialgias, frío, constipación; **TSH alta**; CPK puede subir.
- **Polimialgia reumática:** mayor de 50 años, dolor de **cinturas escapular y pelviana**, rigidez matinal > 45 min, **VSG > 40 mm/h**, respuesta espectacular a prednisona 15 mg.
- **Miopatías inflamatorias:** **debilidad proximal objetiva y CPK alta**; en fibromialgia la fuerza es normal.
- **Miopatía por estatinas:** mialgias con o sin CPK alta tras iniciar el fármaco.
- **AR y LES:** sinovitis objetiva, FAN/anti-DNA, FR/anti-CCP, reactantes elevados, citopenias.
- **Espondiloartritis:** dolor lumbar inflamatorio en joven, HLA-B27, sacroileítis en RMN.
- **Hiperparatiroidismo y déficit de vitamina D:** dolores óseos, **calcio o PTH alterados**, osteomalacia.

- **Neuropatías, esclerosis múltiple:** déficit objetivo en el examen neurológico.
- **Depresión mayor y apnea del sueño:** muy superpuestos; tratar ambos.
- **Tip:** **«dolor difuso con laboratorio normal y examen sin sinovitis ni debilidad»** es la firma de la fibromialgia.

TRATAMIENTO

Abordaje **multimodal, centrado en el ejercicio y la educación**; los fármacos tienen eficacia modesta (EULAR 2016).

1.ª línea: no farmacológico (recomendación fuerte)

- **Educación:** explicar que es una enfermedad real, **sin daño articular ni progresión a invalidez**; validar al paciente.
- **Ejercicio:** **aeróbico gradual y de fortalecimiento** (caminata, natación, pileta climatizada), 2–3 veces por semana, comenzando bajo y progresando lento.
- **Terapia cognitivo-conductual:** sobre todo con depresión, ansiedad o catastrofización.
- **Higiene del sueño:** horarios regulares, evitar pantallas y cafeína.
- **Otras:** tai chi, yoga, hidroterapia, acupuntura, mindfulness.

1.ª línea farmacológica (si hay síntomas intensos)

- **Amitriptilina:** **10–25 mg a la noche** (hasta 50 mg); mejora sueño y dolor; efectos anticolinérgicos.
- **Ciclobenzaprina:** relajante muscular tricíclico, 5–10 mg a la noche.
- **Duloxetina:** IRSN, **30 mg/día → 60 mg/día**; útil si hay depresión asociada.
- **Pregabalina:** **75–150 mg c/12 h**, ligando α2δ de canales de calcio; mejora sueño y dolor; mareo y aumento de peso.
- **Milnaciprán:** IRSN aprobado en algunos países.

2.ª línea / refractarios

- **Tramadol:** 50–100 mg c/6–8 h (máx 400 mg/día) para dolor intenso; riesgo de **síndrome serotoninérgico** con IRSN.
- **Combinaciones:** amitriptilina a la noche + duloxetina o pregabalina; derivar a unidad de dolor.
- **Qué NO hacer:** **no usar opioides potentes, corticoides ni AINE de forma crónica** (no son eficaces y generan daño).

Fatiga crónica

- **Estrategia:** **«pacing» (administración de la energía) evitando el malestar posesfuerzo**; el ejercicio graduado rígido ya no se recomienda.
- **Síntomas:** tratar dolor, sueño, depresión e intolerancia ortostática (hidratación, sal, medias de compresión, fludrocortisona o betabloqueantes si hay POTS).

Mantenimiento y seguimiento

- **Objetivos:** **funcionalidad y calidad de vida**, no la desaparición total del dolor.
- **Controles:** reevaluar cada 3–6 meses; suspender fármacos sin beneficio a los 2–3 meses.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** priorizar ejercicio y TCC; evitar pregabalina y suspender fármacos si es posible.
- **Adultos mayores:** evitar amitriptilina (criterios de Beers: caídas, confusión).
- **Enfermedad reumática coexistente:** no escalar inmunosupresores para tratar dolor fibromiálgico.

COMPLICACIONES

- **De la enfermedad:** discapacidad laboral, aislamiento social, **depresión y riesgo suicida**, desacondicionamiento físico.
- **Iatrogenia:** **sobrediagnóstico de enfermedades autoinmunes** por FAN positivo, estudios innecesarios, abuso de opioides y benzodiazepinas.
- **Del tratamiento:** anticolinérgicos (tricíclicos), mareo y edema (pregabalina), náuseas (duloxetina), síndrome serotoninérgico.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Fibromialgia: **diagnóstico clínico positivo, no de exclusión** (ACR 2016: WPI ≥ 7 y SSS ≥ 5).
2. **Laboratorio normal y examen sin sinovitis ni debilidad** → fibromialgia.
3. Mecanismo: **sensibilización central** (sustancia P alta, serotonina baja).
4. Tratamiento clave: **ejercicio aeróbico gradual + educación**.
5. Fármacos útiles: **amitriptilina, duloxetina, pregabalina**; no opioides potentes ni corticoides.
6. Mayor de 50 con dolor de cinturas y **VSG alta → polimialgia reumática**, no fibromialgia.
7. Fatiga crónica = **malestar posesfuerzo**; tratamiento con pacing.
8. Puede **coexistir con AR o LES**: no confundir dolor fibromiálgico con actividad inflamatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 21/24

Artritis idiopática juvenil

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 FANTINI

1 Caso clínico de artritis reumatoidea juvenil

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: un niño de **menos de 16 años** con **artritis de más de 6 semanas** sin otra causa tiene una **artritis idiopática juvenil** (antes llamada reumatoidea juvenil). Es un diagnóstico de exclusión; se clasifica por subtipos y se trata con **AINE, corticoides intraarticulares y metotrexato**.

- **Subtipos (ILAR):**
  - **Oligoarticular** (≤ 4 articulaciones): la **más frecuente**, en niñas de 2–4 años; rodillas; **FAN positivo** con alto riesgo de **uveítis anterior asintomática**.
  - **Poliarticular** (≥ 5): FR negativo, o FR positivo en adolescentes, que se parece a la AR del adulto.
  - **Sistémica (enfermedad de Still): fiebre en picos diaria** ≥ 2 semanas, **exantema asalmonado evanescente**, serositis, hepatoesplenomegalia, adenopatías; **ferritina muy alta**. Puede complicarse con un **síndrome de activación macrofágica**.
  - Relacionada con entesitis (HLA-B27), psoriásica e indiferenciada.
- **Diagnóstico diferencial:** artritis séptica u osteomielitis, **leucemia** (dolor nocturno, citopenias), fiebre reumática, artritis reactiva o postviral, LES, Lyme, trauma.
- **Estudios:** hemograma, VSG/PCR, FAN, FR, anti-CCP, HLA-B27, ferritina (en la sistémica); Rx o ecografía; artrocentesis si hay dudas; **examen oftalmológico con lámpara de hendidura** periódico (cada 3–6 meses si el FAN es positivo).

Tratamiento

1. **AINE** (naproxeno, ibuprofeno) para los síntomas.
2. **Corticoides intraarticulares** (triamcinolona) en la oligoartritis.
3. **Metotrexato** 10–15 mg/m²/semana con ácido fólico en las formas poliarticulares o refractarias.
4. **Biológicos:** anti-TNF (etanercept, adalimumab, este último también para la uveítis); en la sistémica, **anti-IL-1 (anakinra) o anti-IL-6 (tocilizumab)**.
5. Kinesiología y seguimiento del crecimiento.

Si me repreguntan: **evitar los corticoides sistémicos prolongados** por el retraso del crecimiento. La uveítis puede dejar ceguera por ser silente.

2 **Artritis juvenil: qué tipo de artritis era (seronegativa), qué marcador estará positivo (HLA-B27) y diferencia con la AR del adulto**

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: la artritis juvenil seronegativa asociada a **HLA-B27** corresponde a la **artritis relacionada con entesitis** (espondiloartritis juvenil); se diferencia de la AR del adulto por ser **oligoarticular asimétrica**, de miembros inferiores, con **entesitis** y **FR negativo**.

- **Definición AIJ:** artritis de > 6 semanas en < 16 años sin otra causa.
- **Subtipos ILAR:** oligoarticular (la más frecuente, FAN+, uveítis), poliarticular FR− y FR+, sistémica (Still), psoriásica, **relacionada con entesitis**, indiferenciada.

Artritis relacionada con entesitis

- **Varón > 6 años**, antecedente familiar de espondiloartritis.
- Oligoartritis asimétrica de **rodillas, tobillos y caderas**; **entesitis** (Aquiles, fascia plantar); dolor sacroilíaco/lumbar inflamatorio.
- **HLA-B27 positivo; FR y FAN negativos**.
- **Uveítis anterior aguda sintomática** (ojo rojo doloroso).

Diferencias con la AR del adulto

- **AR:** poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones de manos, FR/anti-CCP positivos, erosiones, mujeres de 30–60 años.
- **AIJ:** predominan grandes articulaciones, alteraciones del **crecimiento** (dismetría, micrognatia), **uveítis** (crónica asintomática en la oligoarticular FAN+), FR habitualmente negativo.
- Solo la poliarticular FR+ se parece a la AR del adulto.

Si me repreguntan: **la oligoarticular FAN+ requiere control oftalmológico con lámpara de hendidura periódico**. Tratamiento: AINE, infiltraciones, metotrexato y anti-TNF en entesitis/axial.

DEFINICIÓN

- **Artritis idiopática juvenil (AIJ):** artritis de causa desconocida que **comienza antes de los 16 años y persiste ≥ 6 semanas**, una vez excluidas otras causas (criterios ILAR).
- **Terminología:** reemplaza a «artritis reumatoidea juvenil» y «artritis crónica juvenil»; no es una sola enfermedad sino un grupo de subtipos.
- **Artritis:** tumefacción articular, o limitación de la movilidad con dolor o calor; **la artralgia sola no alcanza**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** **la enfermedad reumática crónica más frecuente de la infancia**; prevalencia 16–150 por 100.000 niños.
- **Oligoarticular:** el subtipo más frecuente (≈ 50 %), niñas de 1 a 5 años.
- **Artritis relacionada con entesitis:** varones mayores de 6 años; es la forma juvenil de las espondiloartritis.
- **Poliarticular FR positiva:** 5 %, niñas adolescentes; es la que más se parece a la AR del adulto.
- **Sistémica:** 5–15 %, sin predominio de sexo.

FISIOPATOLOGÍA

- **Sistémica:** enfermedad **autoinflamatoria (inmunidad innata) mediada por IL-1, IL-6 e IL-18**; por eso responde a anakinra y tocilizumab.
- **Resto de los subtipos:** autoinmunes, mediados por linfocitos T, con asociación a HLA (HLA-A2 y DR en oligoarticular, **HLA-B27** en la relacionada con entesitis).
- **Sinovitis:** hiperplasia sinovial con pannus → erosión de cartílago y hueso, igual que en la AR.

- **Hueso en crecimiento:** la hiperemia de la sinovitis estimula el cartílago de crecimiento → hipercrecimiento (dismetría) o cierre precoz (acortamiento, micrognatia).

ETIOLOGÍAS

- **Subtipos ILAR:** **sistémica, oligoarticular (persistente o extendida), poliarticular FR negativa, poliarticular FR positiva, artritis psoriásica, artritis relacionada con entesitis e indiferenciada**.
- **Oligoarticular:** ≤ 4 articulaciones en los primeros 6 meses (rodilla, tobillo); **extendida** si luego compromete ≥ 5.
- **Poliarticular:** ≥ 5 articulaciones en los primeros 6 meses; FR negativa o positiva (dos determinaciones separadas por 3 meses).
- **Psoriásica:** artritis + psoriasis, o artritis con dactilitis, pozos ungueales o familiar de primer grado con psoriasis.
- **Relacionada con entesitis (ERA):** artritis + entesitis, o una de ellas con sacroileítis, HLA-B27, uveítis anterior aguda o familiar con espondiloartritis.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **ANA positivos:** **mayor riesgo de uveítis anterior crónica asintomática**, sobre todo en niñas pequeñas con oligoartritis.
- **HLA-B27:** ERA, uveítis anterior aguda sintomática (ojo rojo doloroso) y sacroileítis posterior.
- **FR y anti-CCP positivos:** curso erosivo agresivo, nódulos reumatoideos.
- **Infecciones previas:** desencadenantes postulados, sin causalidad demostrada.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Articular:** tumefacción, rigidez matinal, **cojera** sin dolor intenso, posturas en flexión; el niño pequeño no refiere dolor, deja de usar el miembro.
- **Sistémica (enfermedad de Still infantil):** **fiebre en agujas cotidiana ≥ 2 semanas + exantema asalmonado evanescente**, adenopatías, hepatoesplenomegalia, serositis; la artritis puede aparecer después.
- **Uveítis de la oligoarticular:** **silente, sin ojo rojo**: solo se detecta con lámpara de hendidura; puede dejar sinequias, catarata y glaucoma.
- **ERA:** oligoartritis asimétrica de miembros inferiores, entesitis (talón, fascia plantar, tuberosidad tibial), lumbalgia inflamatoria en la adolescencia.
- **Crecimiento:** dismetría de miembros inferiores, micrognatia por artritis de ATM, talla baja por inflamación y corticoides.
- **Columna cervical:** rigidez y fusión de apófisis posteriores (C2–C3), más frecuente que en el adulto.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 — diagnóstico clínico y de exclusión:** artritis ≥ 6 semanas en menor de 16 años, **descartando infección, leucemia, traumatismo y otras conectivopatías**.
- **Laboratorio:** hemograma, VSG, PCR, ANA (pronóstico de uveítis), FR y anti-CCP (subtipo), HLA-B27, ferritina (sistémica), función hepática y renal antes de tratar.
- **Líquido articular** si hay monoartritis o fiebre: **descartar artritis séptica** (Gram, cultivo, recuento).
- **Imágenes:** Rx (tumefacción, osteopenia, erosiones tardías, alteración del crecimiento), ecografía (sinovitis, entesitis) y RMN (sacroileítis, ATM).
- **Examen oftalmológico:** **lámpara de hendidura al diagnóstico y cada 3 meses** en ANA positivos menores de 7 años con oligoartritis.
- **Sistémica:** ferritina muy alta, leucocitosis, trombocitosis; vigilar criterios de síndrome de activación macrofágica.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Leucemia linfoblástica aguda:** **dolor óseo nocturno desproporcionado, citopenias y LDH alta**; antes de dar corticoides, frotis y eventualmente médula ósea.
- **Artritis séptica y osteomielitis:** monoartritis aguda febril, impotencia funcional; punción urgente.
- **Artritis reactiva y fiebre reumática:** antecedente infeccioso; en la fiebre reumática la artritis es migratoria y responde en forma espectacular a la aspirina.
- **LES juvenil:** artralgias con eritema malar, citopenias, nefritis, anti-ADN.
- **Otras:** sinovitis transitoria de cadera, enfermedad de Lyme, vasculitis por IgA, hemofilia (hemartrosis), neuroblastoma, sinovitis villonodular, dolores de crecimiento (nocturnos, bilaterales, sin signos inflamatorios).
- **Diferencias con la AR del adulto:** **FR negativo en > 90 %, predominio de grandes articulaciones (rodilla), uveítis, alteraciones del crecimiento y forma sistémica**; en la ERA el marcador es el HLA-B27, no el FR.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Síndrome de activación macrofágica:** **metilprednisolona en pulsos (30 mg/kg/día, máximo 1 g)**, ciclosporina y anakinra; internación en UTI.
- **Serositis grave o sistémica activa:** corticoides sistémicos (prednisona 1–2 mg/kg/día) mientras se inicia el biológico.
- **Uveítis activa:** corticoides tópicos y midriáticos por oftalmología.

1.ª línea

- **AINE:** naproxeno 10–20 mg/kg/día en 2 tomas o ibuprofeno 30–40 mg/kg/día en 3–4 tomas; alivian síntomas, no modifican la evolución.
- **Oligoarticular:** **infiltración intraarticular con hexacetónido de triamcinolona** como primera opción.
- **Poliarticular:** **metotrexato 10–15 mg/m²/semana** VO o SC + ácido fólico; se evalúa la respuesta a los 3 meses.
- **Sistémica:** anakinra (anti-IL-1) o tocilizumab (anti-IL-6) de inicio, con o sin corticoides.
- **ERA:** AINE + sulfasalazina o metotrexato para la periferia; anti-TNF si hay sacroileítis.

2.ª línea / refractarios

- **Anti-TNF:** etanercept 0,8 mg/kg/semana, adalimumab (también para uveítis refractaria), infliximab.
- **Otros biológicos:** tocilizumab, abatacept, canakinumab; inhibidores de JAK (tofacitinib) en refractarios.
- **Antes de biológicos:** **PPD o IGRA y radiografía de tórax**, serologías y actualización del calendario de vacunas.

Mantenimiento y seguimiento

- **Objetivo:** remisión (enfermedad inactiva) y luego descenso gradual de fármacos.
- **Controles:** hemograma, hepatograma y creatinina cada 1–3 meses con metotrexato.
- **Rehabilitación:** kinesiología, férulas nocturnas, actividad física; calcio y vitamina D, densitometría si hay corticoides.
- **Vigilancia oftalmológica** según el riesgo, aun en remisión articular.

Situaciones especiales

- **Vacunas:** no aplicar vacunas a virus vivos con inmunosupresión intensa; vacuna antigripal anual y antineumocócica.
- **Varicela o gripe con aspirina:** riesgo de síndrome de Reye (hoy la aspirina casi no se usa).
- **Transición:** pasaje programado a reumatología de adultos en la adolescencia; algunos subtipos persisten como AR o espondiloartritis.

COMPLICACIONES

- **Oculares:** **uveítis crónica → catarata, glaucoma, queratopatía en banda y ceguera**.
- **Sistémicas:** síndrome de activación macrofágica (ferritina > 10.000, caída de VSG y plaquetas, fibrinógeno bajo, triglicéridos altos), amiloidosis AA (rara hoy).
- **Osteoarticulares:** contracturas, erosiones, dismetría, micrognatia, inestabilidad atlantoaxoidea, osteoporosis.
- **Del tratamiento:** infecciones y TBC con biológicos, hepatotoxicidad por metotrexato, retraso de crecimiento por corticoides.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **AIJ: artritis antes de los 16 años, ≥ 6 semanas, por exclusión**
2. **Niña de 2–5 años con rodilla hinchada y ANA positivo → oligoarticular con riesgo de uveítis silente**
3. **Lámpara de hendidura cada 3 meses en ANA positivos: la uveítis no da ojo rojo**
4. **Fiebre en agujas + exantema asalmonado + ferritina alta = AIJ sistémica (IL-1/IL-6)**
5. **Varón adolescente con entesitis y HLA-B27 = ERA (espondiloartritis juvenil)**
6. **Dolor nocturno + citopenias + LDH alta → descartar leucemia antes de corticoides**
7. **Oligoartritis: infiltración con triamcinolona; poliartritis: metotrexato; sistémica: anakinra/tocilizumab**
8. **A diferencia de la AR del adulto: FR negativo, grandes articulaciones, uveítis y trastornos del crecimiento**

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 22/24

Osteomalacia, raquitismo y osteonecrosis

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES

1 Densitometría ósea: para qué sirve; osteopenia, osteomalacia y osteoporosis (T-score)

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la densitometría ósea (**DXA**) mide la **densidad mineral ósea** en columna lumbar y cadera, y sirve para **diagnosticar osteoporosis, estimar el riesgo de fractura y controlar el tratamiento**; el diagnóstico se basa en el **T-score**.

- **T-score:** desvíos estándar respecto del adulto joven sano del mismo sexo; se usa en **posmenopáusicas y varones ≥ 50 años**.
- **Z-score:** comparación con personas de la **misma edad**; se usa en premenopáusicas, varones jóvenes y niños. **Z ≤ −2 = «por debajo de lo esperado para la edad»: buscar causa secundaria**.

Clasificación OMS (T-score)

- **Normal:** ≥ −1.
- **Osteopenia** (baja masa ósea): entre −1 y −2,5.
- **Osteoporosis: ≤ −2,5**.
- **Osteoporosis grave/establecida:** ≤ −2,5 con fractura por fragilidad.

Diferencias conceptuales

- **Osteoporosis:** menos hueso, pero **bien mineralizado**; calcio, fósforo y FAL normales.
- **Osteomalacia: defecto de mineralización** del osteoide (déficit de vitamina D); dolor óseo, debilidad proximal, **calcio y fósforo bajos, FAL y PTH altas**, pseudofracturas de Looser. La DXA puede estar baja pero no la distingue.
- **Osteopenia:** término densitométrico, no una enfermedad.
- **Indicaciones:** mujeres ≥ 65 años, varones ≥ 70, posmenopáusicas con factores de riesgo, fractura por fragilidad, corticoides > 3 meses, hiperparatiroidismo.
- **Control:** cada 1–2 años en tratamiento.

Si me repreguntan: la DXA se complementa con el **FRAX**; y los osteofitos o aplastamientos lumbares **falsean la DMO hacia arriba**.

2 Densitometría ósea: para qué sirve; osteopenia, osteomalacia y osteoporosis (T-score)

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la **densitometría (DXA)** mide la densidad mineral ósea en columna lumbar y cadera para diagnosticar **osteoporosis**, estimar riesgo de fractura y monitorear tratamiento; no diagnostica osteomalacia.

Para qué sirve e indicaciones

- Mujeres ≥ 65 años y hombres ≥ 70; posmenopáusicas o > 50 con factores de riesgo.
- Fractura por fragilidad, corticoides ≥ 3 meses, hipogonadismo, hiperparatiroidismo, malabsorción, AR.

Interpretación

- **T-score: compara con adulto joven del mismo sexo** (se usa en posmenopáusicas y hombres > 50).
- **Normal:** T ≥ −1. **Osteopenia:** −1 a −2,5. **Osteoporosis:** ≤ −2,5. **Grave:** ≤ −2,5 + fractura.
- **Z-score:** compara con la misma edad; se usa en premenopáusicas, niños y hombres jóvenes; ≤ −2 = «por debajo de lo esperado para la edad», buscar causa secundaria.
- **Una fractura de cadera o vertebral por fragilidad es osteoporosis aunque el T-score sea normal**.
- **FRAX:** riesgo a 10 años de fractura.

Diferencias

- **Osteoporosis:** menos masa ósea, mineralización normal; Ca, P, FAL normales.
- **Osteopenia:** masa ósea baja que no llega a osteoporosis (término densitométrico).
- **Osteomalacia: defecto de mineralización** por déficit de vitamina D o fosfato; dolor óseo, debilidad proximal, **pseudofracturas de Looser**; **Ca y P bajos, FAL y PTH altas**, 25-OH-vitamina D baja. La DXA puede salir baja pero no la distingue.

Si me repreguntan: se repite cada 1–2 años en tratamiento, en el mismo equipo; la artrosis lumbar puede elevar falsamente la densidad de columna.

DEFINICIÓN

- **Osteomalacia:** defecto de **mineralización de la matriz ósea (osteoide)** en el hueso ya formado del adulto → exceso de osteoide no mineralizado y hueso blando.
- **Raquitismo:** el mismo defecto en el niño, con **cartílagos de crecimiento abiertos** → falla de mineralización de la placa de crecimiento + osteomalacia; deformidades y retraso de talla.
- **Diferencia con osteoporosis:** en la osteoporosis hay **menos hueso pero bien mineralizado**; en la osteomalacia hay hueso con mineralización deficiente.
- **Raquitismo carencial:** por déficit de **vitamina D** (25-OH-D < 12–15 ng/mL) y/o calcio en la dieta.
- **Osteonecrosis (necrosis avascular, NAV):** muerte de células óseas y medulares por **interrupción de la irrigación**, que lleva a colapso del hueso subcondral; la localización más frecuente es la **cabeza femoral**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Déficit de vitamina D:** muy prevalente en ancianos institucionalizados, piel oscura, poca exposición solar, latitudes altas (sur de Argentina).
- **Raquitismo carencial:** pico entre **6 y 24 meses**; lactancia materna exclusiva sin suplementación, prematuros.
- **Osteomalacia:** subdiagnosticada; se confunde con osteoporosis o fibromialgia.
- **Osteonecrosis de cabeza femoral:** adultos de 30–50 años, más en varones; bilateral en **≈ 50–80 %** de los casos no traumáticos; causa 5–12 % de las prótesis de cadera.
- **Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes:** osteonecrosis idiopática de cabeza femoral en niños de 4–8 años, varones.

FISIOPATOLOGÍA

Osteomalacia y raquitismo

- **Vitamina D:** D3 cutánea (UVB) o dietaria → **25-hidroxilación hepática** → **1α-hidroxilación renal** (estimulada por PTH, frenada por FGF-23) → calcitriol.
- **Déficit de vitamina D:** menor absorción intestinal de calcio y fósforo → hipocalcemia → **hiperparatiroidismo secundario**.
- **PTH alta:** normaliza parcialmente el calcio (resorción ósea, reabsorción tubular) a costa de **fosfaturia e hipofosfatemia**.
- **Producto Ca × P bajo:** no alcanza para mineralizar → acumulación de osteoide.
- **Vía fosfopénica:** pérdida renal de fosfato (FGF-23 alto, tubulopatías) produce raquitismo con calcio y PTH casi normales.
- **En el niño:** los condrocitos hipertróficos no se eliminan → placa de crecimiento engrosada y ensanchada → metáfisis «en copa».

Osteonecrosis

- **Irrigación terminal:** la cabeza femoral depende de las **arterias circunflejas** (sobre todo la circunfleja medial), con escasa circulación colateral.
- **Mecanismos:** interrupción traumática, trombosis/embolia (grasa, nitrógeno, drepanocitos), compresión intraósea por hipertrofia de adipocitos (corticoides, alcohol) y daño endotelial.
- **Secuencia:** isquemia → necrosis de osteocitos y médula → intento de reparación → fractura subcondral (**signo de la semiluna**) → colapso → artrosis secundaria.

ETIOLOGÍAS

Osteomalacia / raquitismo

- **Déficit de vitamina D (la más frecuente):** baja exposición solar, dieta pobre, **malabsorción** (celiaquía, cirugía bariátrica, insuficiencia pancreática, colestasis).
- **Alteración del metabolismo de vitamina D:** hepatopatía crónica, **anticonvulsivantes** (fenitoína, fenobarbital, carbamazepina aumentan su catabolismo), rifampicina.
- **ERC:** déficit de 1α-hidroxilación (osteodistrofia renal).
- **Raquitismos hereditarios:**
  - **Dependiente de vitamina D tipo 1:** déficit de 1α-hidroxilasa; responde a calcitriol.
  - **Tipo 2 (resistente):** mutación del receptor de vitamina D; calcitriol muy alto, alopecia.
- **Hipofosfatémicas:** **raquitismo hipofosfatémico ligado al X (gen PHEX, FGF-23 alto)**, osteomalacia oncogénica por tumores mesenquimáticos secretores de FGF-23, síndrome de Fanconi, hierro carboximaltosa EV.
- **Fármacos:** tenofovir, adefovir (Fanconi), antiácidos con aluminio (quelan fosfato), bisfosfonatos de 1.ª generación (etidronato), flúor.
- **Hipofosfatasia:** déficit de fosfatasa alcalina tisular (FAL baja, no alta).
- **Acidosis crónica:** acidosis tubular renal.
- **Calcio dietario muy bajo:** raquitismo carencial por calcio (África, Asia).

Osteonecrosis

- **Traumática:** **fractura de cuello femoral desplazada** (subcapital), luxación de cadera.
- **No traumáticas, más frecuentes: corticoides** (dosis acumulada y pulsos; ≈ 1/3 de los casos), **alcohol** (> 400 mL/semana).
- **Hematológicas:** drepanocitosis, talasemias, coagulopatías, SAF.

- **Otras:** LES (más por corticoides), trasplante, HIV, enfermedad de Gaucher, disbarismo (enfermedad de los buzos), radioterapia, pancreatitis, dislipemia.
- **Osteonecrosis de maxilar:** por **bisfosfonatos EV a dosis oncológicas y denosumab** tras extracciones dentarias.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Raquitismo carencial:** lactancia exclusiva sin **vitamina D 400 UI/día**, prematurez, piel oscura, vestimenta cubierta, invierno, madre con déficit.
- **Osteomalacia del adulto:** ancianos, institucionalizados, obesidad, bypass gástrico, celiaquía, ERC, anticonvulsivantes.
- **Osteonecrosis:** corticoides (riesgo con **> 2 g de prednisona acumulada** o pulsos), alcohol, tabaco, LES, drepanocitosis, trasplante renal.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Raquitismo (niño)

- **Cráneo: craneotabes** (hueso occipital que se hunde «como pelota de ping-pong», primer signo en lactantes), retraso del cierre de fontanela, frente olímpica.
- **Tórax:** **rosario raquítico** (engrosamiento de uniones condrocostales), surco de Harrison, tórax en quilla.
- **Miembros:** ensanchamiento de muñecas y tobillos, **genu varo** (al iniciar la marcha) o valgo.
- **Otros:** retraso de dentición y caries, talla baja, hipotonía, retraso motor, tetania o convulsiones hipocalcémicas, infecciones respiratorias.

Osteomalacia (adulto)

- **Dolor óseo difuso** (pelvis, columna, costillas), sensibilidad a la presión ósea.
- **Debilidad muscular proximal:** **marcha de pato (anadeante)**, dificultad para levantarse.
- **Fracturas** con traumatismos mínimos; pseudofracturas.
- **Hipocalcemia:** parestesias, signos de Chvostek y Trousseau.

Osteonecrosis de cabeza femoral

- **Inicio:** asintomática en estadios tempranos.
- **Dolor inguinal** mecánico, irradiado a muslo o rodilla; luego dolor en reposo y nocturno.
- **Examen:** limitación dolorosa de la **rotación interna** y abducción; claudicación.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Osteomalacia / raquitismo

- **Laboratorio del carencial:** **calcio normal/bajo, fósforo bajo, FAL alta, PTH alta, 25-OH-D baja**, calciuria baja.
- **FAL:** el marcador más sensible; sube primero y normaliza tarde con el tratamiento.
- **Raquitismo hipofosfatémico:** fósforo bajo con **fosfaturia inapropiada** (reabsorción tubular de fosfato baja), calcio y PTH normales, 25-OH-D normal, FGF-23 alto.
- **Reabsorción de fosfato:** `TRP = 1 − (Pu × Crp) / (Pp × Cru)`; normal > 85 %.
- **Rx en raquitismo (muñeca y rodilla):** metáfisis **ensanchadas, deshilachadas y en copa**, ensanchamiento de la placa de crecimiento.
- **Rx en osteomalacia:** **pseudofracturas de Looser-Milkman**: bandas radiolúcidas bilaterales y simétricas perpendiculares a la cortical (cuello femoral, ramas púbicas, costillas, escápula).
- **Densitometría:** masa ósea baja (no distingue de osteoporosis).
- **Biopsia ósea con doble marcado con tetraciclina:** patrón oro, muestra aumento del osteoide y retardo de mineralización; rara vez necesaria.

- **Buscar causa:** anticuerpos antitransglutaminasa (celiaquía), función renal y hepática, gases (acidosis), glucosuria/aminoaciduria (Fanconi).

Osteonecrosis

- **Rx simple:** normal en estadios iniciales; luego esclerosis, quistes, **signo de la semiluna** (fractura subcondral), colapso y aplanamiento.
- **RMN:** **el estudio más sensible (> 95 %)**; **signo de la doble línea** en T2; estudiar ambas caderas.
- **Estadificación:** Ficat-Arlet o ARCO (0–IV): previo al colapso (I–II) vs colapso (III) vs artrosis (IV).
- **Centellograma óseo:** alternativa si no hay RMN (zona fría central con halo caliente).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Osteomalacia vs osteoporosis:** la osteoporosis tiene **calcio, fósforo, FAL y PTH normales**; la osteomalacia, FAL alta y fósforo bajo.
- **Osteomalacia vs hiperparatiroidismo primario:** en el primario el **calcio está alto**; en la carencia, normal o bajo.
- **Osteomalacia vs polimiositis:** en la miositis hay CPK alta; en la osteomalacia, CPK normal.
- **Osteomalacia vs metástasis óseas/mieloma:** las pseudofracturas son bilaterales y simétricas; buscar proteinograma.
- **Raquitismo vs genu varo fisiológico:** el fisiológico es simétrico, < 2 años, con laboratorio y Rx metafisaria normales.
- **Raquitismo carencial vs hipofosfatémico:** mirá la **PTH y la 25-OH-D** (altas/bajas en el carencial, normales en el hipofosfatémico).
- **Osteonecrosis vs coxartrosis:** la RMN muestra la lesión subcondral; la artrosis tiene pinzamiento y osteofitos.
- **Osteonecrosis vs osteoporosis transitoria de cadera:** edema medular difuso en RMN sin doble línea; embarazadas y varones de mediana edad; autolimitada.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Hipocalcemia sintomática (tetania, convulsiones):** **gluconato de calcio 10 % 1–2 ampollas EV en 10–20 min**, luego infusión; corregir magnesio.
- **Fractura de cuello femoral desplazada en joven:** reducción y fijación urgente (< 6–12 h) para preservar irrigación.

1.ª línea: osteomalacia y raquitismo carencial

- **Colecalciferol (D3):** carga **50.000 UI semanales × 8 semanas** en adultos, o 6000 UI/día; luego mantenimiento 1000–2000 UI/día.
- **Niños:** 2000 UI/día × 3 meses (o 1000–5000 según edad), o **stoss therapy** 100.000–600.000 UI VO en dosis única.
- **Calcio elemental:** 1000–1500 mg/día (niños 30–75 mg/kg/día), para evitar el «hueso hambriento».
- **Objetivo:** 25-OH-D **> 30 ng/mL**, normalización de FAL y PTH, curación radiológica en 3 meses.
- **Malabsorción:** dosis mayores (hasta 50.000 UI 2–3 veces/semana), tratar la causa (dieta sin TACC).

2.ª línea / causas específicas

- **ERC o déficit de 1α-hidroxilasa: calcitriol** 0,25–1 µg/día o alfacalcidol.
- **Raquitismo hipofosfatémico ligado al X:** **fosfato oral fraccionado + calcitriol**; o **burosumab** (anti-FGF-23).
- **Osteomalacia oncogénica:** localizar el tumor (PET con DOTATATE) y resecarlo; cura el cuadro.
- **Fanconi/acidosis tubular:** bicarbonato o citrato + fosfato; suspender el tóxico (tenofovir).
- **Hipofosfatasia:** asfotasa alfa; **no usar bisfosfonatos**.

Osteonecrosis de cabeza femoral

- **Precolapso pequeño asintomático:** observación, descarga parcial, suspender corticoides/alcohol, controlar factores.
- **Precolapso sintomático (I–II):** **descompresión central (core decompression)** ± injerto óseo o células de médula ósea.
- **Coadyuvantes:** bisfosfonatos o estatinas con evidencia limitada.
- **Colapso o artrosis (III–IV): artroplastia total de cadera**; osteotomías en jóvenes seleccionados.

Mantenimiento y seguimiento

- **Laboratorio:** calcio, fósforo, FAL, calciuria y 25-OH-D a los 3 meses; evitar hipercalciuria (litiasis).
- **Profilaxis en lactantes:** **vitamina D 400 UI/día desde el nacimiento hasta el año** (prematuros 400–800 UI).
- **Osteonecrosis:** RMN de la cadera contralateral; seguimiento radiológico.

Situaciones especiales

- **Embarazo y lactancia:** vitamina D 600–2000 UI/día; evitar dosis altas sin control.
- **Tratamiento con anticonvulsivantes o corticoides crónicos:** suplemento profiláctico de vitamina D y calcio.
- **Bisfosfonatos EV oncológicos:** evaluación odontológica previa para prevenir osteonecrosis de maxilar.

COMPLICACIONES

- **Raquitismo:** deformidades permanentes, talla baja, pelvis estrecha (parto distócico futuro), convulsiones, miocardiopatía hipocalcémica.
- **Osteomalacia:** fracturas, discapacidad por miopatía, caídas.
- **Osteonecrosis: colapso de la cabeza femoral** en 70–80 % de los sintomáticos sin tratamiento → artrosis y prótesis.
- **Del tratamiento:** hipercalcemia e hipercalciuria por exceso de vitamina D o calcitriol; nefrocalcinosis por fosfato oral; aflojamiento protésico.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Osteomalacia = **falla de mineralización**; osteoporosis = menos hueso bien mineralizado.
2. Carencia de vitamina D: **fósforo bajo, FAL alta, PTH alta**.
3. Rx del adulto: **pseudofracturas de Looser-Milkman**.
4. Primer signo en lactante: **craneotabes**; luego rosario raquítico.
5. Osteomalacia + debilidad proximal → **marcha de pato**.
6. Fósforo bajo con PTH y vitamina D normales → **FGF-23** (ligado al X u oncogénica).
7. Profilaxis del lactante: **400 UI/día de vitamina D**.
8. Osteonecrosis: causa no traumática más frecuente, **corticoides y alcohol**.
9. Método más sensible para NAV: **RMN, siempre bilateral**.
10. FAL baja con raquitismo → **hipofosfatasia**.

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 23/24

Artritis psoriásica

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 RACCA

1 Caso clínico de artritis psoriásica: hombre con dolor en las metacarpofalángicas, dedos subluxados y lesiones escamosas en brazos y tórax; diferenciales con AR y artritis seronegativas, Rx con geodas, HLA-B27 y tratamiento con dosis

🎤 Racca

Respuesta en una frase: un hombre con **placas eritematoescamosas** en codos y tronco, artritis de pequeñas articulaciones con deformidades y erosiones en las manos tiene **artritis psoriásica**, una espondiloartritis seronegativa que se trata según dominio con **metotrexato** y biológicos.

Formas clínicas (Moll y Wright)

- Oligoartritis asimétrica (la más frecuente), poliartritis simétrica «tipo AR», **interfalángicas distales**, axial, **artritis mutilante** (dedos «en telescopio»).
- **Datos de oro:** **dactilitis («dedo en salchicha»), entesitis y distrofia ungueal (pitting, onicólisis)**.

Diferenciales

- **AR:** simétrica, respeta IFD, **FR y anti-CCP positivos**, nódulos, sin dactilitis ni psoriasis.
- **Otras seronegativas:** espondilitis anquilosante (axial predominante), artritis reactiva (uretritis o diarrea previa, conjuntivitis), enteropática (EII).
- Gota (tofos, cristales), artrosis erosiva (nódulos de Heberden, sin psoriasis).

Estudios

1. FR y anti-CCP **negativos**, PCR y ERS altas.
2. **Rx de manos:** erosiones marginales con **proliferación ósea adyacente**, imagen **«lápiz en copa»**, geodas, acroosteólisis, periostitis.
3. **HLA-B27**: positivo en 40–50 %, sobre todo en la forma axial.
4. Criterios CASPAR.

Tratamiento

- Leve: **AINEs** (naproxeno 500 mg c/12 h) e infiltraciones.
- Periférica: **metotrexato 15–25 mg semanales** + ácido fólico; leflunomida, sulfasalazina, apremilast.
- Refractaria, axial o entesitis: **anti-TNF** (adalimumab 40 mg SC c/14 días), **anti-IL-17** (secukinumab 150–300 mg), anti-IL-23, inhibidores JAK.

Si me repreguntan: **evitar corticoides sistémicos** porque al suspenderlos pueden desencadenar psoriasis pustulosa.

DEFINICIÓN

- **Artritis psoriásica (APs):** artritis inflamatoria crónica del grupo de las **espondiloartritis**, asociada a psoriasis, con compromiso de articulaciones periféricas, esqueleto axial, **entesis**, vainas tendinosas y uñas.
- **Seronegativa:** **FR y anti-CCP habitualmente negativos** (FR+ en ≈ 5–10 % sin valor).
- **Criterios CASPAR:** enfermedad articular, entesítica o axial inflamatoria + **≥ 3 puntos** de las siguientes categorías.
- **CASPAR – psoriasis:** actual = 2 puntos; antecedente personal o familiar = 1.
- **CASPAR – resto (1 punto c/u):** distrofia ungueal psoriásica, FR negativo, **dactilitis** (actual o previa), Rx con **neoformación ósea yuxtaarticular**.
- **Psoriasis moderada-grave: BSA > 10 %** o PASI > 10 o DLQI > 10 («regla de los 10»), o zonas especiales (cara, palmas, genitales, uñas, cuero cabelludo).

EPIDEMIOLOGÍA

- **Psoriasis:** ≈ 2–3 % de la población.
- **APs en psoriásicos:** **≈ 20–30 %**; mayor con psoriasis extensa, ungueal y de cuero cabelludo/pliegues.
- **Secuencia:** en ≈ 70 % la piel precede a la artritis (≈ 10 años); en ≈ 15 % la artritis aparece antes (artritis psoriásica «sin psoriasis»).
- **Edad y sexo:** 30–50 años; **igual en ambos sexos** (la forma axial predomina en varones).

FISIOPATOLOGÍA

- **Genética:** HLA-C*06 (piel), **HLA-B27** (formas axiales), HLA-B38/B39; polimorfismos de IL-23R.
- **Eje central:** **IL-23 → linfocitos Th17 → IL-17** + TNF-α; IL-17 activa queratinocitos, sinoviocitos y osteoclastos/osteoblastos.
- **Entesis como órgano blanco:** el estrés mecánico en la inserción tendinosa dispara inflamación local (concepto de «órgano entésico»), que se extiende a la sinovial.
- **Hueso bidireccional:** coexisten **erosión** (osteoclastos vía RANKL) y **neoformación ósea** (periostitis, sindesmofitos, anquilosis), a diferencia de la AR.
- **Uña:** la matriz ungueal está anatómicamente conectada con la entesis del extensor en la IFD → explica la relación **onicopatía–artritis de IFD**.
- **Factores ambientales:** traumatismo (fenómeno de Koebner «profundo»), infecciones, obesidad.

ETIOLOGÍAS Y FORMAS CLÍNICAS (MOLL Y WRIGHT)

- **Oligoartritis asimétrica** (≤ 4 articulaciones): la más frecuente al inicio (≈ 40–70 %), con dactilitis.
- **Poliartritis simétrica** «AR-like»: similar a AR pero seronegativa; frecuente en la evolución.
- **Predominio IFD:** ≈ 5–10 %; muy asociada a **onicopatía**.
- **Espondilitis/sacroileítis:** ≈ 5–20 % aislada (más en asociación); sacroileítis **asimétrica**, sindesmofitos gruesos no marginales.
- **Artritis mutilante:** ≈ 5 %; osteólisis con telescopaje («dedos en catalejo»).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Riesgo de APs en psoriásicos:** **psoriasis ungueal**, del cuero cabelludo e interglútea, psoriasis grave, obesidad, antecedentes familiares.
- **Comorbilidades:** síndrome metabólico, **obesidad**, diabetes, hígado graso, enfermedad cardiovascular, depresión.
- **Extraarticulares: uveítis anterior** (a menudo bilateral y crónica), enfermedad inflamatoria intestinal, aortitis rara.
- **HIV:** psoriasis y APs graves o de inicio brusco → pedir serología.
- **Fármacos que empeoran la psoriasis:** litio, betabloqueantes, antipalúdicos, retiro brusco de corticoides.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Dolor inflamatorio:** rigidez matinal, mejora con el movimiento.
- **Dactilitis («dedo en salchicha»):** tumefacción difusa de todo el dedo por tenosinovitis + artritis; **signo muy característico**, marca severidad.
- **Entesitis: tendón de Aquiles** y fascia plantar (talalgia), epicóndilos, rotuliano.
- **Patrón asimétrico y «en rayo»:** compromete todas las articulaciones de un mismo dedo, a diferencia del patrón «en fila» de la AR.
- **Uñas:** **pitting (piqueteado)**, onicólisis, mancha en aceite, hiperqueratosis subungueal; presentes en ≈ 80 % de las APs.

- **Piel:** placas eritematoescamosas en codos, rodillas, cuero cabelludo, ombligo y pliegue interglúteo; buscarlas activamente.
- **Axial:** lumbalgia inflamatoria, a menudo menos sintomática que en la espondilitis anquilosante.
- **Ojo:** conjuntivitis, uveítis anterior.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 – sospecha:** artritis + psoriasis (personal o familiar) o + onicopatía/dactilitis/entesitis.
- **Herramientas de tamizaje en dermatología:** cuestionarios PEST o ToPAS en todo psoriásico.
- **Paso 2 – laboratorio:** VSG/PCR (normales en ≈ 50 %), FR y anti-CCP negativos, ácido úrico (puede estar alto por recambio cutáneo, no confundir con gota).
- **Paso 3 – Rx de manos y pies:** **«lápiz en copa» (pencil-in-cup)**, erosiones con proliferación ósea, periostitis, acroosteólisis, anquilosis de IFD.
- **Rx axial:** sacroileítis asimétrica; sindesmofitos «paramarginales» gruesos, asimétricos.
- **Ecografía/RM:** entesitis, sinovitis, edema óseo en sacroilíacas.
- **Líquido sinovial:** inflamatorio, sin cristales ni gérmenes.
- **HLA-B27:** positivo en ≈ 40–50 % de las formas axiales; no es diagnóstico.
- **Actividad:** DAPSA, MDA (mínima actividad de enfermedad, ≥ 5 de 7 criterios) y PASI para la piel.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **AR:** simétrica de MCF/IFP, respeta IFD, **FR/anti-CCP positivos**, sin dactilitis ni neoformación ósea, erosiones sin proliferación.
- **Artrosis erosiva de manos:** IFD con nódulos de Heberden duros, imagen «en alas de gaviota» (vs «lápiz en copa» de la APs), sin uñas psoriásicas.
- **Gota:** monoartritis aguda, tofos, cristales de urato con birrefringencia negativa; psoriasis puede coexistir con hiperuricemia.
- **Espondilitis anquilosante:** sacroileítis bilateral simétrica, sindesmofitos finos marginales, «columna en caña de bambú».
- **Artritis reactiva:** antecedente de uretritis/diarrea, queratodermia blenorrágica (simula psoriasis pustulosa), conjuntivitis.
- **Artritis enteropática:** diarrea crónica, EII.

TRATAMIENTO

Principios: tratamiento según el **dominio predominante** (periférico, axial, entesitis, dactilitis, piel, uñas) con estrategia **treat to target** (remisión o MDA).

Urgencia / agudo

- **AINE:** sintomáticos en formas leves, entesitis y axial.
- **Infiltraciones con corticoides:** en oligoartritis o dactilitis aislada.
- **Corticoides sistémicos:** **evitar o dosis mínimas**; al retirarlos puede brotar psoriasis pustulosa o eritrodérmica.

1.ª línea (artritis periférica)

- **Metotrexato:** **15–25 mg/semana** con ácido fólico; útil en piel y artritis periférica; no en axial ni entesitis.
- **Alternativas convencionales:** leflunomida 20 mg/día, sulfasalazina 2–3 g/día.
- **Apremilast:** inhibidor de PDE4, 30 mg c/12 h; formas leves-moderadas, sin necesidad de controles de laboratorio; diarrea y pérdida de peso.

2.ª línea / refractarios

- **Anti-TNF:** adalimumab, etanercept, infliximab, golimumab, certolizumab; eficaces en **todos los dominios** y frenan el daño radiográfico.
- **Anti-IL-17:** **secukinumab**, ixekizumab; excelentes en piel y entesitis; evitar si hay EII (pueden empeorarla).
- **Anti-IL-23 / IL-12/23:** guselkumab, risankizumab, ustekinumab; muy buenos en piel, no indicados en enfermedad axial.
- **Inhibidores de JAK:** tofacitinib, upadacitinib tras falla de biológico.
- **Abatacept:** opción en artritis periférica.
- **Axial o entesitis refractaria a AINE:** pasar directamente a **biológico** (los FAME convencionales no sirven).

Psoriasis moderada-grave: tratamiento sistémico

- **Fototerapia:** UVB de banda estrecha o PUVA; eficaz, sin efecto sobre articulaciones.
- **Convencionales: metotrexato**, **ciclosporina** 2,5–5 mg/kg/día (rápida, por ≤ 1 año: nefrotoxicidad e HTA), **acitretina** (retinoide, teratógeno por 3 años).
- **Fumaratos y apremilast:** alternativas orales.
- **Biológicos:** anti-TNF, anti-IL-17, **anti-IL-23 (los más eficaces en piel)**; objetivo PASI 90.

Mantenimiento y seguimiento

- **Evaluación:** cada 3 meses hasta objetivo; luego cada 6 meses; Rx periódicas.
- **Prevención antes de biológicos:** PPD/IGRA, Rx tórax, HBV, HCV, HIV; vacunas inactivadas.
- **Comorbilidades:** bajar de peso (mejora respuesta), control de diabetes, lípidos y presión; evitar alcohol con MTX.
- **Kinesiología:** ejercicios para entesis y columna.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** suspender MTX, leflunomida, acitretina y apremilast; **certolizumab** preferido (no cruza placenta); ciclosporina posible.
- **EII asociada:** anti-TNF monoclonales (no etanercept), evitar anti-IL-17.
- **Uveítis recurrente:** adalimumab o infliximab.
- **Infección por HIV:** evitar MTX y ciclosporina; retinoides, fototerapia y TARV; biológicos con control.
- **Insuficiencia cardíaca avanzada:** evitar anti-TNF.

COMPLICACIONES

- **Articulares:** deformidad y anquilosis, artritis mutilante, discapacidad.
- **Sistémicas:** **mayor riesgo cardiovascular**, hígado graso, depresión, osteoporosis.
- **Del tratamiento:** hepatotoxicidad por MTX (más en obesos y diabéticos), nefrotoxicidad por ciclosporina, infecciones y TBC con biológicos, candidiasis con anti-IL-17.
- **Psoriasis inducida paradójica:** por anti-TNF (lesiones palmoplantares pustulosas).

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **APs:** **espondiloartritis seronegativa** en 20–30 % de los psoriásicos.
2. **Dactilitis + uñas con pitting + IFD:** **pensar en APs**.
3. **Rx:** **lápiz en copa, erosión + neoformación ósea**.
4. **CASPAR:** **≥ 3 puntos (psoriasis actual vale 2)**.
5. **Patrón «en rayo»:** **todo un dedo** (vs «en fila» de la AR).
6. **MTX:** **sirve en periférica y piel, no en axial ni entesitis**.
7. **Axial refractaria a AINE:** **directo a biológico**.
8. **Anti-IL-17:** **no en EII**.

9. **Evitar corticoides sistémicos: rebote con psoriasis pustulosa**.
10. **Psoriasis grave o súbita: pedir HIV**.

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 24/24

Enfermedad de Kawasaki

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 MORAIS

1 **Enfermedad de Kawasaki**

🎤 Morais

Respuesta en una frase: vasculitis aguda de **vasos medianos** de niños menores de 5 años, cuyo riesgo principal es el **aneurisma coronario**; es la primera causa de cardiopatía adquirida en la infancia en países desarrollados.

- **Epidemiología:** **80 % en menores de 5 años**, varones, más en descendientes de asiáticos; estacional.
- **Fisiopatología:** respuesta inmune exagerada a un desencadenante (probable infeccioso) en predispuestos genéticamente → arteritis necrotizante coronaria.

Diagnóstico clínico

- **Fiebre ≥ 5 días + ≥ 4 de 5 criterios**:
  - **Conjuntivitis bilateral no exudativa** (respeta el limbo).
  - **Labios rojos fisurados, lengua aframbuesada**, enantema.
  - **Exantema** polimorfo (no vesicular).
  - **Extremidades:** eritema y edema de manos y pies; **descamación periungueal** en la 2.ª–3.ª semana.
  - **Adenopatía cervical** ≥ 1,5 cm, generalmente unilateral.
- Kawasaki incompleto: fiebre + 2–3 criterios + laboratorio/eco compatibles.
- **Laboratorio:** VSG/PCR ↑, leucocitosis, anemia, **trombocitosis tardía**, hipoalbuminemia, transaminasas ↑, piuria estéril.
- **Ecocardiograma** al diagnóstico, a las 2 y 6 semanas.

Tratamiento

1. **IgIV 2 g/kg en dosis única dentro de los primeros 10 días** → aneurismas del 25 % a < 5 %.
2. **Aspirina** 30–50 mg/kg/día hasta afebril, luego 3–5 mg/kg/día 6–8 semanas.
3. Refractario (fiebre > 36 h post-IgIV): 2.ª IgIV, corticoides, infliximab.
4. Aneurismas gigantes: antiagregación + anticoagulación.

Si me repreguntan: riesgo de la aspirina → **síndrome de Reye** si influenza o varicela (vacunar antigripal); diferencial con escarlatina, sarampión, SIM-C por COVID.

DEFINICIÓN

- **Enfermedad de Kawasaki:** **vasculitis aguda de vasos medianos** autolimitada, propia de la infancia, con predilección por las **arterias coronarias**.
- **Nombre clásico:** «síndrome mucocutáneo ganglionar».
- **Importancia:** es la **primera causa de cardiopatía adquirida en niños de países desarrollados** por los aneurismas coronarios.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Edad:** **80 % en menores de 5 años**, pico entre 6 meses y 2 años; rara en adultos (casos aislados, algunos con HIV).
- **Sexo:** predominio masculino 1,5:1.
- **Etnia:** mucho más frecuente en Japón, Corea y Taiwán; en Occidente 10–25 casos por 100.000 menores de 5 años.
- **Estacionalidad:** más casos a fines de invierno y primavera, lo que sugiere un desencadenante infeccioso.

- **Pronóstico:** sin tratamiento, **15–25 % desarrolla aneurismas coronarios; con IGIV a tiempo, < 5 %**.

FISIOPATOLOGÍA

- **Desencadenante:** agente infeccioso aún no identificado que actúa en un huésped genéticamente susceptible (polimorfismos de ITPKC, CASP3).
- **Respuesta inmune:** activación masiva de inmunidad innata y adaptativa con **IL-1, IL-6 y TNF-α**; posible mecanismo de superantígeno.
- **Etapa 1 — arteritis necrotizante:** infiltrado de neutrófilos en las 2 primeras semanas que destruye la íntima, media y adventicia.
- **Etapa 2 — vasculitis subaguda/crónica:** linfocitos, plasmocitos y eosinófilos; la pared debilitada se dilata y forma **aneurismas, sobre todo proximales de la descendente anterior y la coronaria derecha**.
- **Etapa 3 — proliferación miofibroblástica luminal:** estenosis progresiva y trombosis dentro del aneurisma → isquemia e infarto.

ETIOLOGÍAS

- **Causa desconocida:** hipótesis infecciosa (virus respiratorios, agente transmitido por aire) sobre susceptibilidad genética.
- **Factores genéticos:** riesgo 10 veces mayor en hermanos y más alto en hijos de padres que la tuvieron.
- **Cuadro similar:** el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (MIS-C) posterior a COVID-19 comparte rasgos, pero es una entidad distinta.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Factores de mal pronóstico coronario:** **menores de 6 meses, varones, fiebre > 10 días antes del tratamiento**, resistencia a la IGIV, PCR muy alta, hiponatremia, hipoalbuminemia y plaquetas bajas.
- **Scores de riesgo (Kobayashi):** identifican pacientes con alto riesgo de resistencia a la IGIV, en quienes se agregan corticoides de entrada.
- **Kawasaki incompleto:** más frecuente en lactantes, justamente el grupo con más aneurismas.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Fiebre:** **≥ 5 días, alta, remitente, sin respuesta a antitérmicos**; irritabilidad marcada.
- **Conjuntivitis:** inyección bulbar bilateral **no exudativa**, que respeta el limbo.
- **Cambios orales:** labios rojos, secos y fisurados, **lengua en frambuesa**, eritema difuso de la orofaringe sin exudado.
- **Exantema:** polimorfo (maculopapular, morbiliforme o escarlatiniforme), nunca vesicular; acentuación perineal con descamación precoz.
- **Extremidades:** eritema y edema indurado de palmas y plantas en la fase aguda; **descamación periungueal en la 2.ª–3.ª semana**.
- **Adenopatía cervical:** ≥ 1,5 cm, generalmente única y unilateral (el criterio menos frecuente).
- **Otros hallazgos:** eritema e induración en la cicatriz de la BCG (muy sugestivo), uveítis anterior, artritis, diarrea, hidrops vesicular, uretritis con piuria estéril, meningitis aséptica.
- **Cardíacos:** taquicardia desproporcionada, galope, miocarditis, pericarditis, insuficiencia mitral; aneurismas desde el día 7–10.
- **Fases:** aguda (1–2 semanas), subaguda (2–4 semanas: descamación, trombocitosis, aneurismas, mayor riesgo de muerte súbita) y convalecencia (6–8 semanas).

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Kawasaki completo:** **fiebre ≥ 5 días + ≥ 4 de 5 criterios** (conjuntivitis, mucosa oral, exantema, extremidades, adenopatía); con ≥ 4 criterios puede diagnosticarse en el día 4.
- **Kawasaki incompleto:** fiebre ≥ 5 días con 2–3 criterios → pedir **PCR y VSG**.
- **Si PCR ≥ 3 mg/dL o VSG ≥ 40 mm/h:** tratar si hay **≥ 3 criterios de laboratorio** (albúmina ≤ 3 g/dL, anemia, ALT elevada, plaquetas ≥ 450.000 después del día 7, leucocitos ≥ 15.000, piuria ≥ 10/campo) o ecocardiograma positivo.
- **Laboratorio típico:** leucocitosis neutrofílica, anemia normocítica, VSG y PCR muy altas, hipoalbuminemia, hiponatremia, transaminasas altas, **trombocitosis en la 2.ª semana** (hasta 1.000.000/mm³), piuria estéril.
- **Ecocardiograma:** al diagnóstico, a las 1–2 semanas y a las 4–6 semanas; se mide el **z-score coronario: ≥ 2,5 aneurisma; ≥ 10 o ≥ 8 mm gigante**.
- **ECG:** arritmias, prolongación PR, signos de isquemia o miocarditis.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Escarlatina:** exantema en lija, faringitis exudativa, sin conjuntivitis; responde a penicilina en 24–48 h.
- **Sarampión:** tos, coriza, conjuntivitis exudativa, manchas de Koplik, exantema cefalocaudal.
- **Adenovirus:** conjuntivitis exudativa, faringitis, PCR menos elevada.
- **Síndrome de shock tóxico:** hipotensión precoz, falla multiorgánica, foco estafilocócico o estreptocócico.
- **MIS-C:** **niño mayor, síntomas digestivos, shock y disfunción miocárdica, linfopenia y plaquetas bajas**, serología o antecedente de COVID-19.
- **Stevens-Johnson y reacciones a fármacos:** lesiones en diana, compromiso mucoso erosivo, antecedente farmacológico.
- **AIJ sistémica:** fiebre en agujas cotidiana, exantema evanescente, artritis; sin cambios mucosos.
- **Poliarteritis nodosa infantil:** también afecta vasos medianos, pero es crónica y con compromiso renal y cutáneo.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo (1.ª línea)

- **Inmunoglobulina IV:** **2 g/kg en dosis única, infundida en 10–12 h**, idealmente dentro de los primeros 10 días de fiebre (y también después si persiste la inflamación o hay aneurismas).
- **Aspirina:** dosis moderada (30–50 mg/kg/día) o alta (80–100 mg/kg/día) en 4 tomas hasta 48–72 h afebril; luego **dosis antiagregante de 3–5 mg/kg/día por 6–8 semanas** si el eco es normal.
- **Pacientes de alto riesgo** (score elevado, menores de 6 meses, aneurismas al diagnóstico): IGIV + **corticoides** (prednisolona 2 mg/kg/día con descenso o pulsos de metilprednisolona) desde el inicio.
- **Shock de Kawasaki:** expansión, inotrópicos y UTI.

2.ª línea / refractarios

- **Resistencia:** **fiebre persistente o recurrente ≥ 36 h después de terminar la IGIV** (10–20 %).
- **Opciones:** segunda dosis de IGIV 2 g/kg; metilprednisolona 30 mg/kg/día por 1–3 días o prednisolona oral prolongada; **infliximab 5 mg/kg**.
- **Refractarios a lo anterior:** ciclosporina, anakinra, ciclofosfamida o plasmaféresis en centros especializados.

Mantenimiento y seguimiento

- **Aneurismas pequeños:** aspirina a dosis baja hasta la regresión.
- **Aneurismas gigantes:** **aspirina + anticoagulación (warfarina con RIN 2–3 o HBPM)** por riesgo de trombosis; seguimiento cardiológico de por vida.
- **Control ecocardiográfico:** a las 1–2 y 4–6 semanas; si es normal, alta cardiológica alrededor del año.

- **Estenosis coronaria:** pruebas de isquemia periódicas, angioplastia o cirugía de revascularización si corresponde.

Situaciones especiales

- **Vacunas a virus vivos** (sarampión, varicela): **diferir 11 meses después de la IGIV** porque los anticuerpos pasivos las neutralizan.
- **Síndrome de Reye:** riesgo con aspirina si hay gripe o varicela; indicar vacuna antigripal inactivada y suspender aspirina transitoriamente si se contagia.
- **Ibuprofeno:** evitar en quienes reciben aspirina antiagregante porque antagoniza su efecto.
- **Adulto con Kawasaki:** mismo tratamiento; descartar HIV y reacciones a fármacos.

COMPLICACIONES

- **Coronarias:** **aneurismas, trombosis, IAM y muerte súbita**; la mortalidad global es < 0,1 % con tratamiento.
- **Cardíacas no coronarias:** miocarditis, pericarditis con derrame, insuficiencia valvular, arritmias, shock.
- **Sistémicas:** aneurismas de arterias periféricas (axilar, ilíaca), gangrena periférica en lactantes, síndrome de activación macrofágica.
- **Del tratamiento:** anemia hemolítica por IGIV, meningitis aséptica, sobrecarga de volumen; sangrado y Reye por aspirina.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Fiebre ≥ 5 días + conjuntivitis no exudativa + labios fisurados + exantema + edema de manos + adenopatía = Kawasaki**
2. **Vasculitis de vasos medianos cuyo blanco son las coronarias**
3. **Tratamiento: IGIV 2 g/kg en dosis única + aspirina, antes del día 10**
4. **Descamación periungueal y trombocitosis aparecen en la 2.ª–3.ª semana**
5. **Lactante con fiebre prolongada sin foco → pensar en Kawasaki incompleto y pedir eco**
6. **Eco al diagnóstico, a 1–2 y a 4–6 semanas; z-score ≥ 2,5 = aneurisma**
7. **Resistencia: fiebre ≥ 36 h post-IGIV → segunda IGIV, corticoides o infliximab**
8. **Diferir vacunas a virus vivos 11 meses después de la IGIV**